REPUBLIQUE DU SENEGAL

UN PEUPLE –UN BUT –UNE FOI

Ministère de L'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

ECOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE

BEM TECH

Etablissement Privé d'enseignement Supérieur, de Formation Professionnelle et Technique

Année académique : 2025/2026

PROJET DE CYCLE POUR L'OBTENTION DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE EN INFRASTRUCTURE, CLOUD & CYBERSÉCURITÉ

Présenté par :

Jonathan Kenny ZONGO

THEME : Mise en Place d'une Politique de gestion des accès (IAM) sur un cas pratique de l'ASECNA

Encadreur : DR Kolman BEDA

REPUBLIQUE DU SENEGAL

UN PEUPLE –UN BUT –UNE FOI

Ministère de L'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

ECOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE

BEM TECH

Etablissement Privé d'enseignement Supérieur, de Formation Professionnelle et Technique

Année académique : 2025/2026

PROJET DE CYCLE POUR L'OBTENTION DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE EN INFRASTRUCTURE, CLOUD & CYBERSÉCURITÉ

Présenté par :

Jonathan Kenny ZONGO

THEME : Mise en Place d'une Politique de gestion des accès (IAM) sur un cas pratique de l'ASECNA

Encadreur : Mr julberd

DÉDICACES :

Je dédie ce projet :

À mes très chers parents, ma famille et nos proches qui n'ont jamais cessé de formuler des prières à mon égard, à me soutenir et m'épauler pour que je puisse atteindre mes objectifs.

En Signe de

Reconnaissance qu'ils trouvent ici, l'expression de ma profonde gratitude pour tout ce qu'ils ont consenti comme efforts et moyens pour pouvoir me voir réussir dans mes études.

REMERCIMENTS :

Aux responsables de L'ASECNA, chef de mission de contrôle, maitre de stage, ainsi que le personnel qui m'ont permis de recevoir leur enseignement dans les conditions favorables à notre apprentissage.

A mes professeurs et toute L'administration

A tous nos amis, camarades de classe pour l'entre aide à qui nous souhaitons du succès

AVANT-PROPOS :

Aboutissant à mon parcours en licence Infrastructures Cloud & Cybersécurité au sein de l'établissement BEM-TECH. Ce projet de soutenance symbolise plus qu'un simple travail de recherche et d'apprentissage, car cela a été une occasion de travailler sur un sujet décisif dans notre formation universitaire.

Ayant l'opportunité d'effectuer un stage au sein de l'ASECNA (Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar), j'ai aussi bénéficié de connaissances pratiques enrichissantes.

Pour donner suite à cela, le projet sur la mise en place d'une politique de gestion des accès m'a paru clairement comme étant un thème intéressant et favorable, surtout pour nous qui nous préparons à demeurer dans le monde professionnel.

Ce projet est un point de rencontre entre les connaissances théoriques acquises au cours de ma formation et la pratique qui a été effectuée en entreprise.

SIGLES & ABRÉVIATIONS :

ASECNA : Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar

EVE-NG: Emulated Virtual Environment - Next Generation

IAM : Identity and Access Management (Gestion des identités et des accès)

VPN : Virtual Private Network (Réseau privé virtuel)

IPsec : Internet Protocol Security

VLAN : Virtual Local Area Network

ECMP : Equal Cost Multi-Path

AD : Active Directory

AD DS : Active Directory Domain Services

DC : Domain Controller (Contrôleur de domaine)

GPO : Group Policy Object (Objet de stratégie de groupe)

SMB : Server Message Block

LDAP : Lightweight Directory Access Protocol

DNS : Domain Name System

DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol

CLI : Command Line Interface (Interface en ligne de commande)

GUI : Graphical User Interface (Interface graphique)

NAT : Network Address Translation

RPF : Reverse Path Forwarding

IKE : Internet Key Exchange

ANSSI : Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information

NIST : National Institute of Standards and Technology

SIEM : Security Information and Event Management

LISTE DE TABLEAUX :

Tableau Adressage de la zone de gauche . . . . . page 22
Tableau Adressage de la zone de gauche . . . . . page 23

1. TABLES DE FIGURES :

Figure 1 : Cartes des pays membres de l'ASECNA **2**
Figure 2: vue d'ensemble de la topologie **8**
Figure 3 : interface port1, port2, port3, port4 (fortigate2) **11**
Figure 4 : policy « lan to internet » **11**
Figure 5 : route par défaut 0.0.0.0/0 via 10.0.7.1 ..... **12**
Figure 6 : test de connectivité Linux ..... Error! Bookmark not defined.
Figure 7 : test de connectivité vpc ..... Error! Bookmark not defined.
Figure 8: INTERFACE PORT1, PORT2, PORT3, PORT4 (fortigate3) **13**
Figure 9 : Test de connectivité VPC9 ..... Error! Bookmark not defined.
Figure 10 : Test de connectivité windows manager Forti3 ..... Error! Bookmark not defined.
Figure 11 : Création des VLANs 10 et 20 sur SwitchHaut **14**
Figure 12 : Configuration du trunk et des ports d'accès sur SwitchHaut **14**
Figure 13 : Interface vlan10 configurée sur Forticentre1 ..... **15**
Figure 14 : Interface vlan20 configurée sur Forticentre1 ..... **16**
Figure 15 : Configuration de l'interface Gi0/0 (vers Forticentre1) **17**
Figure 16 : Configuration de l'interface Gi0/1 (vers kali) **17**
Figure 17 : Configuration de l'interface Gi0/2 (vers Fortigate2) **17**
Figure 18 : Configuration de l'interface Gi0/3 (vers Linux) **17**
Figure 19 : Configuration de l'interface Gi0/4 (vers Fortigate3) **17**
Figure 20 : Route par défaut configurée sur le routeur central **17**
Figure 21 : Forticentre1 dashboard ..... Error! Bookmark not defined.
Figure 22 : ouverture du trafic du port 1 aux port5 ..... **18**
Figure 23 : ouverture du trafic du port 2 aux port5 ..... **19**
Figure 24 : ouverture du trafic du port 3 aux port5 ..... **19**
Figure 25 : config lan to internet forticentre(port 3) **20**
Figure 26 : config lan to internet forticentre(port 4)(vlan10) **20**
Figure 27 : config lan to internet forticentre(port 4)(vlan20) **21**
Figure 28 : config lan to internet forticentre(port 5) **21**
Figure 29 : dashboard des policies de pare-feu **22**
Figure 30 : adressage — SwitchBas ..... Error! Bookmark not defined.
Figure 31 : ipconfig — Winserver ..... Error! Bookmark not defined.
Figure 32 : Status/Dashboard — vue d'ensemble des interfaces pfSense **23**
Figure 33 : iste des gateways — System/Routing/Gateways **24**
Figure 34 : édition de la gateway GW_Forticentre1 ..... **24**
Figure 35 : ajout de la route statique vers 192.168.5.0/24 ..... **25**
Figure 36 : règle firewall LAN3 net → any **25**
Figure 37 : règle firewall LAN4 net → any **26**
Figure 38 : dashboard forticentre 2 ..... Error! Bookmark not defined.
Figure 39 : firewall dash board **27**
Figure 40 : port1 forticentre2 ..... **28**
Figure 41 : port2 forticentre2 ..... **28**
Figure 42 : PORT3 FORTICENTRE2 ..... **29**
Figure 43 : port4 forticentre2 ..... **29**
Figure 44 : port5 forticentre2 ..... **30**
Figure 45 : port 6 management **30**
Figure 46 : firewall port3 ..... **31**
Figure 47 : FIREWALL PORT4 ..... **31**
Figure 48 : firewall port5 ..... **32**
Figure 49 : retour to viosb **32**
Figure 50 : route par defaut **33**
Figure 51 : port1 forti4 ..... **34**
Figure 52 : port2 forti 4 ..... **35**

Figure 53 : port3 forti4 ..... **35**
Figure 54 : port4 forti4 ..... **36**
Figure 55 : passerelle forti4 ..... **36**
Figure 56 : configuration pare-feu sur le port 2 ..... **37**
Figure 57 : configuration pare-feu sur le port 3 ..... **37**
Figure 58 : addressage vpc31 ..... Error! Bookmark not defined.
Figure 59 : addressage vpc30 ..... Error! Bookmark not defined.
Figure 60 : dashboard forti5 ..... **38**
Figure 61 : ipconfig — Winserver ..... Error! Bookmark not defined.
Figure 62 : etape une configuration active directory dommaine services **39**
Figure 63 : etape finale de la configuration ad ds **40**
Figure 64 : static route forti 2 ..... **50**
Figure 65 : FORTIGATE2 PORT 1 ..... **51**
Figure 66 : FORTI 3 ..... **51**
Figure 67 : VPN Creation Wizard, étape VPN Setup **53**
Figure 68 : étape Authentication **53**
Figure 69 : étape Policy & Routing **54**
Figure 70 : étape Review Settings **54**
Figure 71 : accès au mode Custom **55**
Figure 72 : Network, Phase 1 ..... **55**
Figure 73 : Authentication et Phase 1 Proposal **56**
Figure 74 : Phase 2 Selectors **56**
Figure 75 : policy vpn_tun-vers-remote_local **57**
Figure 76 : policy vpn_tun-vers-remote_remote **57**
Figure 77 : route statique vers 192.168.5.0/24 ..... **58**
Figure 78 : vpn_statut_up_forticentre1 ..... **59**
Figure 79 : vpn_statut_up_forticentre2 ..... **59**
Figure 80 : vpn ping reussi winserver vers vpc **60**
Figure 81 : forti1_port1 ..... **61**
Figure 82 : forti1_port2 ..... **62**
Figure 83 : forti2_port1 ..... **62**
Figure 84 : forti2_port2 ..... **62**
Figure 85 : routes statiques forticentre1 ..... **63**
Figure 86 : routes statiques forticentre2 ..... **63**
Figure 87 : politique_mdp_initiale **64**
Figure 88 : enterprise_admins_members **65**
Figure 89 : domain_admins_members **65**
Figure 90 : compte_secretaire_password_never_expires **66**
Figure 91 : compte_secretaire_password_never_expires **66**
Figure 92 : scan_nmap_winserver **67**
Figure 93 : wordlist_creee **68**
Figure 94 : attaque_bruteforce_reussie **68**
Figure 95 : **69**
Figure 96 : **69**
Figure 97 : politique_mdp_corrigee_lockout **70**
Figure 98 : politique_mdp_corrigee_longueur **70**
Figure 99 : compte_verrouille_apres_correction **71**
Figure 100 : ad_type_installation **80**
Figure 101 : ad_selection_role_adds **80**
Figure 102 : ad_ajout_fonctionnalites_requises **81**
Figure 103 : ad_confirmation_installation **81**
Figure 104 : ad_deployment_configuration **82**
Figure 105 : ad_domain_controller_options **82**
Figure 106 : ad_dns_options **83**
Figure 107 : ad_paths **83**

Figure 108 : ad_prerequisites_check **84**
Figure 109 : ad_ecran_connexion_post_promotion **84**
Figure 110 : ad_dns_manager_zones **85**
Figure 111 : ad_dns_ptr_configuration **85**
Figure 112 : ad_creation_ou_employe_informatique **86**
Figure 113 : ad_creation_compte_secretaire **86**
Figure 114 : ad_liste_finale_comptes_utilisateurs **87**
Figure 115 : zone1_ports_fortigate3.png **94**
Figure 116 : zone2_ports_fortigate2 ..... **95**
Figure 117 : zone3_router_interfaces **95**
Figure 118 : zone3_route_router_vers_pfsense **95**
Figure 119 : switchhaut_config_trunk_vlan **96**
Figure 120 : switchhaut_droite_ports **96**
Figure 121 : switchbas_droite_ports_vlan **97**
Figure 122 : config_lan_to_internet_forticentre_port3 ..... **97**
Figure 123 : config_lan_to_internet_forticentre_vlan10 ..... **98**
Figure 124 : config_lan_to_internet_forticentre_vlan20 ..... **98**
Figure 125 : config_lan_to_internet_forticentre_port5 ..... **99**
Figure 126 : config_lan_to_internet_forti2 ..... **99**
Figure 127 : config_lan_to_internet_forti3 ..... **100**
Figure 128 : static_route_forti2 ..... **100**
Figure 129 : static_route_forti3 ..... **101**
Figure 130 : forticentre2_dashboard_interfaces **101**
Figure 131 : forticentre2_route_par_defaut **102**
Figure 132 forticentre2_firewall_port3 ..... **102**
Figure 133 : forticentre2_firewall_port4 ..... **103**
Figure 134 : forticentre2_firewall_port5 ..... **103**
Figure 135 : forticentre2_retour_vers_viosb **104**
Figure 136 :L fortinet4_port1_configuration **104**
Figure 137 : fortinet4_firewall_port2 ..... **105**
Figure 138 : fortinet4_firewall_port3 ..... **105**
Figure 139 : fortinet4_gateway_configuration **106**
Figure 140 : pfsense_regle_lan3_to_any **107**
Figure 141 : pfsense_regle_lan4_to_any **108**
Figure 142 : jonction_domaine_win10_forticentre **109**
Figure 143 : jonction_domaine_win10_fortigate3 ..... **109**
Figure 144 ; winclient2_configuration_ip_dns **110**
Figure 145 : winclient2_jonction_domaine_reussie **111**

INTRODUCTION GENERALE 1
PARTIE 1 : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE 2
I : Presentation de l'ASECNA 2
II : Mission de l'ASECNA 3
III : Organisation de l'ASECNA 4
CHAPITRE 2: TACHES & MISSIONS REALISEE DURANT LE STAGE 6
I : Presentation des Taches 6
II : Méthodologie & Réalisations 8
Partie 2 : BILAN & IMPACT DU STAGE 72
CHAPITRE 1 : Compétences acquises 72
CHAPITRE 2 : Difficultés rencontrées & Solution 73
CONCLUSION GENERALE 75
BIBLIOGRAPHIE / WEBOGRAPHIE 76
ANNEXES 78
TABLES DES MATIERES 112

Résumé ;

Ce rapport présente le travail effectué lors d'un stage de deux mois au sein de l'ASECNA (Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar), du 1er juin au 31 juillet 2026. L'objectif principal du stage était la mise en place d'une politique de gestion des accès (IAM — Identity and Access Management) visant à sécuriser et structurer les droits d'accès des utilisateurs aux systèmes d'information de l'organisation.

Pour atteindre cet objectif, un environnement de simulation réseau a été déployé sous EVE-NG, intégrant un pare-feu FortiGate-VM (FortiOS 7.0.5), un switch Cisco vIOS Layer 2, et des machines Linux segmentées en VLANs 802.1Q. Cette infrastructure a servi de base technique pour la conception, le test et la validation de la politique IAM, en appliquant le principe du moindre privilège et en contrôlant les flux réseau entre les différents segments.

Les résultats obtenus démontrent la faisabilité d'une architecture IAM robuste dans un environnement simulé, avec une segmentation efficace du réseau, un contrôle des accès par politiques de sécurité FortiGate, et une traçabilité des connexions.

Mots-clés : IAM, FortiGate, EVE-NG, VLAN, Cybersécurité, Politique de sécurité, ASECNA

Problématique:

Les organisations gérant des infrastructures critiques comme l'ASECNA sont confrontées à un défi majeur : comment garantir que seules les personnes autorisées accèdent aux bonnes ressources, au bon moment, et avec les bons droits ? Une gestion des accès défaillante expose l'organisation à des risques importants : accès non autorisés, fuites de données, compromission des systèmes de navigation aérienne, et non-conformité aux standards de sécurité internationaux.

Dans ce contexte, la question centrale de ce stage est la suivante :

Comment concevoir et mettre en place une politique IAM efficace, adaptée aux besoins de l'ASECNA, tout en s'appuyant sur une infrastructure réseau segmentée et sécurisée ?

Pour y répondre, nous avons articulé notre démarche autour de trois axes principaux : la conception de l'architecture réseau sécurisée, la définition des politiques d'accès sur le FortiGate, et la validation de l'ensemble via des tests en environnement simulé.

INTRODUCTION GENERALE

Dans le cadre de ma formation en Cybersécurité Cloud à BEM Tech, nous avons effectué un stage professionnel au sein de l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), du 1er juin au 31 juillet 2026.

L'ASECNA est un organisme international dont la mission principale est d'assurer la sécurité et la régularité de la navigation aérienne sur un espace aérien couvrant 16 États membres d'Afrique et de l'océan Indien. Dans un contexte où la sécurité des systèmes d'information est devenue un enjeu critique pour les infrastructures aéronautiques, la maîtrise des accès aux ressources informatiques constitue un pilier fondamental de la cybersécurité.

C'est dans cette optique que nous avons été chargés de travailler sur la mise en place d'une politique de gestion des accès (IAM — Identity and Access Management). Ce projet s'appuie sur le déploiement d'une infrastructure réseau sécurisée simulée sous EVE-NG, intégrant un pare-feu FortiGate-VM (FortiOS 7.0.5), un switch Cisco vIOS Layer 2, et des machines Linux, interconnectés via une architecture VLAN 802.1Q. Cette infrastructure constitue l'environnement de test et de validation sur lequel la politique IAM a été conçue et implémentée.

Le projet vise ainsi à définir, structurer et mettre en œuvre des mécanismes permettant de contrôler et d'auditer les accès des utilisateurs aux systèmes et ressources de l'organisation, en garantissant le principe du moindre privilège — chaque utilisateur ne disposant que des droits strictement nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Ce rapport présente la démarche adoptée, l'architecture technique mise en place, les outils utilisés, ainsi que les résultats obtenus au cours de ce stage.

PARTIE 1 : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

CHAPITRE 1: INTRODUCTION A L'ASECNA

I : Presentation de l'ASECNA

L'ASECNA est un établissement public international régie par la **Convention de Dakar revisée en 2010**, disposant d'une personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière. Créée à Saint Louis du Sénégal le 12 décembre 1959, l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à constitue, après plus d'un demi-siècle, un modèle achevé de gestion coopérative des espaces

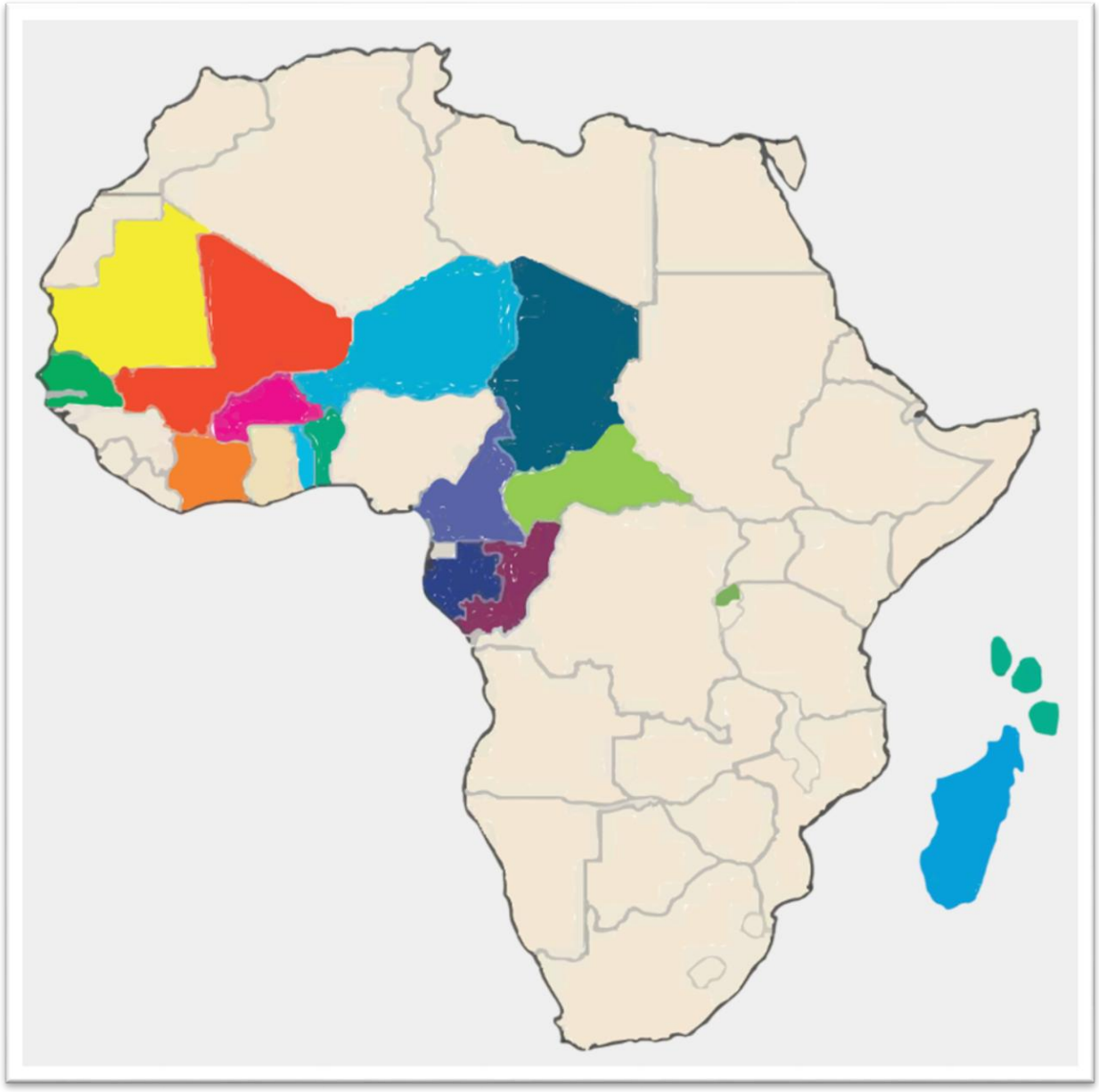


FIGURE 1 : CARTES DES PAYS MEMBRES DE L'ASECNA

II : Mission de l'ASECNA

Une mission essentielle, la sécurité de la navigation aérienne

Dans un espace aérien couvrant une superficie de 16 127 000 km2, (soit un peu plus de la moitié de l'Afrique) réparti en 6 régions d'information en vol (F.I.R) définies par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) l'Agence est chargée à ce titre de:

la fourniture des services de la navigation aérienne en route dans les espaces

aériens, de l'organisation de ces espaces aériens et des routes aériennes en conformité avec les dispositions de l'OACI, de la publication de l'information aéronautique, de la prévision et de la transmission des informations dans le domaine de la météorologie aéronautique.

la définition des spécifications relatives aux fonctions, systèmes et moyens, ainsi que des procédures et méthodes de travail mises en œuvre, de l'étude, de la définition des spécifications, à l'achat, à la réception, à l'installation, à la vérification technique, au maintien en condition opérationnelle, à l'exploitation des équipements et installations, des systèmes de communication, de navigation, de surveillance et de gestion du trafic aérien ainsi que de météorologie aéronautique, de la mise en œuvre d'un système de gestion de la sécurité et de la qualité, conformément aux normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

la fourniture, au niveau des aérodromes qui lui sont confiés, des services de circulation aérienne d'approche et d'aérodrome et des services de lutte contre l'incendie et de sauvetage des aéronefs ainsi que de la publication de l'information aéronautique, de la prévision et de la transmission des informations dans le domaine de la météorologie aéronautique

la gestion d'écoles de formation pour les besoins de l'aviation civile.

Elle peut en outre assurer des prestations d'études et de services en rapport direct avec ses missions

III : Organisation de l'ASECNA

Voici un aperçu clair et structuré de l'organisation hiérarchique et nominative de l'ASECNA (Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar), qui met en évidence les instances de décision politique ainsi que les différentes directions opérationnelles composant son état-major :

ORGANIGRAMME DE L'ASECNA

1. INSTANCES STATUTAIRES

- **Comité des Ministres**
  - **Présidente :** Mme Fatima Goukouni Weddeye (Ministre en charge de l'Aviation Civile du Tchad)
- **Conseil d'Administration**
  - **Président (PCA) :** M. Sinaly Silué (Côte d'Ivoire)
  - **Commissions rattachées :**
    - Commission de Vérification des Comptes
    - Commission de Vérification de la Sécurité

2. DIRECTION GÉNÉRALE

- **Directeur Général (DG) :** M. Prosper Zo'o Minto'o (Gabon)
- **Directeur de Cabinet du DG :** M. Joachim Tchissambou Mboundou

Organes de Contrôle et Support Direct :

- **Organe Comptable :** M. Yves Armand Iyock (Agent Comptable)
- **Contrôle Financier / SSQE :** M. Mohamed Yattara (Directeur des Contrôles Internes et des Systèmes de Gestion)

3. DIRECTIONS TECHNIQUES & OPÉRATIONNELLES (COMITÉ DE DIRECTION)

- **Exploitation de la Navigation Aérienne (DENA)**
  - **Directeur :** M. Sidi Koné
- **Infrastructures Techniques (DIT)**
  - **Directeur Technique :** M. Arouna Rahimi Touré
- **Ressources Humaines (DRH)**
  - **Directeur :** M. Mamadou Tall
- **Ressources Financières et du Budget (DFM)**
  - **Directeur :** M. Louis Prince Agbodjan

4. DÉMEMBREMENTS ET ÉTABLISSEMENTS DE TERRAIN

- **Représentations dans les États Membres :** Pilotage local des centres de contrôle, stations météo et équipes sur place.
- **Écoles de Formation Rattachées :**

- **EAMAC** (Niamey, Niger) – École Africaine de la Météorologie et de l'Aviation Civile
- **ERSI** (Douala, Cameroun) – École de Réglementation et de Sécurité Incendie
- **ERNAM** (Dakar, Sénégal) – École Nationale de l'Aviation Majeure



FIGURE 2 : ORGANIGRAMME DE L'ASECNA

CHAPITRE 2: TACHES & MISSIONS REALISEE DURANT LE STAGE

I : Presentation des Taches

Durant les deux mois de stage au sein de l'ASECNA, les missions confiées se sont articulées autour de la conception, du déploiement et de la validation d'une infrastructure réseau sécurisée, servant de socle technique à la politique de gestion des accès (IAM). L'ensemble des travaux a été réalisé dans un environnement de simulation virtualisé, permettant de reproduire fidèlement les conditions d'un réseau d'entreprise multi-sites sans risque pour l'infrastructure de production.

1. Déploiement de l'environnement de simulation :

La première tâche a consisté à mettre en place la plateforme de virtualisation EVE-NG (Emulated Virtual Environment - Next Generation), déployée sous forme de machine virtuelle via VMware sur un poste hôte Windows. Cette plateforme a permis d'émuler simultanément plusieurs équipements réseau et systèmes hétérogènes : pare-feux FortiGate sous FortiOS, routeurs et commutateurs Cisco vIOS, une passerelle pfSense, ainsi que des machines Windows Server et Windows 10. Une attention particulière a été portée au dimensionnement des ressources (CPU, RAM) allouées à la plateforme, ainsi qu'à l'optimisation du système hôte (désactivation des Transparent Huge Pages, surveillance de la charge processeur et des entrées/sorties disque), afin de garantir la stabilité de la maquette tout au long des phases de configuration et de test.

2. Conception du plan d'adressage et de la segmentation réseau :

Avant toute configuration, un plan d'adressage IP cohérent a été établi afin de structurer la topologie en zones fonctionnelles distinctes, à l'image d'une architecture d'entreprise répartie sur plusieurs sites. Le réseau a ainsi été segmenté en une zone principale et une zone distante, chacune disposant de ses propres plages d'adressage dédiées aux liaisons inter-équipements, aux serveurs et à l'accès de gestion. Cette segmentation constitue la base indispensable à l'application ultérieure du principe du moindre privilège, en permettant de restreindre les flux autorisés entre zones selon les besoins réels de communication.

3. Configuration des équipements de sécurité et de routage :

Les pare-feux FortiGate ont été configurés en tant qu'éléments centraux de filtrage et de routage entre les différentes zones, avec attribution d'adresses IP statiques sur leurs interfaces, mise en place de routes statiques inter-zones et création de règles de pare-feu adaptées aux flux nécessaires. La passerelle pfSense a quant à elle été configurée pour assurer l'accès Internet simulé de l'ensemble des zones et pour relayer le trafic vers les sous-réseaux internes via des routes statiques dédiées. Les routeurs et commutateurs Cisco vIOS ont complété cette infrastructure en assurant l'interconnexion et la commutation locale au sein de chaque zone.

4. Mise en place de l'annuaire Active Directory :

Un serveur Windows Server a été déployé et promu contrôleur de domaine principal pour le domaine interne asecna.local, via l'installation du rôle Active Directory Domain Services (AD DS). Cet annuaire constitue le socle sur lequel repose la politique IAM : il centralise l'authentification des utilisateurs et permettra, dans la suite du projet, la définition de groupes et de stratégies d'accès conformes au principe du moindre privilège.

5. Diagnostic et validation de la connectivité inter-zones :

Une part importante du travail a consisté à diagnostiquer et résoudre les incidents de connectivité apparus au fil de la construction de la maquette, notamment l'absence de routes statiques entre certains segments. Ce travail de diagnostic s'est appuyé sur des outils natifs des équipements (analyseurs de paquets embarqués, traces de flux, consultation des tables de routage) permettant d'isoler précisément le point de rupture d'une communication, qu'il s'agisse d'un défaut de routage, d'une règle de pare-feu manquante ou d'une limitation de ressources de la plateforme d'émulation.

II : Méthodologie & Réalisations

1. Méthodologie de travail :

Afin de garantir la fiabilité de chaque configuration et de faciliter le diagnostic en cas d'anomalie, le déploiement de la maquette a été mené selon une démarche progressive et méthodique plutôt qu'une configuration globale et simultanée de tous les équipements. Chaque zone de la topologie a été traitée indépendamment : configuration des interfaces, attribution des adresses IP, mise en place du routage local, puis validation de la connectivité avant de passer à la zone suivante. Cette approche a permis d'isoler rapidement l'origine de chaque dysfonctionnement rencontré, en s'appuyant systématiquement sur les outils de diagnostic natifs des équipements (tables de routage, analyseurs de paquets embarqués, traces de flux) plutôt que sur des hypothèses non vérifiées. L'ensemble des configurations détaillées dans ce chapitre est illustré par des captures d'écran ; les captures complémentaires, couvrant chaque équipement de manière exhaustive, sont regroupées en annexe.

2. Architecture et topologie du réseau :

La topologie déployée reproduit une architecture d'entreprise segmentée en deux zones interconnectées par une passerelle centrale pfSense, chacune disposant de son propre pare-feu FortiGate central (Forticentre1 pour la zone gauche, Forticentre2 pour la zone droite), de commutateurs et routeurs Cisco vIOS, ainsi que de postes clients et serveurs. Un plan d'adressage complet a été établi pour chaque zone, détaillant l'ensemble des interfaces, adresses IP et passerelles de chaque équipement, présenté dans les tableaux ci-après

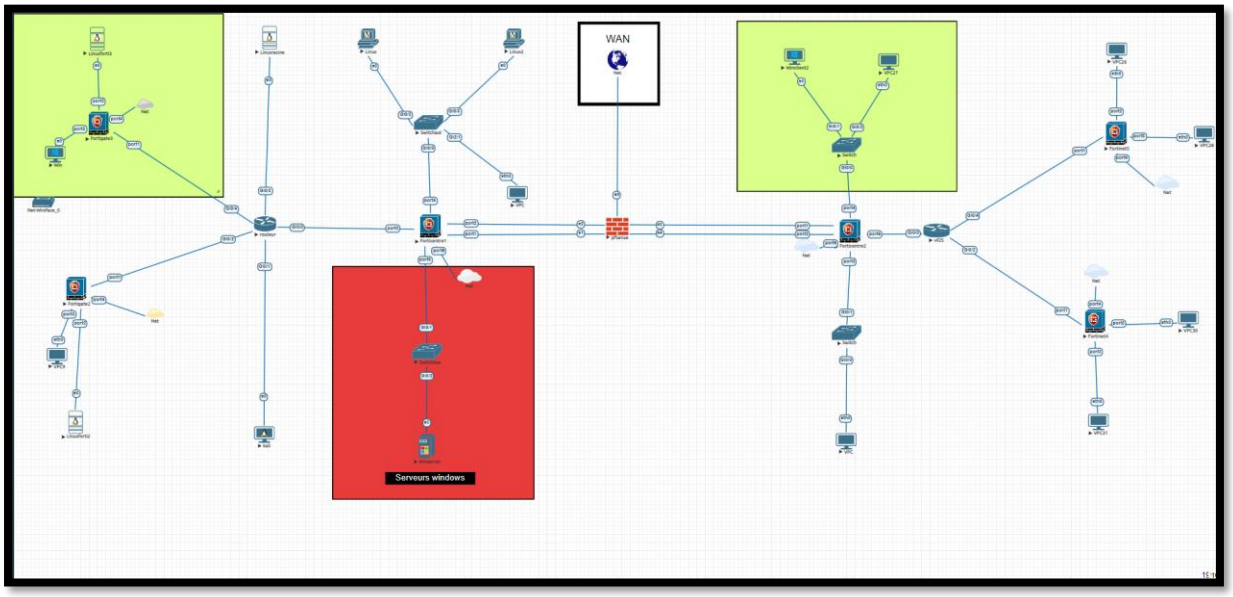


FIGURE 3: VUE D'ENSEMBLE DE LA TOPOLOGIE

Adressage de la zone de gauche

Machine	Interface	IP	Masque	Passerelle
pfSense	e1	192.168.1.254	/24	-
pfSense	e2	192.168.2.254	/24	-
Routeur central	Gi0/0	10.0.9.1	/24	-
Routeur central	Gi0/1	10.0.8.1	/24	-
Routeur central	Gi0/2	10.0.7.1	/24	-
Routeur central	Gi0/3	10.0.1.1	/24	-
Routeur central	Gi0/4	10.0.4.1	/24	-
kali	e0	10.0.8.20	/24	10.0.8.1
Linux (racine)	e0	10.0.1.10	/24	10.0.1.1
Forticentre1	port1	192.168.1.200	/24	192.168.1.254
Forticentre1	Port2	192.168.2.200	/24	192.168.2.254
Forticentre1	Port3	10.0.9.200	/24	10.0.9.1
Forticentre1	vlan10	192.168.10.200	/24	-
Forticentre1	vlan20	192.168.20.200	/24	-
Forticentre1	port5	192.168.5.200	/24	-
Forticentre1	port6	192.168.40.131	/24	-
Winserver (DC1)	e0	192.168.5.210	/24	192.168.5.200
Linux(Switchaut)	e0	192.168.10.10	/24	192.168.10.200
Linux2(Switchaut)	e0	192.168.10.20	/24	192.168.10.200
Fortigate2	port1	10.0.7.2	/24	10.0.7.1
Fortigate2	port1	10.0.6.1	/24	-
Fortigate2	port1	10.0.5.254	/24	-
Fortigate2	port1	192.168.40.133	/24	-
VPC9	eth0	10.0.5.230	/24	10.0.5.254
LinuxForti2	e0	10.0.6.234	/24	10.0.6.1
Fortigate3	port1	10.0.4.2	/24	10.0.4.1
Fortigate3	port2	10.0.2.1	/24	-
Fortigate3	port3	10.0.3.254	/24	-
Fortigate3	port4	192.168.40.132	/24	-
LinuxForti3	e0	10.0.2.220	/24	10.0.2.1
Win	E0	10.0.3.1	/24	**10.0.3.254** joint au domaine ASECNA

Adressage de la zone de droite

Machine	Interface	IP	Masque	Gateway
pfSense	e3	192.168.3.254	/24	-
pfSense	e4	192.168.4.254	/24	-
Forticentre2	port1	192.168.3.200	/24	192.168.3.254
Forticentre2	port2	192.168.4.200	/24	192.168.4.254
Forticentre2	port3	172.16.12.200	/24	-
Forticentre2	port4	172.16.11.200	/24	-
Forticentre2	port5	172.16.1.2	/24	-
Forticentre2	port6	192.168.40.134	/24	-
WinClient2	e0	172.16.11.11	/24	172.16.11.200
VPC27	eth0	172.16.11.12	/24	172.16.11.200
VPC	eth0	172.16.12.10	/24	172.16.12.200
vIOS-B	Gi0/0	172.16.1.1	/24	-
vIOS-B	Gi0/2	172.16.3.1	/24	-
vIOS-B	Gi0/4	172.16.2.1	/24	-
Fortinet4	port1	172.16.3.2	/24	172.16.3.1
Fortinet4	port2	172.16.32.200	/24	-
Fortinet4	port3	172.16.31.200	/24	-
Fortinet4	port4	192.168.40.135	/24	-
VPC31	eht0	172.16.32.10	/24	172.16.32.200
VPC30	eth0	172.16.31.10	/24	172.16.31.200
Fortinet5	port1	172.16.2.200	/24	172.16.2.1
Fortinet5	port2	172.16.13.200	/24	-
Fortinet5	port3	172.16.14.200	/24	-
Fortinet5	port4	192.168.40.138	/24	-
VPC26	eth0	172.16.13.10	/24	172.16.13.200
VPC28	eth0	172.16.14.10	/24	172.16.14.200

3. Zone gauche — Fortigate2 (zone 1) :

Fortigate2 assure le filtrage et le routage d'un premier sous-segment de la zone gauche. L'interface port1 a été configurée en 10.0.7.2/24 pour l'interconnexion avec le routeur central. Les interfaces port2, port3 et port4 desservent respectivement LinuxForti2, VPC9 et l'accès de management.

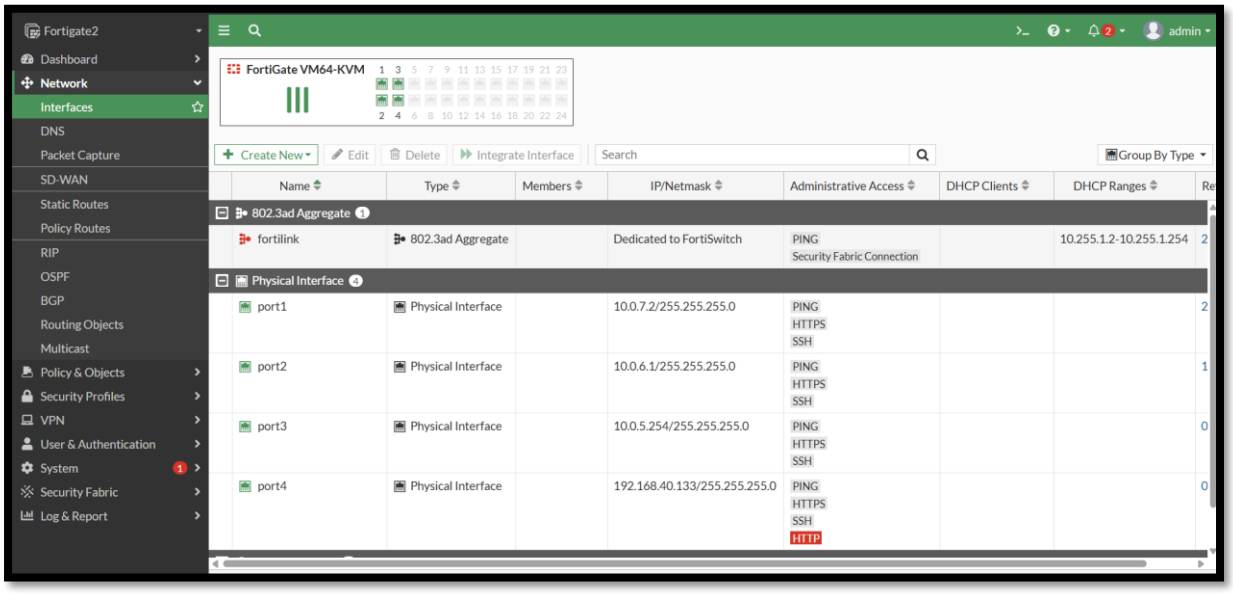


FIGURE 4 : INTERFACE PORT1, PORT2, PORT3, PORT4 (FORTIGATE2)

Une règle unique (« lan to internet », port2 → port1, NAT activé) a ensuite été créée pour autoriser la sortie du trafic depuis les postes terminaux.

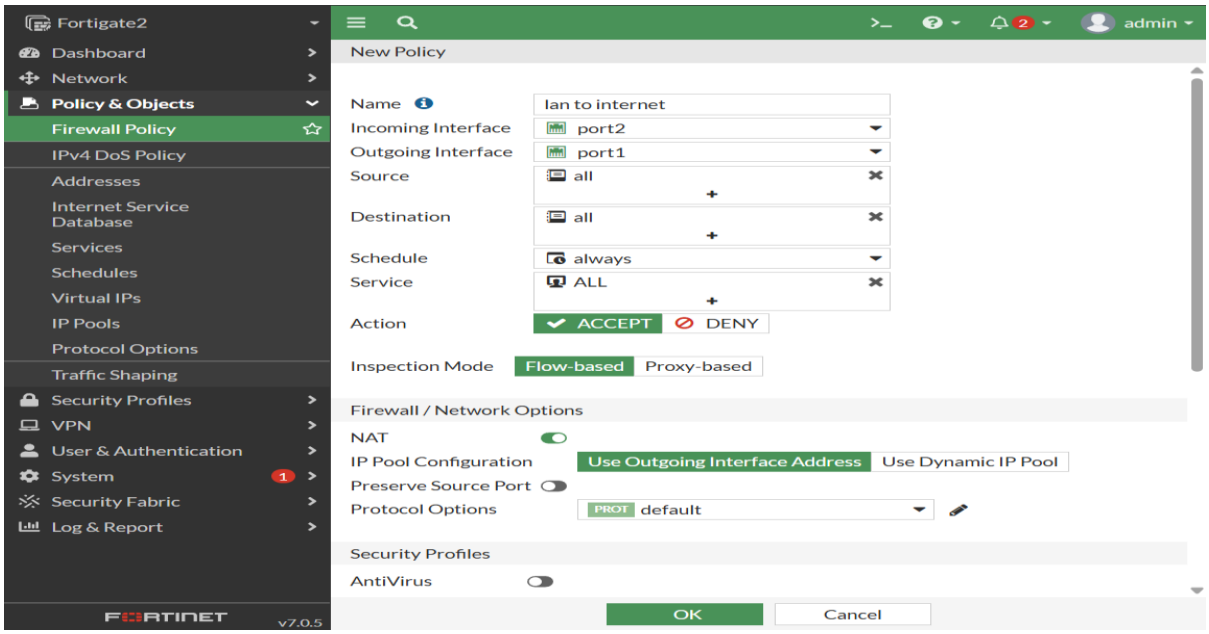


FIGURE 5 : POLICY « LAN TO INTERNET »

Une route par défaut a été ajoutée pour relayer l'ensemble du trafic sortant vers le routeur central via port1.

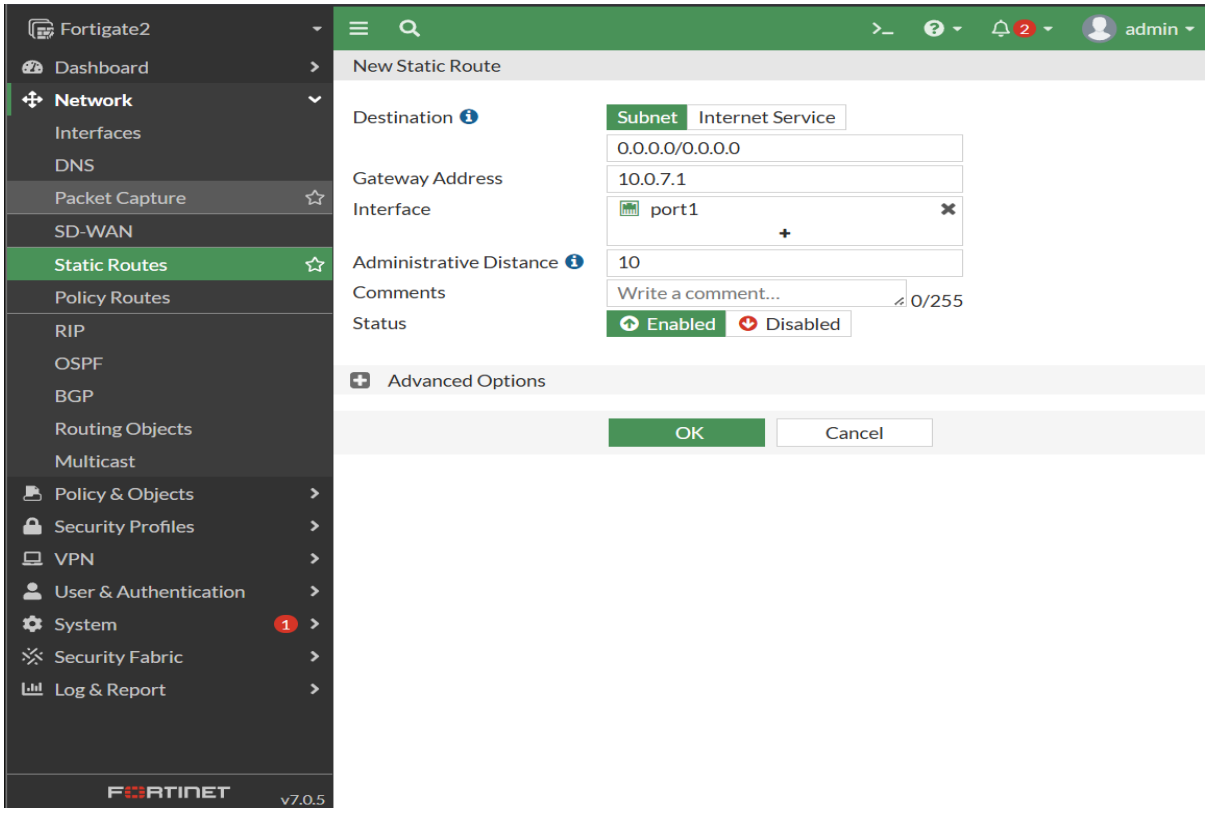


FIGURE 6 : ROUTE PAR DEFAUT 0.0.0.0/0 VIA 10.0.7.1

4. Zone gauche — Fortigate3 (zone 2)

De manière symétrique, Fortigate3 gère un second sous-segment de la zone gauche. Il est connecté au routeur central via port1 (10.0.4.2/24, passerelle 10.0.4.1). Port2 (10.0.2.1/24) dessert LinuxForti3 (10.0.2.220), et port3 (10.0.3.254/24) dessert le poste Win (10.0.3.1), qui a la particularité d'être déjà joint au domaine Active Directory ASECNA, comme en atteste l'utilisateur de session « manager.ASECNA » observé lors des tests. Port4 (192.168.40.132/24) assure l'accès de management.

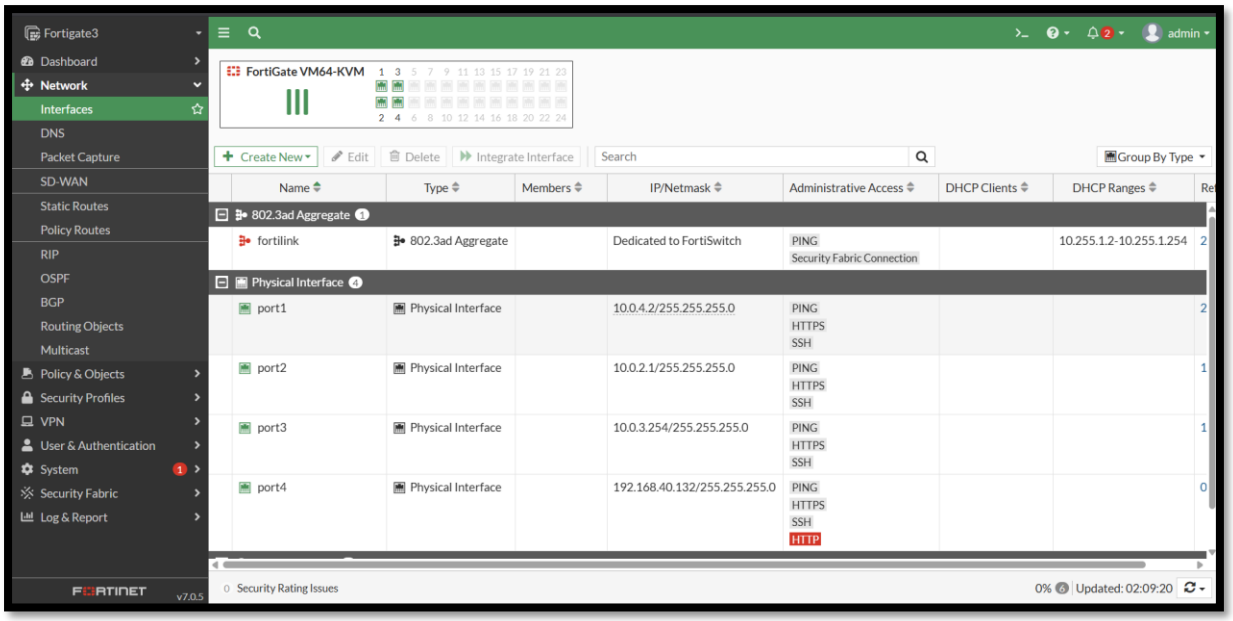


Figure 7: INTERFACE PORT1, PORT2, PORT3, PORT4 (fortigate3)

5. Zone gauche — Commutateur haut et VLANs :

Le commutateur Cisco vIOS2 de la zone gauche (SwitchHaut) assure la commutation locale des postes Linux et Linux2, tout en réalisant une segmentation logique par VLAN. Deux VLANs ont été créés sur le commutateur : le VLAN 10 (nommé « Linux1 ») et le VLAN 20 (nommé « Linux2 »). Le port Gi0/2, relié au poste Linux, a été configuré en mode accès sur le VLAN 10 ; le port Gi0/3, relié au poste Linux2, a été configuré en mode accès sur le VLAN 20. Le port Gi0/0, relié à Forticentre1 (port4), a quant à lui été configuré en mode trunk avec encapsulation dot1q, autorisant explicitement le passage des VLANs 10 et 20 permettant ainsi de transporter le trafic des deux VLANs sur ce lien physique unique tout en conservant leur étanchéité logique. Côté Forticentre1, les interfaces virtuelles vlan10 et vlan20 ont été créées sur port4, avec leurs adresses IP respectives 192.168.10.200/24 et 192.168.20.200/24, servant de passerelle à chaque VLAN

```
SwitchHaut>
SwitchHaut>
SwitchHaut>
SwitchHaut>enable
SwitchHaut#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SwitchHaut(config)#hostname SwitchHaut
SwitchHaut(config)#vlan 10
SwitchHaut(config-vlan)#name Linux1
SwitchHaut(config-vlan)#exit
SwitchHaut(config)#vlan 20
SwitchHaut(config-vlan)#name Linux2
SwitchHaut(config-vlan)#exit
SwitchHaut(config)#
```

FIGURE 8 : CREATION DES VLANS 10 ET 20 SUR SWITCHHAUT

La liaison entre le commutateur et Forticentre1 (port4) a été configurée en mode trunk, afin de transporter le trafic des deux VLANs sur un lien physique unique tout en conservant leur étanchéité logique. Côté Forticentre1, les interfaces virtuelles vlan10 et vlan20 ont été créées avec leurs adresses IP respectives (192.168.10.200 et 192.168.20.200), servant de passerelle à chaque VLAN.

```
SwitchHaut(config)#interface GigabitEthernet0/0
SwitchHaut(config-if)#description vers-Fortigate-port4-trunk
SwitchHaut(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SwitchHaut(config-if)#switchport mode trunk
SwitchHaut(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
SwitchHaut(config-if)#no shutdown
SwitchHaut(config-if)#exit
SwitchHaut(config)#
SwitchHaut(config)#interface GigabitEthernet0/2
SwitchHaut(config-if)#description vers-Linux
SwitchHaut(config-if)#switchport mode access
SwitchHaut(config-if)#switchport access vlan 10
SwitchHaut(config-if)#no shutdown
SwitchHaut(config-if)#exit
SwitchHaut(config)#
SwitchHaut(config)#
SwitchHaut(config)#interface GigabitEthernet0/3
SwitchHaut(config-if)#description vers-Linux2
SwitchHaut(config-if)#switchport mode access
SwitchHaut(config-if)#switchport access vlan 20
SwitchHaut(config-if)#no shutdown
SwitchHaut(config-if)#exit
SwitchHaut(config)#
SwitchHaut(config)#
SwitchHaut(config)#interface vlan 10
SwitchHaut(config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
% 192.168.10.0 overlaps with Vlan1
SwitchHaut(config-if)#no shutdown
% 192.168.10.0 overlaps with Vlan1
Vlan10: incorrect IP address assignment
SwitchHaut(config-if)#exit
SwitchHaut(config)#
*Jul  2 13:47:52.697: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state t
o down
SwitchHaut(config)#
SwitchHaut(config)#interface vlan 20
SwitchHaut(config-if)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
SwitchHaut(config-if)#no shutdown
SwitchHaut(config-if)#exit
SwitchHaut(config)#
*Jul  2 13:47:59.638: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state t
o up
*Jul  2 13:48:00.713: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan20, changed state to up
```

FIGURE 9 : CONFIGURATION DU TRUNK ET DES PORTS D'ACCES SUR SWITCHHAUT

Cette segmentation VLAN complète la segmentation IP réalisée au niveau des zones : elle permet, à terme, d'appliquer des politiques de sécurité différenciées entre les deux groupes de postes, même si ceux-ci partagent le même commutateur physique.

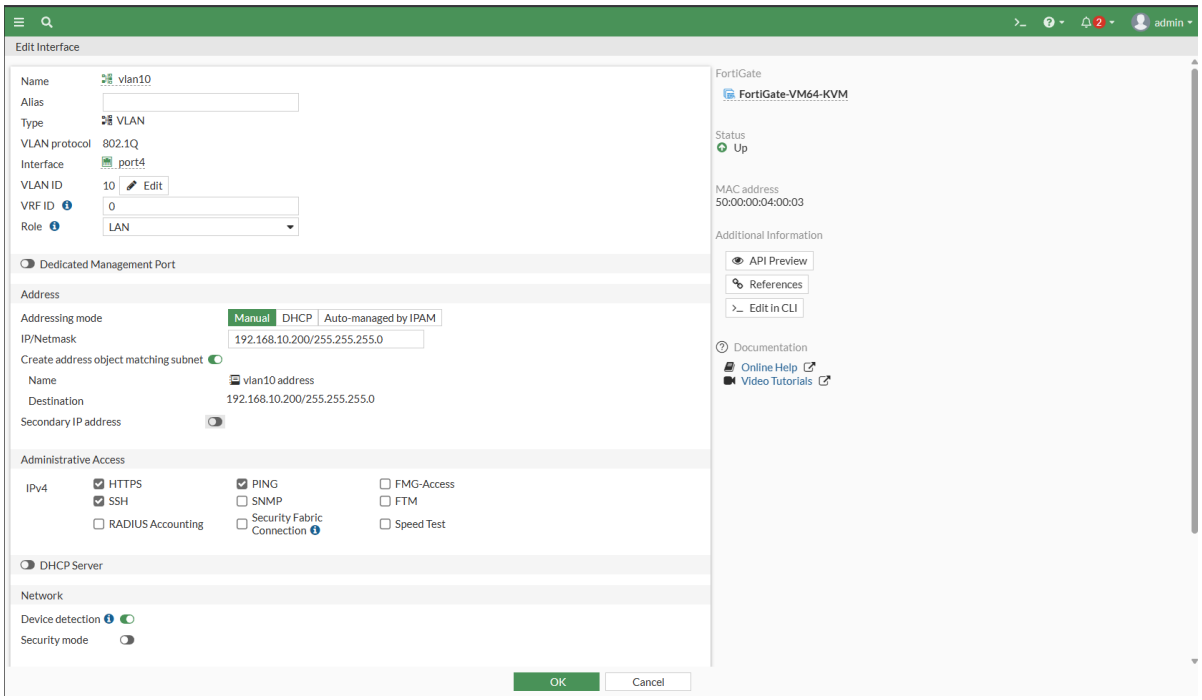


FIGURE 10 : INTERFACE VLAN10 CONFIGUREE SUR FORTICENTRE1

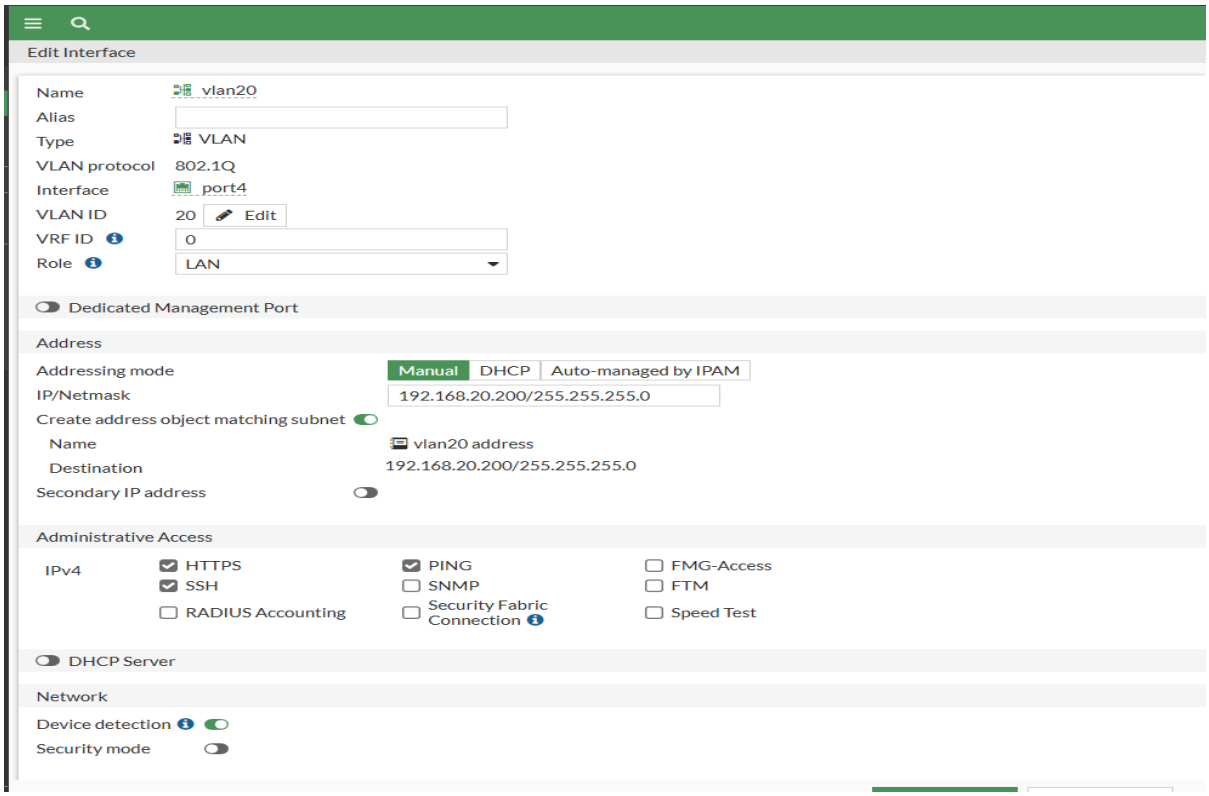


FIGURE 11 : INTERFACE VLAN20 CONFIGUREE SUR FORTICENTRE1

6. Zone gauche — Routeur central :

Le routeur Cisco vIOS central interconnecte l'ensemble des sous-zones de la zone gauche : Forticentre1 (Gi0/0, 10.0.9.1/24), kali (Gi0/1, 10.0.8.1/24), Fortigate2 (Gi0/2, 10.0.7.1/24), Linux (Gi0/3, 10.0.1.1/24) et Fortigate3 (Gi0/4, 10.0.4.1/24). Une route par défaut (0.0.0.0/0 via 10.0.9.200) a été configurée pour relayer l'ensemble du trafic sortant vers Forticentre1, faisant de ce routeur le point de convergence obligatoire de tout trafic inter-sous-zones et sortant au sein de la zone gauche.

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#description vers-Fortigate-central
Router(config-if)#ip address 10.0.9.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

FIGURE 12 : CONFIGURATION DE L'INTERFACE GI0/0 (VERS FORTICENTRE1)

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#description vers-Kali
Router(config-if)#ip address 10.0.8.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#end
```

FIGURE 13 : CONFIGURATION DE L'INTERFACE GI0/1 (VERS KALI)

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/2
Router(config-if)#description vers-Fortigate2
Router(config-if)#ip address 10.0.7.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

FIGURE 14 : CONFIGURATION DE L'INTERFACE GI0/2 (VERS FORTIGATE2)

```
Router>
Router>
Router>
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/3
Router(config-if)#description vers-Linux10
Router(config-if)#ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

FIGURE 15 : CONFIGURATION DE L'INTERFACE GI0/3 (VERS LINUX)

```
Router(config)#
Router(config)#interface GigabitEthernet0/4
Router(config-if)#description vers-Fortigate3
Router(config-if)#ip address 10.0.4.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

FIGURE 16 : CONFIGURATION DE L'INTERFACE GI0/4 (VERS FORTIGATE3)

```
Router>
Router>en
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.9.200
Router(config)#end
Router#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
*Jul  3 11:25:29.649: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

FIGURE 17 : ROUTE PAR DEFAUT CONFIGUREE SUR LE ROUTEUR CENTRAL

7. Zone gauche — Forticentre1 :

Forticentre1 est le pare-feu central de la zone gauche. Son tableau de bord confirme son rôle d'interconnexion entre le routeur central, le commutateur VLAN et le réseau serveur. Des règles de pare-feu internes ont été créées pour autoriser le trafic entre les VLANs 10 et 20 et le réseau serveur (192.168.5.0/24) via port5, ainsi que des règles distinctes autorisant l'accès Internet simulé pour chaque segment (port3, VLAN10, VLAN20 et port5), chacune associée à son interface de sortie correspondante.

Une première règle (LAN_to_DC1) autorise le trafic depuis port1 vers port5 (réseau serveur).

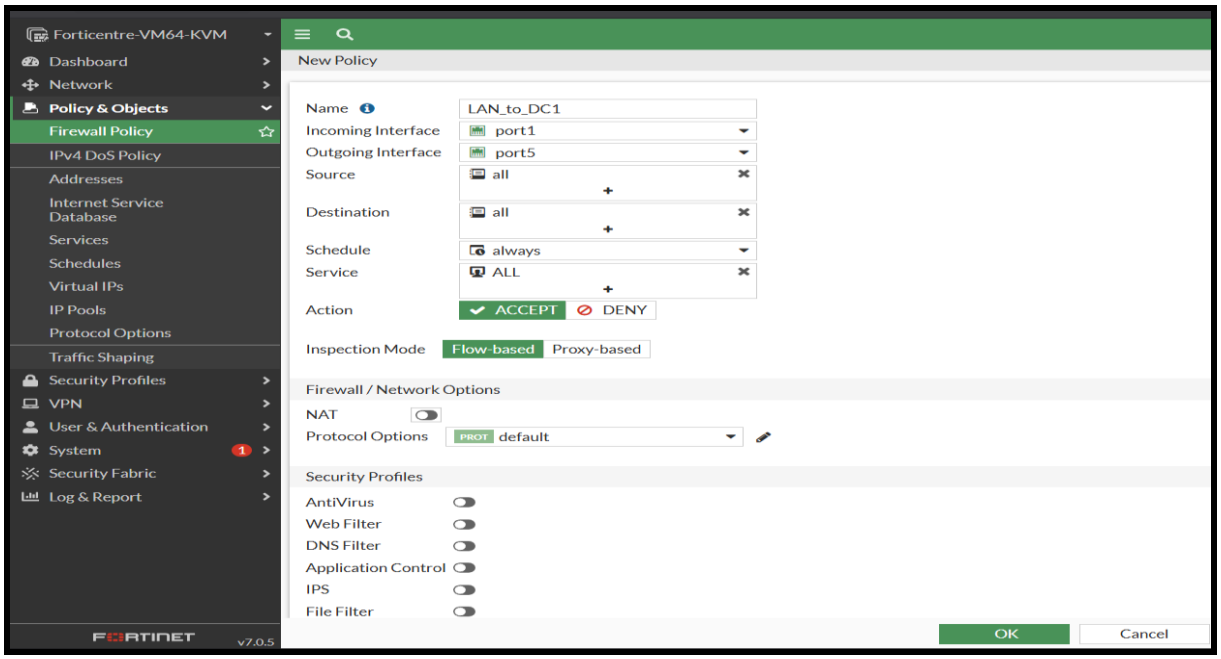


FIGURE 18 : OUVERTURE DU TRAFIC DU PORT 1 AUX PORT5

Une seconde règle (LAN_to_DC2) autorise le trafic depuis port2 vers port5

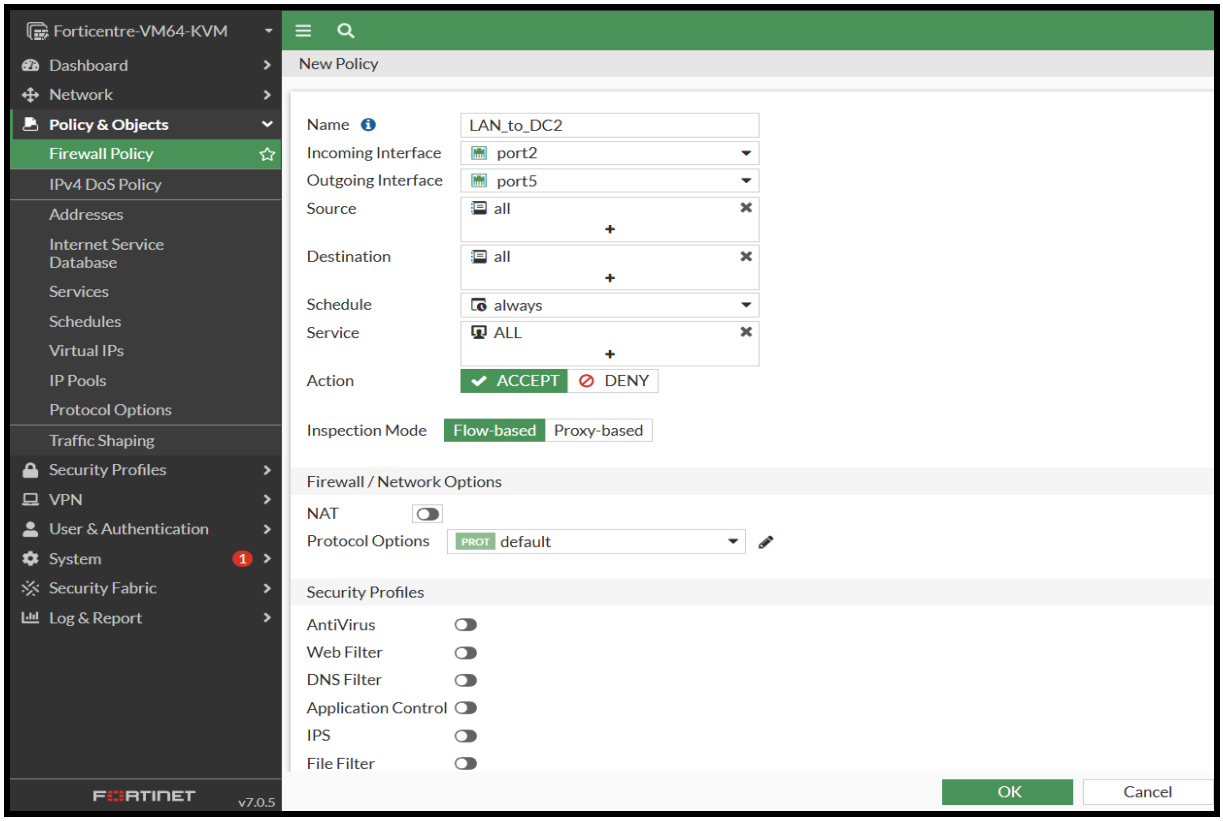


FIGURE 19 : OUVERTURE DU TRAFIC DU PORT 2 AUX PORT5

Une troisième règle (LAN_to_DC) autorise, avec NAT activé, le trafic depuis port3 vers port5.

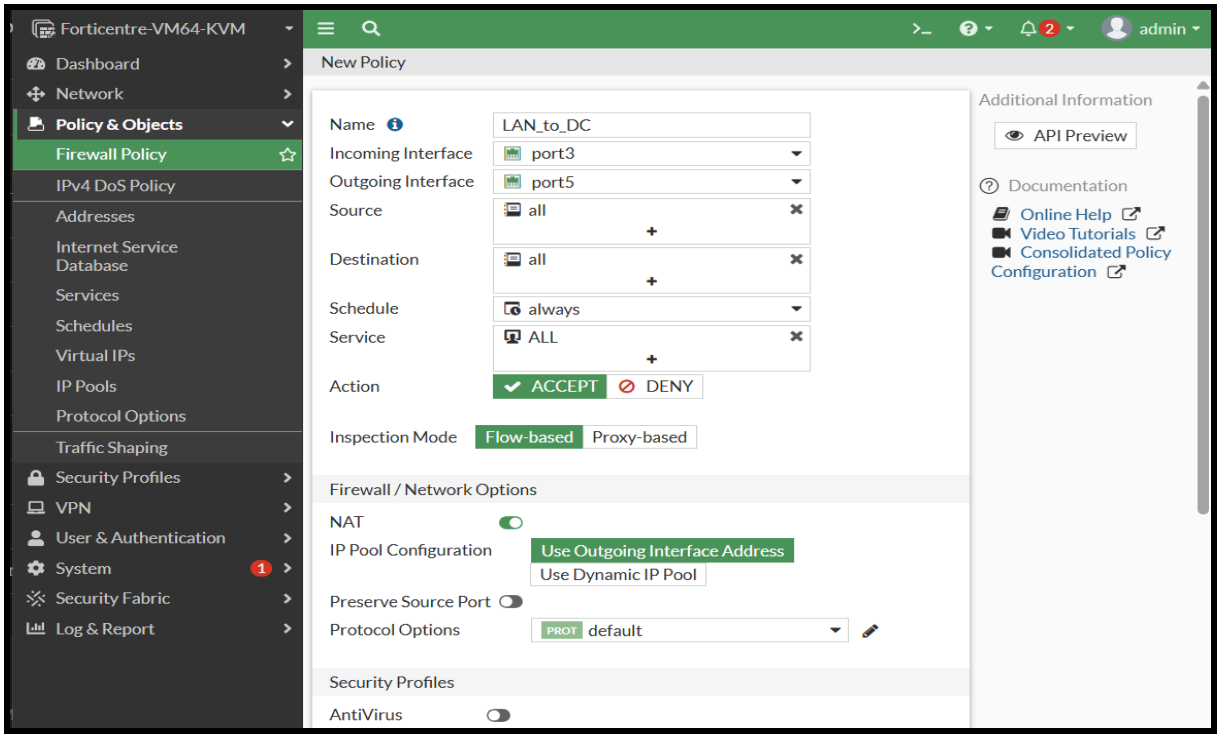


FIGURE 20 : OUVERTURE DU TRAFIC DU PORT 3 AUX PORT5

L'accès Internet simulé a ensuite été autorisé depuis port3 vers port1.

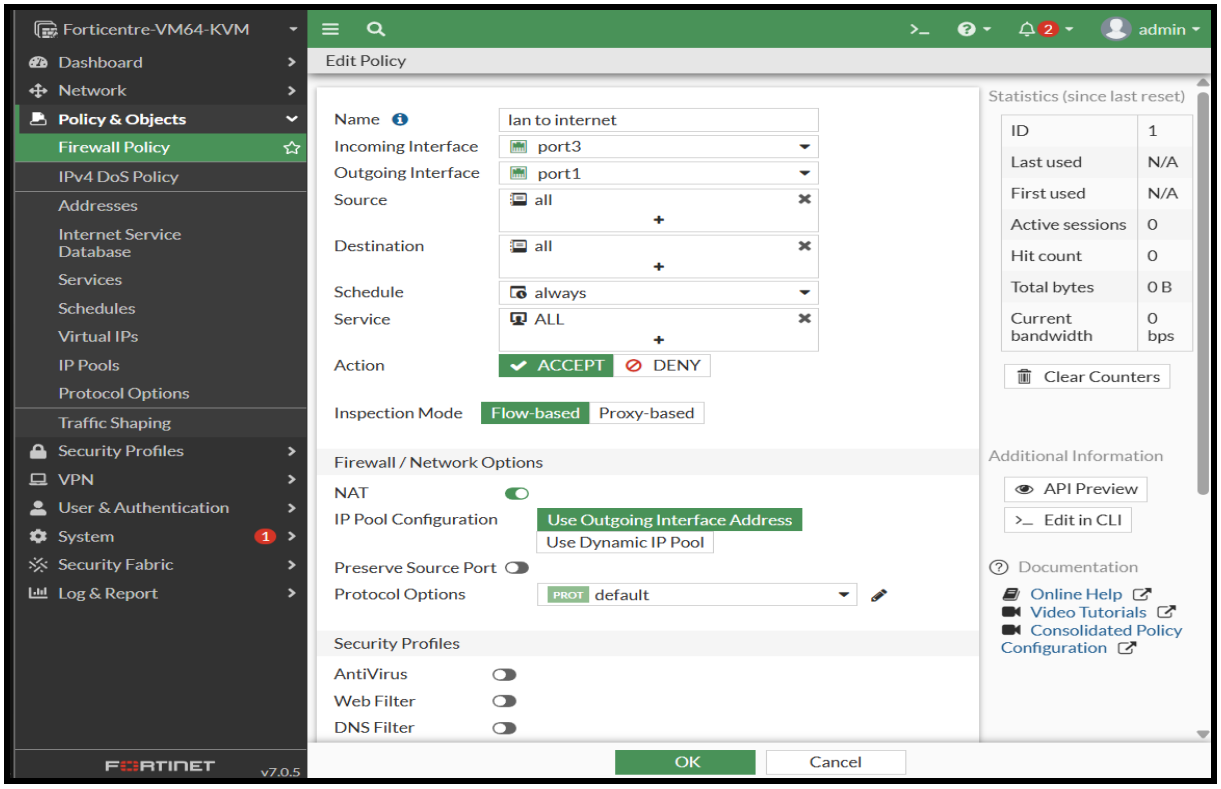


FIGURE 21 : CONFIG LAN TO INTERNET FORTICENTRE(PORT 3)

De même pour le VLAN10.

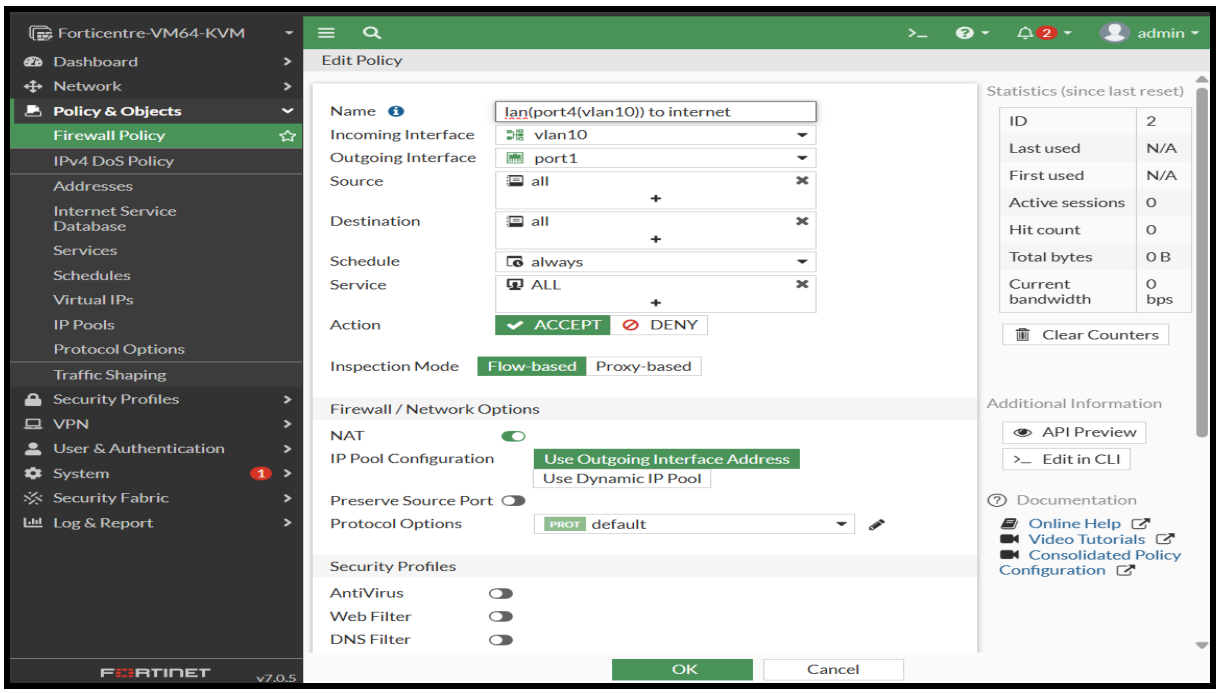


FIGURE 22 : CONFIG LAN TO INTERNET FORTICENTRE(PORT 4)(VLAN10)

Et pour le VLAN20.

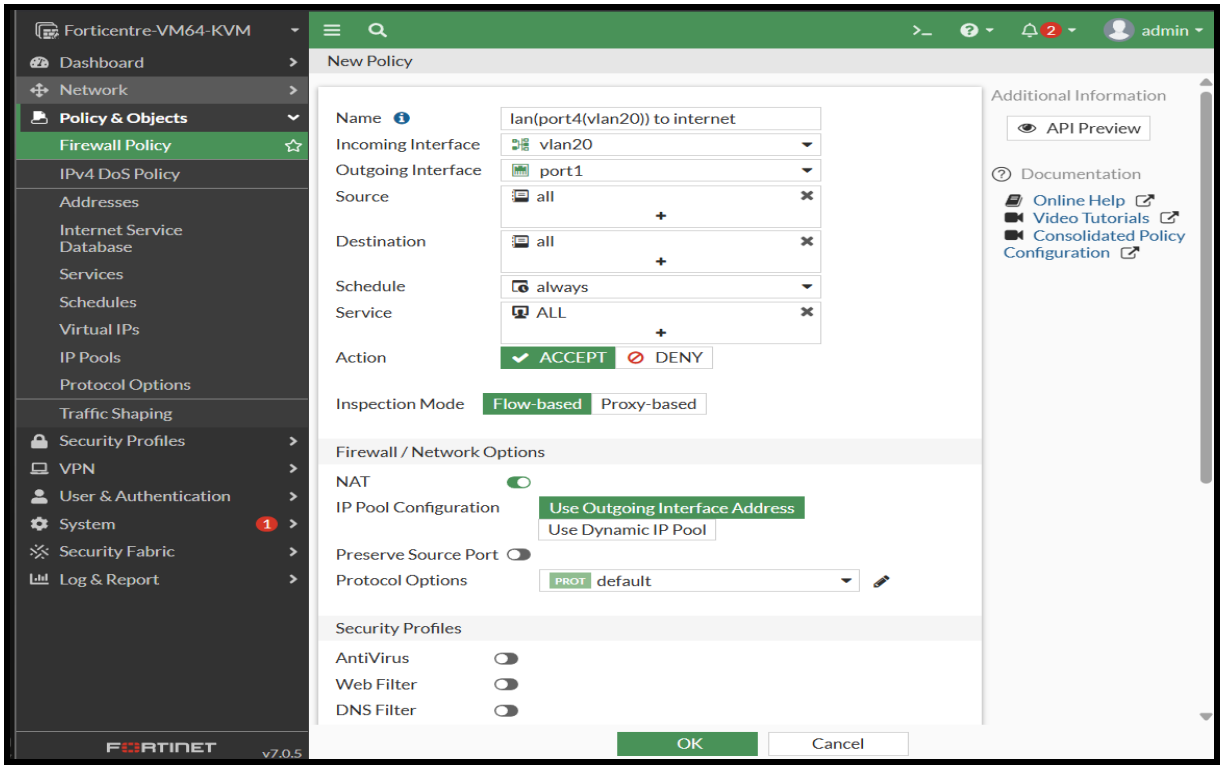


FIGURE 23 : CONFIG LAN TO INTERNET FORTICENTRE(PORT 4)(VLAN20)

Enfin, une règle équivalente a été créée pour port5.

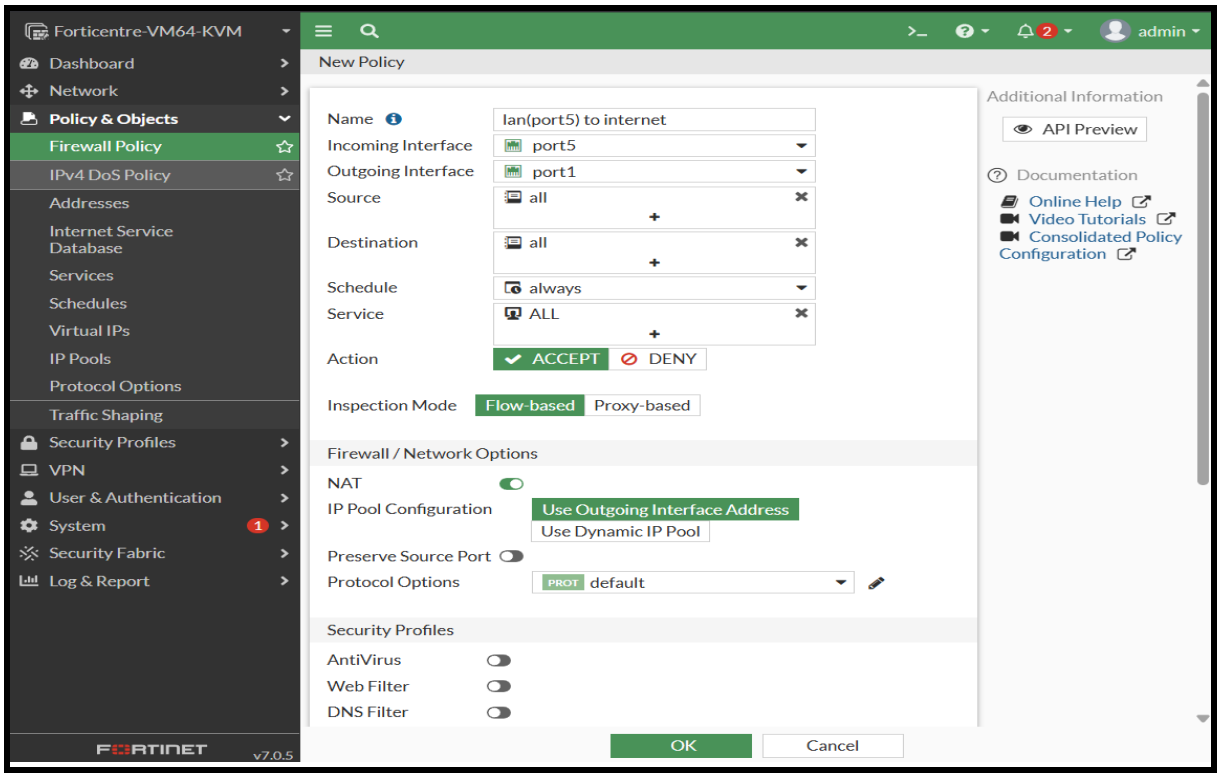


FIGURE 24 : CONFIG LAN TO INTERNET FORTICENTRE(PORT 5)

L'ensemble de ces règles est visible dans la vue d'ensemble des policies de Forticentre1.

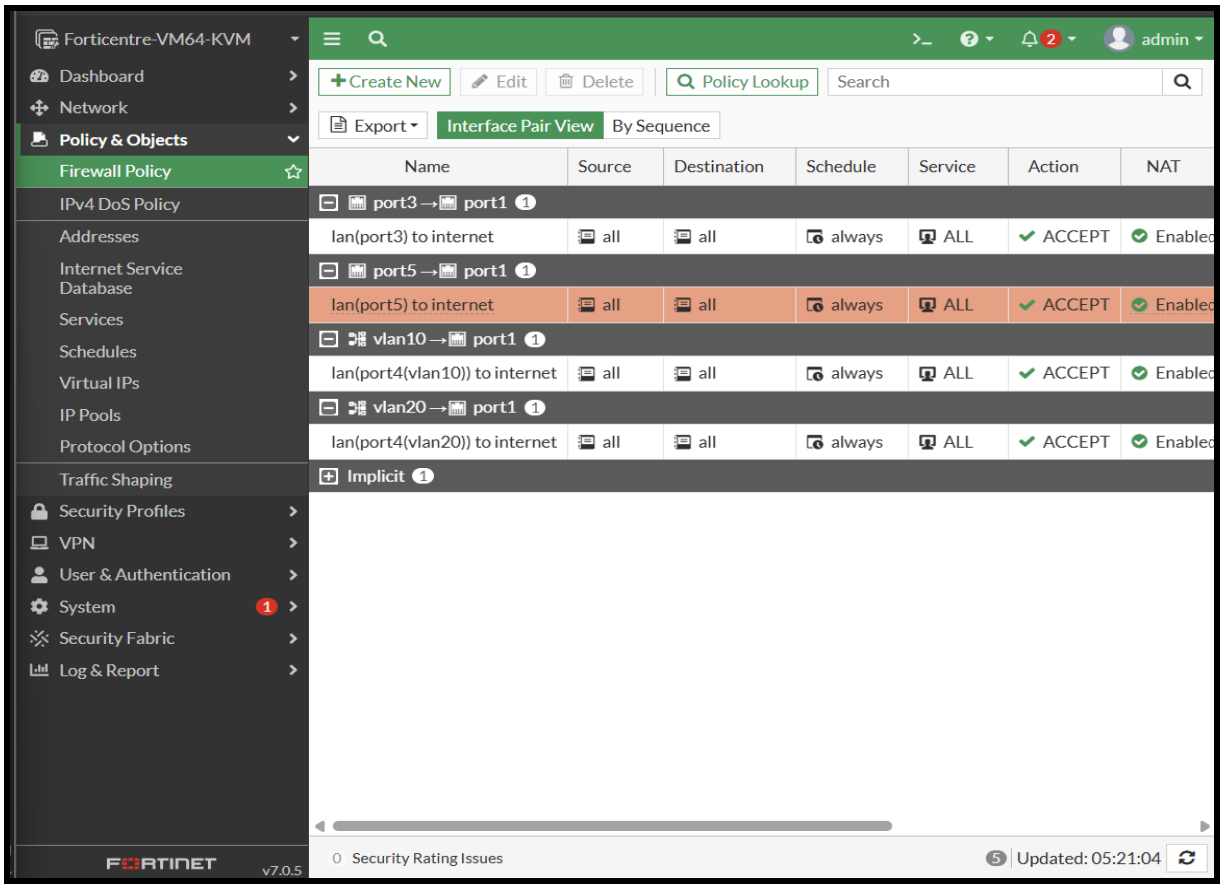


FIGURE 25 : DASHBOARD DES POLICIES DE PARE-FEU

8. Zone gauche — Commutateur bas et réseau serveur :

Le commutateur bas de la zone gauche (Switchbas) assure la commutation locale entre Forticentre1 (port5, 192.168.5.200/24) et le serveur Winserver, sans segmentation VLAN nécessaire à ce stade — l'ensemble du segment appartient à un unique réseau (192.168.5.0/24) dédié à l'infrastructure serveur. Winserver y est rattaché avec l'adresse 192.168.5.210/24, gateway 192.168.5.200.

Winserver, rattaché à ce commutateur, est configuré avec l'adresse 192.168.5.210/24 et Forticentre1 (192.168.5.200) comme passerelle par défaut.

9. Passerelle pfSense :

La passerelle pfSense (version 2.6.0-RELEASE) joue un rôle central dans l'interconnexion des deux zones du réseau, avec cinq interfaces configurées : INTERNET (192.168.40.130, réseau de management), LAN1 (192.168.1.254, vers Forticentre1), LAN2 (192.168.2.254, vers Forticentre1), LAN3 (192.168.3.254, vers Forticentre2) et LAN4 (192.168.4.254, vers Forticentre2).

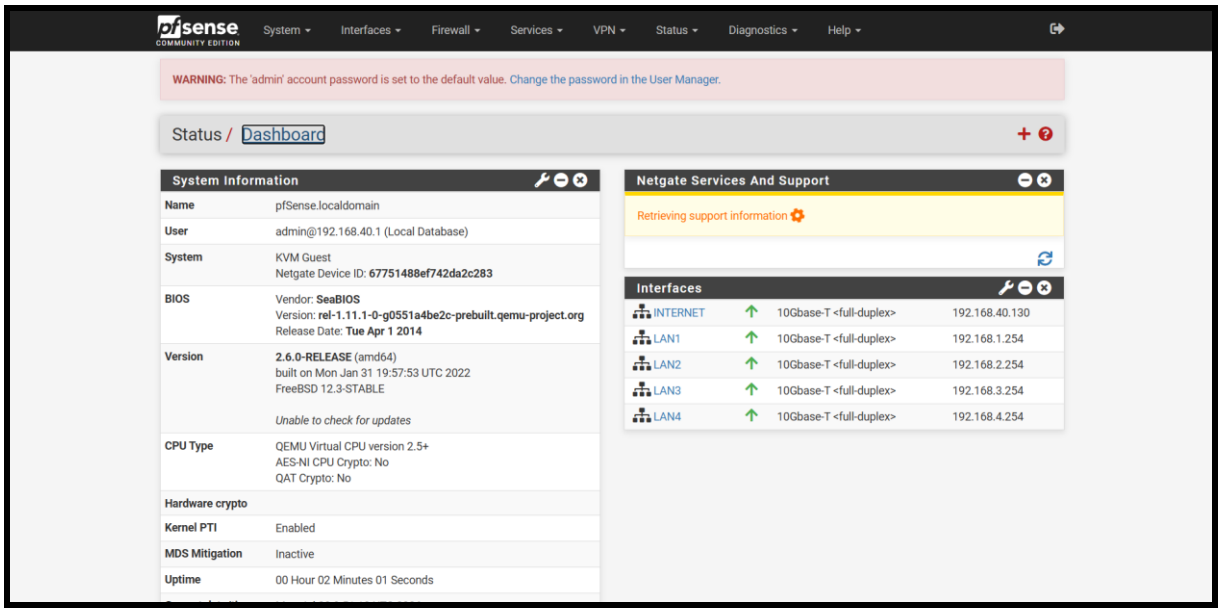


FIGURE 26 : STATUS/DASHBOARD — VUE D'ENSEMBLE DES INTERFACES PFSENSE

Sa configuration a nécessité la création de passerelles (gateways) associées à chaque interface : une gateway automatique (INTERNET_DHCP, 192.168.40.2) ainsi que deux gateways statiques dédiées, GW_Forticentre1 (192.168.1.200, sur LAN1) et GW_Forticentre2 (192.168.3.200, sur LAN3

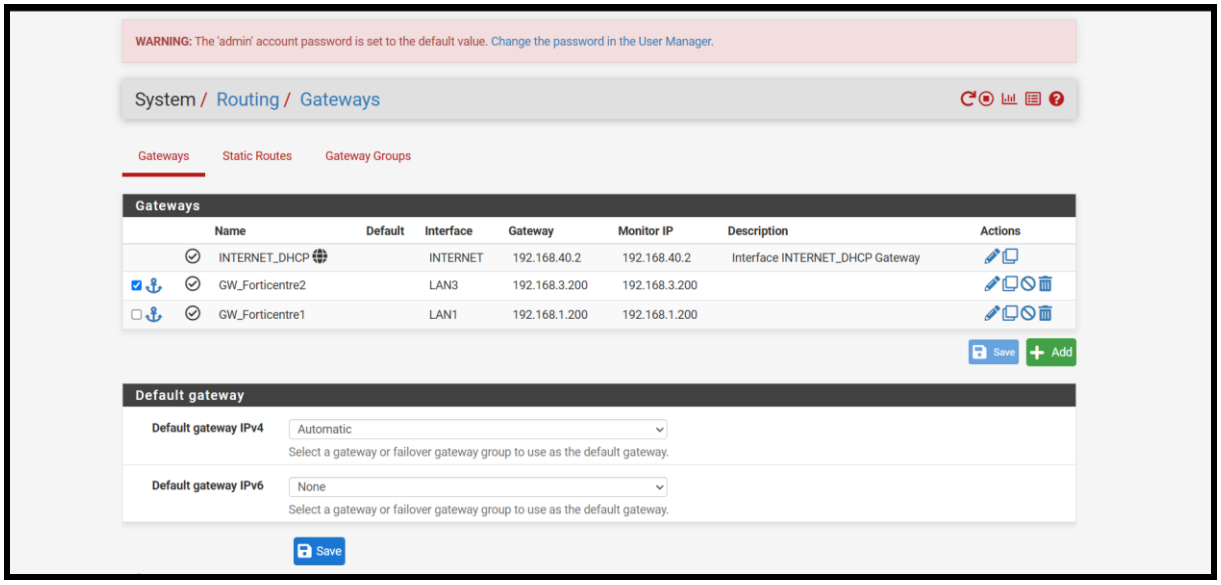


FIGURE 27 : ISTE DES GATEWAYS — SYSTEM/ROUTING/GATEWAYS

Le détail de la gateway GW_Forticentre1 illustre la configuration type appliquée : interface LAN1, adresse 192.168.1.200, avec monitoring de la gateway activé par défaut.

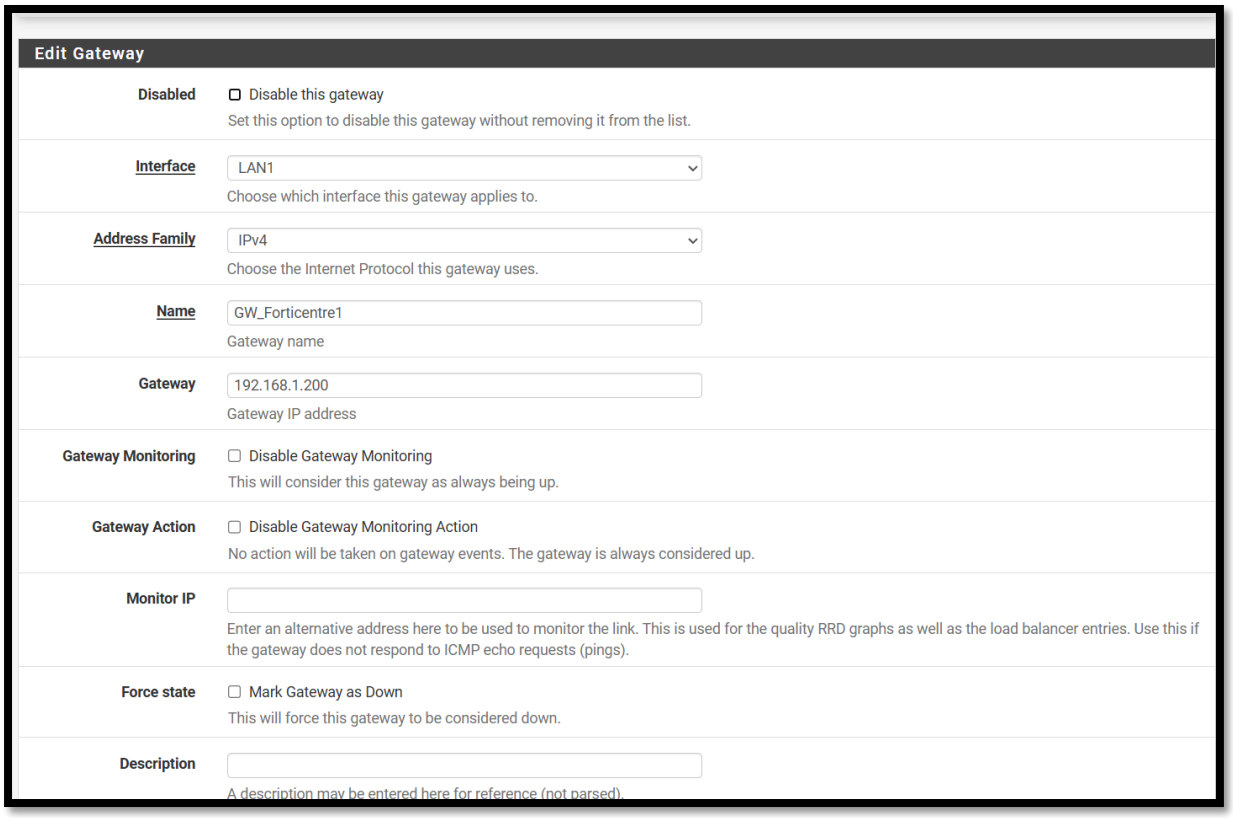


FIGURE 28 : EDITION DE LA GATEWAY GW_FORTICENTRE1

Une fois les passerelles créées, les routes statiques correspondant aux réseaux distants ont été ajoutées — notamment vers le réseau serveur 192.168.5.0/24 via GW_Forticentre1 — permettant à pfSense de relayer correctement le trafic entre les deux zones du laboratoire.

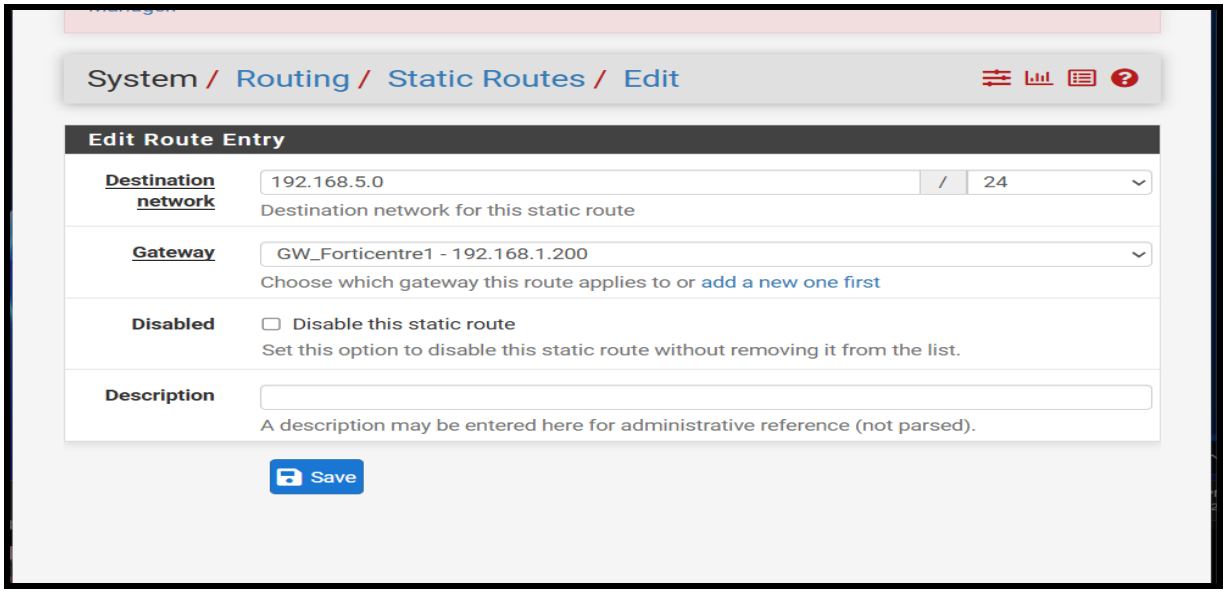


FIGURE 29 : AJOUT DE LA ROUTE STATIQUE VERS 192.168.5.0/24

En complément des routes, des règles de pare-feu ont été créées pour autoriser explicitement le trafic sortant depuis chaque réseau LAN vers l'extérieur, ici illustrées pour LAN3 et LAN4.

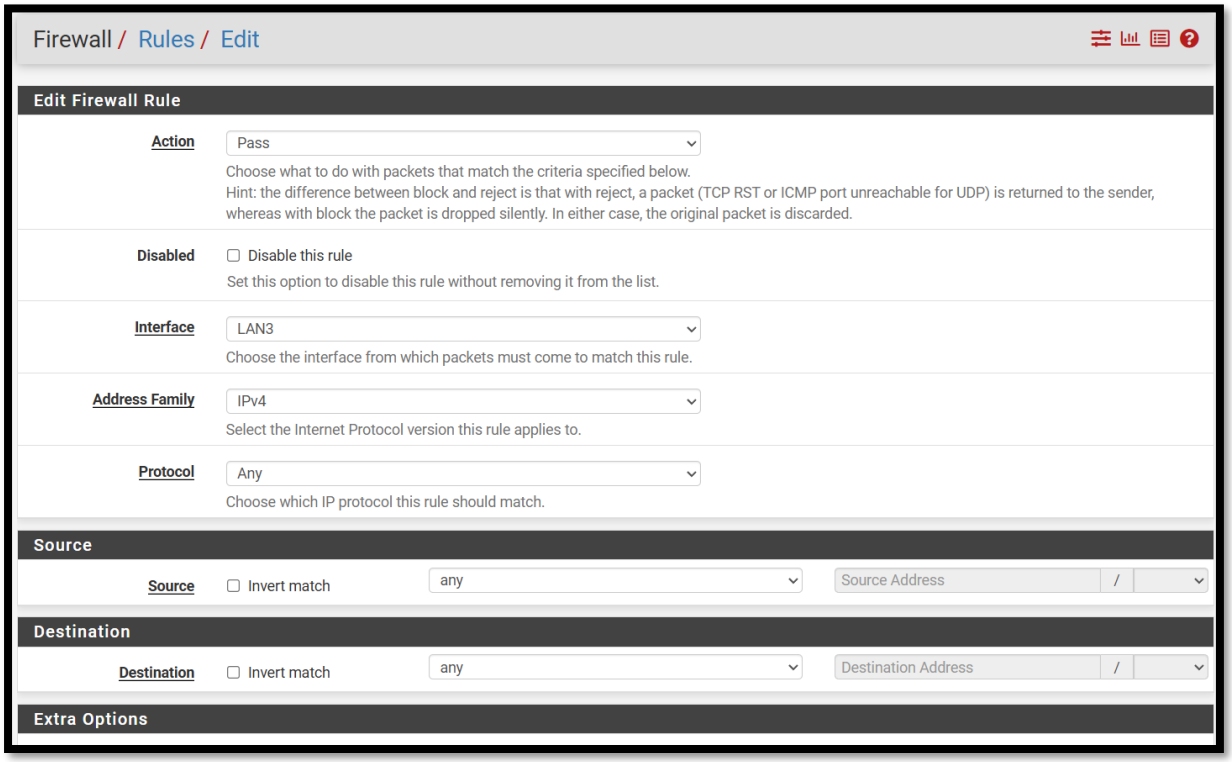


FIGURE 30 : RÈGLE FIREWALL LAN3 NET → ANY

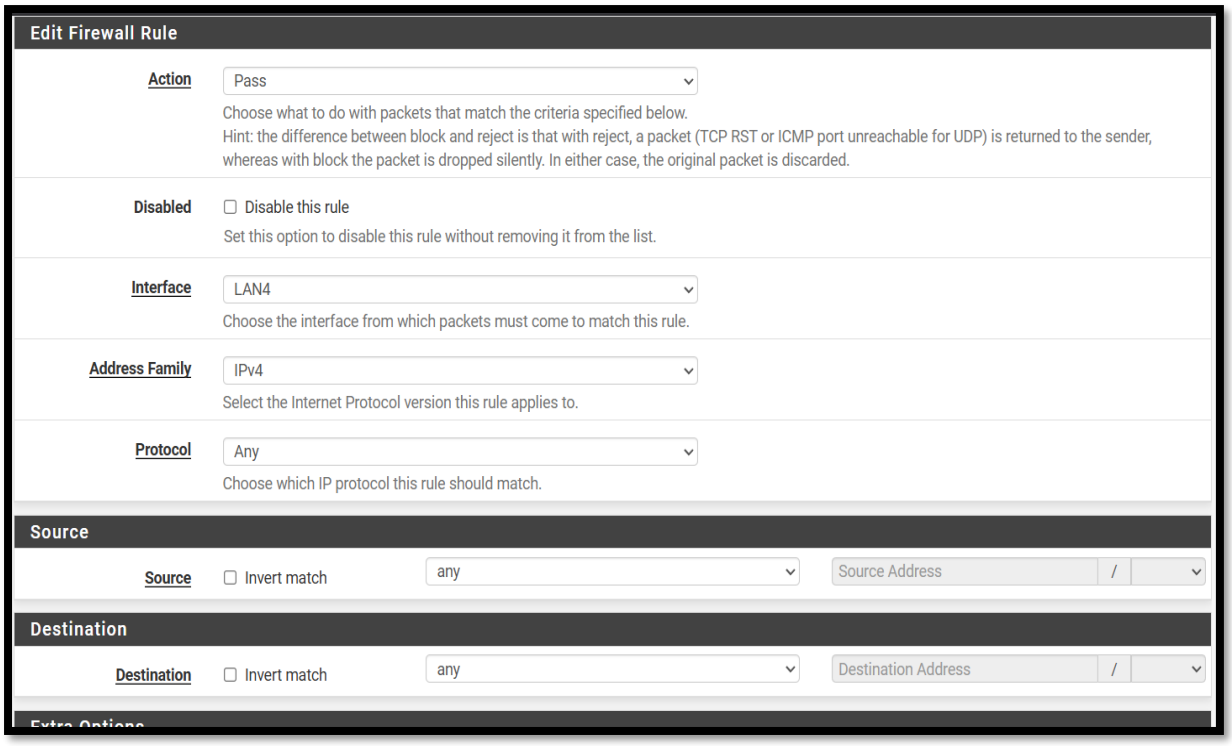


FIGURE 31 : RÈGLE FIREWALL LAN4 NET → ANY

10. Zone droite — Forticentre2 :

Forticentre2 est le pare-feu central de la zone droite. Son tableau de bord confirme son rôle d'interconnexion entre pfSense, les commutateurs et vIOS-B.

La vue d'ensemble de ses règles de pare-feu illustre les flux autorisés entre les différents segments.

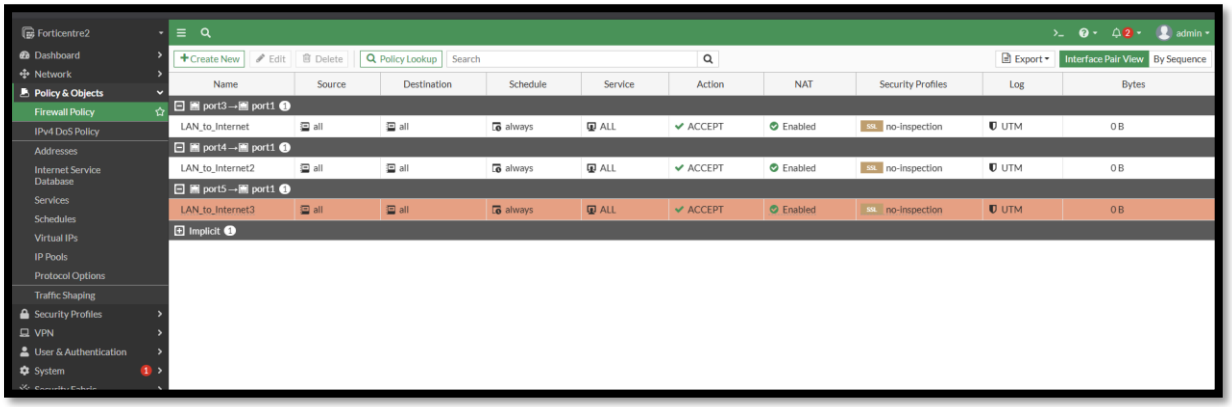
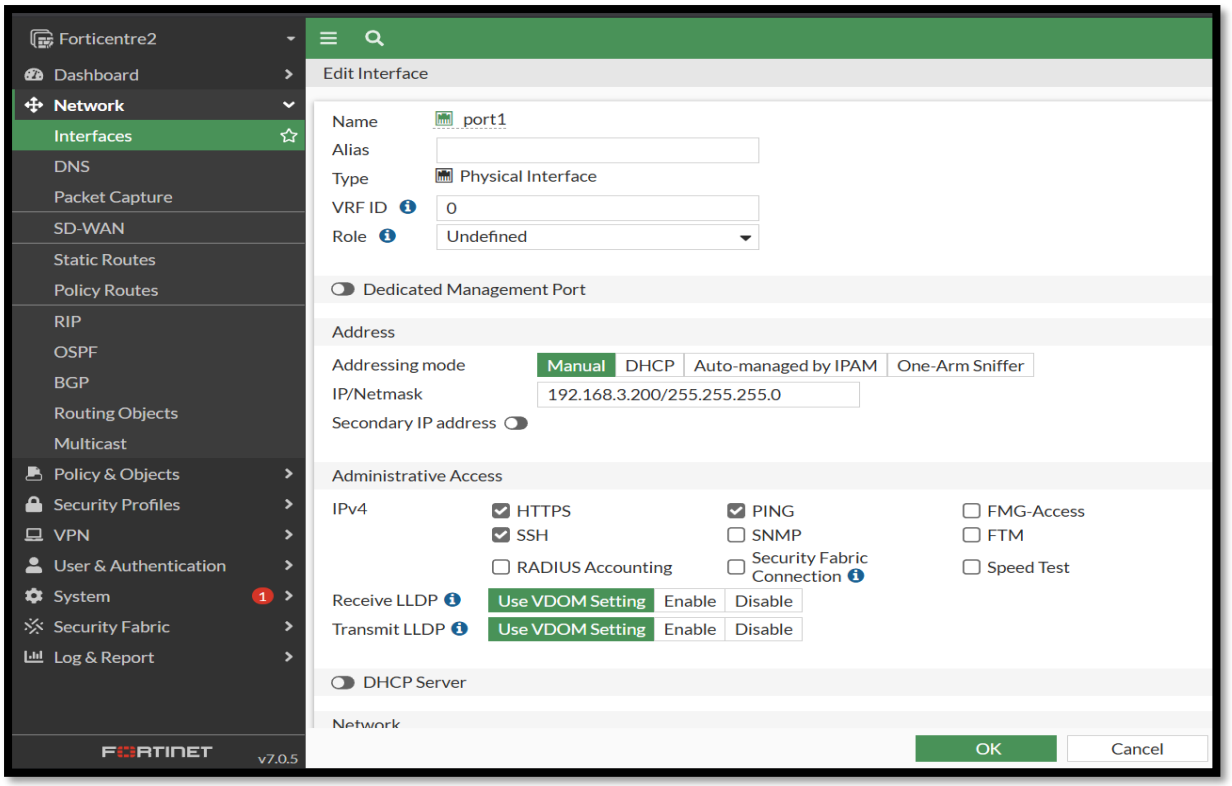


FIGURE 32 : FIREWALL DASH BOARD

Les interfaces port1 et port2 relient Forticentre2



à pfSense (192.168.3.200/24 et 192.168.4.200/24).

FIGURE 33 : PORT1 FORTICENTRE2

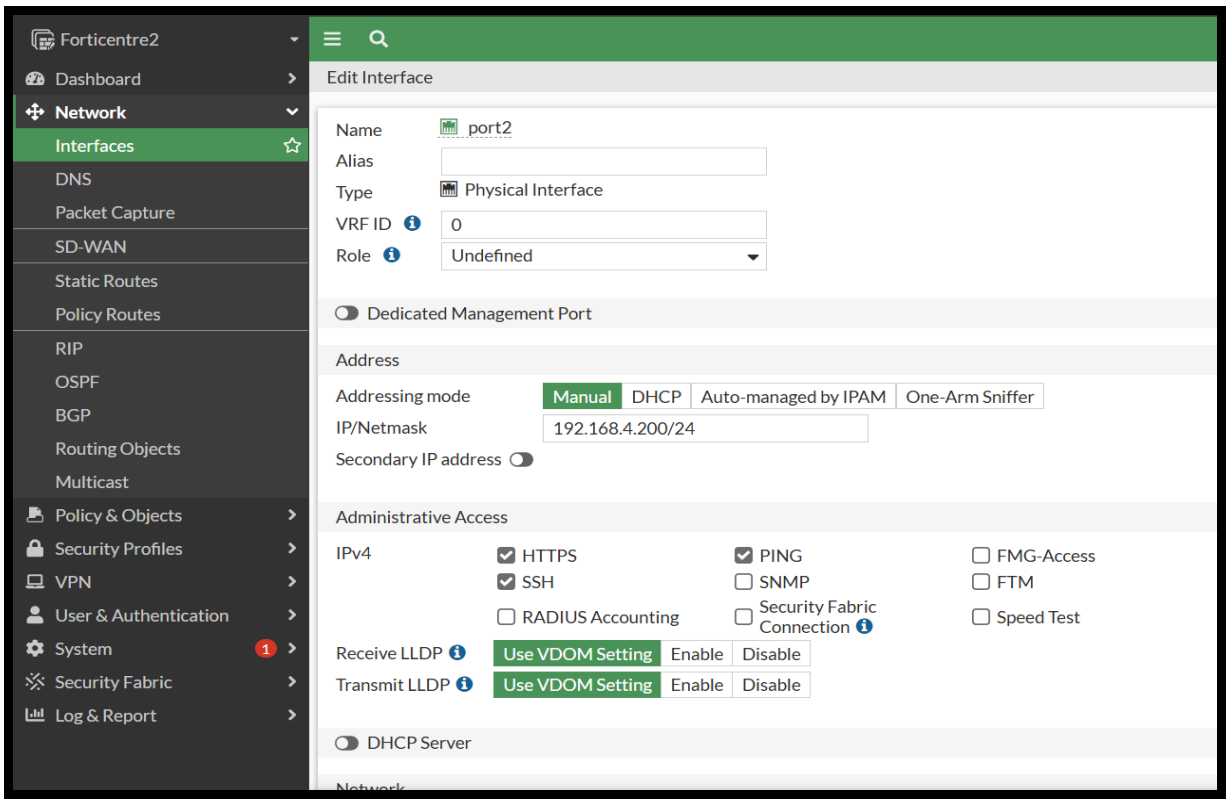


FIGURE 34 : PORT2 FORTICENTRE2

L'interface port3 dessert le commutateur bas (Switch REMOTE, 172.16.12.200/24).

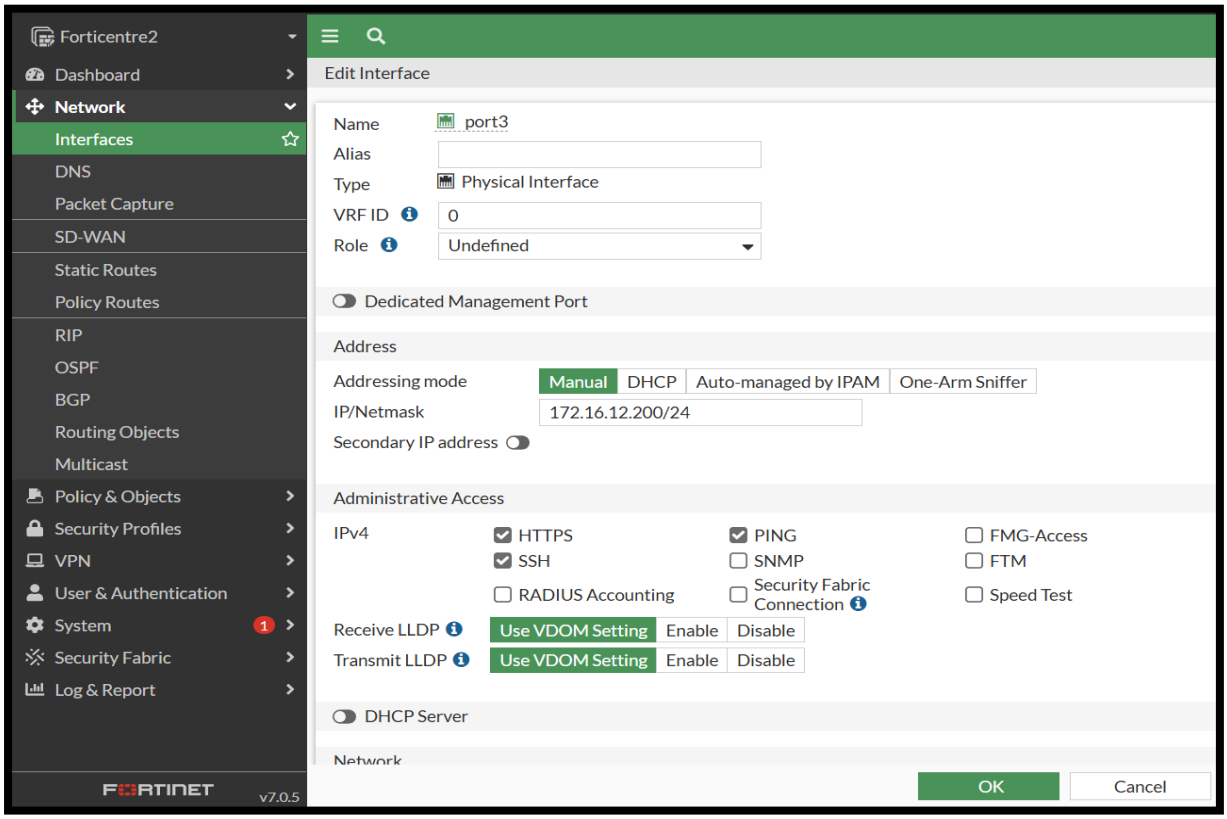


FIGURE 35 : PORT3 FORTICENTRE2

L'interface port4 dessert le commutateur haut, avec WinClient2 et VPC27 (172.16.11.200/24).

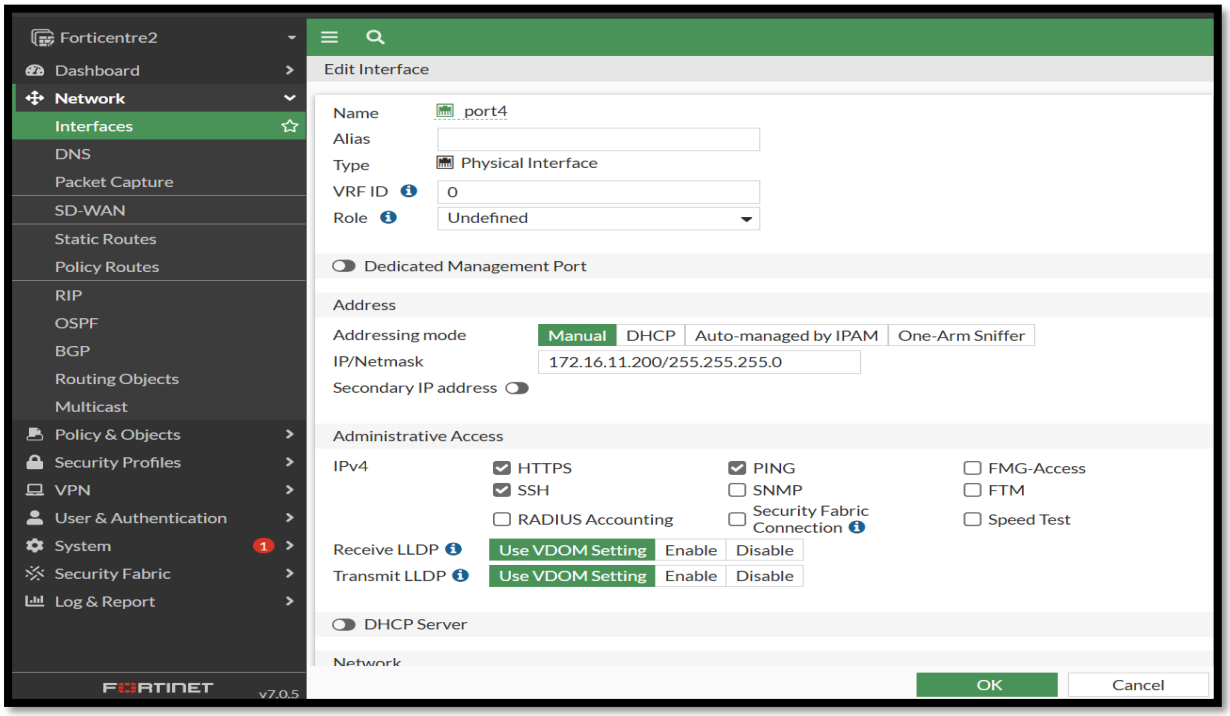


FIGURE 36 : PORT4 FORTICENTRE2

L'interface port5 relie Forticentre2 à vIOS-B (172.16.1.2/24).

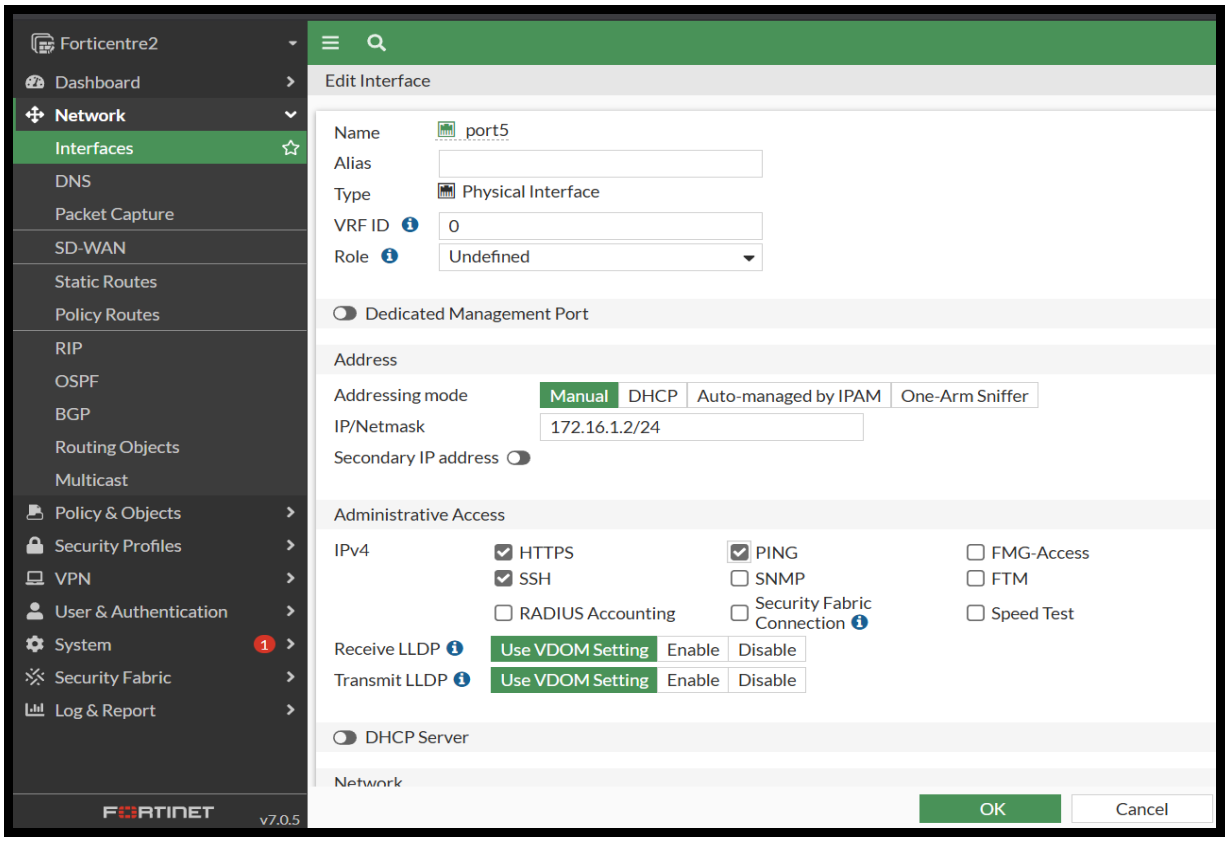


FIGURE 37 : PORT5 FORTICENTRE2

Enfin, port6 assure l'accès de management (192.168.40.134/24).

```
FortiGate-VM64-KVM # config system interface

FortiGate-VM64-KVM (interface) # edit "port6"

FortiGate-VM64-KVM (port6) # set mode static

FortiGate-VM64-KVM (port6) # set ip 192.168.40.134/24

FortiGate-VM64-KVM (port6) # set allowaccess ping https ssh http

FortiGate-VM64-KVM (port6) #  next

FortiGate-VM64-KVM (interface) # end

FortiGate-VM64-KVM #
```

FIGURE 38 : PORT 6 MANAGEMENT

Une règle de pare-feu a été créée pour autoriser le trafic sortant depuis port3.

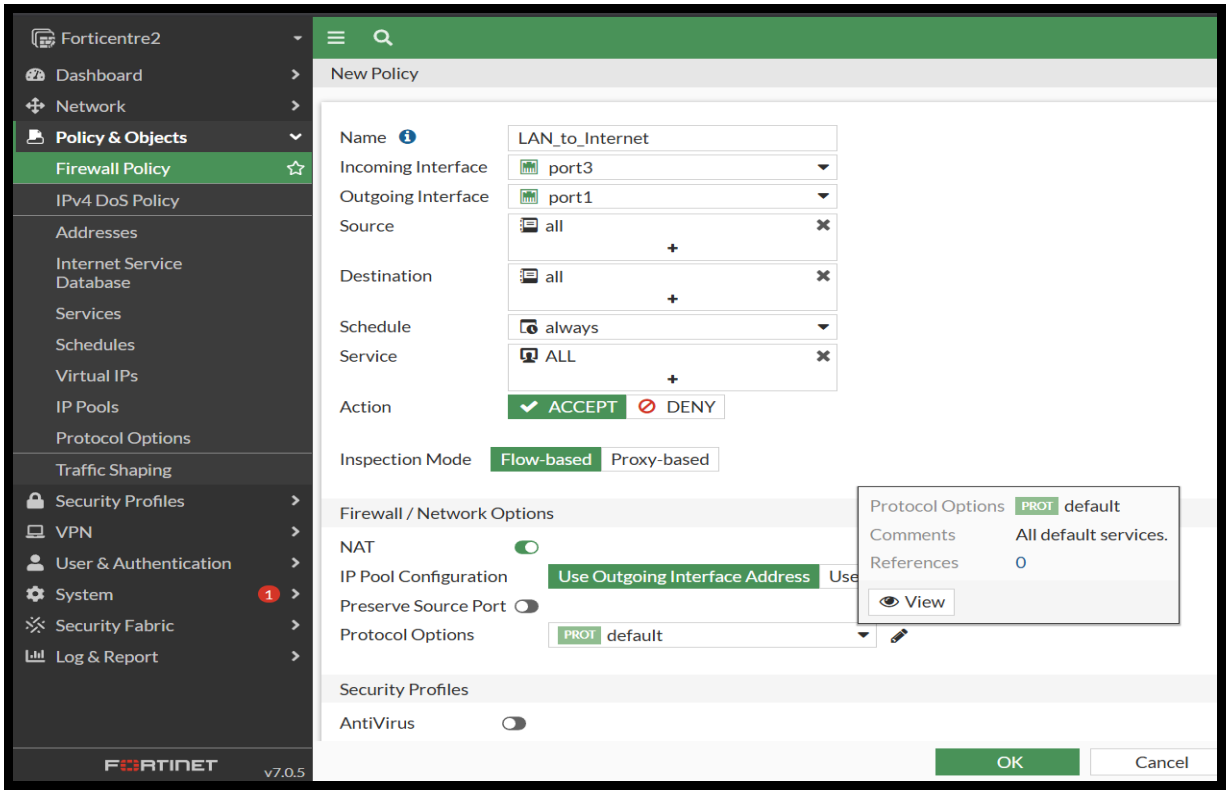


FIGURE 39 : FIREWALL PORT3

De même pour port4.

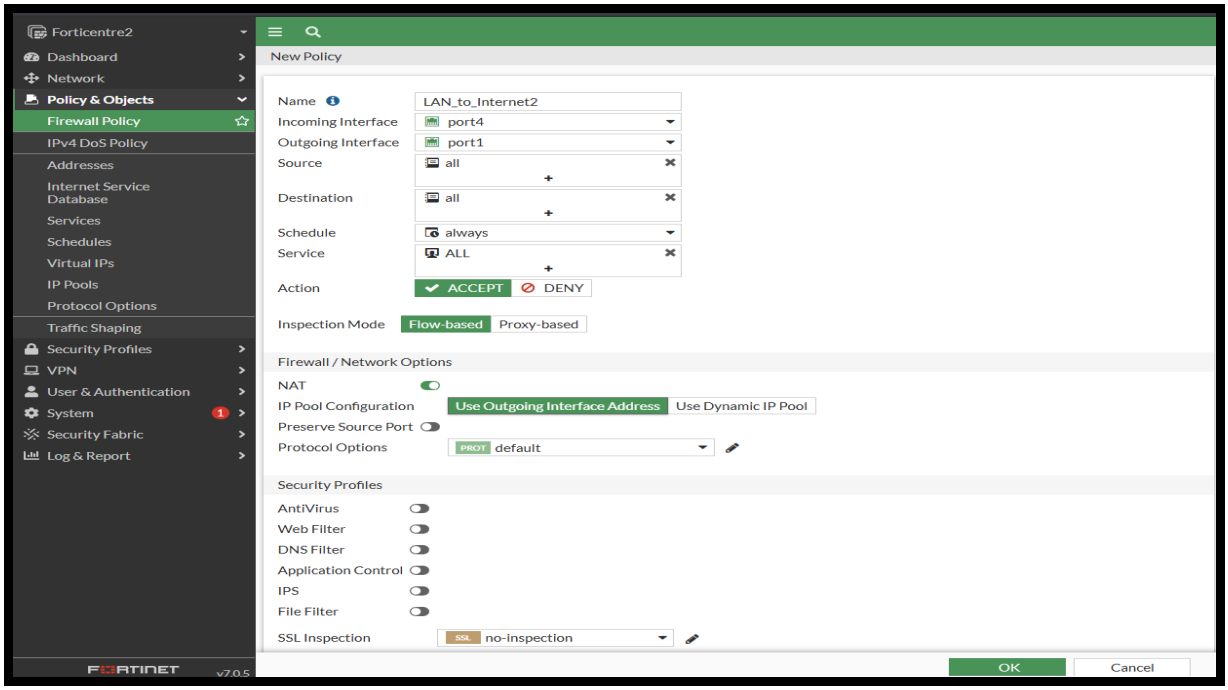


FIGURE 40 : FIREWALL PORT4

Et pour port5.

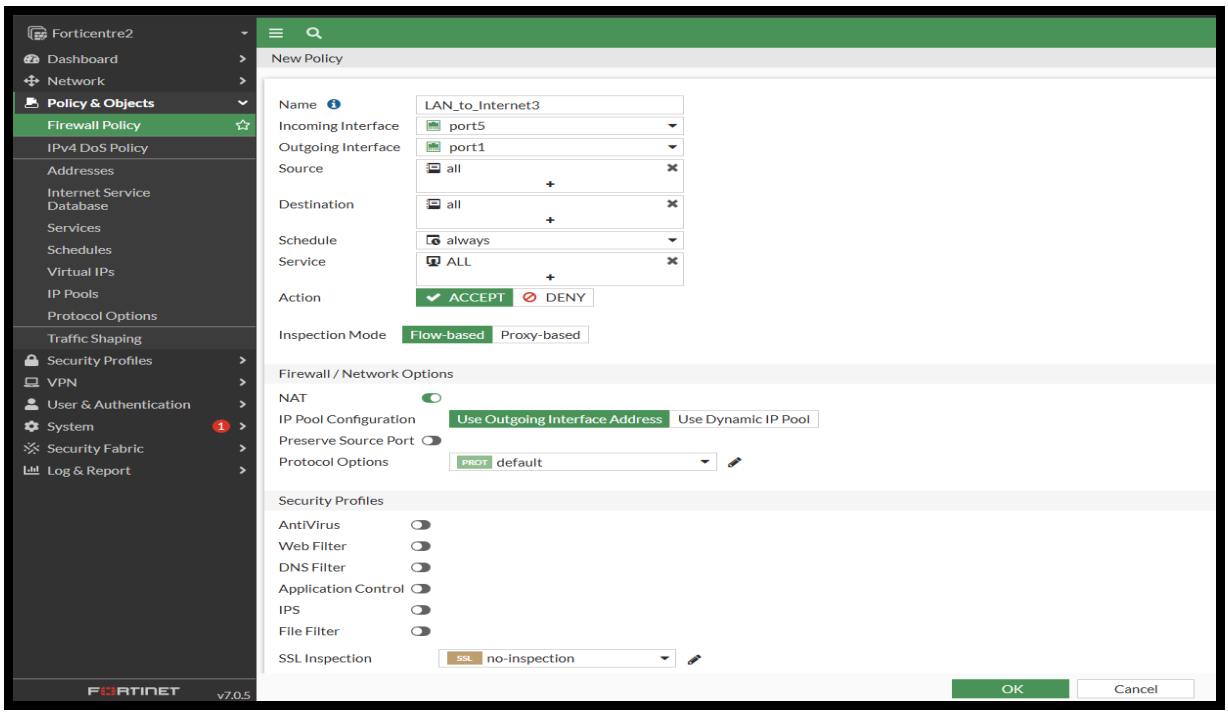


FIGURE 41 : FIREWALL PORT5

Une route retour a été configurée vers vIOS-B, garantissant l'acheminement du trafic vers les sous-zones Fortinet4 et Fortinet5.

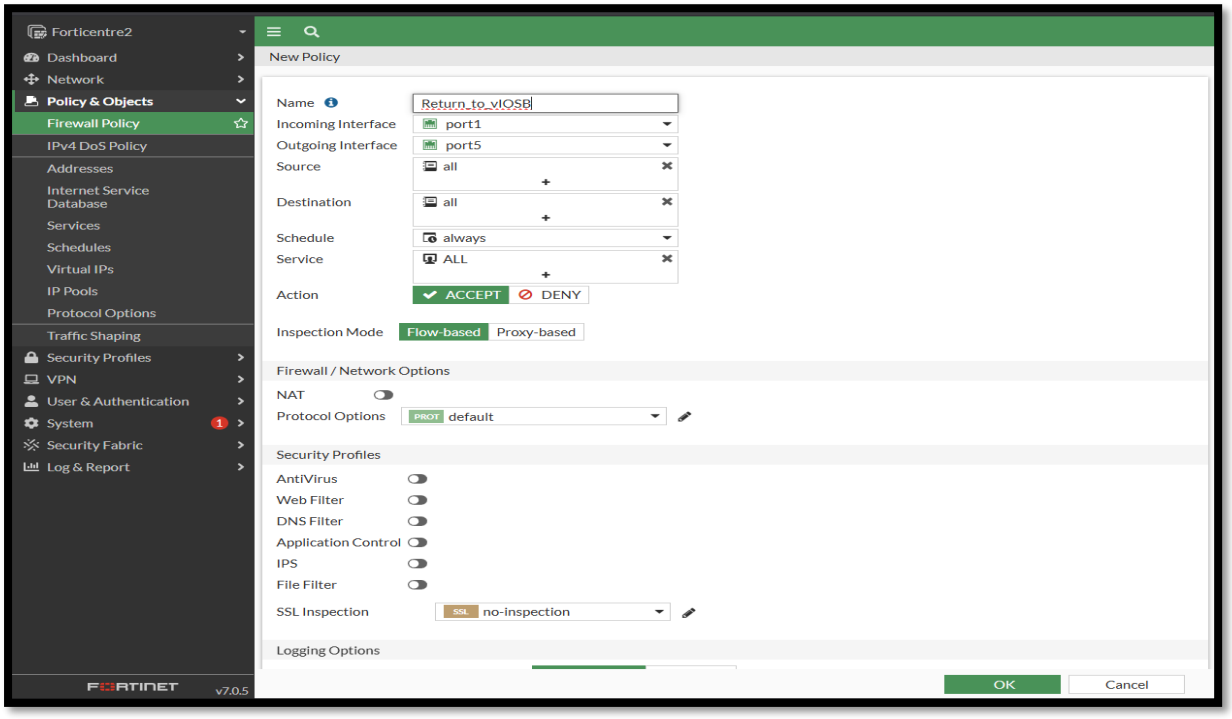


FIGURE 42 : RETOUR TO VIOSB

Enfin, une route par défaut assure l'acheminement du trafic vers le reste de la topologie, notamment vers le réseau serveur de la zone gauche.

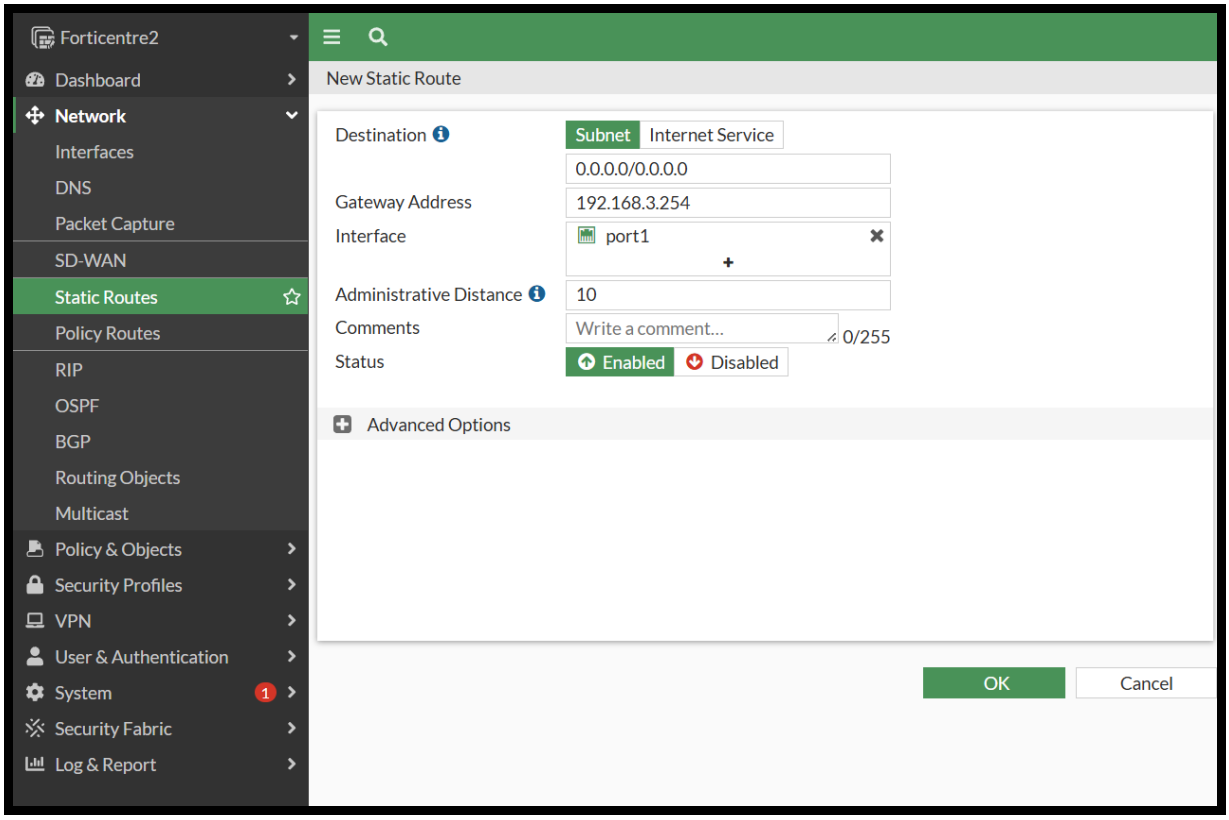
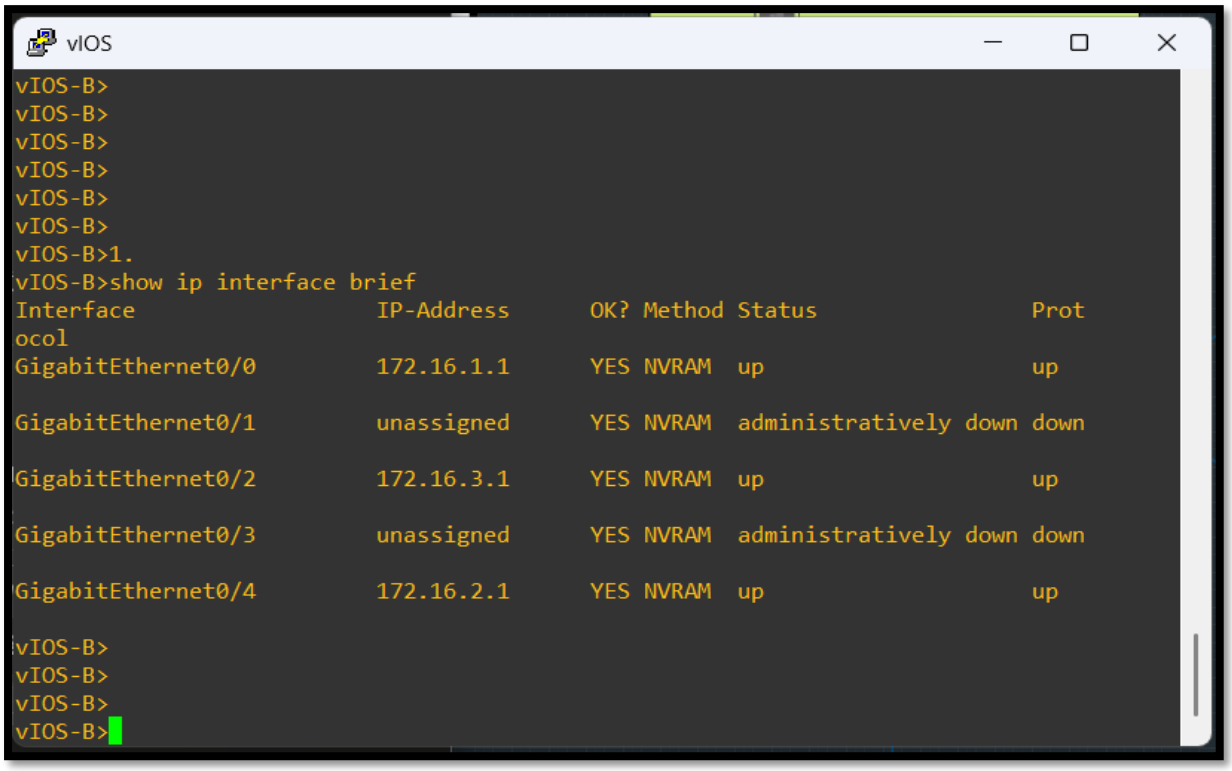


FIGURE 43 : ROUTE PAR DEFAUT

11. Zone droite — vIOS-B et sous-zones Fortinet :

Le routeur vIOS-B interconnecte Forticentre2 avec les deux pare-feux additionnels de la zone droite : Fortinet4 et Fortinet5. Son interface Gi0/0 (172.16.1.1/24) le relie à Forticentre2, tandis que Gi0/2 (172.16.3.1/24) le relie à Fortinet4 et Gi0/4 (172.16.2.1/24) à Fortinet5.



Fortinet4 gère un sous-segment de la zone droite. Son interface port1 le relie à vIOS-B

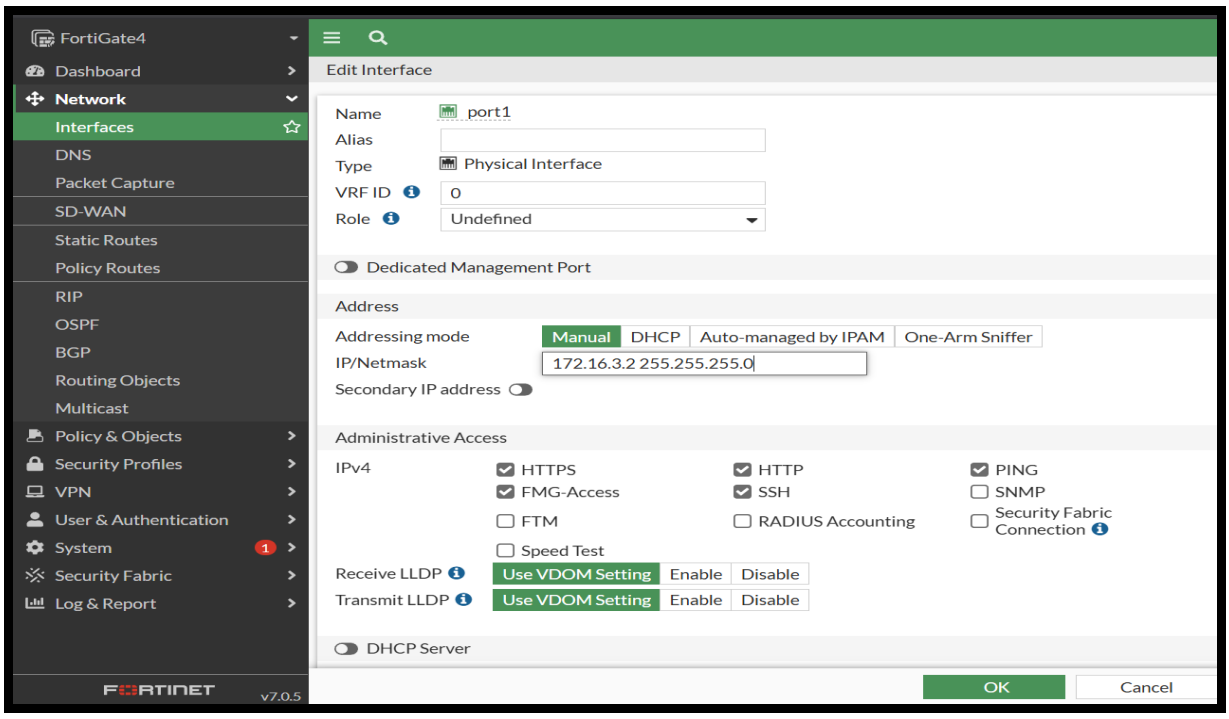


FIGURE 44 : PORT1 FORTI4

Les interfaces port2 et port3 desservent respectivement VPC31 (172.16.32.200/24) et VPC30 (172.16.31.200/24).

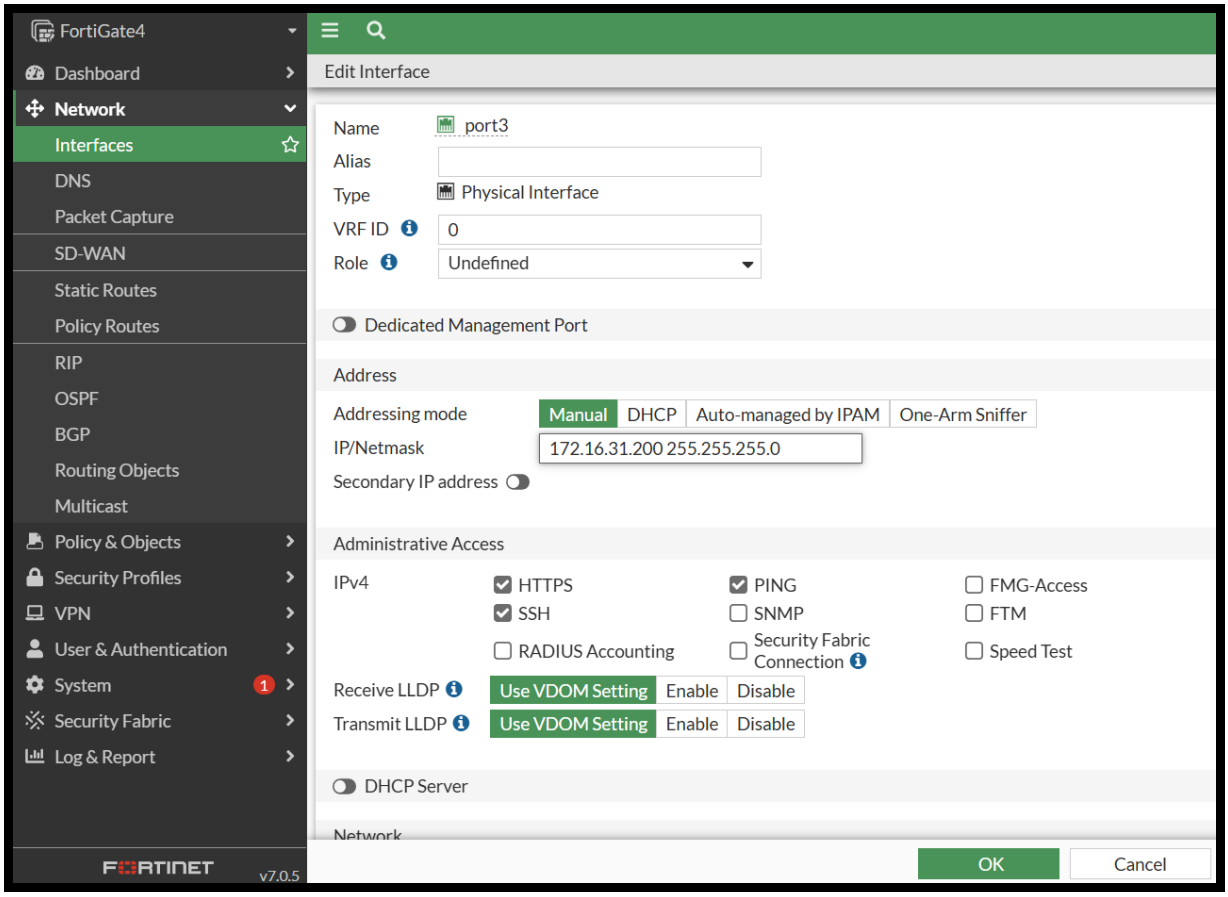


FIGURE 45 : PORT2 FORTI 4

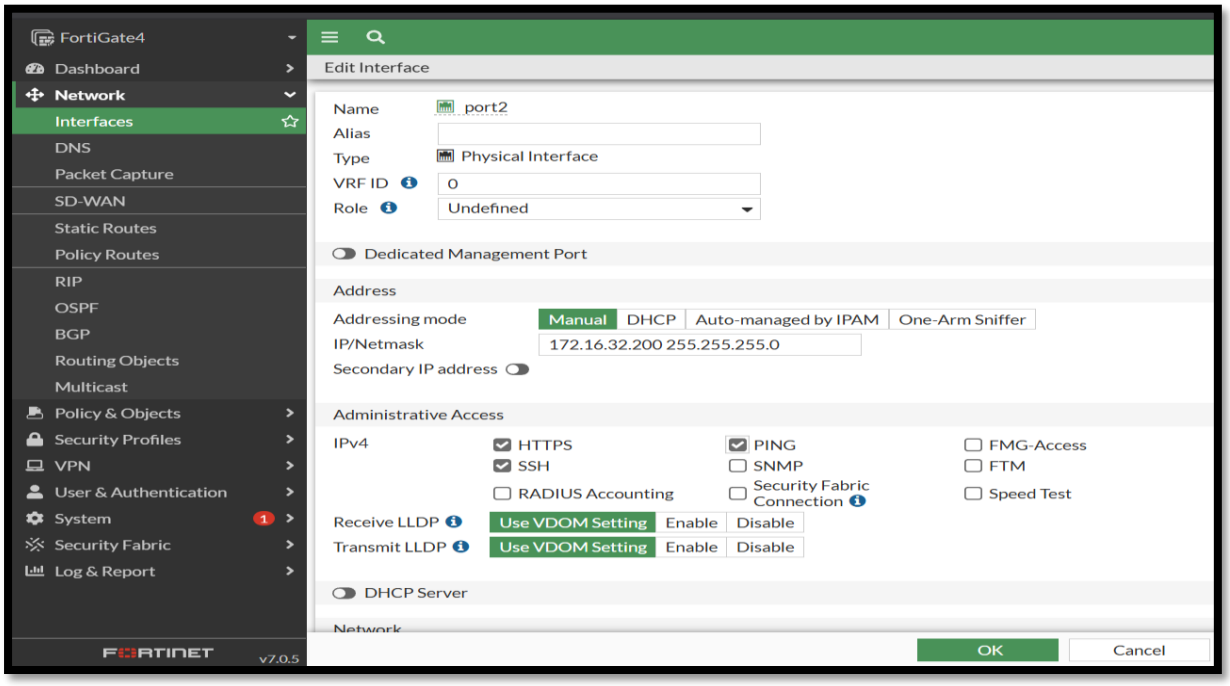


FIGURE 46 : PORT3 FORTI4

L'interface port4 assure l'accès de management (192.168.40.135/24).

```
FortiGate-VM64-KVM #
FortiGate-VM64-KVM # config system interface

FortiGate-VM64-KVM (interface) # edit "port4"

FortiGate-VM64-KVM (port4) # set ip 192.168.40.135 255.255.255.0
Can't change dynamic IP

FortiGate-VM64-KVM (port4) # set mode static

FortiGate-VM64-KVM (port4) # set ip 192.168.40.135 255.255.255.0

FortiGate-VM64-KVM (port4) # set allowaccess ping https ssh http

FortiGate-VM64-KVM (port4) # next

FortiGate-VM64-KVM (interface) # end

FortiGate-VM64-KVM #
```

FIGURE 47 : PORT4 FORTI4

Une passerelle par défaut a été configurée pour relayer le trafic sortant vers vIOS-B.

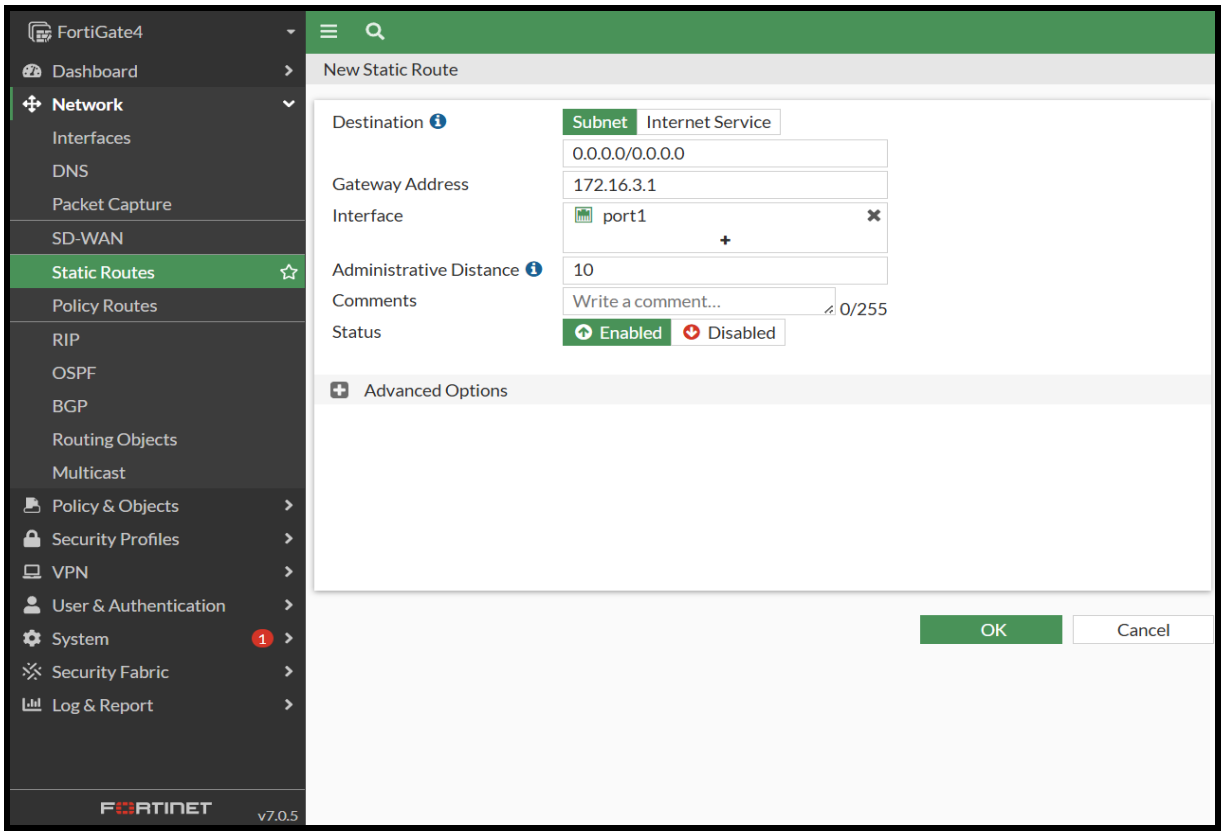


FIGURE 48 : PASSERELLE FORTI4

Des règles de pare-feu ont été créées pour autoriser le trafic sortant depuis port2 et aussi le port3

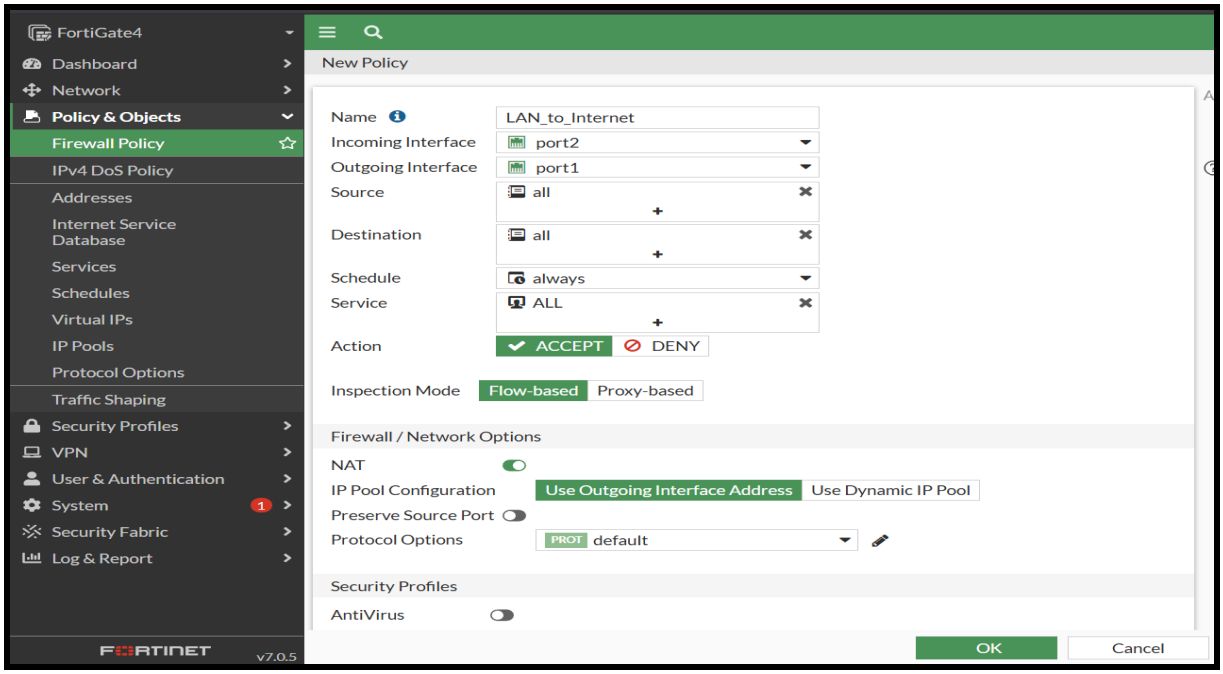


FIGURE 49 : CONFIGURATION PARE-FEU SUR LE PORT 2

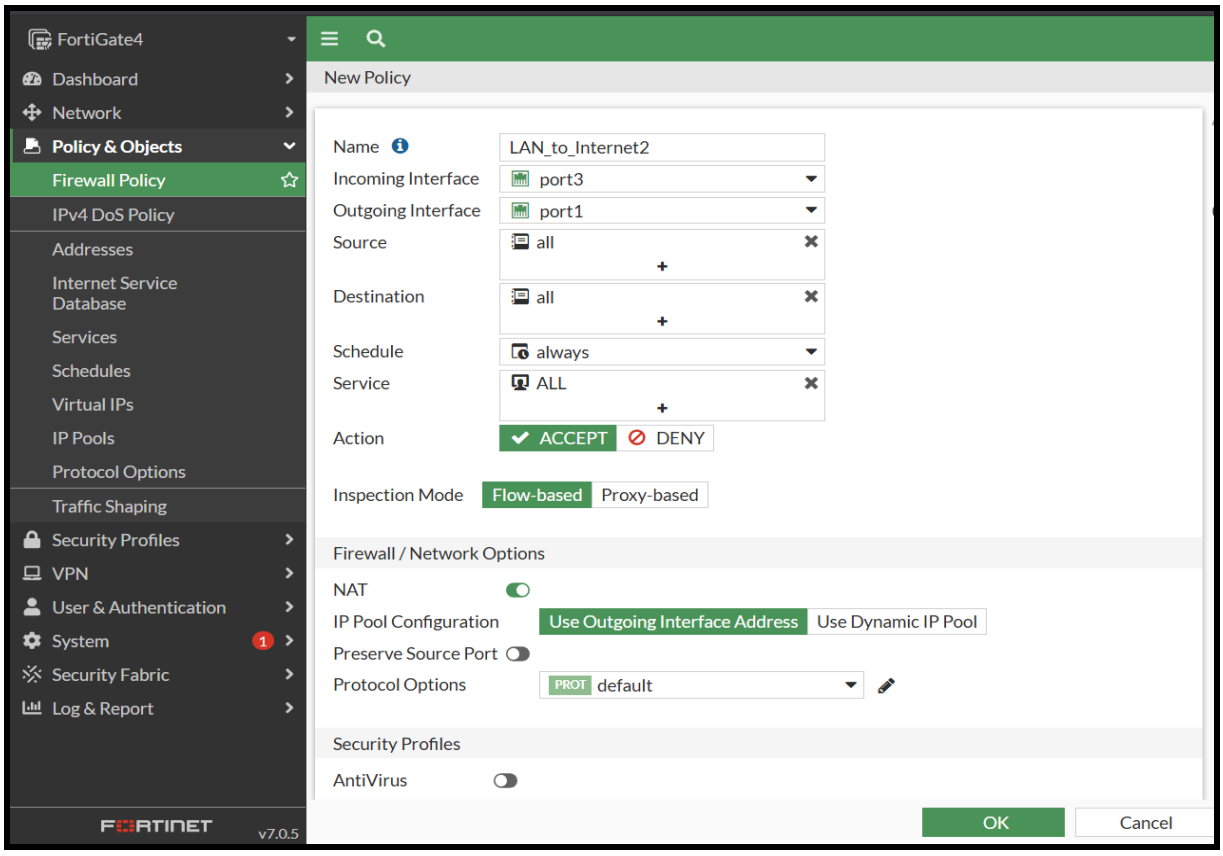


FIGURE 50 : CONFIGURATION PARE-FEU SUR LE PORT 3

Fortinet5, initialement vierge de toute configuration, a été entièrement paramétré au cours du stage : port1 relié à vIOS-B (172.16.2.200/24), port2 et port3 desservant respectivement VPC26 (172.16.13.200/24) et VPC28 (172.16.14.200/24), et port4 assurant l'accès de management (192.168.40.138/24).

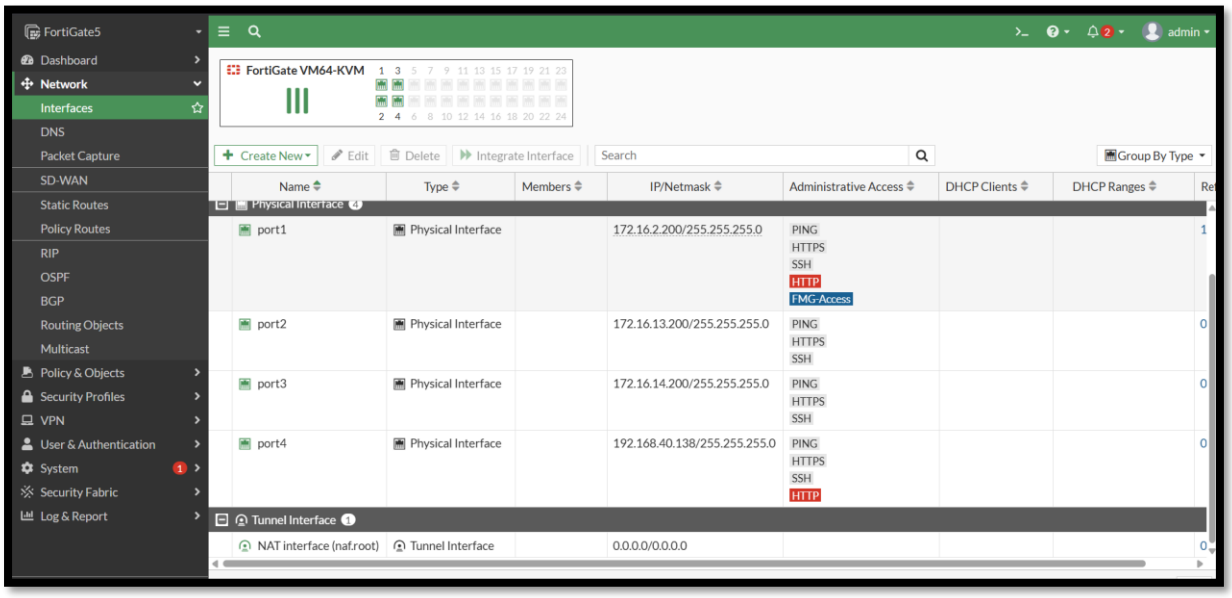


FIGURE 51 : DASHBOARD FORTI5

12. Déploiement de l'annuaire Active Directory

L'annuaire Active Directory constitue le socle technique de la politique IAM visée par ce stage : c'est lui qui centralisera à terme l'authentification de tous les utilisateurs et permettra de définir des groupes ainsi que des stratégies d'accès conformes au principe du moindre privilège. Sa mise en place a donc été une étape déterminante, préalable à toute définition de droits d'accès.

Un serveur Windows Server dédié (Winserver) a été déployé dans la zone gauche, rattaché à Forticentre1 via le commutateur SwitchBas, avec l'adresse 192.168.5.210/24 et pour passerelle Forticentre1 (192.168.5.200). Ce placement n'est pas anodin : en isolant le serveur derrière son propre pare-feu central, on garantit que tous les accès à l'annuaire — qu'ils viennent de la zone gauche ou de la zone distante via le tunnel IPsec — transitent obligatoirement par un point de filtrage contrôlé.

La première étape de configuration a consisté à installer le rôle Active Directory Domain Services (AD DS) sur ce serveur, via l'assistant « Add Roles and Features Wizard » de Windows Server. Ce rôle est le composant logiciel qui permet à une machine Windows Server de fonctionner comme annuaire — sans lui, le serveur reste une simple machine autonome, incapable de centraliser quoi que ce soit.

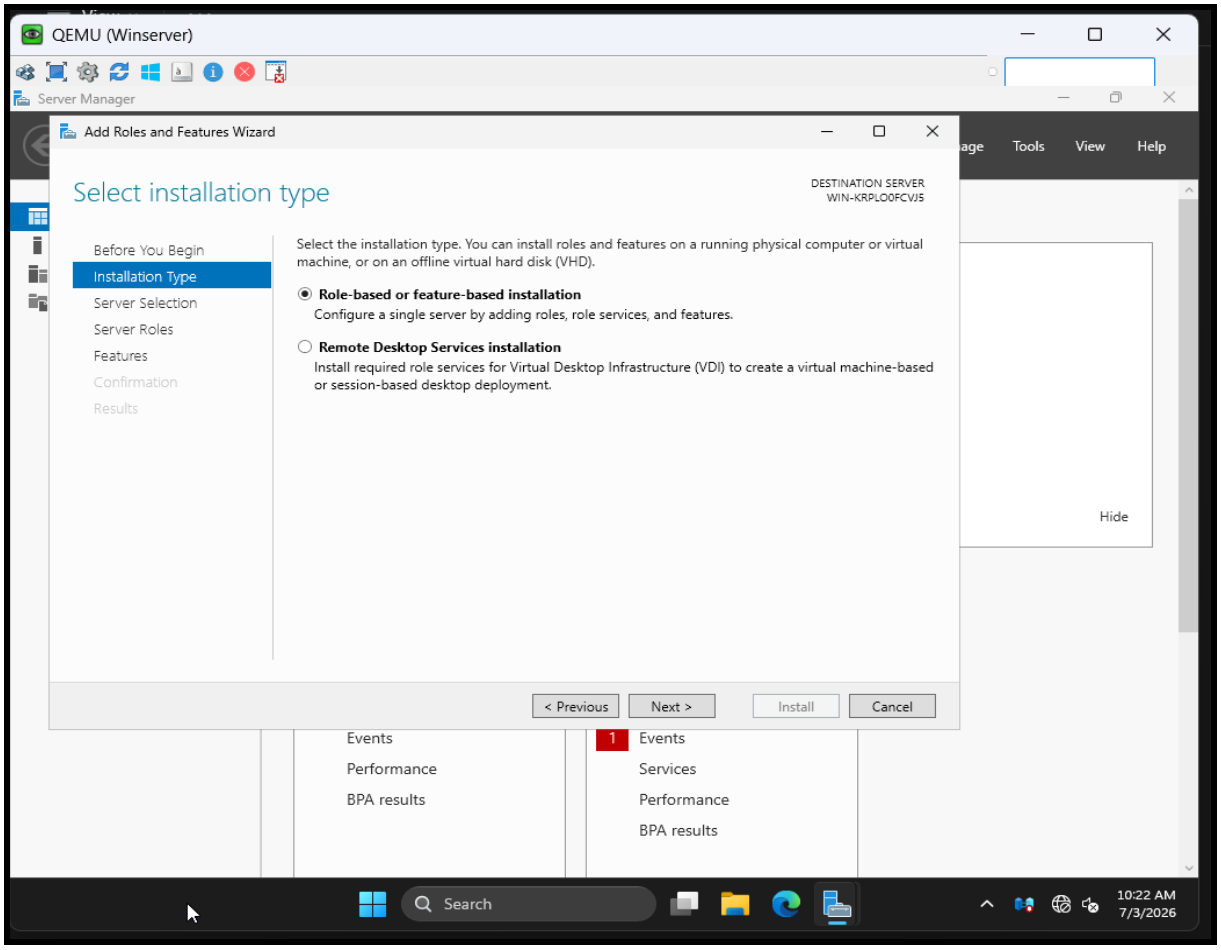


FIGURE 52 : ETAPE UNE CONFIGURATION ACTIVE DIRECTORY DOMMAINE SERVICES

Une fois le rôle installé, le serveur a été promu contrôleur de domaine principal pour un nouveau domaine interne, nommé asecna.local. Cette étape de promotion est distincte de l'installation du rôle : installer AD DS rend la fonctionnalité disponible, mais c'est la promotion qui active réellement l'annuaire et transforme la machine en autorité de domaine. Durant cet assistant, plusieurs choix

structurants ont été effectués : la création d'une toute nouvelle forêt (puisqu'aucun domaine ASECNA n'existait encore dans cette maquette), le nom de domaine lui-même (asecna.local), ainsi que la configuration du service DNS associé — indispensable, car Active Directory s'appuie entièrement sur DNS pour que les machines du domaine puissent localiser le contrôleur de domaine sur le réseau.

Après vérification des prérequis par l'assistant et un redémarrage obligatoire du serveur (nécessaire pour que les nouveaux services système liés à AD DS démarrent correctement), la promotion du contrôleur de domaine s'est achevée avec succès. Le domaine asecna.local est alors devenu pleinement opérationnel, capable d'accepter la jonction de postes clients et de centraliser leur authentification.

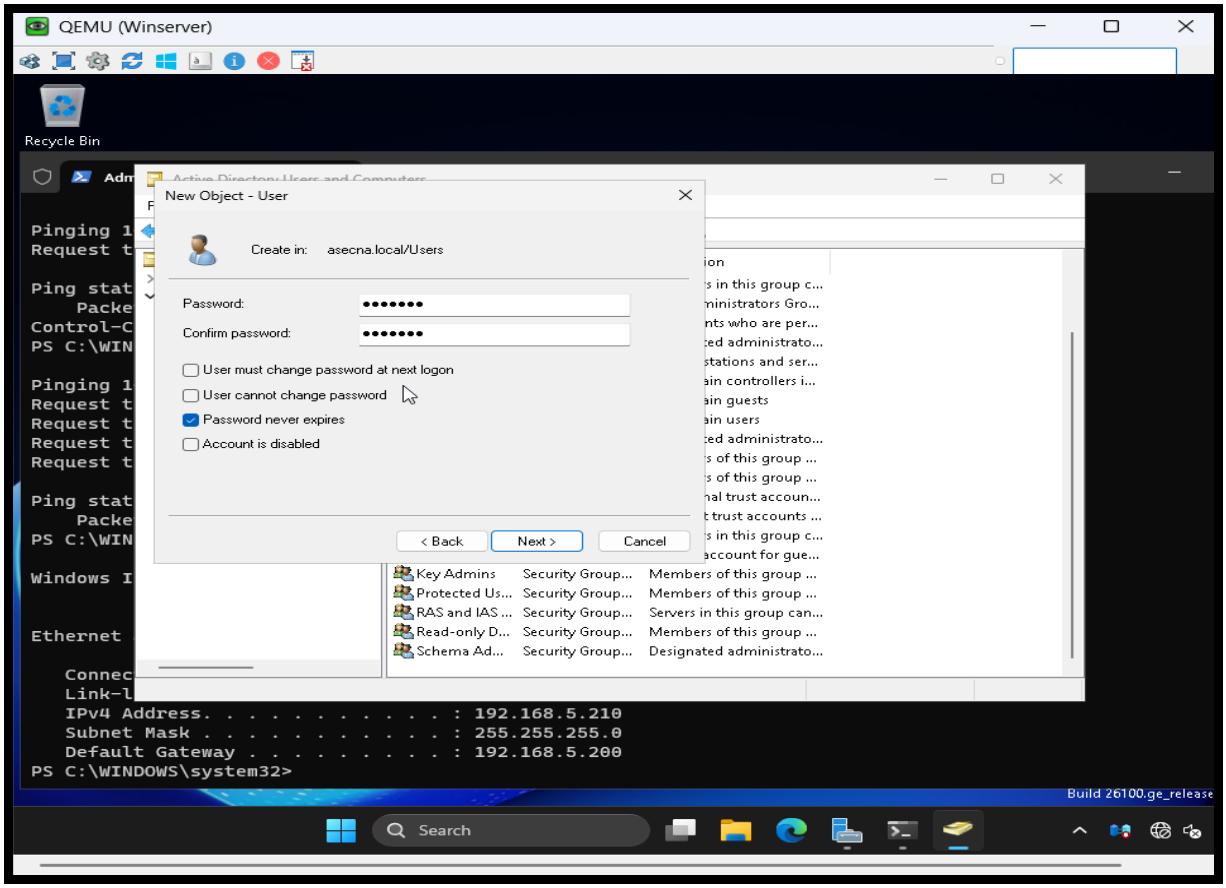


FIGURE 53 : ETAPE FINALE DE LA CONFIGURATION AD DS

Les nombreuses étapes intermédiaires de ces deux assistants (sélection du serveur cible, confirmation des rôles et fonctionnalités, options de la forêt et du domaine, chemins de stockage des fichiers AD DS, résumé des options avant installation) sont documentées de façon exhaustive en annexe, afin de conserver ici une lecture centrée sur les décisions structurantes plutôt que sur chaque clic de l'assistant.

A. Installation du rôle AD DS

L'installation a débuté par le choix d'une installation basée sur les rôles ("Role-based or feature-based installation"), suivie de la sélection du serveur cible (WIN-KRPLO0FCVJ5, 192.168.5.210, Windows Server 2025 Datacenter Evaluation).

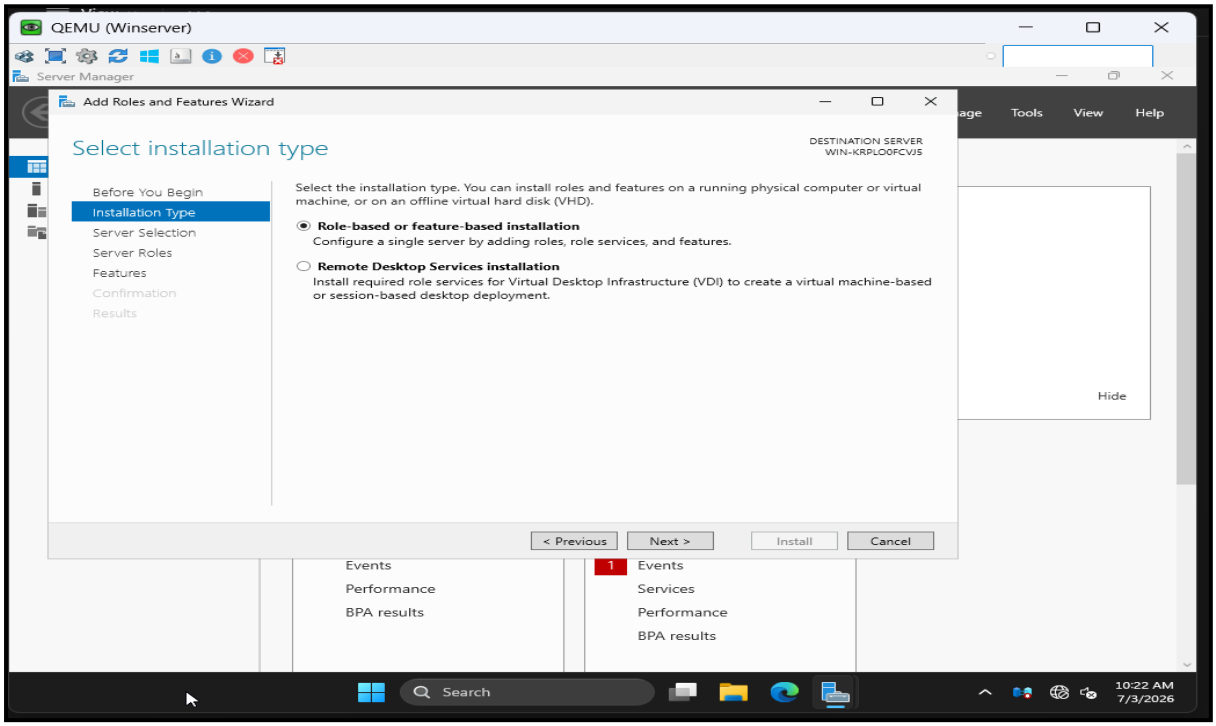


FIGURE 54 : AD_TYPE_INSTALLATION

Le rôle **Active Directory Domain Services** a ensuite été sélectionné dans la liste des rôles disponibles du serveur.

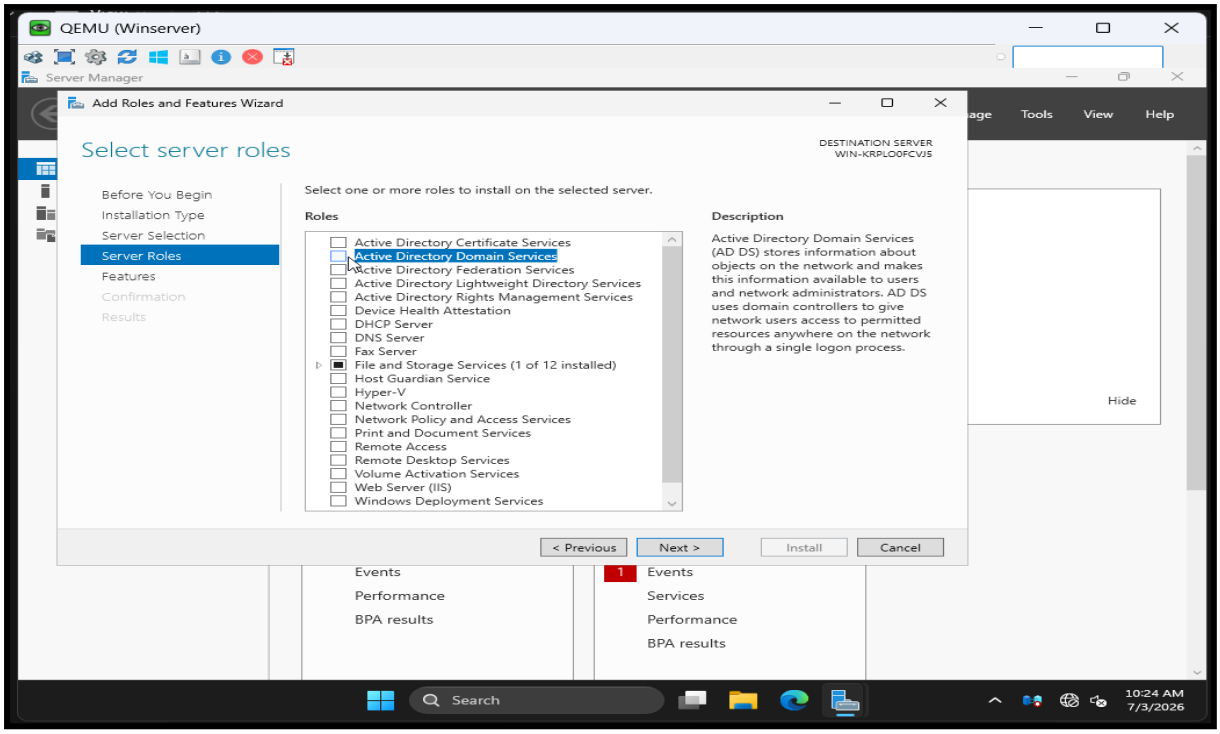


FIGURE 55 : AD_SELECTION_ROLE_ADDS

L'assistant a signalé que l'installation d'AD DS nécessite l'ajout d'outils complémentaires (Group Policy Management, AD DS Tools, Active Directory Administrative Center), qui ont été inclus via le bouton **"Add Features"**

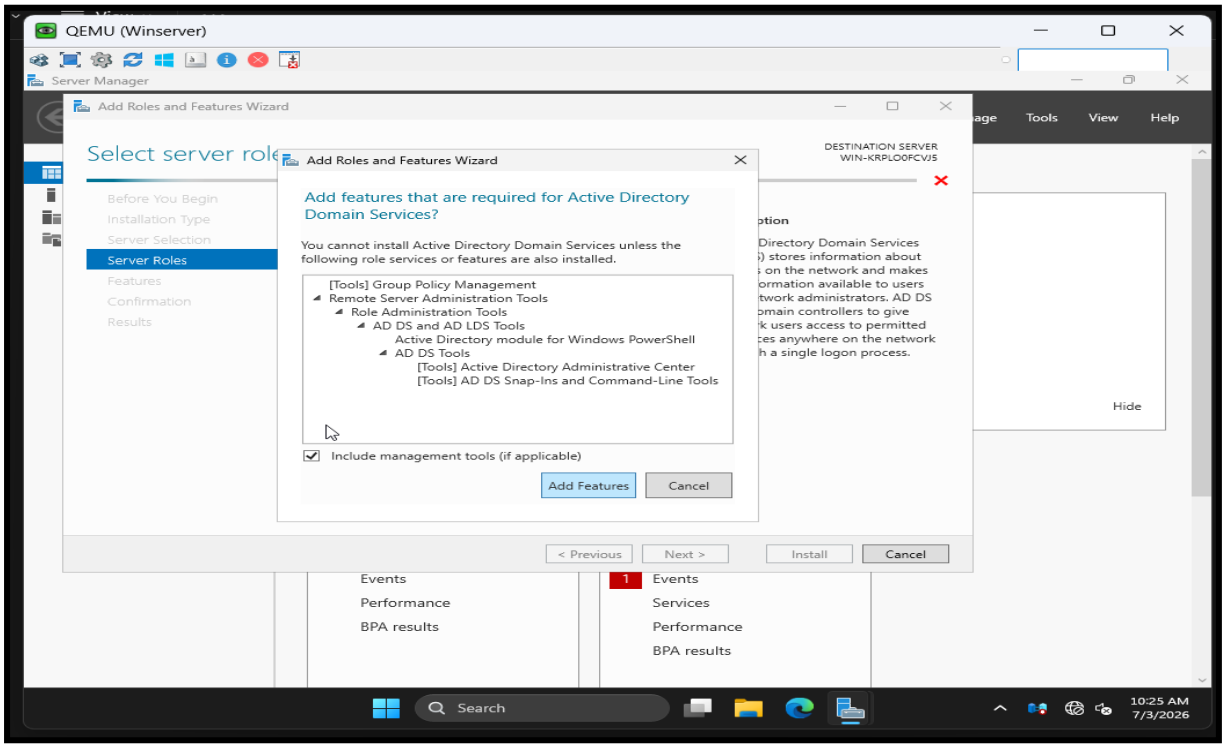


FIGURE 56 : AD_AJOUT_FONCTIONNALITES_REQUISES

Un récapitulatif des rôles et fonctionnalités à installer (AD DS, DNS Server, Group Policy Management, outils d'administration) a été présenté avant le lancement de l'installation.

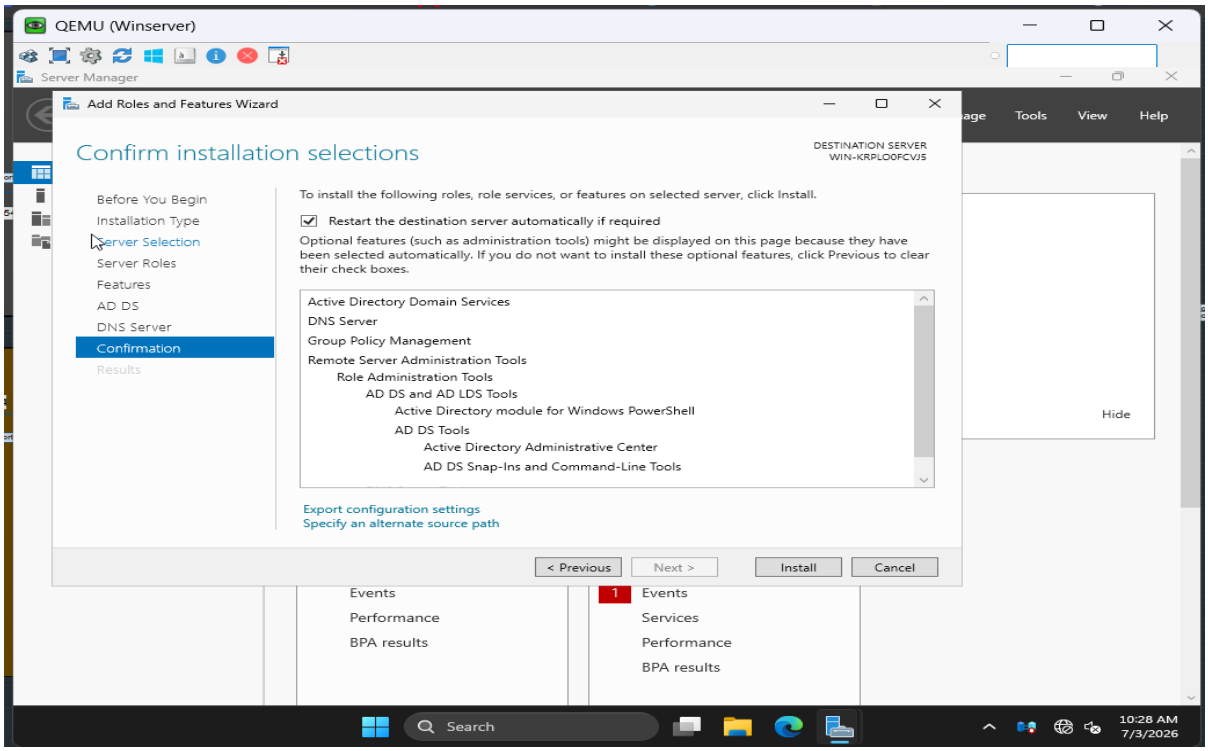


FIGURE 57 : AD_CONFIRMATION_INSTALLATION

B. Promotion du serveur en contrôleur de domaine

Une fois le rôle installé, l'assistant de configuration AD DS a été lancé. L'option **"Add a new forest"** a été choisie, avec pour nom de domaine racine asecna.local

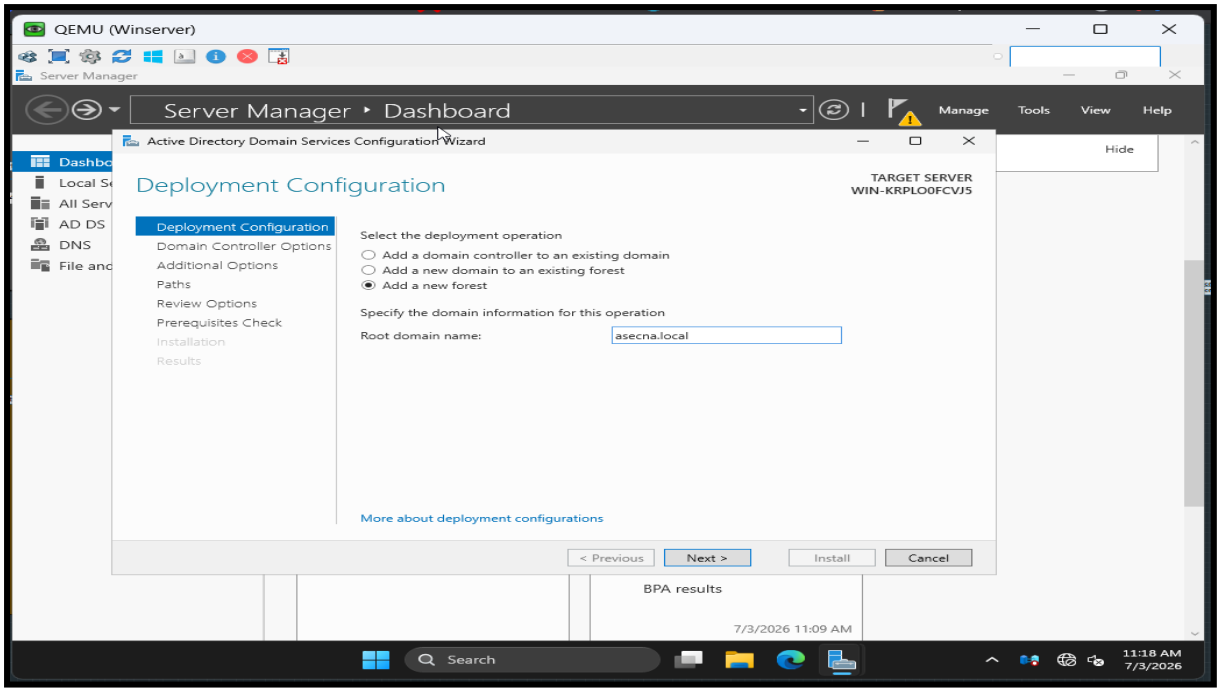


FIGURE 58 : AD_DEPLOYMENT_CONFIGURATION

Les niveaux fonctionnels de la forêt et du domaine ont été définis sur **Windows Server 2025**, avec les capacités DNS Server et Global Catalog activées, ainsi que la définition du mot de passe DSRM (Directory Services Restore Mode).

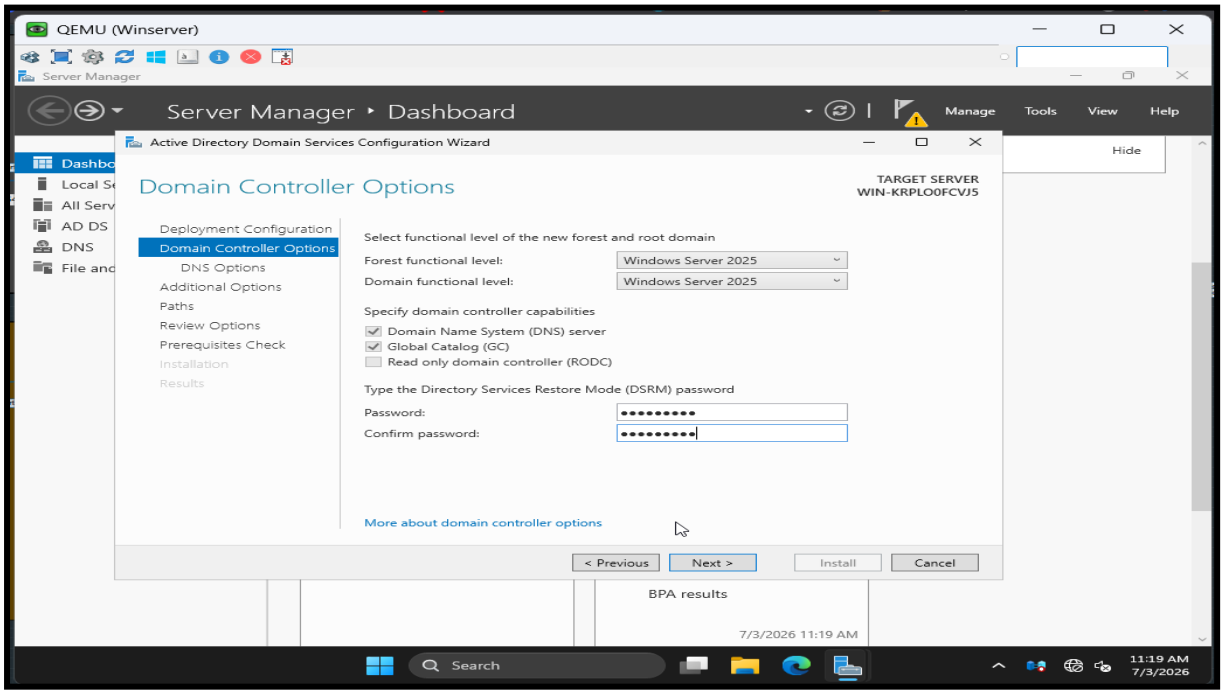


FIGURE 59 : AD_DOMAIN_CONTROLLER_OPTIONS

L'étape des options DNS a signalé, sans bloquer la suite, qu'aucune délégation ne pouvait être créée pour ce serveur DNS faute de zone parente existante — comportement normal pour un premier contrôleur de domaine créant une nouvelle forêt.

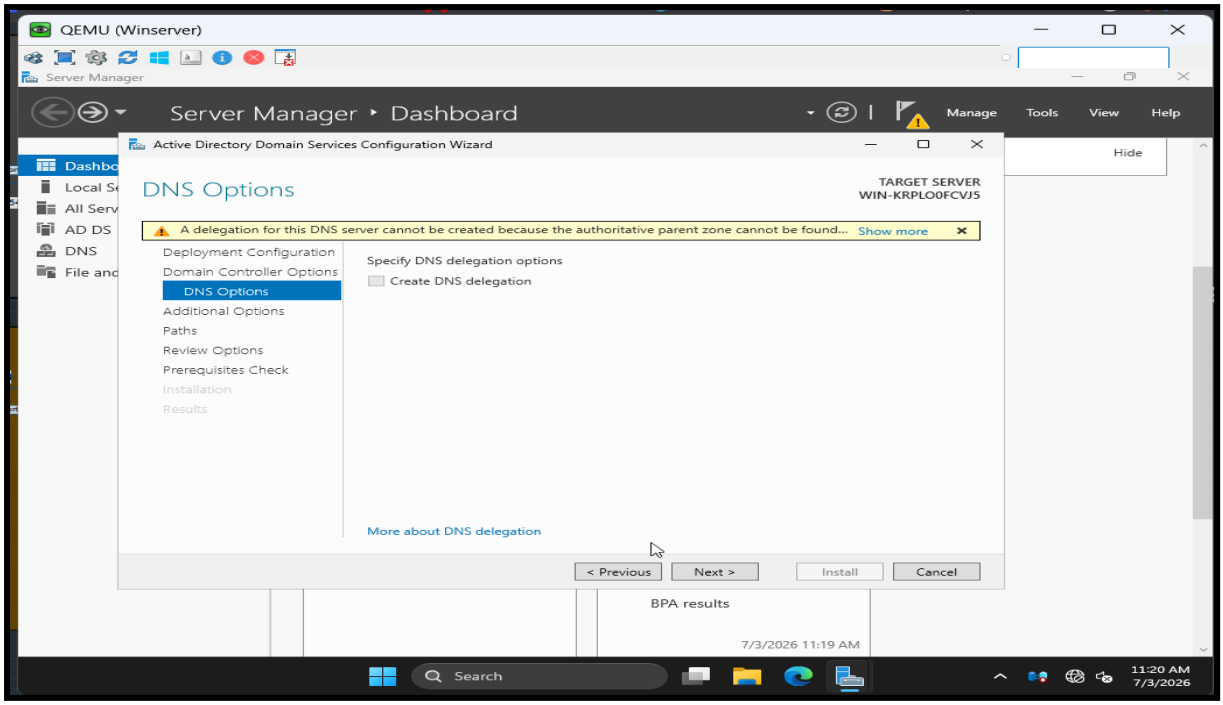


FIGURE 60 : AD_DNS_OPTIONS

Les emplacements des dossiers de base de données AD DS, des journaux et du dossier SYSVOL ont été validés selon les chemins par défaut (C:\Windows\NTDS et C:\Windows\SYSVOL).

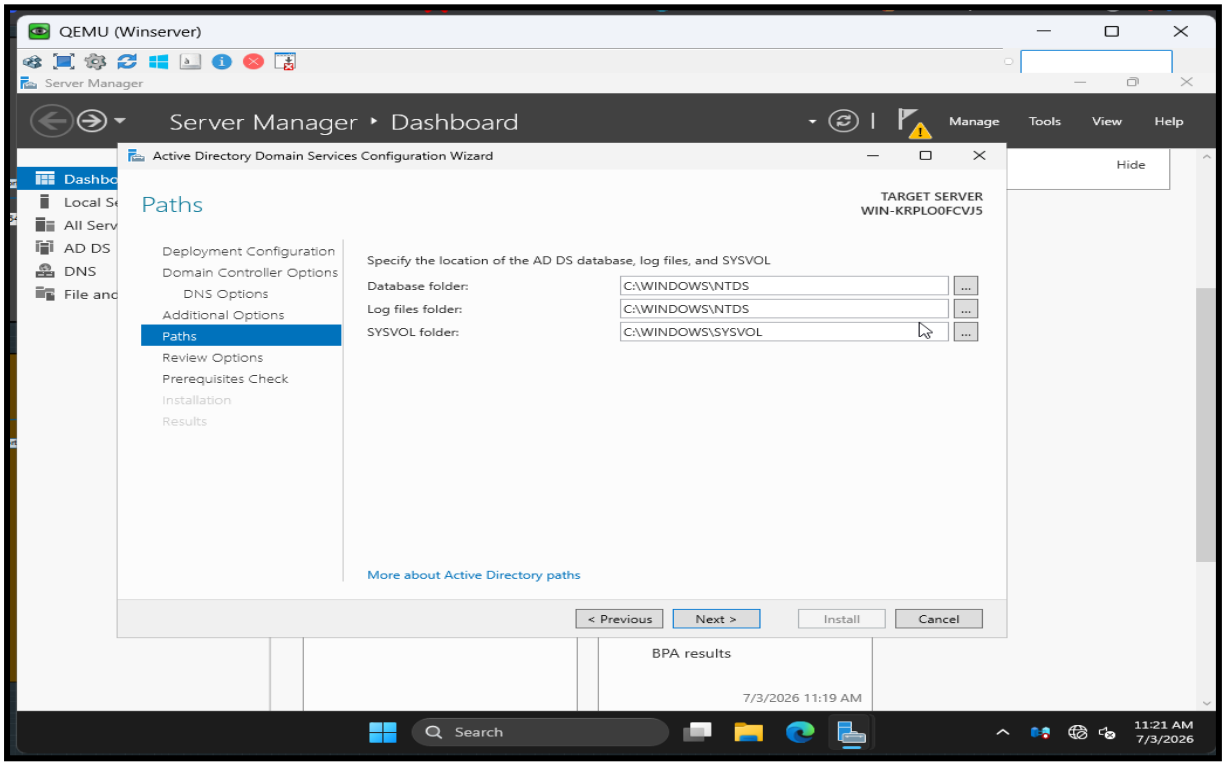


FIGURE 61 : AD_PATHS

La vérification des prérequis s'est achevée avec succès, confirmant que l'installation pouvait être lancée.

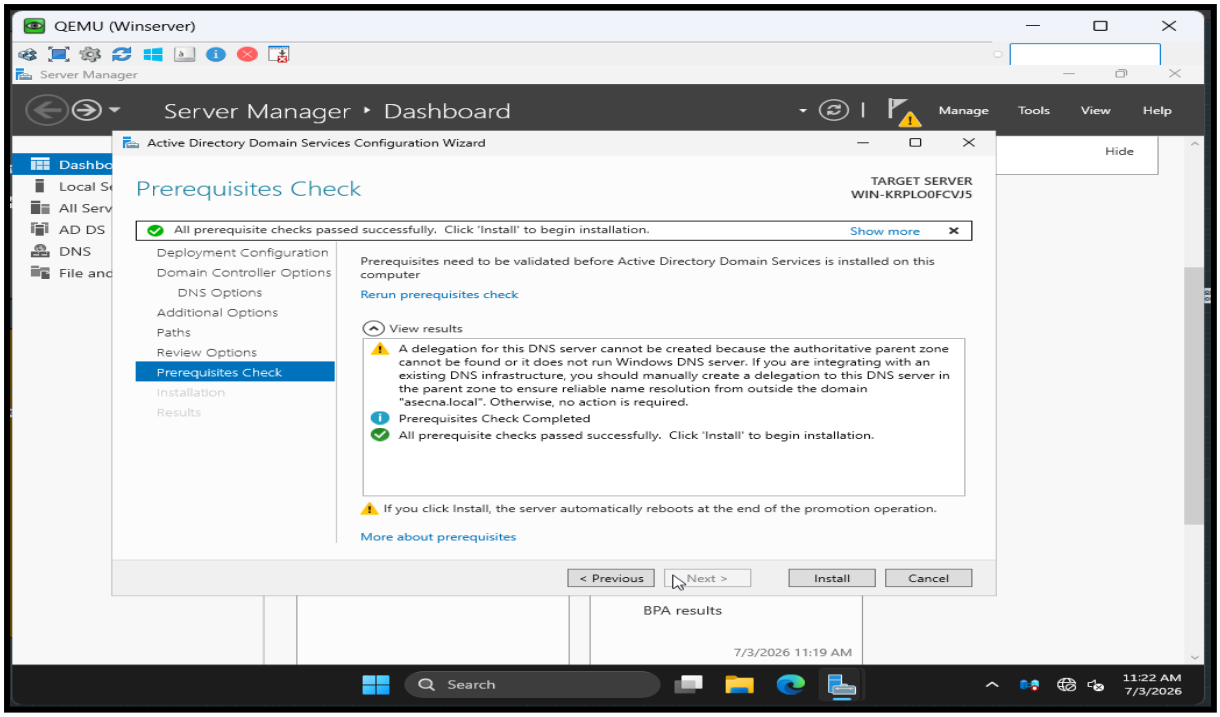


FIGURE 62 : AD_PREREQUISITES_CHECK

À l'issue de l'installation, le serveur a redémarré automatiquement et affiche désormais l'écran de connexion sous l'identité **ASECNA\Administrator**, confirmant l'application du nom NetBIOS du domaine.

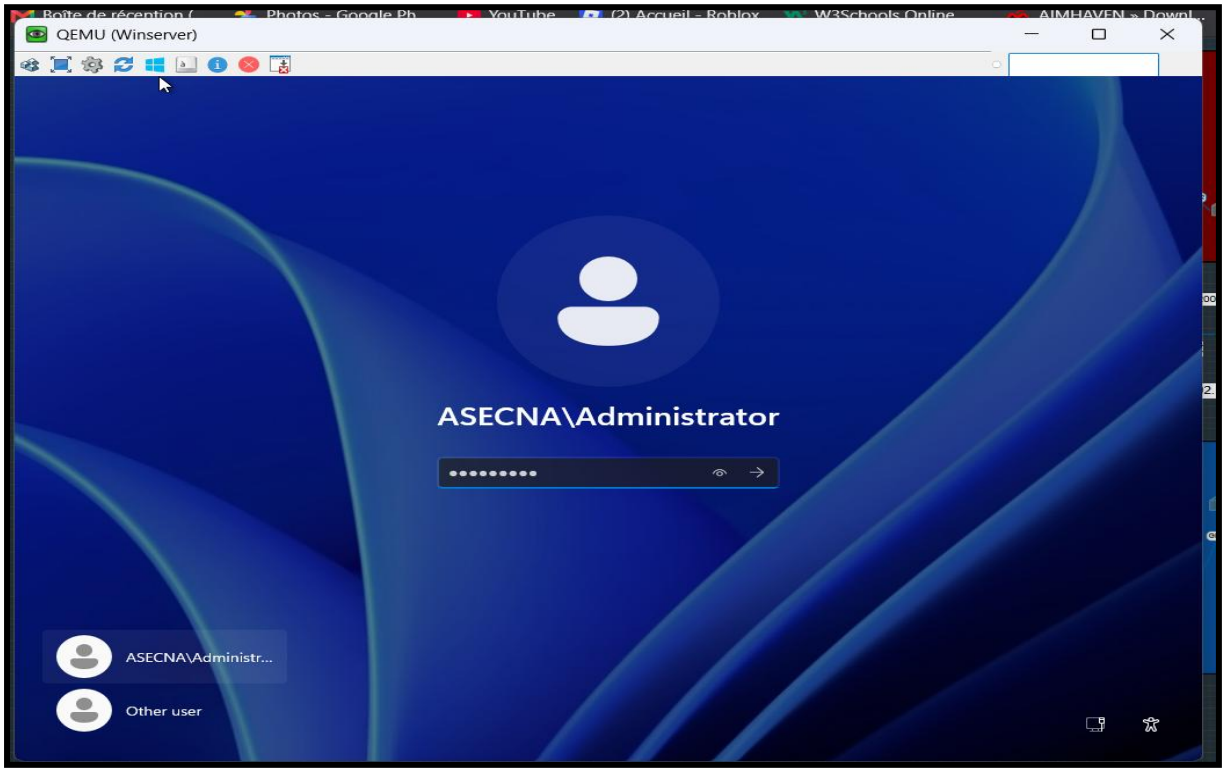


FIGURE 63 : AD_ECRAN_CONNEXION_POST_PROMOTION

C. Configuration post-promotion (DNS Manager)

Le gestionnaire DNS a été utilisé pour vérifier les zones créées automatiquement, notamment les zones de recherche directe et inversée.

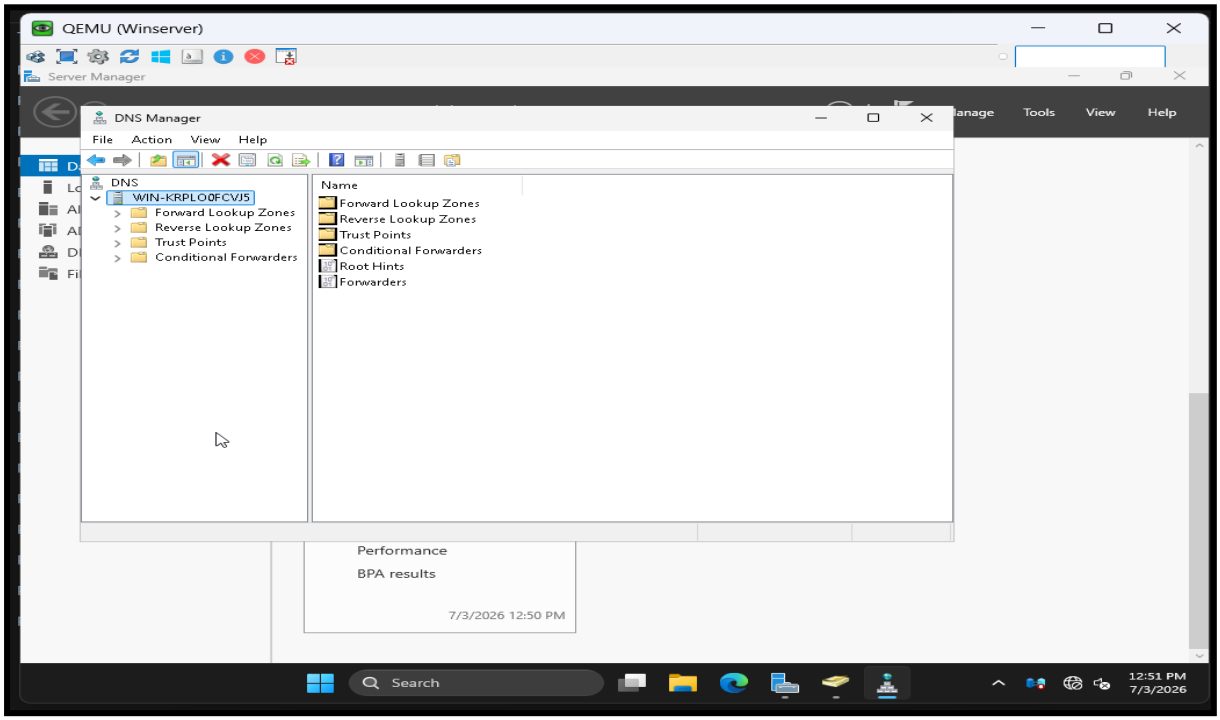


FIGURE 64 : AD_DNS_MANAGER_ZONES

Un enregistrement de pointeur (PTR) a été configuré dans la zone de recherche inversée associée au réseau 192.168.5.0/24.

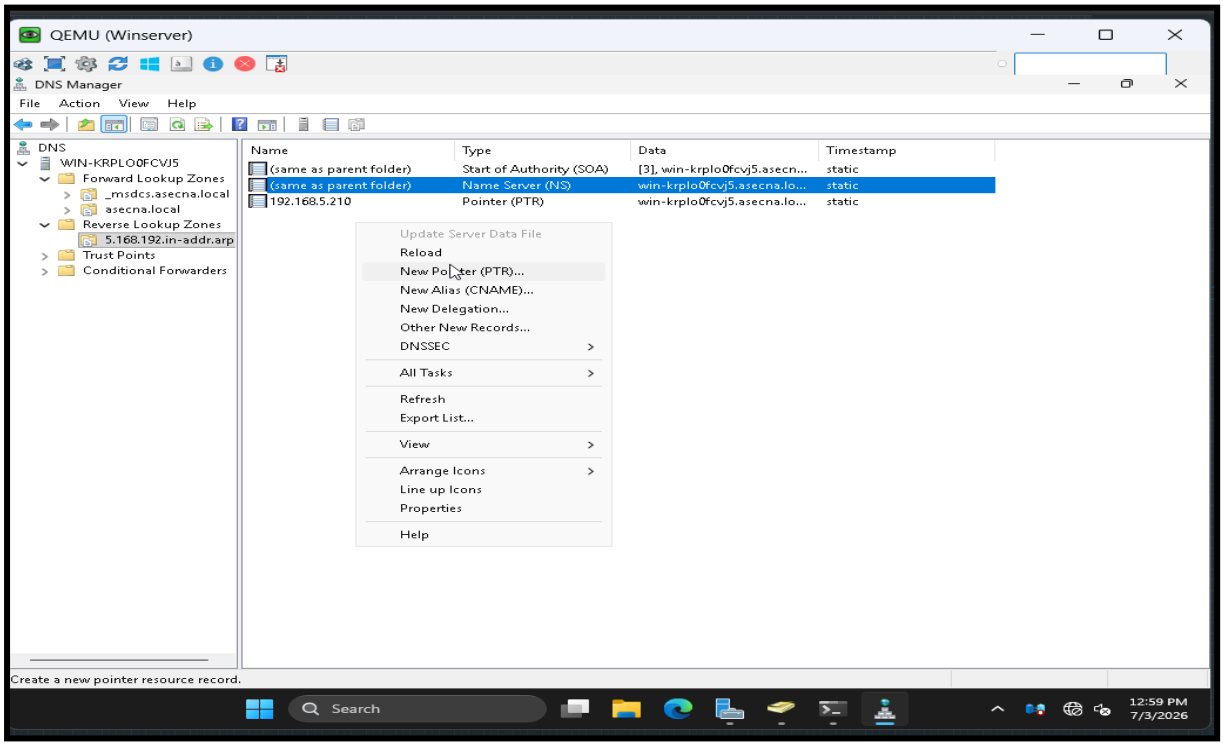


FIGURE 65 : AD_DNS_PTR_CONFIGURATION

D. Création de la structure organisationnelle et des comptes utilisateurs

Une unité d'organisation dédiée, employe-informatique, a été créée afin de structurer les comptes du personnel technique. Un premier compte utilisateur y a été créé, avec l'option « Password never expires » activée dès la création — configuration qui sera identifiée comme faiblesse lors de l'audit de sécurité présenté en section 17.

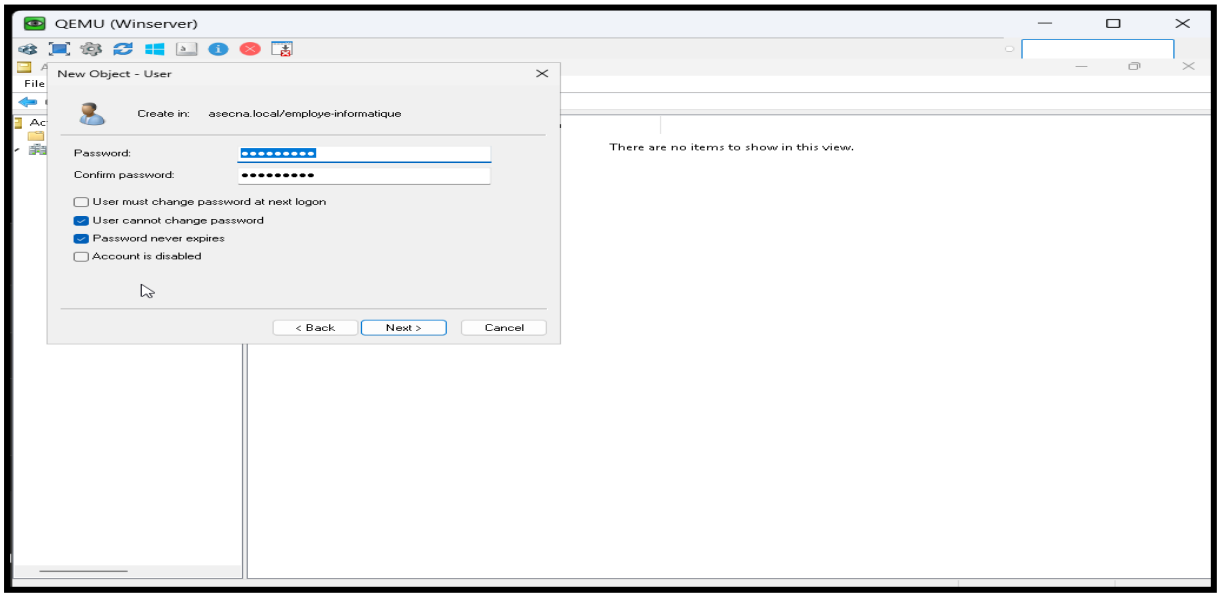


FIGURE 66 : AD_CREATION_OU_EMPLOYE_INFORMATIQUE

Un second compte, bryan ZONGO (logon secretaire), a été créé dans le conteneur Users standard, avec la même option de non-expiration activée.

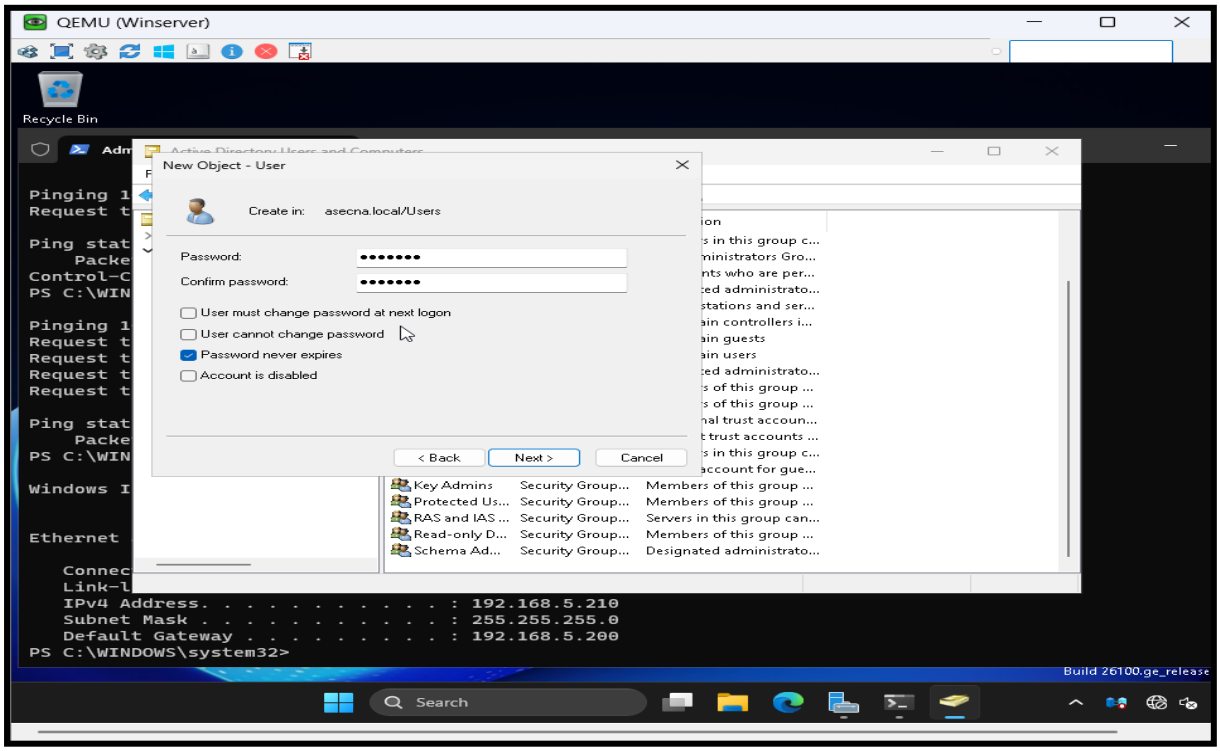


FIGURE 67 : AD_CREATION_COMPTE_SECRETAIRE

La liste finale des comptes confirme la présence des comptes Administrator, Guest, bryan ZONGO et kenny kz. ZONGO, cohérente avec l'état audité en section 17.

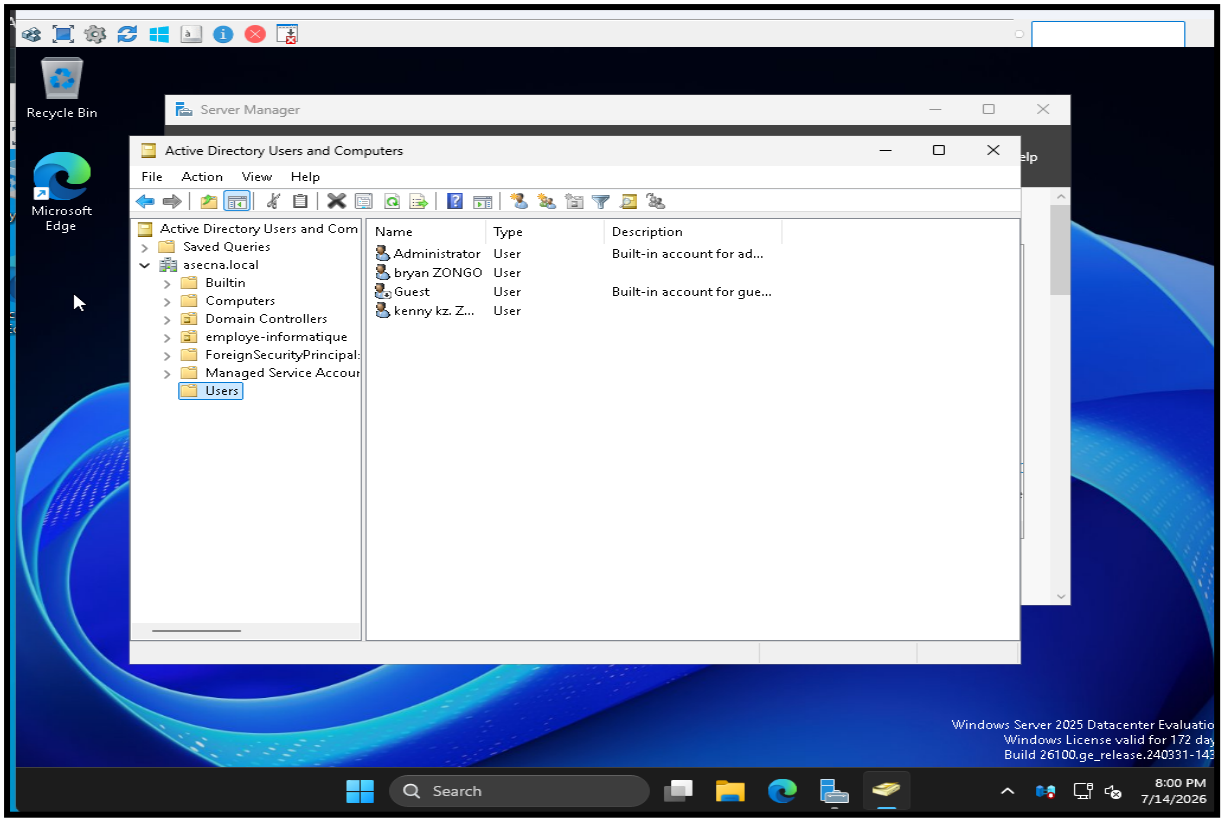


FIGURE 68 : AD_LISTE_FINALE_COMPTES_UTILISATEURS

13. Diagnostic et résolution des routes inter-zones

Une fois l'ensemble des équipements des deux zones configurées individuellement, l'étape suivante a consisté à valider que le trafic pouvait effectivement circuler d'une zone à l'autre, ainsi que vers l'extérieur simulé. C'est à ce stade qu'un principe fondamental du routage IP s'est rappelé de façon concrète et récurrente : chaque FortiGate ne connaît nativement que les réseaux qui lui sont directement connectés. Sans intervention explicite, aucun équipement ne sait comment atteindre un réseau situé derrière un autre pare-feu, même si le câblage physique et les adresses IP sont corrects.

Ce travail de diagnostic a porté en priorité sur les deux pare-feux centraux, Forticentre1 et Forticentre2, puisque ce sont eux qui concentrent tout le trafic sortant de leur zone respective. Sur Forticentre2, l'absence de route vers le réseau serveur de la zone gauche (192.168.5.0/24) empêchait tout trafic retour. Ce point de rupture a été identifié à l'aide de deux outils de diagnostic natifs de FortiOS : un analyseur de paquets embarqué (diagnose sniffer packet), permettant d'observer en temps réel si un paquet donné traverse une interface précise, et une trace de flux (diagnose debug flow), détaillant le cheminement interne d'un paquet à travers les règles de routage et de pare-feu. Ces outils ont confirmé que le paquet n'atteignait jamais l'interface de sortie attendue, faute de route correspondante.

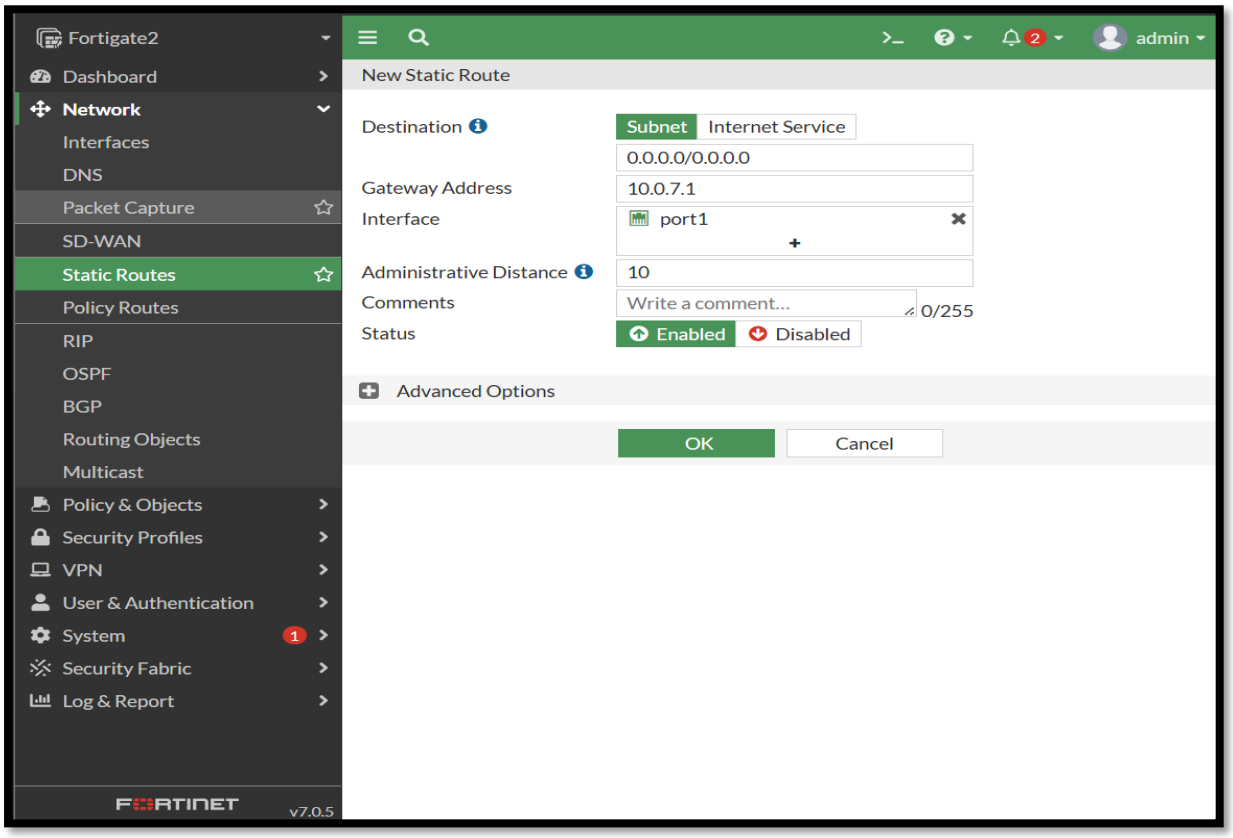


FIGURE 69 : STATIC ROUTE FORTI 2

Un problème plus subtil a par la suite été identifié sur Forticentre1 : bien que fonctionnelle en apparence, l'absence de toute route par défaut (0.0.0.0/0) empêchait spécifiquement le trafic à destination d'adresses non couvertes par les routes spécifiques existantes — un test de connectivité depuis kali vers une adresse externe (8.8.8.8) s'arrêtait précisément au niveau de Forticentre1, alors que les sauts précédents (routeur central) répondaient normalement. L'ajout d'une route par défaut vers pfSense a résolu ce point.

Une vérification similaire a été menée sur Fortigate2, révélant un problème plus sérieux : l'interface port1 était repassée en mode DHCP (au lieu de statique), et aucune route statique n'existait, y compris la route par défaut. Ce cas illustre un comportement récurrent observé à plusieurs reprises au cours du stage sur différents équipements FortiGate de la maquette : une interface de sortie peut, après un redémarrage ou une manipulation, revenir silencieusement en mode DHCP, perdant à la fois son adresse IP fixe et toute route qui en dépendait implicitement.

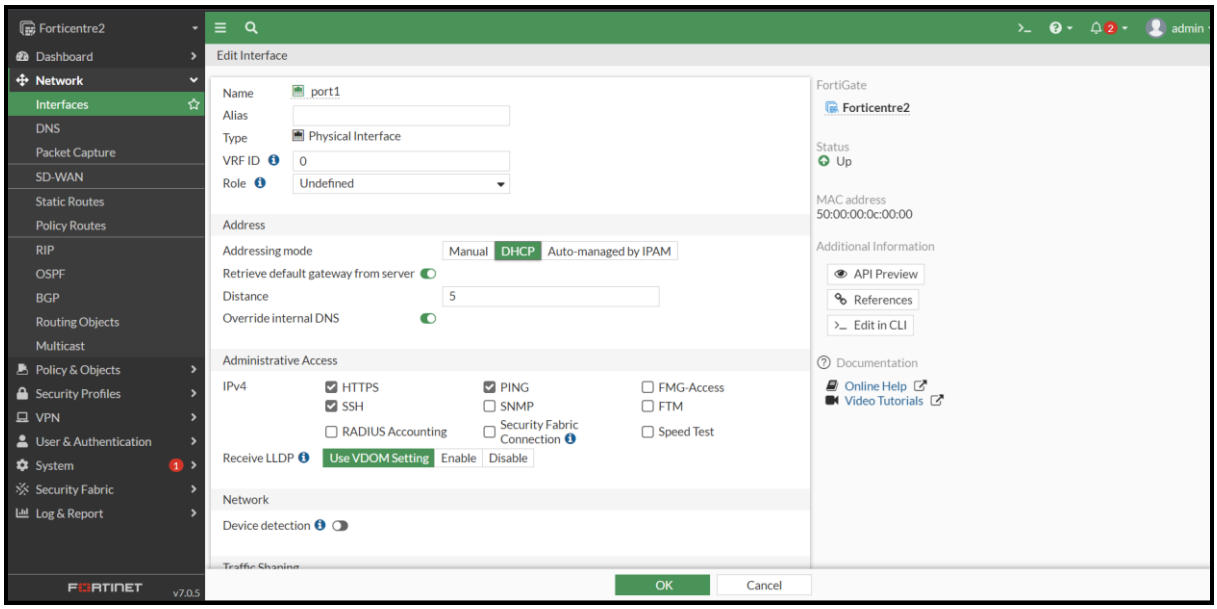


FIGURE 70 : FORTIGATE2 PORT 1

Une vérification identique a été menée sur Fortigate3, confirmant cette fois une configuration correcte (interface statique, route par défaut présente).

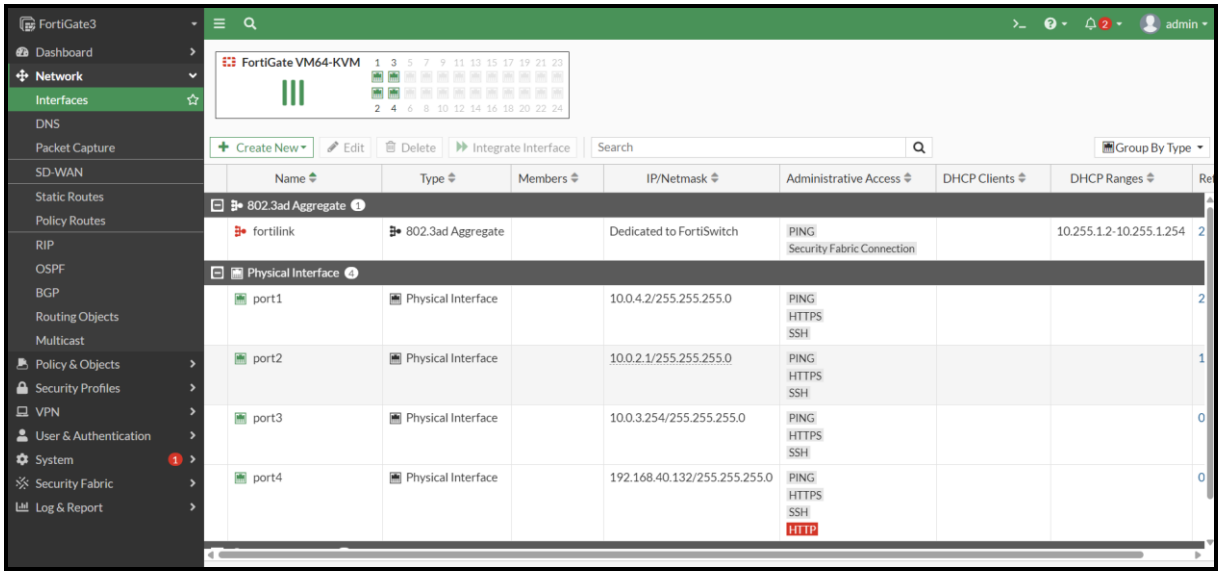


FIGURE 71 : FORTI 3

Ce travail de diagnostic a également nécessité une vérification croisée des règles de pare-feu associées : une route correcte ne suffit pas à elle seule, encore faut-il qu'une politique de pare-feu autorise explicitement le trafic à emprunter cette route, FortiOS bloquant par défaut tout trafic non explicitement autorisé (politique de refus implicite).

Cette phase de diagnostic constitue l'un des apprentissages méthodologiques majeurs du stage : plutôt que de multiplier les hypothèses, la démarche a systématiquement consisté à observer le comportement réel du trafic à chaque point du chemin réseau — interface par interface, saut par saut — en comparant ce qui était attendu à ce qui était effectivement mesuré, avant de conclure à une cause précise.

14. Mise en place d'un tunnel IPsec vers la zone distante :

Afin de sécuriser les échanges entre le réseau serveur de la zone gauche (192.168.5.0/24) et un segment de la zone distante (172.16.12.0/24), un tunnel IPsec site-à-site nommé « tun-vers-remote » a été configuré entre Forticentre1 et Forticentre2.

Sur Forticentre1, la configuration a été réalisée via l'assistant de création VPN (VPN Creation Wizard), en mode Site to Site, sans NAT entre les deux sites.

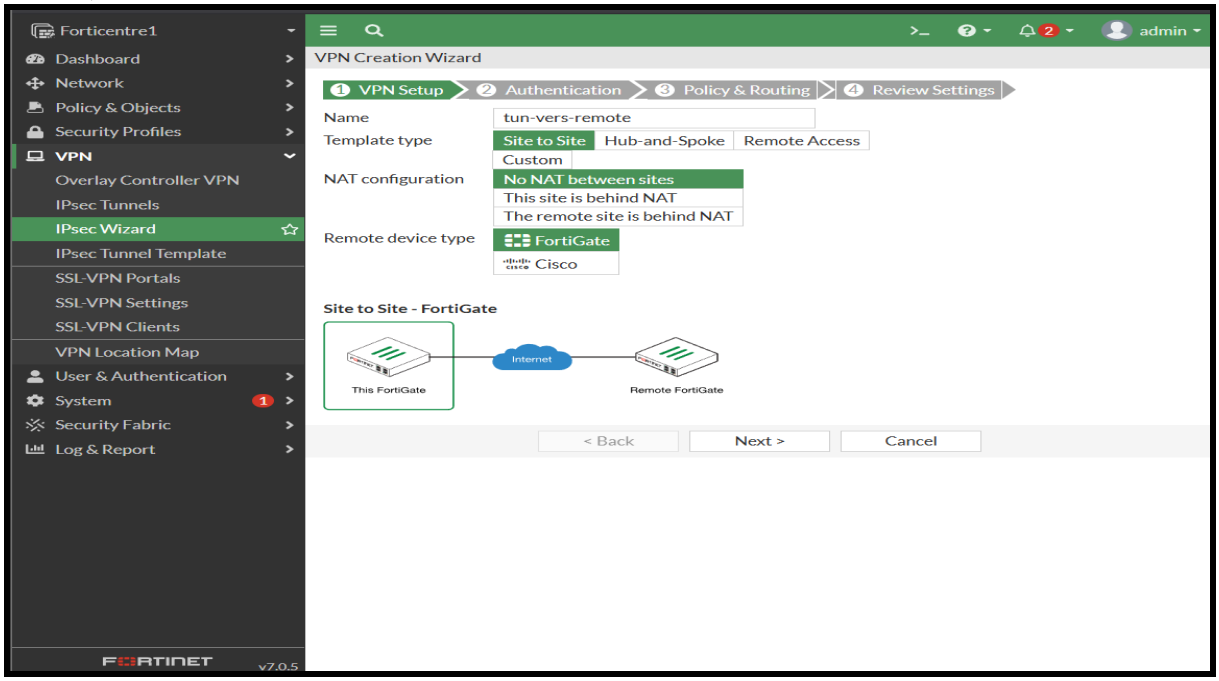


FIGURE 72 : VPN CREATION WIZARD, ÉTAPE VPN SETUP

L'étape d'authentification a été renseignée avec l'adresse IP distante (192.168.3.200), l'interface de sortie port1, et une clé pré-partagée commune aux deux FortiGate.

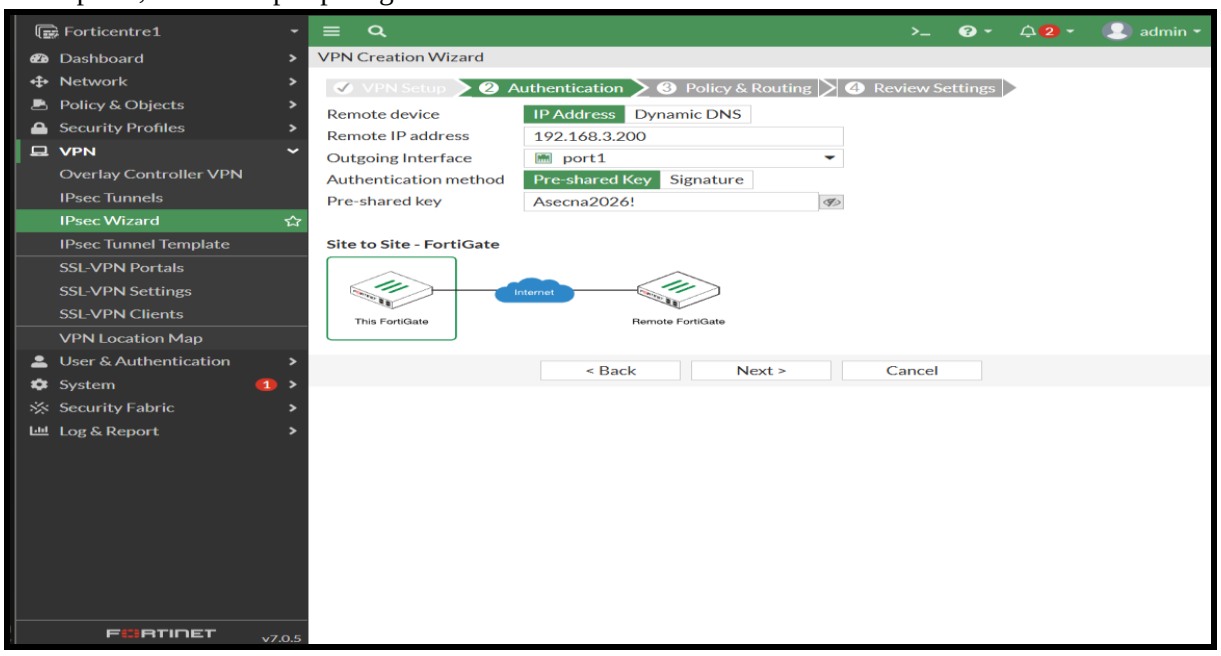


FIGURE 73 : ETAPE AUTHENTICATION

L'étape de routage a permis de définir les réseaux à chiffrer : port5 comme interface locale, 192.168.5.0/24 comme réseau local, et 172.16.12.0/24 comme réseau distant, sans partage d'accès Internet à travers le tunnel.

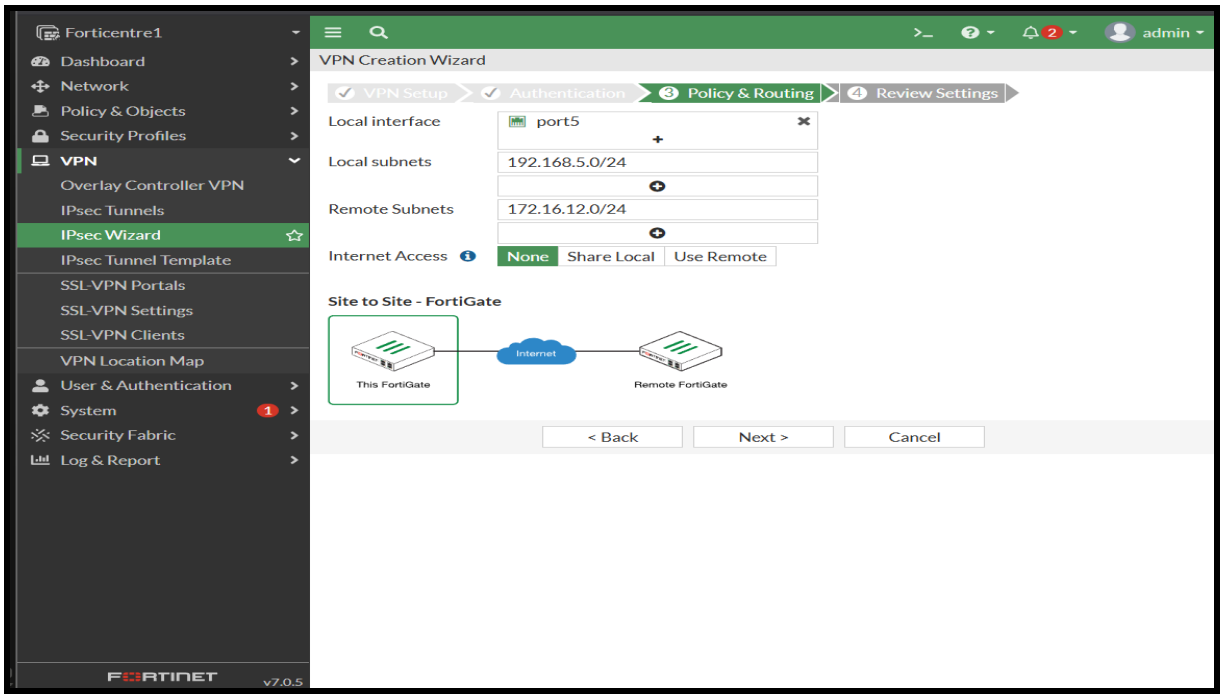


FIGURE 74 : ETAPE POLICY & ROUTING

L'écran récapitulatif a confirmé l'ensemble des objets que l'assistant s'apprêtait à créer : interface Phase 1, groupes d'adresses local et distant, interface Phase 2, route statique, route blackhole de sécurité, et les deux policies associées.

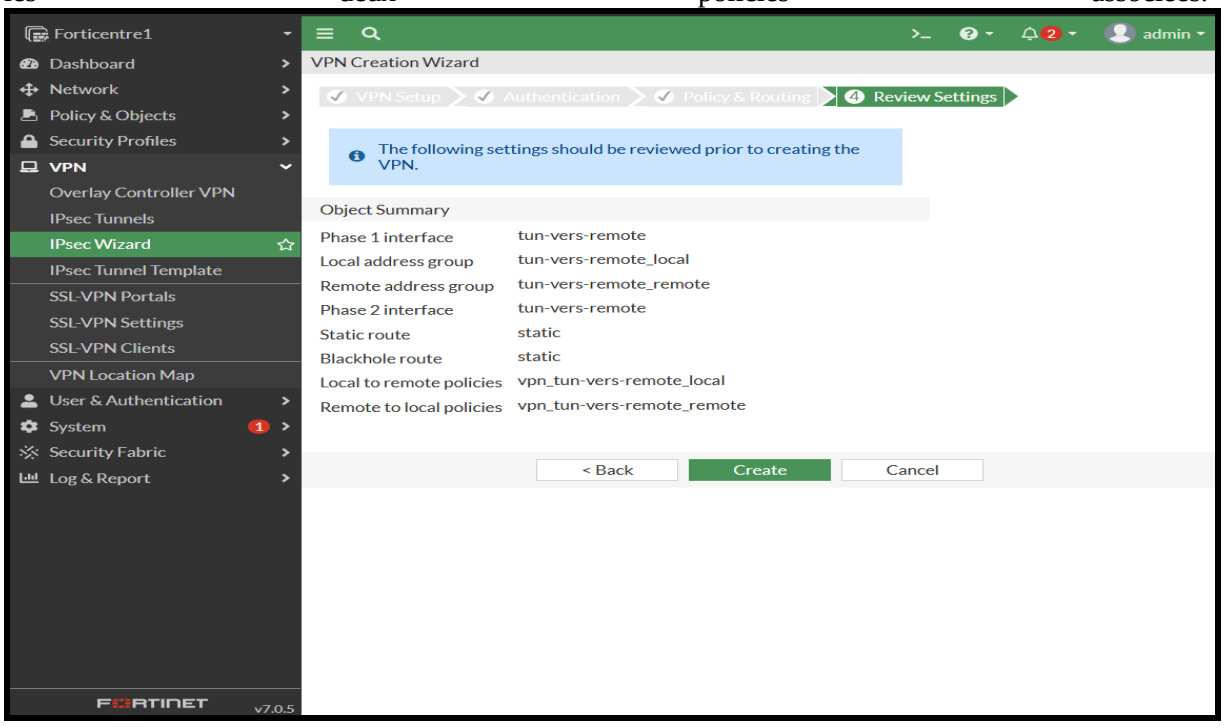


FIGURE 75 : ETAPE REVIEW SETTINGS

Sur Forticentre2, l'assistant a été lancé de la même façon, mais en sélectionnant le mode **Custom**, afin de garder la maîtrise complète des paramètres et d'assurer leur cohérence avec Forticentre1.

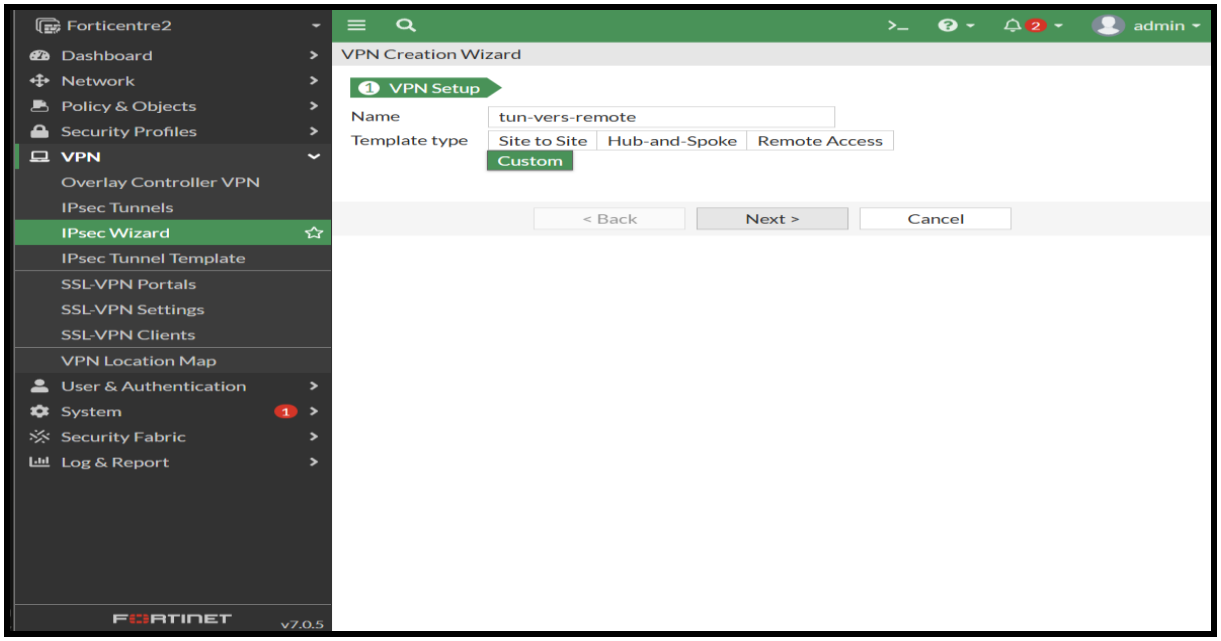


FIGURE 76 : ACCES AU MODE CUSTOM

Les paramètres réseau de la Phase 1 ont été saisis : passerelle distante statique (192.168.1.200), interface de sortie port1, NAT Traversal activé, et Dead Peer Detection en mode « On Demand ».

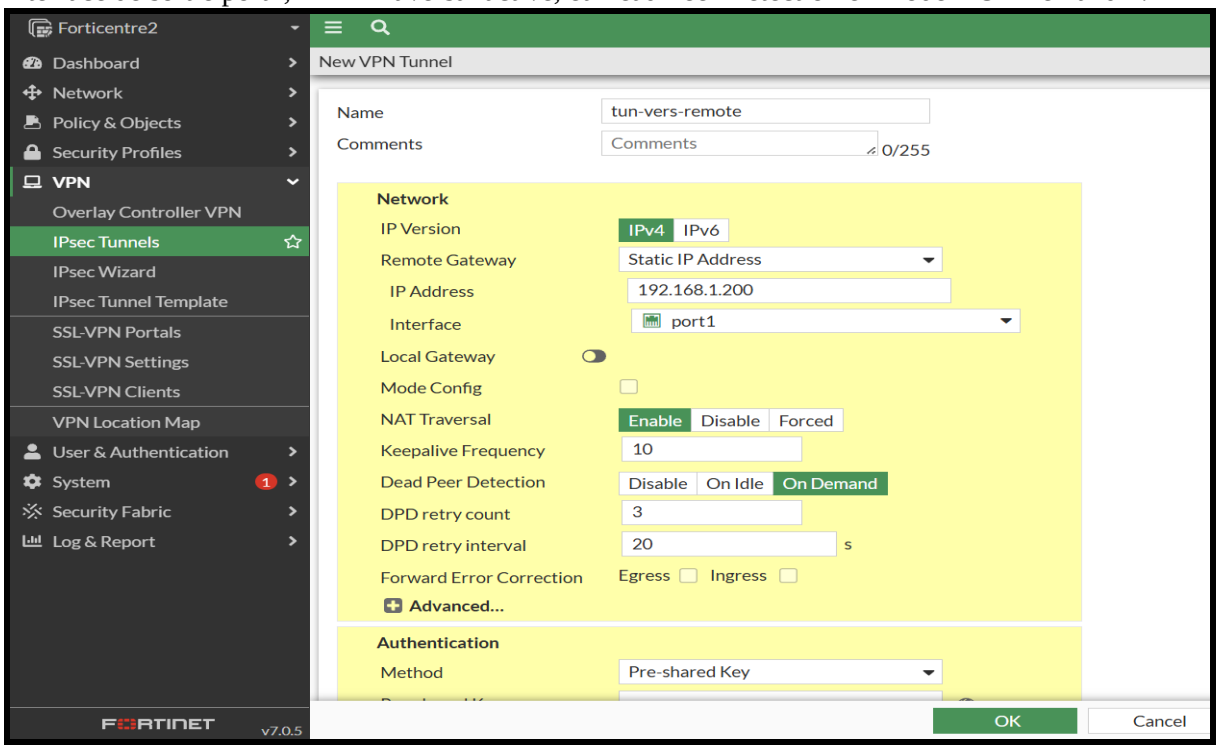


FIGURE 77 : NETWORK, PHASE 1

La clé pré-partagée a été renseignée à l'identique de Forticentre1, avec IKE version 1 en mode Main. Les propositions de chiffrement disponibles sur cette version de FortiOS étant limitées, deux combinaisons ont été retenues : DES/MD5 et DES/SHA1, avec les groupes Diffie-Hellman 14 et 5.

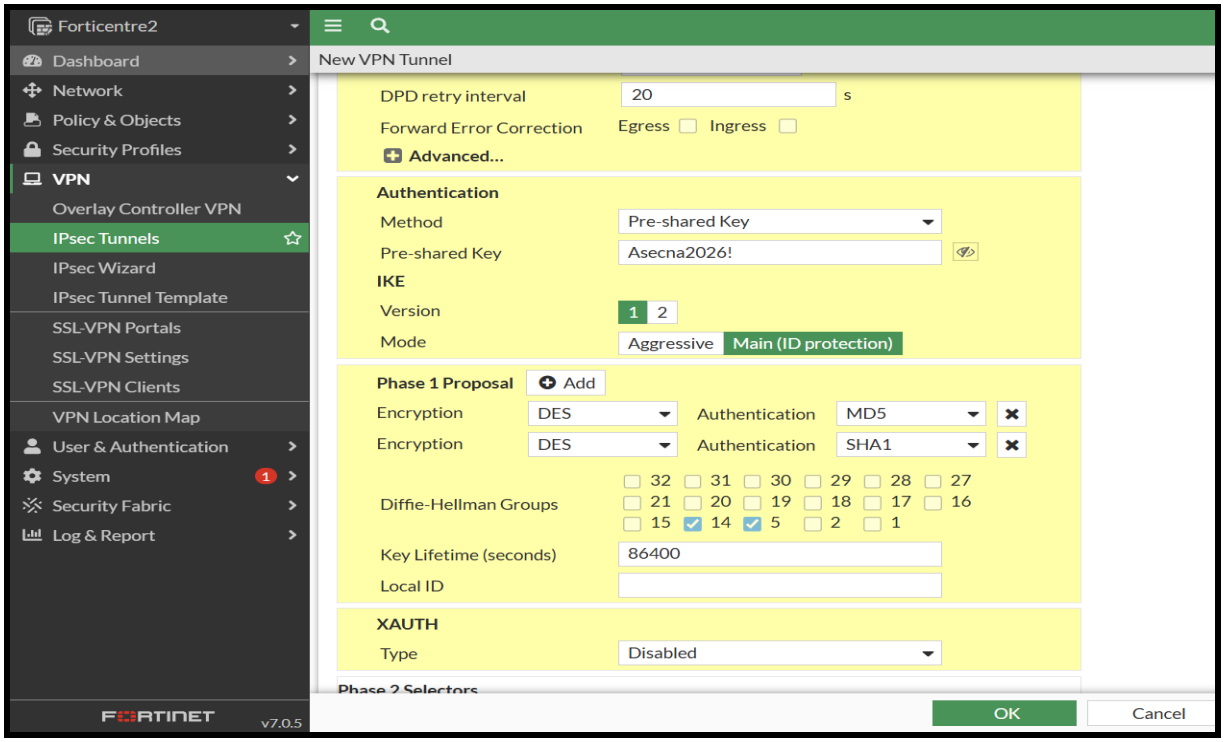


FIGURE 78 : AUTHENTICATION ET PHASE 1 PROPOSAL

Les sélecteurs de la Phase 2 ont été définis en miroir de Forticentre1 : réseau local 172.16.12.0/24, réseau distant 192.168.5.0/24.

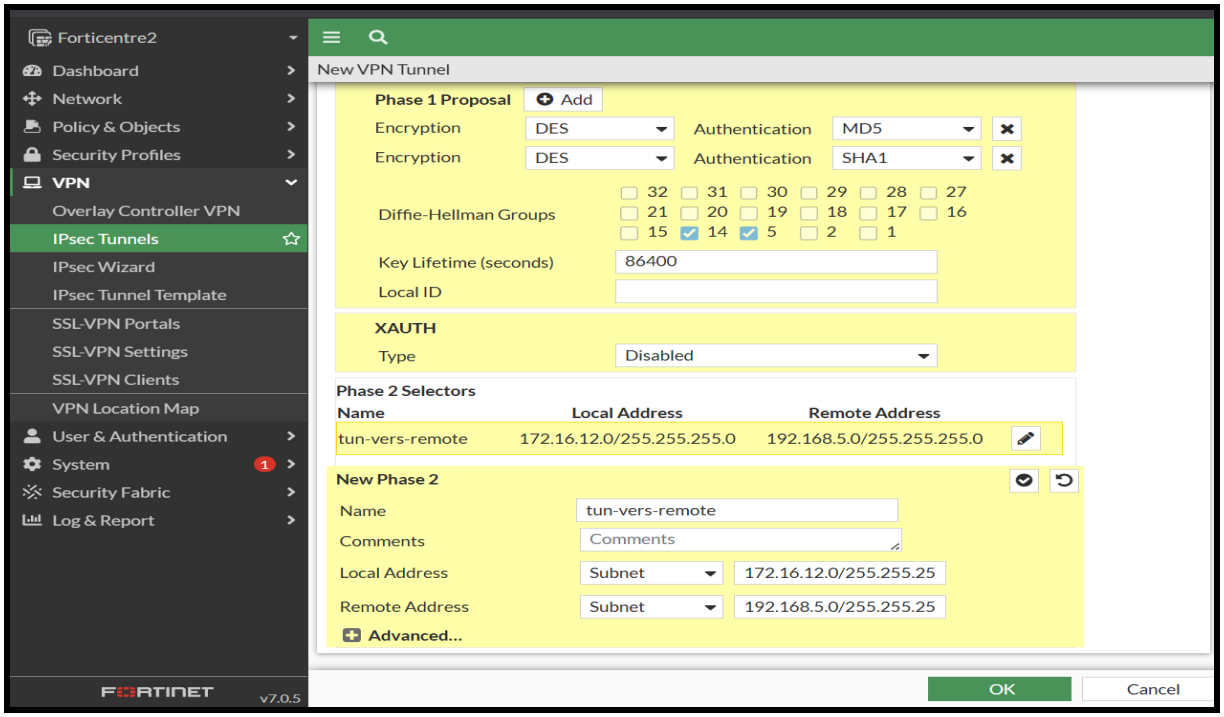


FIGURE 79 : PHASE 2 SELECTORS

Deux règles de pare-feu ont ensuite été créées manuellement pour autoriser le trafic dans les deux sens : la première depuis port3 vers l'interface tunnel,

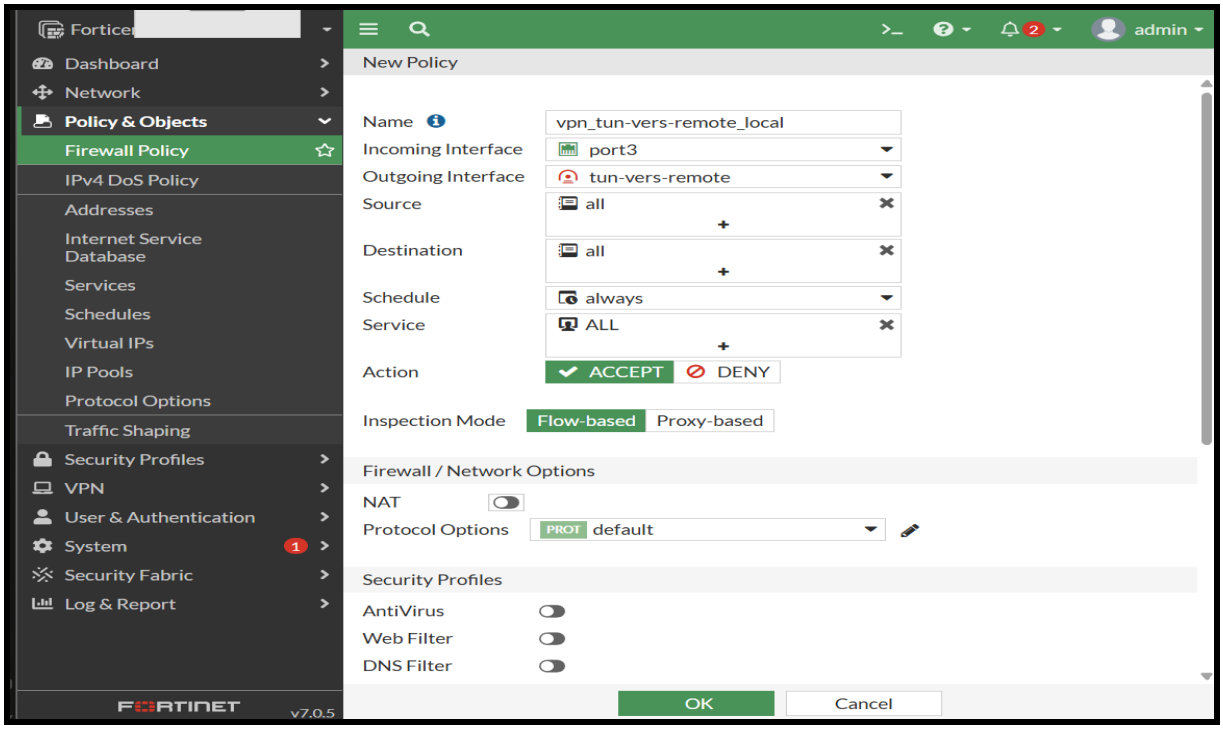


FIGURE 80 : POLICY VPN_TUN-VERS-REMOTE_LOCAL

La seconde dans le sens inverse, depuis l'interface tunnel vers port3.

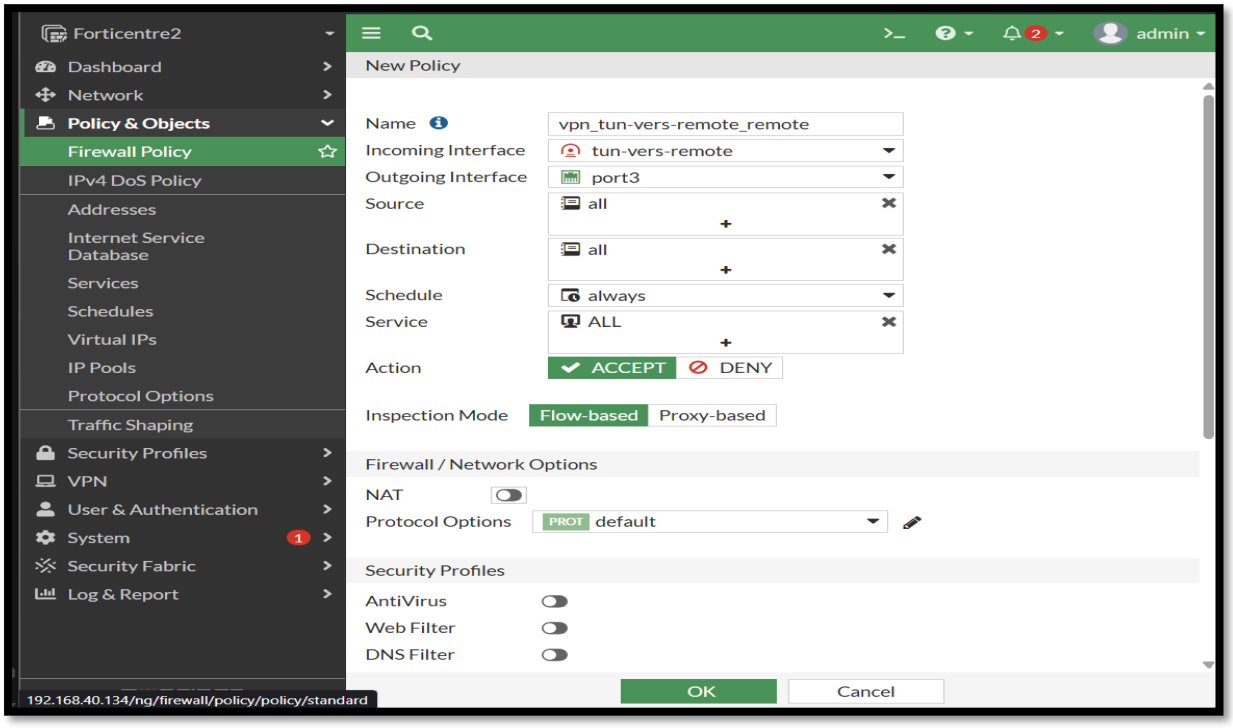


FIGURE 81 : POLICY VPN_TUN-VERS-REMOTE_REMOTE

Enfin, une route statique a été ajoutée vers le réseau distant 192.168.5.0/24, avec l'interface tunnel «tun-vers-remote » comme device de sortie.

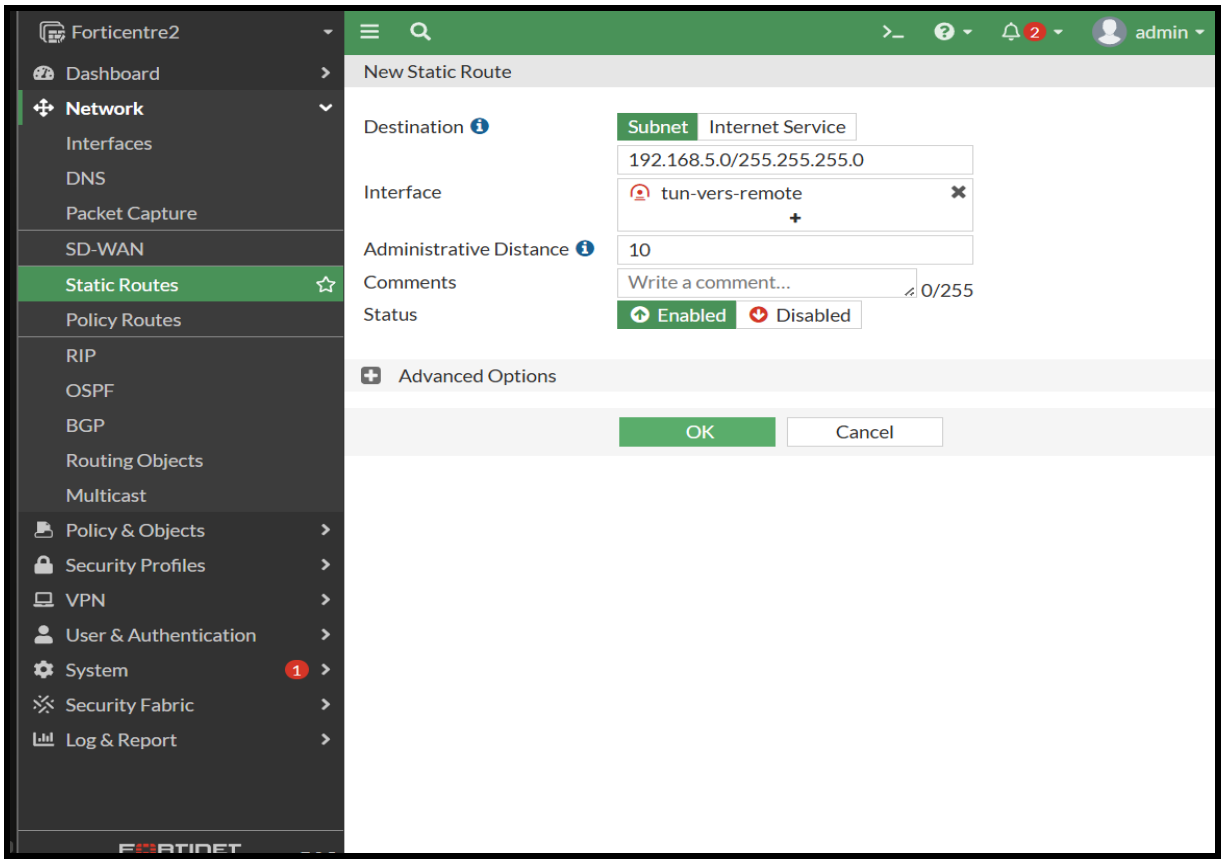


FIGURE 82 : ROUTE STATIQUE VERS 192.168.5.0/24

15. Validation du tunnel IPsec site-à-site

Une fois la configuration terminée sur les deux Forticentres, la validation du tunnel a consisté à vérifier son établissement effectif, puis à confirmer que le trafic entre les deux zones protégées transite bien à travers lui.

Sur Forticentre1, la consultation de la page VPN>IPsec Tunnels confirme que le tunnel tun-vers-remote est passé à l'état Up, signe que la négociation IKE (phase 1 et phase 2) a abouti avec succès.

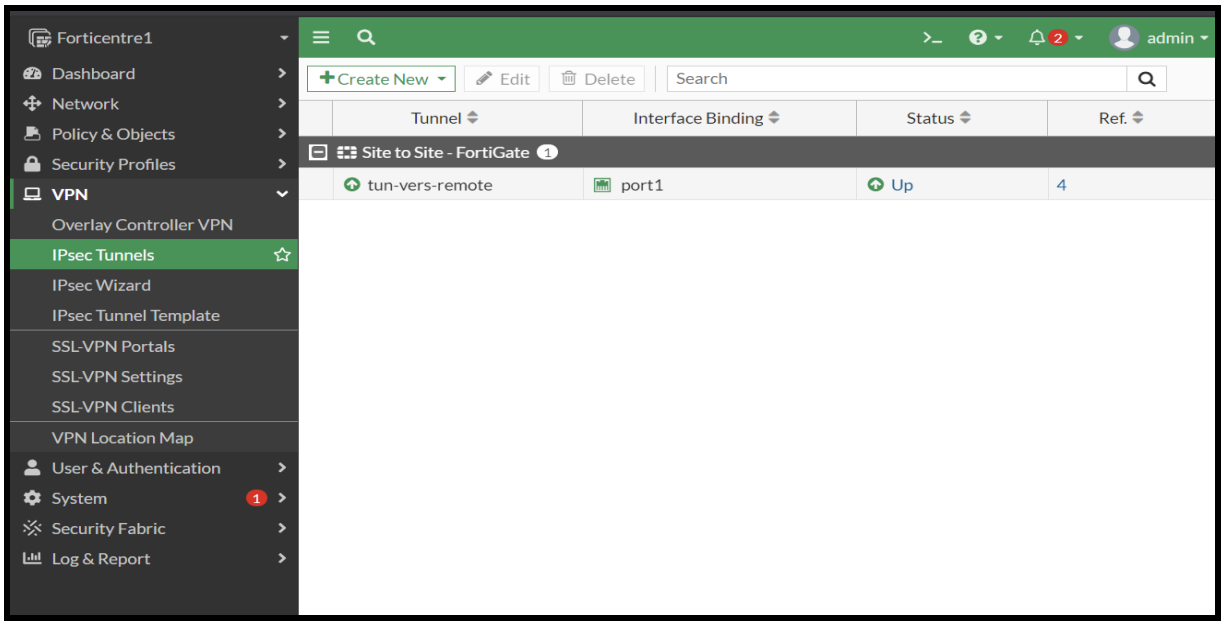


FIGURE 83 : VPN_STATUT_UP_FORTICENTRE1

Le même contrôle effectué sur Forticentre2 confirme également l'état Up du tunnel, garantissant la cohérence de l'établissement de la session IPsec des deux côtés.

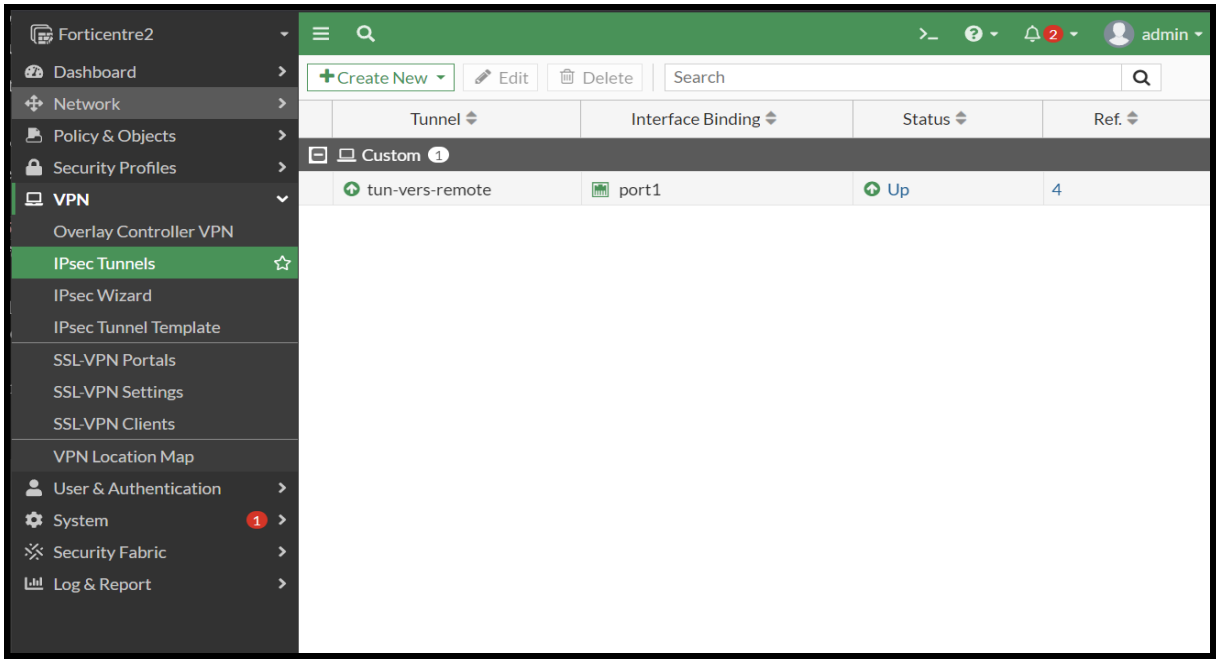


FIGURE 84 : VPN_STATUT_UP_FORTICENTRE2

Afin de valider concrètement le passage du trafic à travers le tunnel chiffré, un test de connectivité a été réalisé depuis Winserver (192.168.5.210, zone principale) vers une machine de la zone distante (172.16.12.10). Le test montre une réussite complète, avec 4 paquets envoyés et reçus, sans aucune perte, confirmant que la communication entre les deux sous-réseaux 192.168.5.0/24 et 172.16.12.0/24 s'effectue correctement à travers le tunnel IPsec.

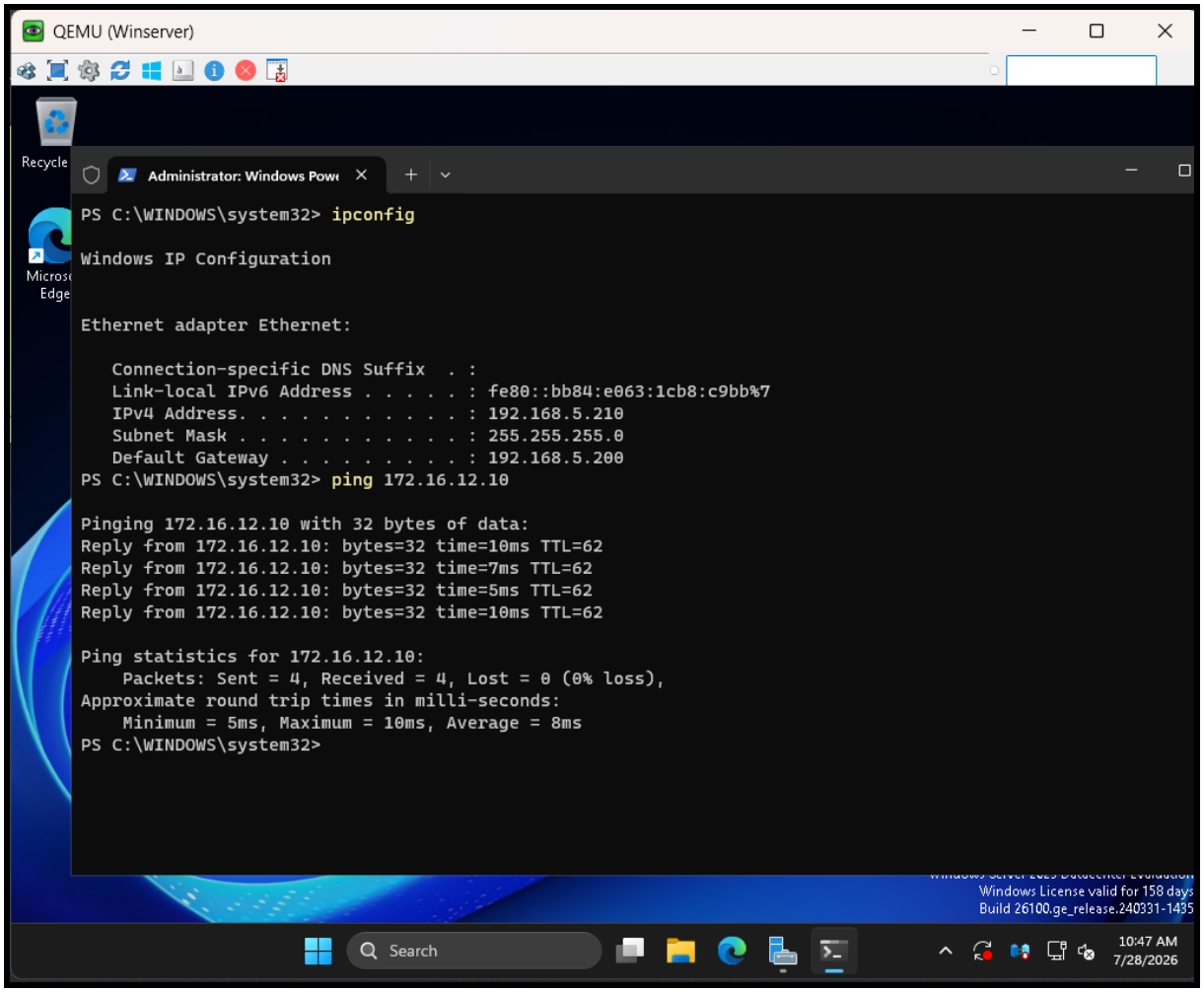


FIGURE 85 : VPN PING REUSSI WINSERVER VERS VPC

Ces résultats valident le bon fonctionnement du tunnel site-à-site établi entre Forticentre1 et Forticentre2, assurant la confidentialité et l'intégrité des échanges entre la zone principale et la zone distante du laboratoire.

16. Mise en place de la redondance de lien (ECMP et link-monitor)

Afin de garantir la continuité de service en cas de défaillance d'un lien réseau, un mécanisme de redondance a été mis en place sur les Forticentres, combinant routes statiques à coût égal (ECMP — Equal Cost Multi-Path) et surveillance active de la disponibilité des liens via la fonctionnalité **link-monitor**.

Sur Forticentre1, deux sondes de surveillance ont été créées en CLI : monitor-port1, associée à l'interface port1 et interrogeant l'adresse distante 192.168.3.200 via la passerelle 192.168.1.254.

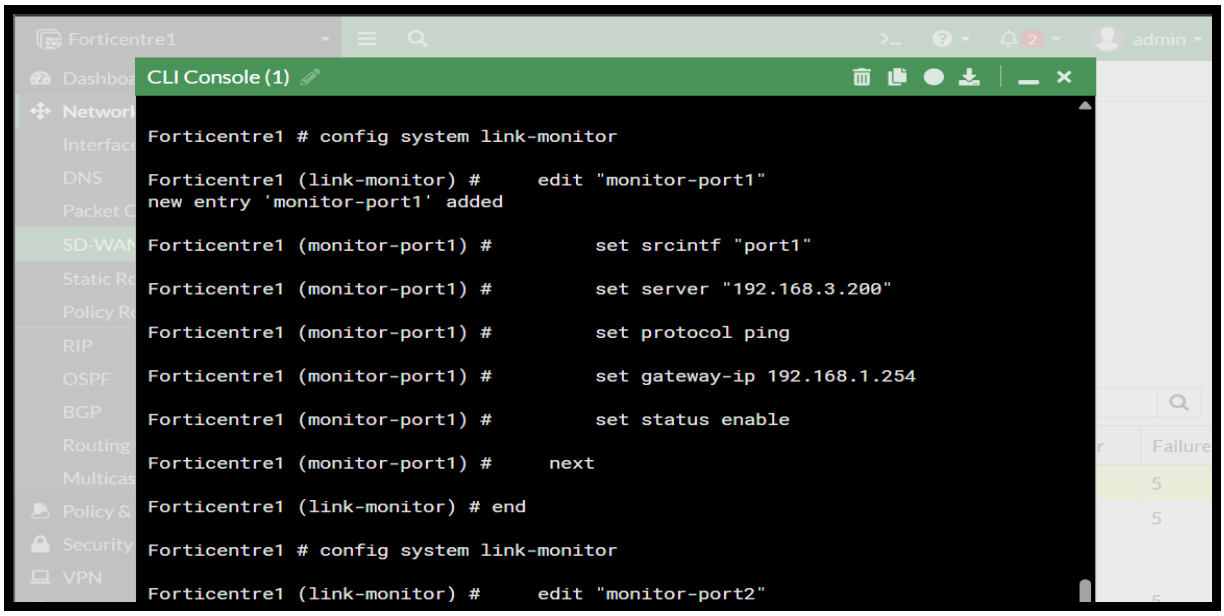


FIGURE 86 : FORTI1_PORT1

De la même façon, monitor-port2 a été configurée pour surveiller l'interface port2, interrogeant l'adresse 192.168.4.200 via la passerelle 192.168.2.254. Un récapitulatif de la configuration complète des deux sondes a été affiché en fin de saisie.

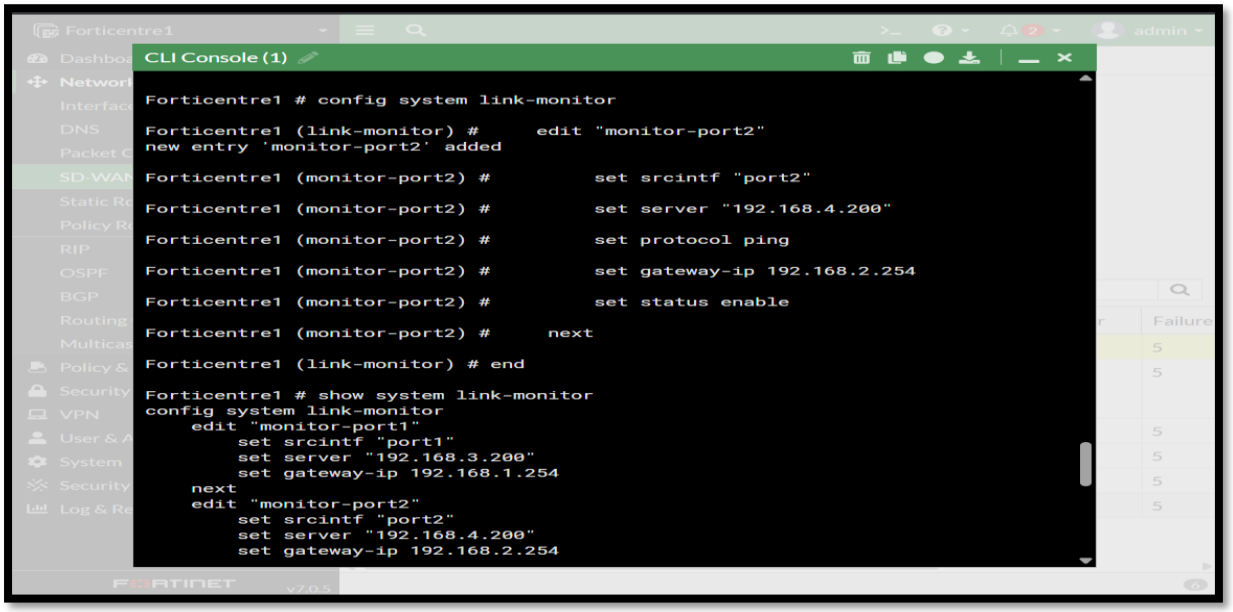


FIGURE 87 : FORTI1_PORT2

La même démarche a été appliquée sur Forticentre2, avec monitor-port1 surveillant l'interface port1 vers 192.168.1.200 via la passerelle 192.168.3.254

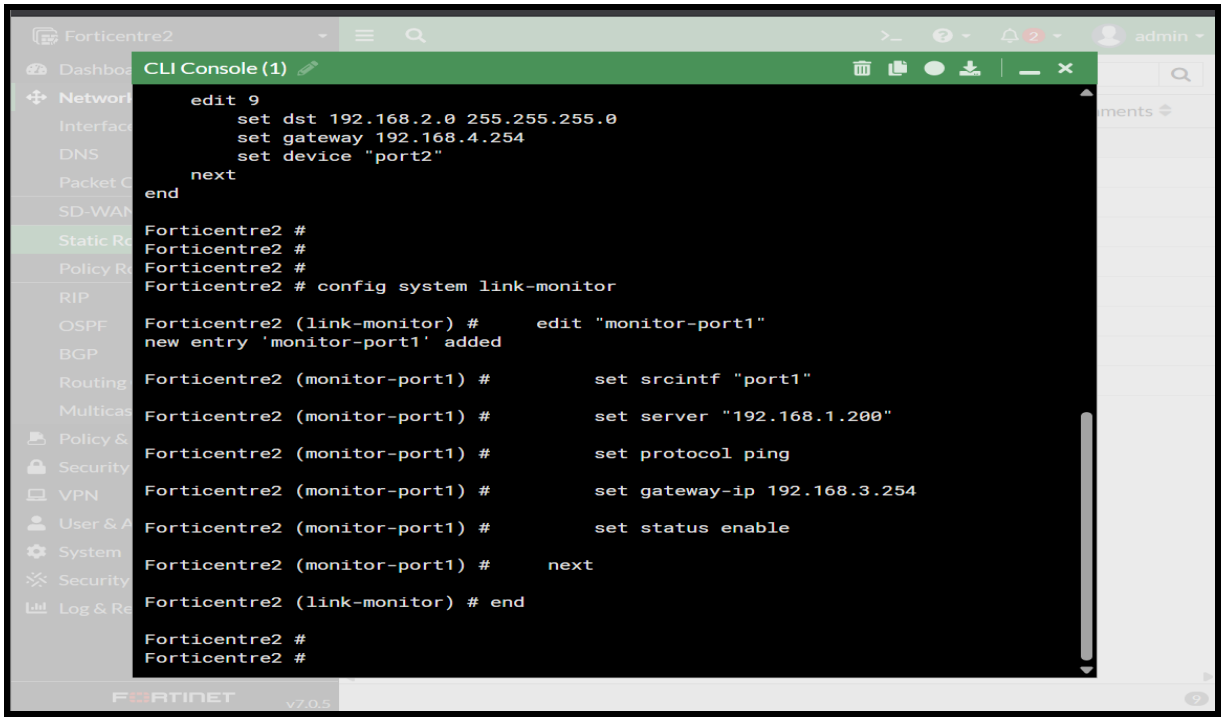


FIGURE 88 : FORTI2_PORT1

Puis monitor-port2 a été configurée pour surveiller l'interface port2 vers 192.168.2.200 via la passerelle 192.168.4.254, complétant la surveillance des deux liens sur Forticentre2.

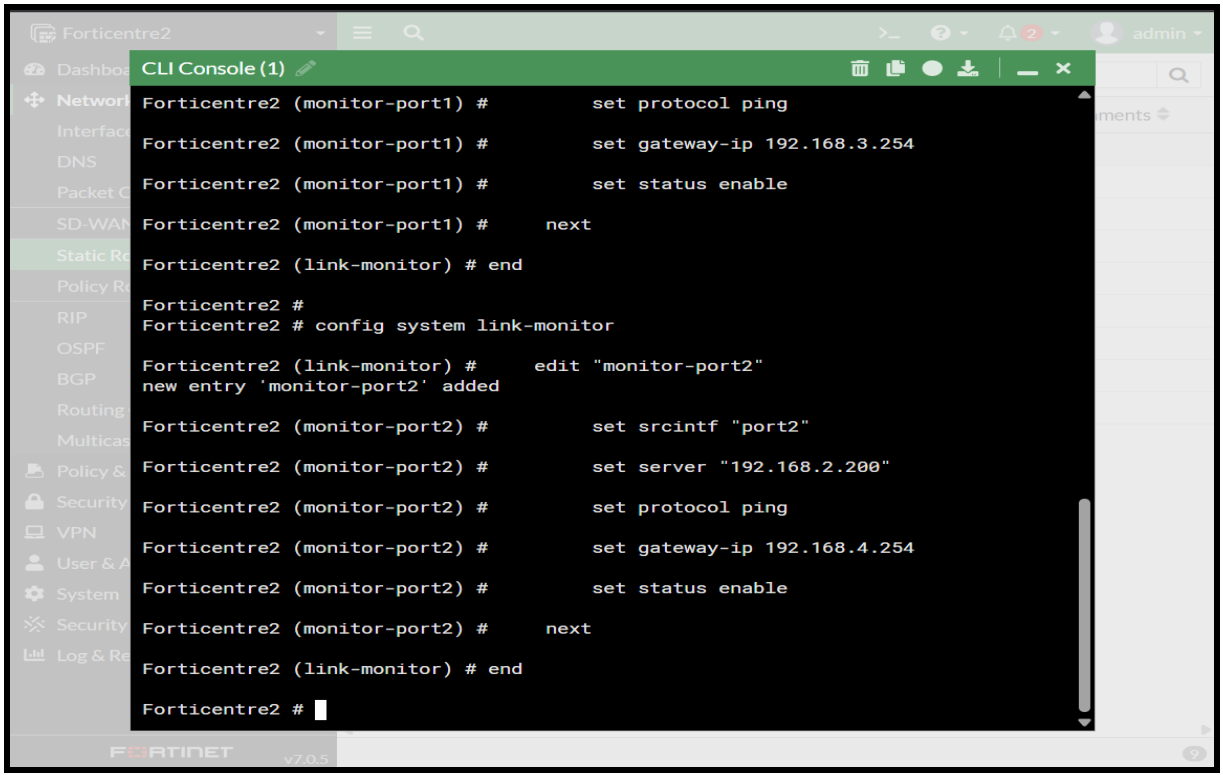


FIGURE 89 : FORTI2_PORT2

La table de routage de Forticentre1 illustre le principe de l'ECMP : les destinations 192.168.3.0/24 et 192.168.4.0/24 disposent chacune de deux routes à coût égal, l'une via port1 (192.168.1.254), l'autre via port2 (192.168.2.254), permettant une bascule automatique du trafic en cas de panne de l'un des deux liens.

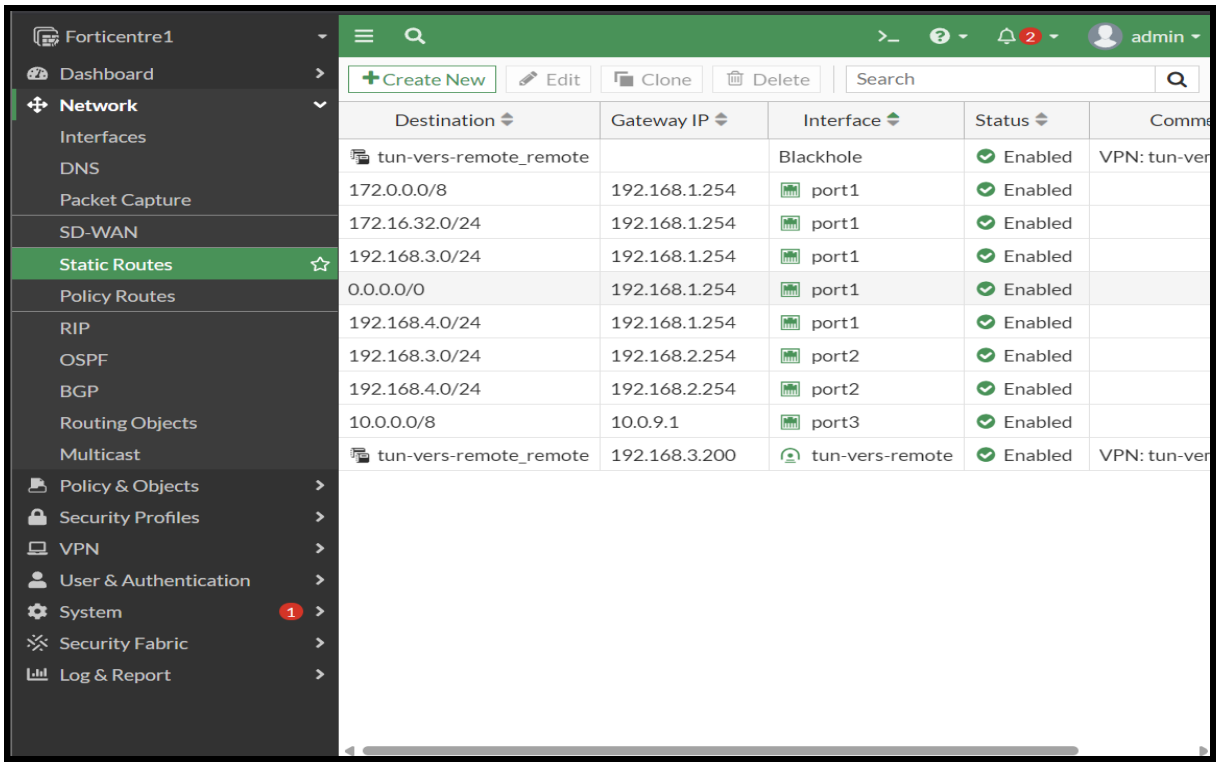


FIGURE 90 : ROUTES STATIQUES FORTICENTRE1

La table de routage de Forticentre2 confirme une configuration cohérente, avec les routes de résumé vers les réseaux distants passant par la passerelle principale.

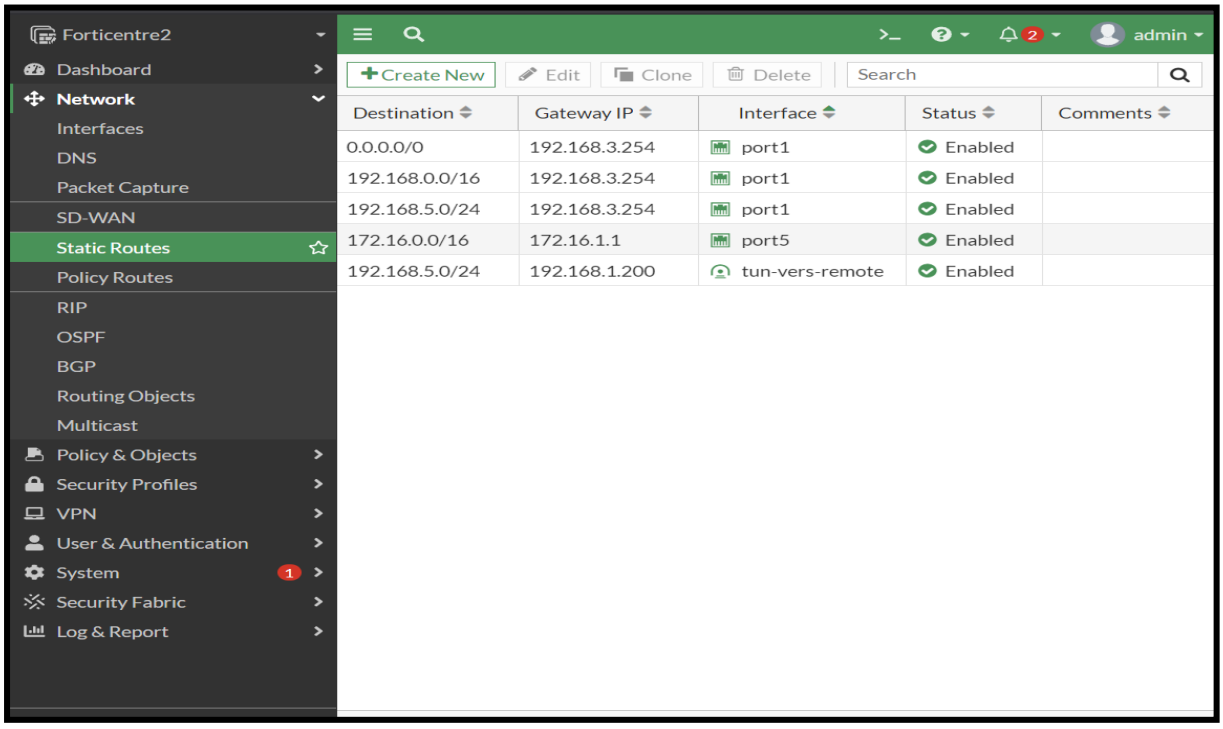


FIGURE 91 : ROUTES STATIQUES FORTICENTRE2

17. Audit de sécurité du contrôleur de domaine Active Directory

Dans le cadre de la politique de gestion des accès (IAM) mise en place durant le stage, un audit de sécurité du contrôleur de domaine asecna.local a été réalisé, afin d'évaluer la robustesse des mécanismes de protection des comptes utilisateurs et de vérifier le respect du principe du moindre privilège.

1. Analyse de la politique de mots de passe

La première étape a consisté à examiner la politique de mots de passe par défaut appliquée au domaine, via la commande Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy. Cette analyse a révélé deux faiblesses significatives : une longueur minimale de mot de passe fixée à seulement 7 caractères, et surtout un seuil de verrouillage de compte (LockoutThreshold) à 0, signifiant qu'aucune limite n'était imposée au nombre de tentatives de connexion échouées.

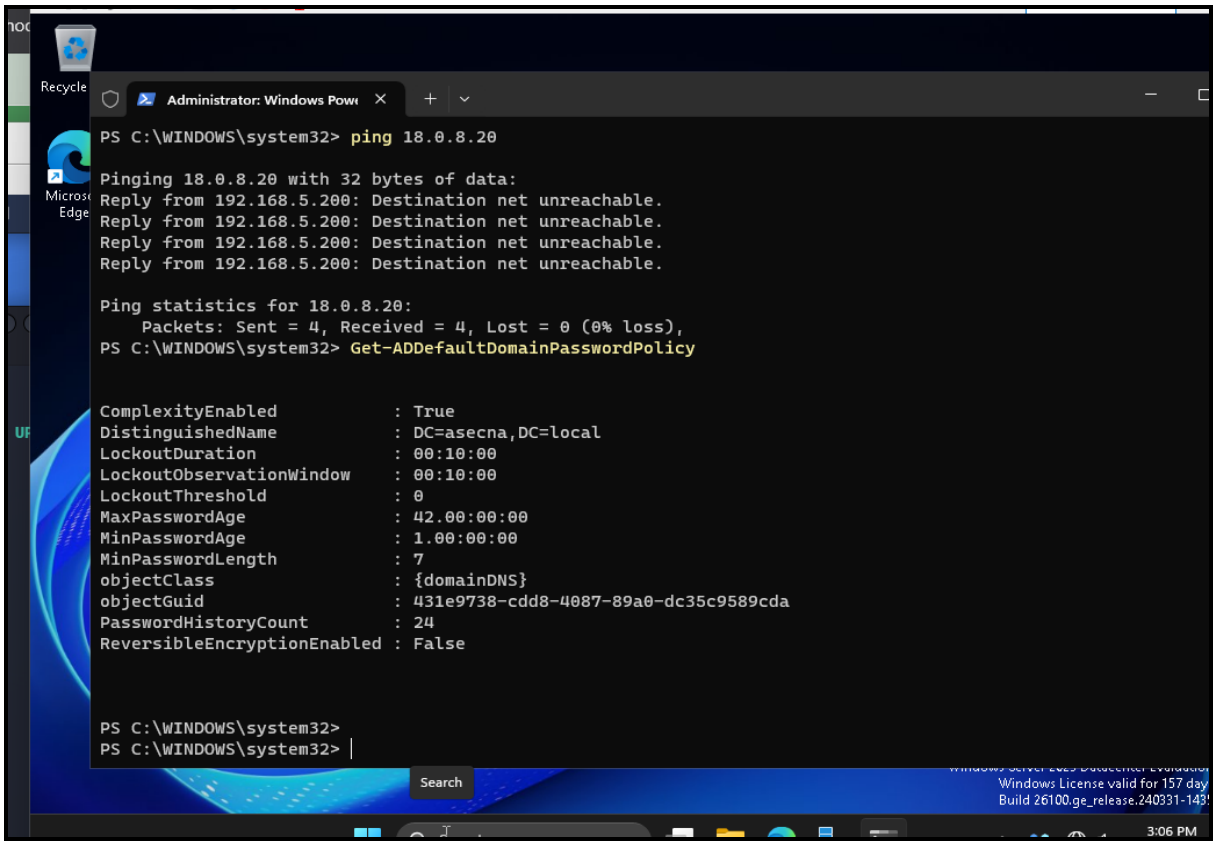


FIGURE 92 : POLITIQUE_MDP_INITIALE

2. Audit des groupes à privilèges élevés

Les groupes Domain Admins et Enterprise Admins ont ensuite été examinés afin de vérifier qu'aucun compte superflu n'y avait été ajouté. Dans les deux cas, seul le compte Administrator intégré figurait parmi les membres, confirmant le respect du principe du moindre privilège sur les comptes à privilèges élevés.

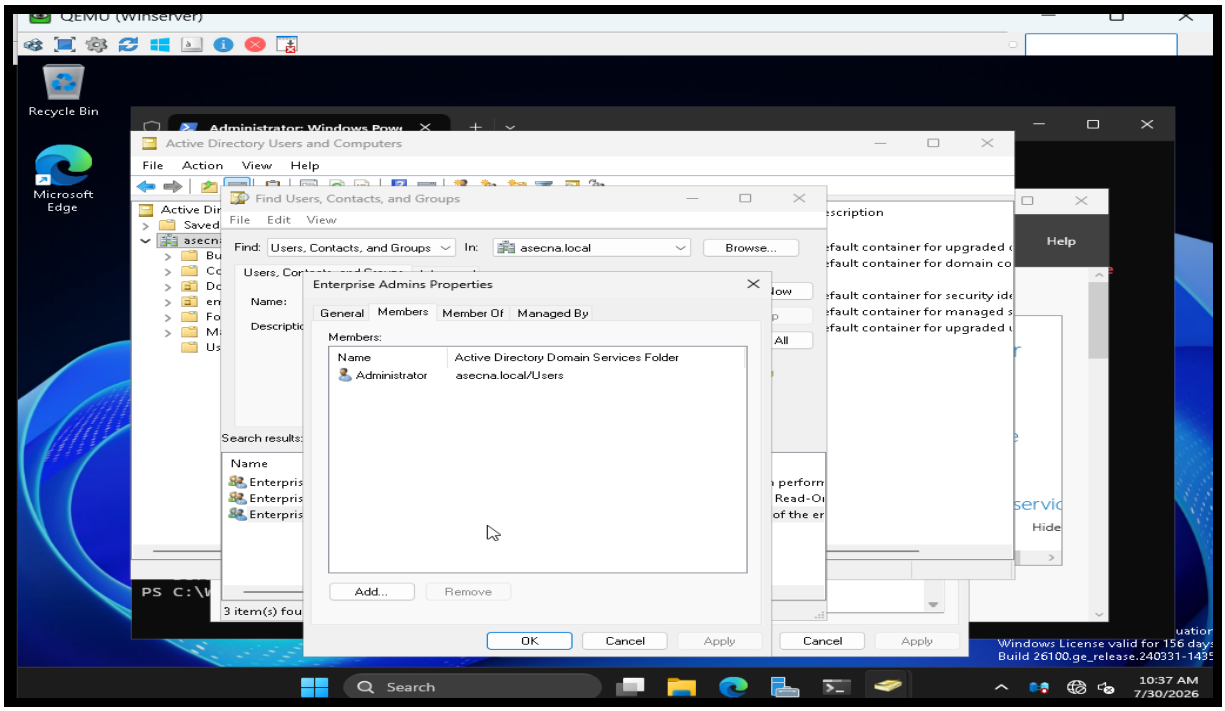


FIGURE 93 : ENTERPRISE_ADMINS_MEMBERS

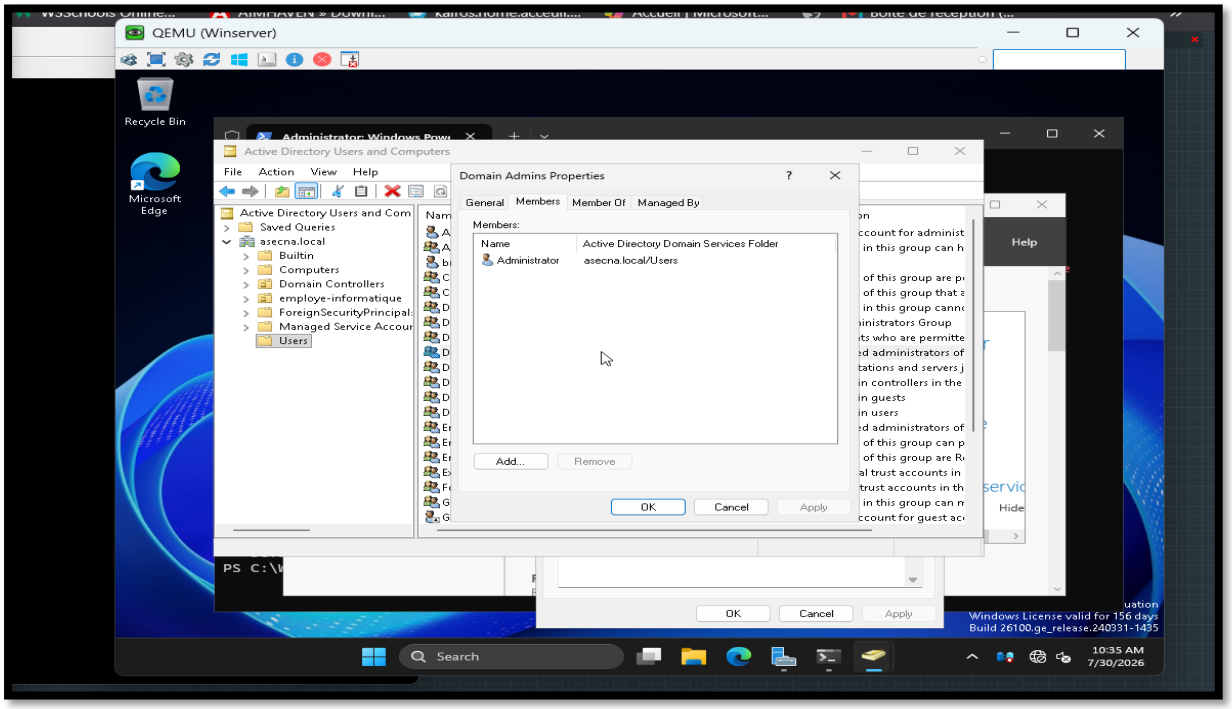


FIGURE 94 : DOMAIN_ADMINS_MEMBERS

3. Audit des comptes utilisateurs standards

L'examen des comptes utilisateurs du domaine (`bryan ZONGO`, alias `secretaire`, et `kenny kz. ZONGO`) a révélé que l'option « Password never expires » était activée sur ces deux comptes, une pratique déconseillée qui permet à un mot de passe de rester valide indéfiniment sans renouvellement.

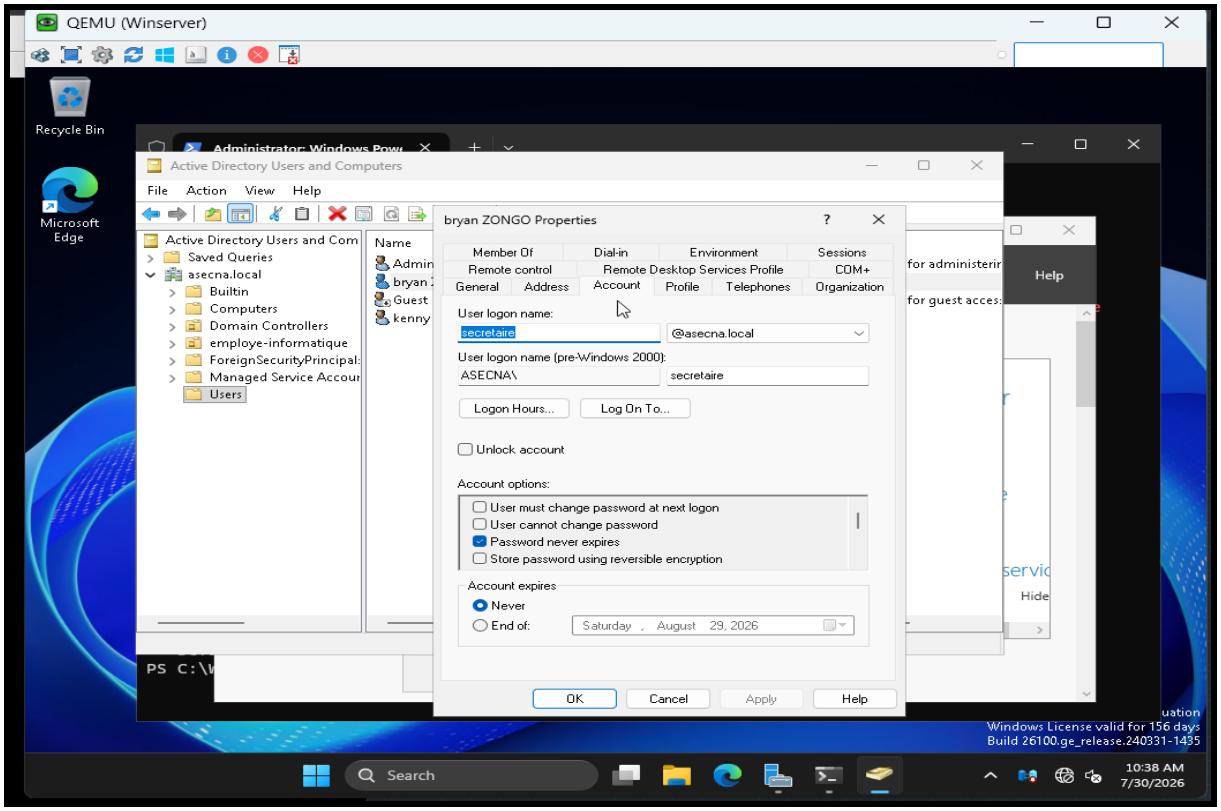


FIGURE 95 : COMPTE_SECRETAIRE_PASSWORD_NEVER_EXPIRES

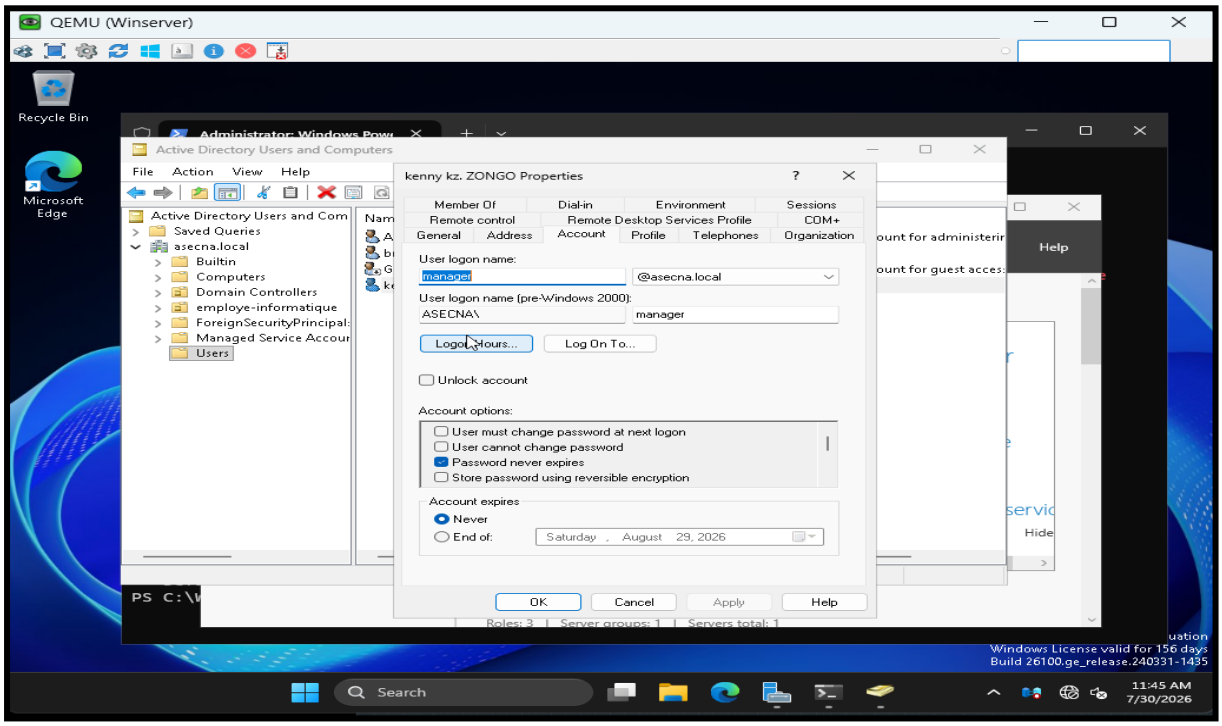


FIGURE 96 : COMPTE_SECRETAIRE_PASSWORD_NEVER_EXPIRES

4. Reconnaissance réseau du contrôleur de domaine

Un scan de ports a été réalisé depuis une machine Kali Linux vers le contrôleur de domaine, révélant l'ensemble des services caractéristiques d'un DC Active Directory exposés sur le réseau : DNS (53), Kerberos (88), SMB (445), LDAP (389/636), Global Catalog (3268/3269), entre autres. Cette surface d'attaque étendue justifie une vigilance particulière sur la sécurisation de ces services.

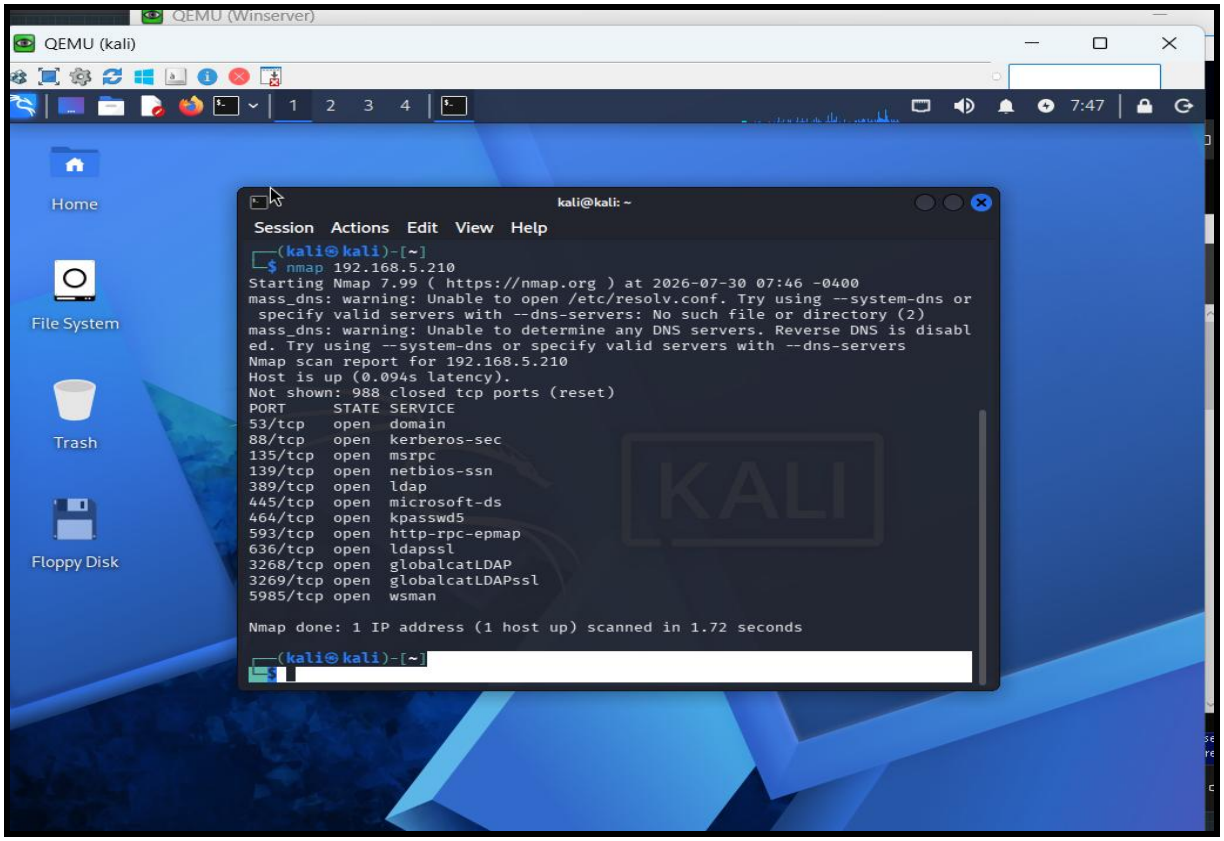


FIGURE 97 : SCAN_NMAP_WINSERVER

5. Démonstration d'exploitation par attaque en force brute

Afin de démontrer concrètement l'impact de l'absence de seuil de verrouillage, une attaque par force brute a été menée depuis Kali à l'aide de l'outil netexec, ciblant le compte secretaire via le protocole SMB. Une liste de mots de passe candidats a été constituée à cet effet.

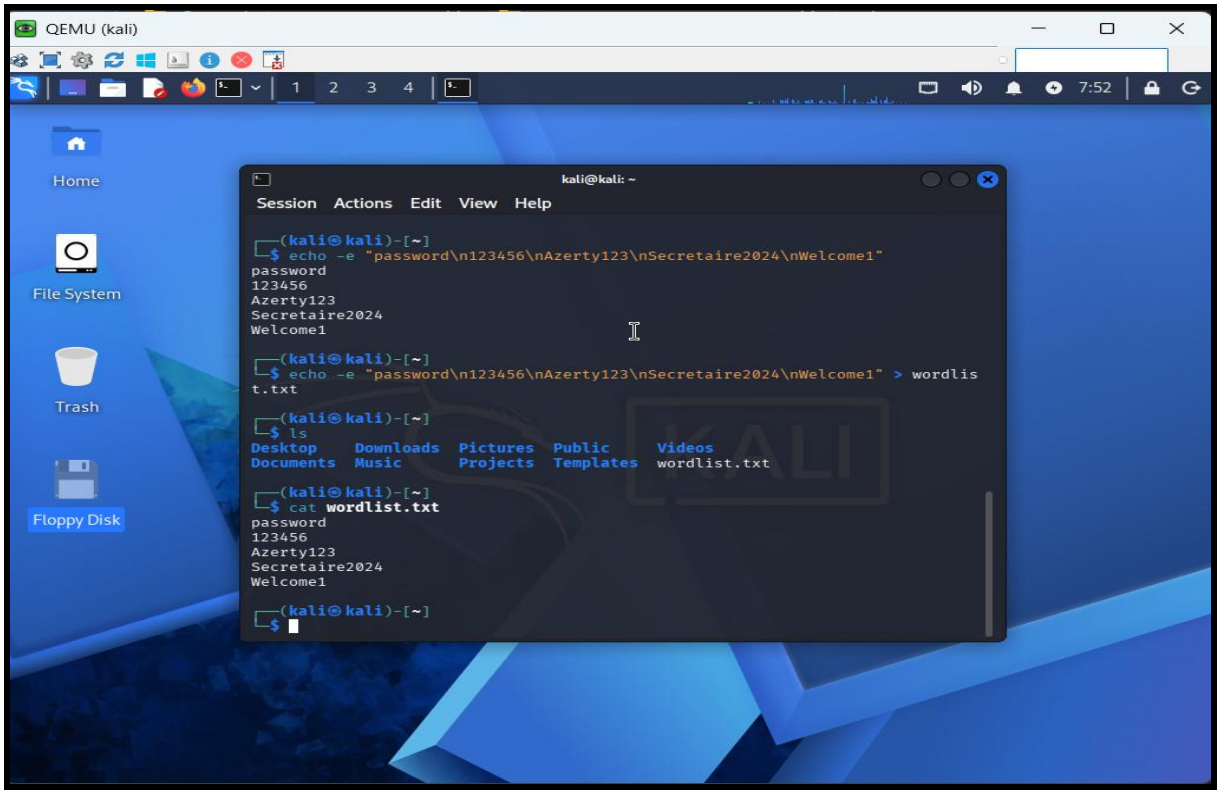


FIGURE 98 : WORDLIST_CREEE

L'attaque a abouti avec succès, le mot de passe correct ayant été identifié après plusieurs tentatives échouées, sans qu'aucun mécanisme de blocage ne se déclenche, confirmant l'exploitabilité de la faille identifiée.

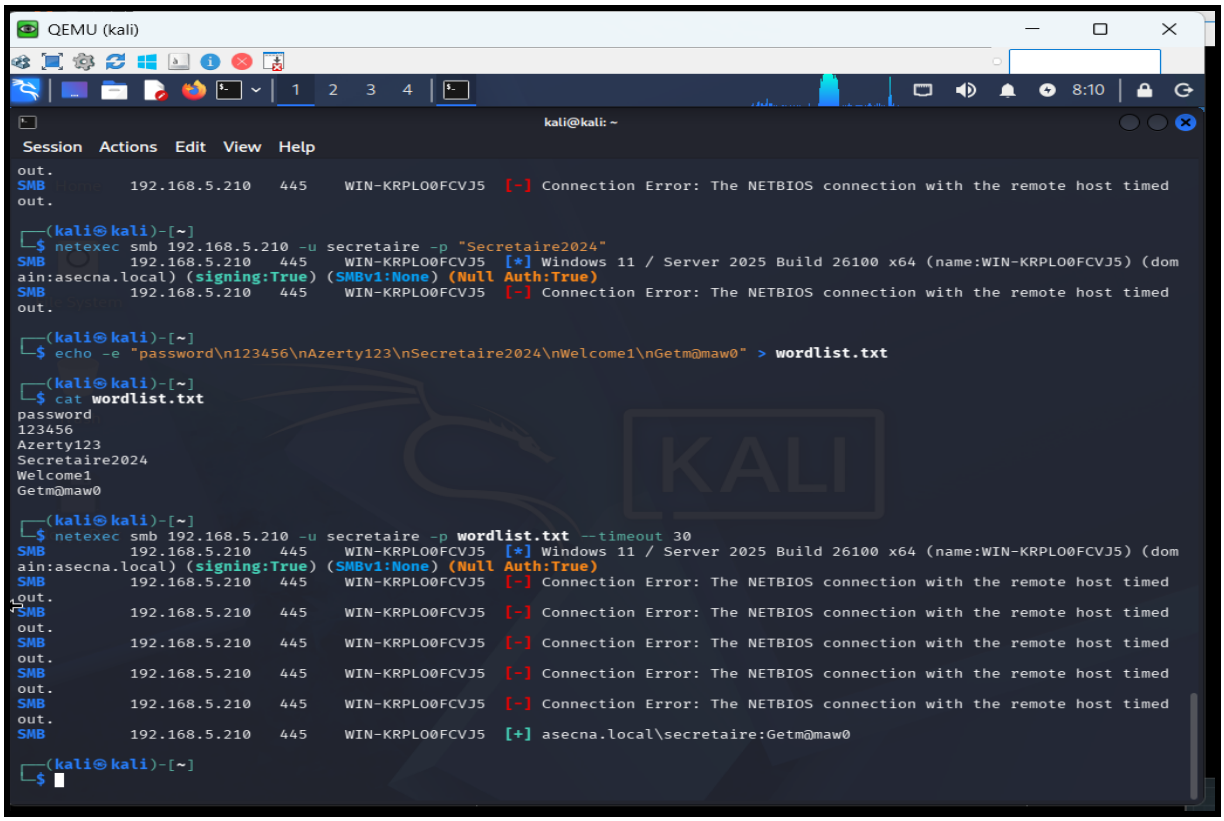


FIGURE 99 : ATTAQUE_BRUTEFORCE_REUSSIE

6. Analyse de la traçabilité des tentatives d'accès

La consultation de l'Observateur d'événements sur Winserver a permis de confirmer que chaque tentative de connexion, réussie ou échouée, était correctement journalisée (événements de sécurité 4625 pour les échecs, 4624 pour les succès), malgré l'absence de blocage automatique. Cette traçabilité constitue une base exploitable pour la mise en place d'une supervision de sécurité.

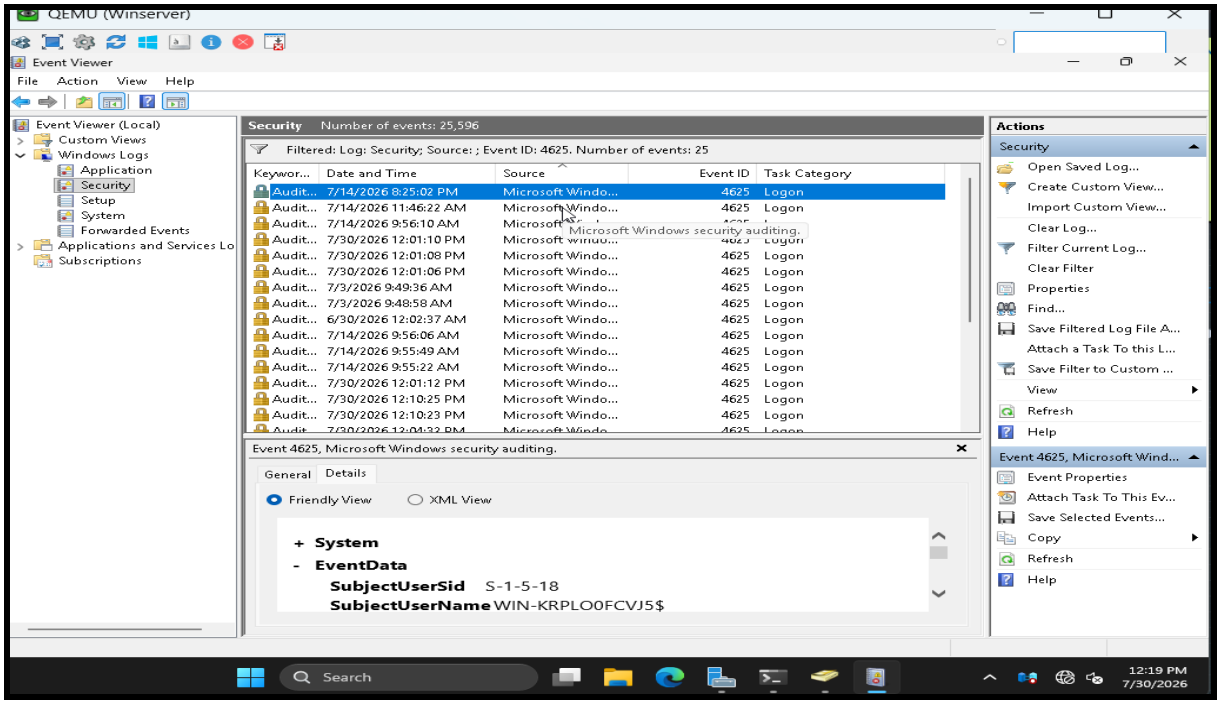


FIGURE 100 :

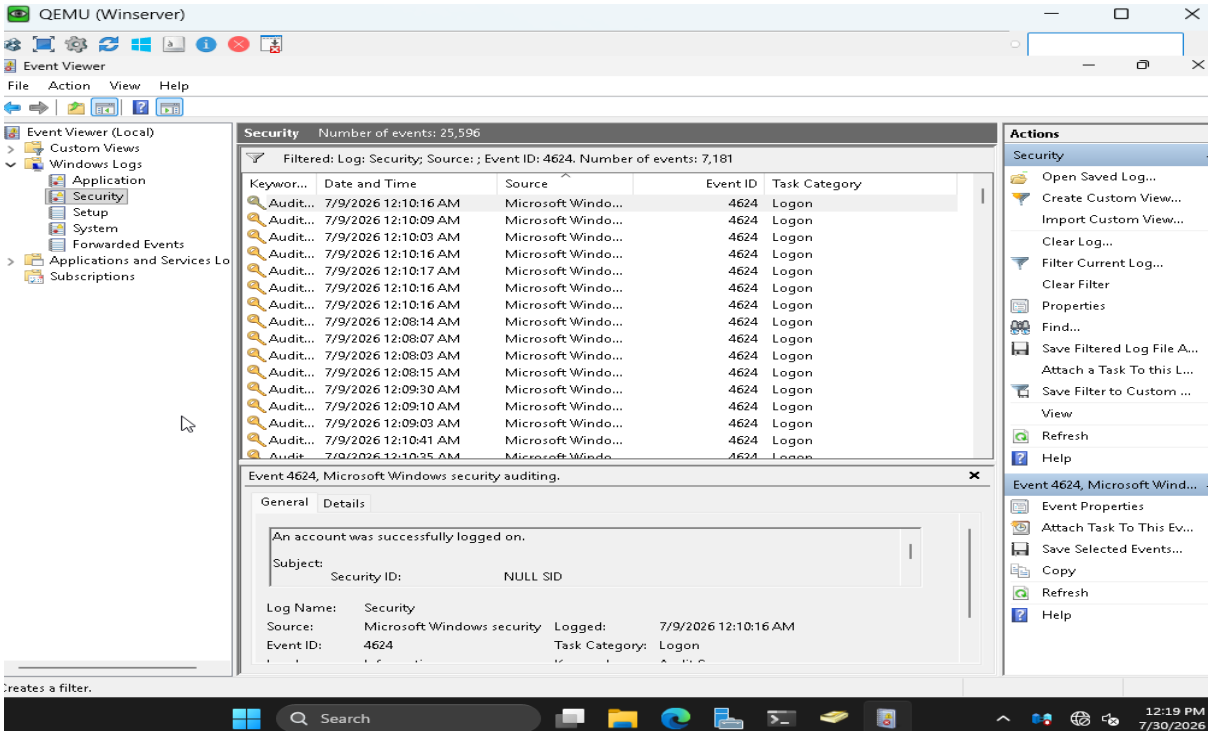


FIGURE 101 :

7. Mise en œuvre des corrections

Sur la base de ces constats, deux corrections critiques ont été appliquées à la politique de mots de passe du domaine : l'activation d'un seuil de verrouillage de compte fixé à 5 tentatives échouées, avec une durée de blocage de 30 minutes, ainsi que le renforcement de la longueur minimale du mot de passe, portée de 7 à 12 caractères.

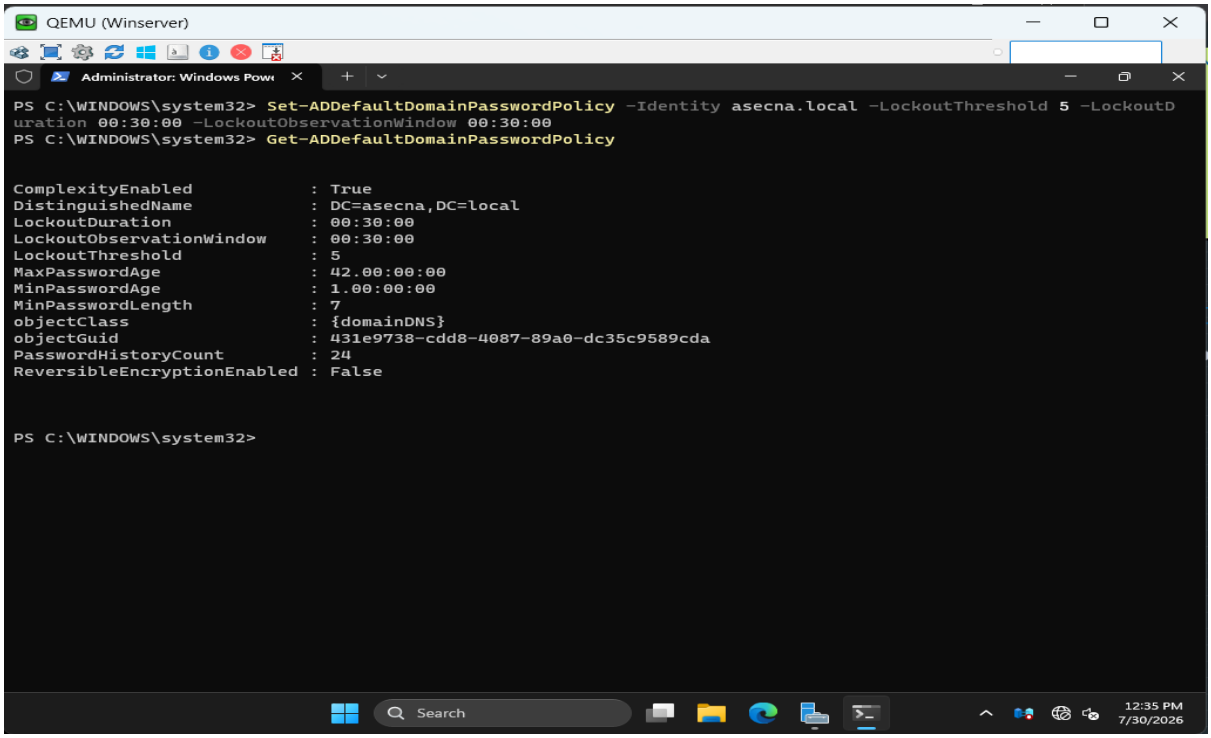


FIGURE 102 : POLITIQUE_MDP_CORRIGEE_LOCKOUT

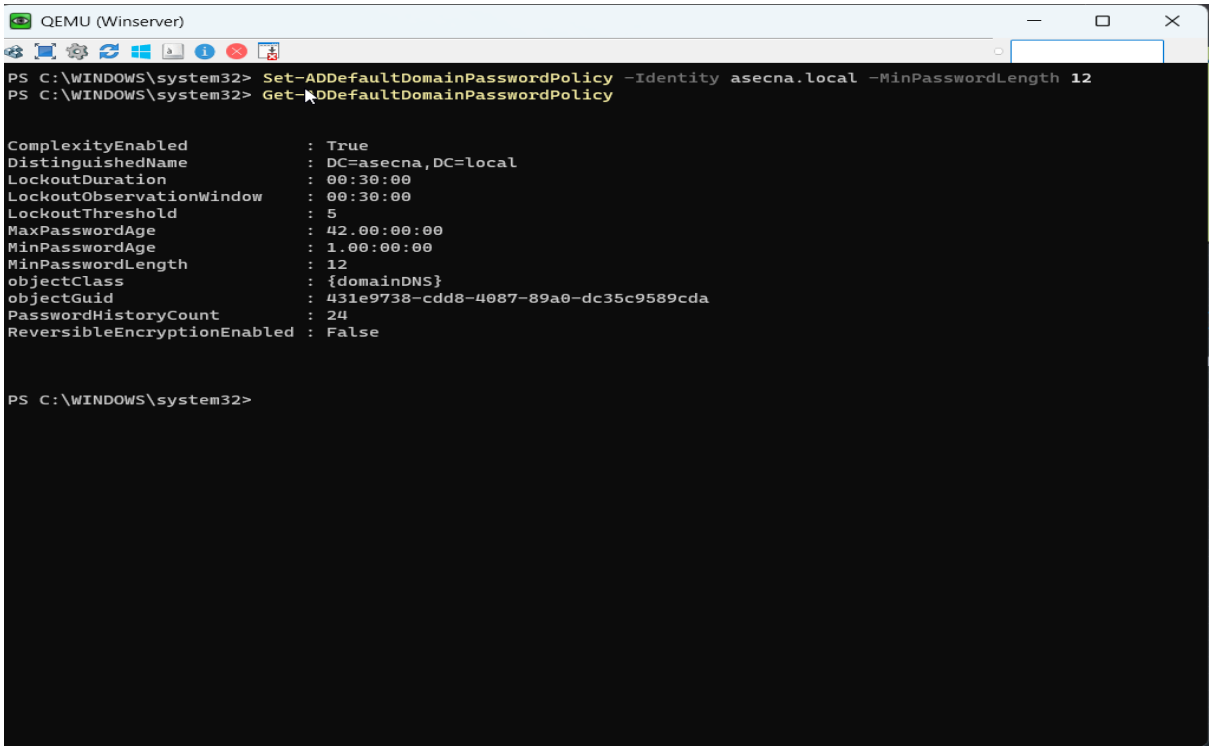


FIGURE 103 : POLITIQUE_MDP_CORRIGEE_LONGUEUR

8. Validation de l'efficacité des corrections

Une nouvelle tentative d'attaque par force brute, identique à la précédente, a été menée afin de valider l'efficacité des corrections apportées. Cette fois, l'ensemble des tentatives a échoué, y compris celle utilisant le mot de passe correct, le compte ayant été automatiquement verrouillé par le contrôleur de domaine après les cinq tentatives échouées réglementaires. La consultation des propriétés du compte confirme cet état de verrouillage.

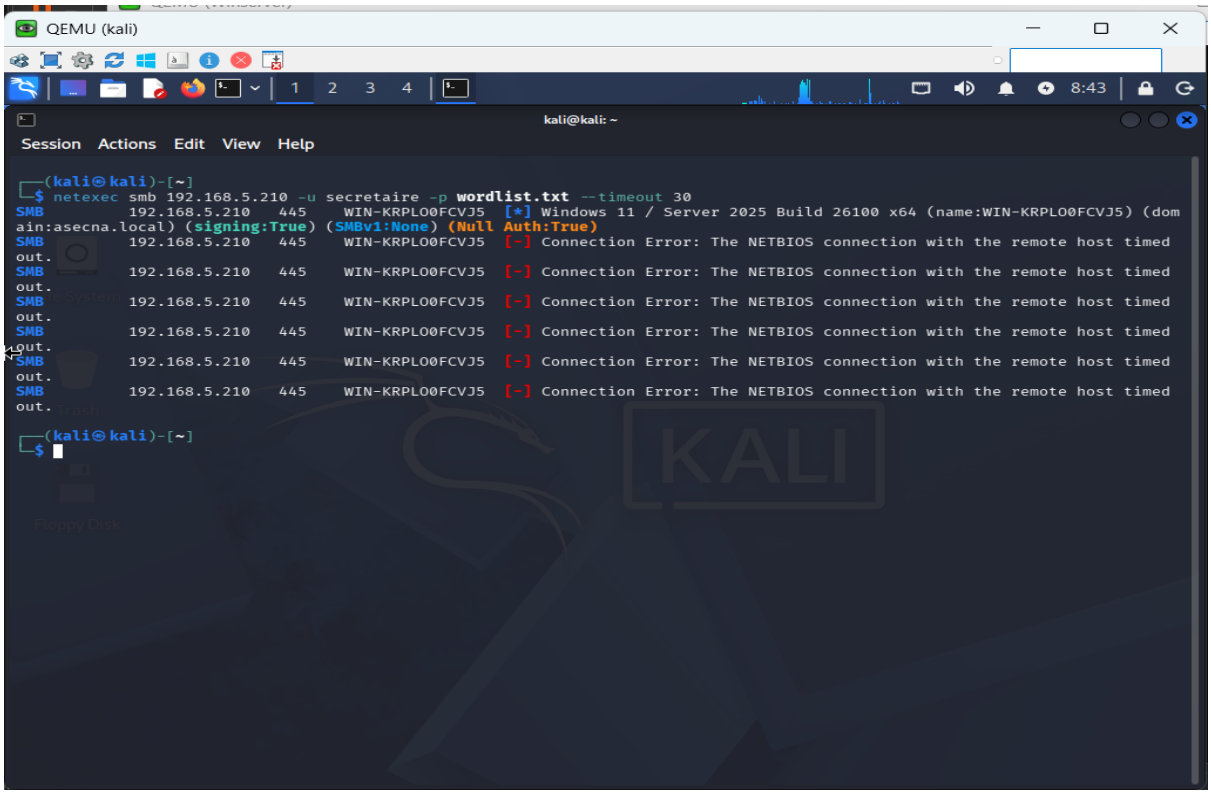


FIGURE 104 : COMPTE_VERROUILLE_APRES_CORRECTION

Synthèse et recommandations

Cet audit a permis d'identifier puis de corriger une vulnérabilité critique de la politique de sécurité du domaine asecna.local. Au-delà des corrections déjà appliquées, les recommandations suivantes sont formulées pour renforcer davantage la posture de sécurité de l'annuaire :

- ✓ Désactiver l'option « Password never expires » sur l'ensemble des comptes utilisateurs
- ✓ Restreindre les sessions SMB anonymes (Null Auth) actuellement autorisées sur le contrôleur de domaine
- ✓ Mettre en place une supervision active des événements de sécurité (4625/4624) via un outil de type SIEM, afin de détecter les tentatives d'intrusion en temps réel
- ✓ Étendre l'audit à la vérification des algorithmes de chiffrement Kerberos autorisés

Partie 2 : BILAN & IMPACT DU STAGE

CHAPITRE 1 : Compétences acquises

Ce stage de deux mois au sein de l'ASECNA a permis de consolider et d'approfondir un large éventail de compétences techniques et méthodologiques dans le domaine de la cybersécurité et de l'administration réseau.

1. Virtualisation et conception d'infrastructures réseau

La maîtrise de la plateforme EVE-NG a constitué un socle technique essentiel, depuis le déploiement initial jusqu'à l'optimisation des performances (gestion des ressources CPU/RAM, désactivation des Transparent Huge Pages). La conception d'un plan d'adressage IP cohérent sur une topologie multi-zones a renforcé la compréhension des principes de segmentation réseau en environnement d'entreprise.

2. Administration et sécurisation de pare-feux FortiGate

Le stage a permis d'acquérir une maîtrise opérationnelle des pare-feux FortiGate sous FortiOS, couvrant la configuration d'interfaces, la définition de politiques de sécurité, la mise en place de routes statiques et de mécanismes de redondance (ECMP, link-monitor). La mise en œuvre d'un tunnel VPN IPsec site-à-site a permis d'approfondir la compréhension des protocoles de sécurisation des communications inter-sites.

3. Déploiement et sécurisation d'un annuaire Active Directory

Le déploiement d'un contrôleur de domaine Windows Server, suivi d'un audit de sécurité approfondi (analyse de la politique de mots de passe, audit des comptes à privilèges, démonstration d'exploitation par attaque en force brute, puis correction des vulnérabilités identifiées), a permis de développer une compréhension pratique des enjeux de sécurité IAM, allant de la configuration à l'audit offensif et défensif.

4. Méthodologie de diagnostic réseau

La résolution des nombreux incidents rencontrés au cours du stage a permis de développer une véritable méthodologie de diagnostic, s'appuyant sur des outils natifs (sniffer de paquets, debug flow, analyse de tables de routage, consultation de logs de sécurité) plutôt que sur des hypothèses non vérifiées — une compétence transversale essentielle pour tout futur poste en administration réseau ou cybersécurité.

5. Outils offensifs et sensibilisation à la sécurité

L'utilisation d'outils de reconnaissance et de test d'intrusion (Nmap, Netexec) dans un cadre contrôlé a permis de développer une double perspective, à la fois défensive et offensive, indispensable à une approche de sécurité globale et réaliste.

CHAPITRE 2 : Difficultés rencontrées & Solution

La réalisation de ce projet n'a pas été exempte de difficultés techniques, dont la résolution méthodique a constitué une part importante de l'apprentissage tiré de ce stage.

1. Réinitialisation intempestive des interfaces FortiGate après redémarrage

À plusieurs reprises au cours du projet, les interfaces des pare-feux FortiGate sont revenues silencieusement en mode DHCP après un redémarrage de la machine virtuelle, entraînant la perte des adresses IP statiques configurées ainsi que des routes associées. Ce comportement, non documenté de façon évidente, a nécessité une vérification systématique de l'état des interfaces après chaque redémarrage, et a conduit à l'adoption d'une bonne pratique consistant à toujours valider la configuration réseau avant de poursuivre tout diagnostic.

2. Instabilité de la plateforme de virtualisation

La charge de la plateforme EVE-NG, hébergeant simultanément un nombre important d'équipements virtualisés (pare-feux, routeurs, commutateurs, serveurs), a occasionné des pertes de paquets intermittentes et des latences variables, en particulier lors des phases de test de redondance de liens. Un diagnostic de la charge système (top, load average) a permis d'identifier cette contrainte matérielle comme source de plusieurs anomalies observées, distincte d'éventuelles erreurs de configuration.

3. Instabilité asymétrique d'un lien redondant (ECMP)

Lors des tests de validation de la redondance de liens entre les deux Forticentres, une anomalie de connectivité a été détectée sur le second chemin (port2) : la communication fonctionnait dans un sens mais pas dans l'autre, empêchant tout trafic de transiter correctement par cette route de secours. Un diagnostic méthodique a été mené afin d'isoler l'origine du problème : vérification de l'état des sondes de surveillance (link-monitor), analyse de la table de routage active, puis utilisation du sniffer de paquets intégré sur chaque interface successive du chemin réseau, permettant de localiser précisément le point où le trafic se perdait. Cette analyse a permis de conclure que l'anomalie était localisée sur un segment précis de la plateforme de virtualisation, plutôt que sur une erreur de configuration du FortiGate. En solution immédiate, une route statique de secours a été ajoutée, redirigeant le trafic concerné vers le chemin principal resté stable.

4. Absence de politiques de pare-feu pour de nouveaux flux réseau

À plusieurs reprises, l'ajout de nouvelles routes de communication entre zones s'est heurté à l'absence de politiques de pare-feu explicites autorisant le trafic correspondant, malgré un routage correctement configuré. Ces incidents ont rappelé un principe fondamental de l'administration FortiGate : le routage seul ne suffit pas, chaque flux de communication doit être explicitement autorisé par une politique de sécurité dédiée, conformément au principe du moindre privilège.

5. Exploitation d'une faille de sécurité sur la politique de mots de passe du domaine

L'audit de sécurité mené sur le contrôleur de domaine a révélé une absence totale de seuil de verrouillage de compte, rendant possible une attaque par force brute sans aucune limitation. Cette faille a été démontrée concrètement par une attaque réussie sur un compte utilisateur, avant d'être corrigée par le renforcement de la politique de mots de passe du domaine (activation du verrouillage après 5 tentatives, augmentation de la longueur minimale requise). Cette expérience a illustré l'importance d'une approche de sécurité proactive, combinant audit, démonstration d'exploitation et correction.

CONCLUSION GENERALE

Ce stage de deux mois effectué au sein de l'ASECNA a permis de répondre concrètement à la problématique posée en introduction : comment concevoir et mettre en place une politique IAM efficace, adaptée aux besoins de l'agence, en s'appuyant sur une infrastructure réseau segmentée et sécurisée ?

La démarche adoptée, articulée autour de trois axes — la conception d'une architecture réseau sécurisée, la définition de politiques d'accès sur les pare-feux FortiGate, et la validation de l'ensemble via des tests en environnement simulé — a permis d'aboutir à une infrastructure fonctionnelle et cohérente. Le déploiement d'une maquette multi-zones sous EVE-NG, intégrant pare-feux FortiGate, équipements Cisco, passerelle pfSense et annuaire Active Directory, a constitué le socle technique sur lequel la politique de gestion des accès a pu être conçue, testée et validée

Au-delà de la configuration initiale, ce stage a été l'occasion d'aller plus loin que le simple déploiement, en intégrant une véritable démarche de sécurité proactive : la mise en place d'un tunnel VPN IPsec site-à-site a permis de sécuriser les communications inter-zones, tandis que la mise en œuvre d'un mécanisme de redondance de liens a renforcé la résilience de l'infrastructure face aux pannes. L'audit de sécurité mené sur le contrôleur de domaine, incluant une démonstration d'exploitation par attaque en force brute suivie de la correction des vulnérabilités identifiées, a illustré concrètement l'application du principe du moindre privilège et l'importance d'une approche combinant configuration, audit et remédiation.

Les nombreuses difficultés techniques rencontrées au cours du projet — qu'il s'agisse de comportements inattendus des équipements virtualisés, de limitations de la plateforme d'émulation, ou d'incidents de configuration — ont été l'occasion de développer une méthodologie de diagnostic rigoureuse, s'appuyant systématiquement sur les outils natifs des équipements plutôt que sur des hypothèses non vérifiées. Cette capacité à isoler et résoudre des problèmes complexes constitue, au même titre que les compétences techniques acquises, l'un des apports les plus significatifs de ce stage.

Ce projet a ainsi permis de démontrer la faisabilité d'une architecture IAM robuste en environnement simulé, tout en offrant une expérience pratique complète des enjeux de sécurité auxquels sont confrontées les infrastructures critiques telles que celles de l'ASECNA. Il ouvre par ailleurs des perspectives d'approfondissement, notamment l'extension de l'infrastructure Active Directory par le déploiement d'un second contrôleur de domaine pour la redondance, ainsi que la mise en place d'une supervision de sécurité centralisée (SIEM) permettant une détection proactive des tentatives d'intrusion.

Sur le plan personnel, ce stage a constitué une transition significative entre les connaissances théoriques acquises durant la formation en Cybersécurité Cloud à BEM Tech et leur application concrète dans un contexte professionnel exigeant, confirmant l'intérêt et la pertinence du choix de cette orientation pour la suite du parcours professionnel.

BIBLIOGRAPHIE / WEBOGRAPHIE

Documentation technique officielle

- *Fortinet Inc.* — FortiOS 7.0 Administration Guide.

Disponible sur : https://docs.fortinet.com

- *Fortinet Inc.* — FortiGate IPsec VPN Configuration Guide.

Disponible sur : https://docs.fortinet.com

- Microsoft Corporation — Active Directory Domain Services Documentation.

Disponible sur : *https://learn.microsoft.com/windows-server/identity/ad-ds*

- Microsoft Corporation — Group Policy Administration Guide.

Disponible sur : *https://learn.microsoft.com/windows-server/group-policy*

- Netgate — pfSense Documentation.

Disponible sur : *https://docs.netgate.com/pfsense*

Plateforme de virtualisation

- EVE-NG Ltd. — EVE-NG Documentation.

Disponible sur : *https://www.eve-ng.net/index.php/documentation*

Outils de sécurité et de test

- Nmap.org — Nmap Reference Guide.

  Disponible sur : *https://nmap.org/book/man.html*

- NetExec Project — NetExec Documentation.

  Disponible sur : *https://www.netexec.wiki*

Organisme d'accueil

- ASECNA — Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar. Disponible sur : https://www.asecna.aero

Normes et bonnes pratiques

- ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information) — *Recommandations relatives à l'authentification multifacteur et aux mots de passe*. Disponible sur : https://www.ssi.gouv.fr

- NIST (National Institute of Standards and Technology) — *Digital Identity Guidelines (SP 800-63B)*. Disponible sur : https://pages.nist.gov/800-63-3

ANNEXES

Annexe 1 — Extrait de configuration du tunnel IPsec (Forticentre1)

```
config vpn ipsec phase1-interface
   edit "tun-vers-remote"
      set interface "port1"
      set peertype any
      set net-device disable
      set proposal des-md5 des-sha1
      set dhgrp 14 5
      set remote-gw 192.168.3.200
      set psksecret ENC ***
   next
end
```

Annexe 2 — Extrait de configuration link-monitor (Forticentre1)

```
config system link-monitor
   edit "monitor-port1"
      set srcintf "port1"
      set server "192.168.3.200"
      set gateway-ip 192.168.1.254
      set interval 2000
      set failtime 3
      set recoverytime 3
      set update-static-route enable
      set status enable
   next
end
```

Annexe 3 — Politique de mots de passe du domaine (avant / après correction)

Résultat avant correction (Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy)

```
LockoutDuration            : 00:10:00
LockoutObservationWindow   : 00:10:00
LockoutThreshold           : 0
MinPasswordLength          : 7
```

Commandes de correction appliquées :

```
Set-ADDefaultDomainPasswordPolicy -Identity asecna.local -LockoutThreshold 5 -
LockoutDuration 00:30:00 -LockoutObservationWindow 00:30:00
Set-ADDefaultDomainPasswordPolicy -Identity asecna.local -MinPasswordLength 12
```

Résultat après correction :

```
LockoutDuration          : 00:30:00
LockoutObservationWindow : 00:30:00
LockoutThreshold         : 5
MinPasswordLength        : 12
```

Annexe 4 — Structure organisationnelle et comptes du domaine asecna.local

Unités d'organisation (OU) : Builtin, Computers, Domain Controllers, employe-informatique, ForeignSecurityPrincipals, Managed Service Accounts, Users

Nom	Logon name	Conteneur	Type
Administrator	Administrator	Users	Compte intégré
Guest	Guest	Users	Compte intégré
kenny kz. ZONGO		employe-informatique	Utilisateur standard
bryan ZONGO	secretaire	Users	Utilisateur standard

Composition des groupes à privilèges élevés (audit via Active Directory Users and Computers) :

Groupe	Membres
Domain Admins	Administrator (unique membre)
Enterprise Admins	Administrator (unique membre)

Annexe 5 — Déploiement détaillé du contrôleur de domaine Active Directory

Cette annexe complète la Section 5 du Chapitre 2 (Méthodologie & Réalisations) en détaillant l'ensemble des étapes de configuration ayant conduit à la mise en service du contrôleur de domaine.

A. Installation du rôle AD DS

L'installation a débuté par le choix d'une installation basée sur les rôles ("Role-based or feature-based installation"), suivie de la sélection du serveur cible (WIN-KRPLO0FCVJ5, 192.168.5.210, Windows Server 2025 Datacenter Evaluation).

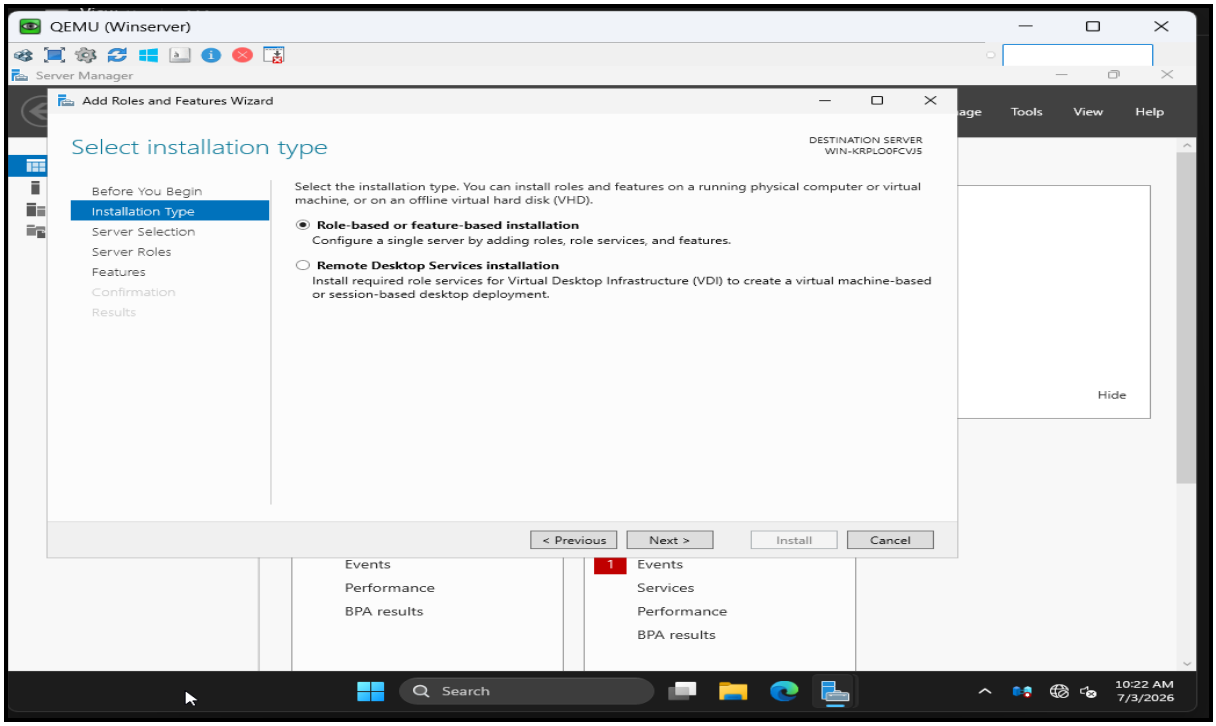


FIGURE 105 : AD_TYPE_INSTALLATION

Le rôle **Active Directory Domain Services** a ensuite été sélectionné dans la liste des rôles disponibles du serveur.

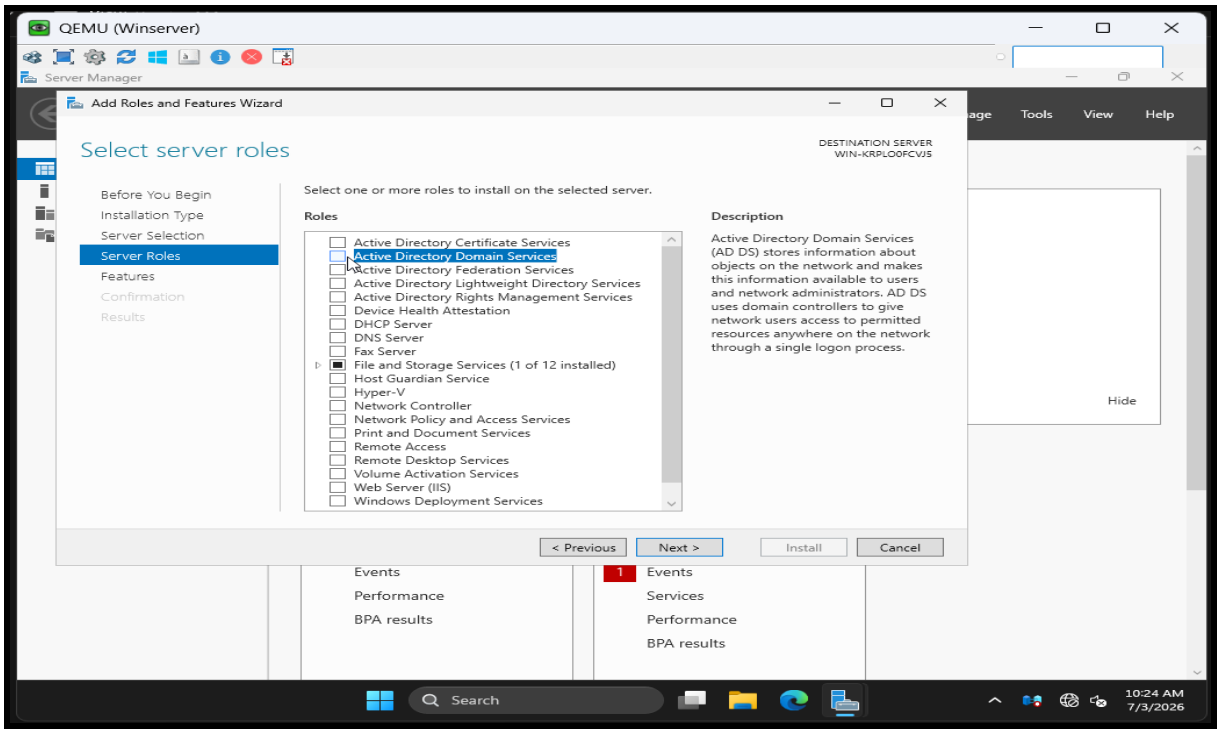


FIGURE 106 : AD_SELECTION_ROLE_ADDS

L'assistant a signalé que l'installation d'AD DS nécessite l'ajout d'outils complémentaires (Group Policy Management, AD DS Tools, Active Directory Administrative Center), qui ont été inclus via le bouton **"Add Features"**

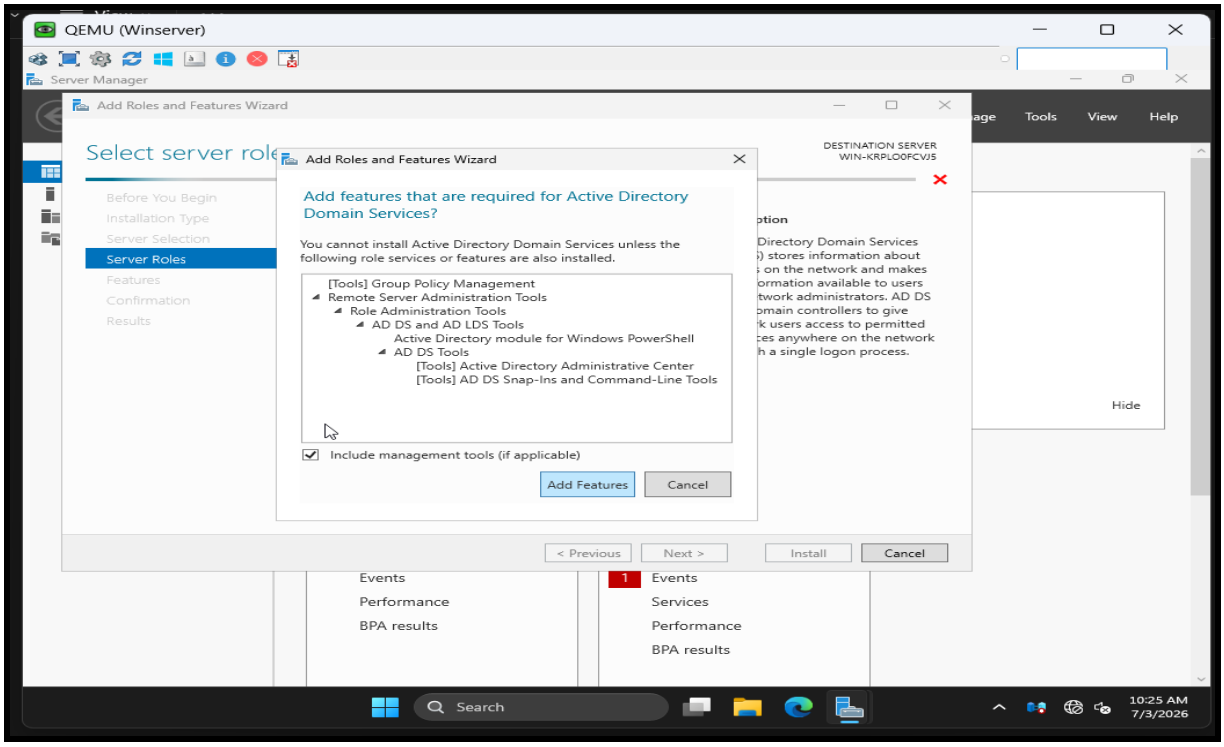


FIGURE 107 : AD_AJOUT_FONCTIONNALITES_REQUISES

Un récapitulatif des rôles et fonctionnalités à installer (AD DS, DNS Server, Group Policy Management, outils d'administration) a été présenté avant le lancement de l'installation.

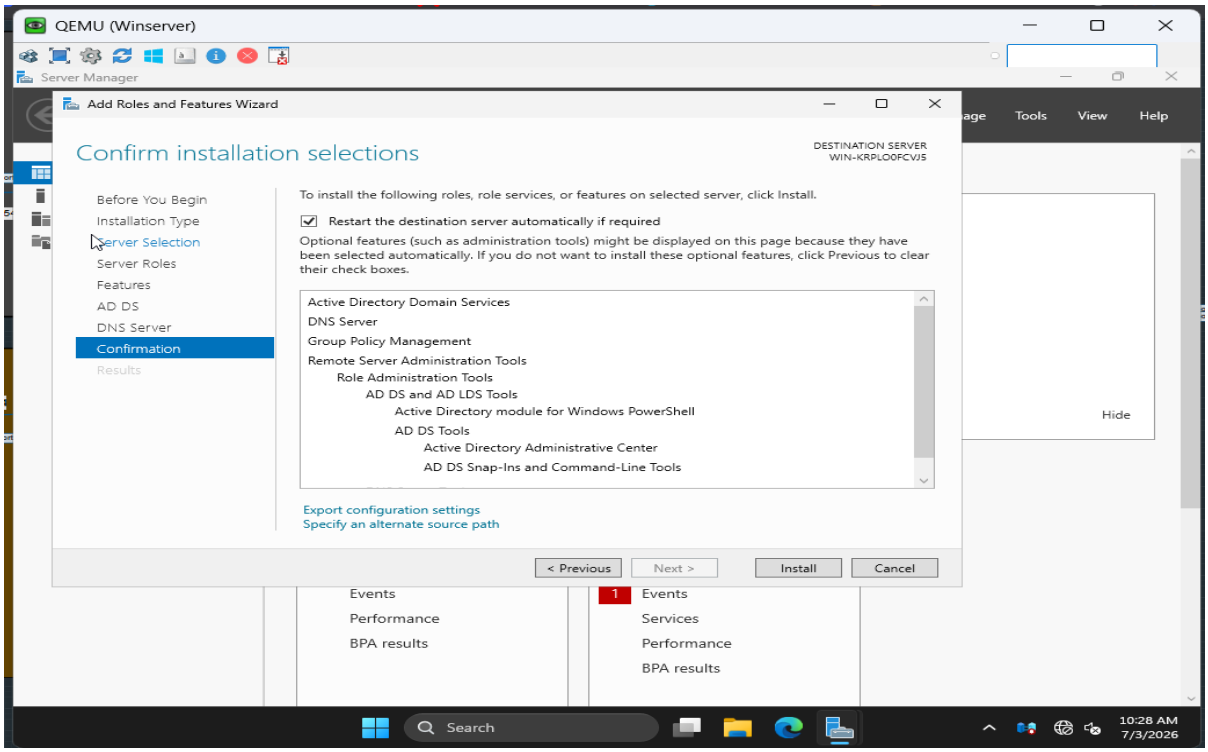


FIGURE 108 : AD_CONFIRMATION_INSTALLATION

B. Promotion du serveur en contrôleur de domaine

Une fois le rôle installé, l'assistant de configuration AD DS a été lancé. L'option **"Add a new forest"** a été choisie, avec pour nom de domaine racine asecna.local

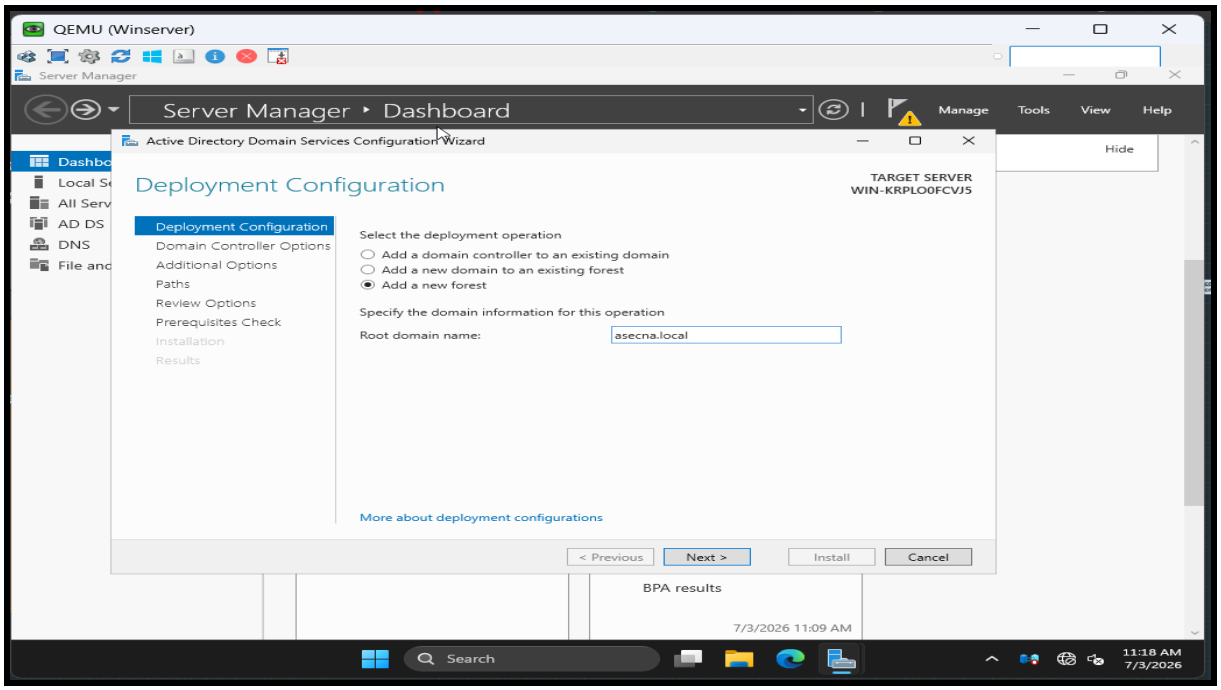


FIGURE 109 : AD_DEPLOYMENT_CONFIGURATION

Les niveaux fonctionnels de la forêt et du domaine ont été définis sur **Windows Server 2025**, avec les capacités DNS Server et Global Catalog activées, ainsi que la définition du mot de passe DSRM (Directory Services Restore Mode).

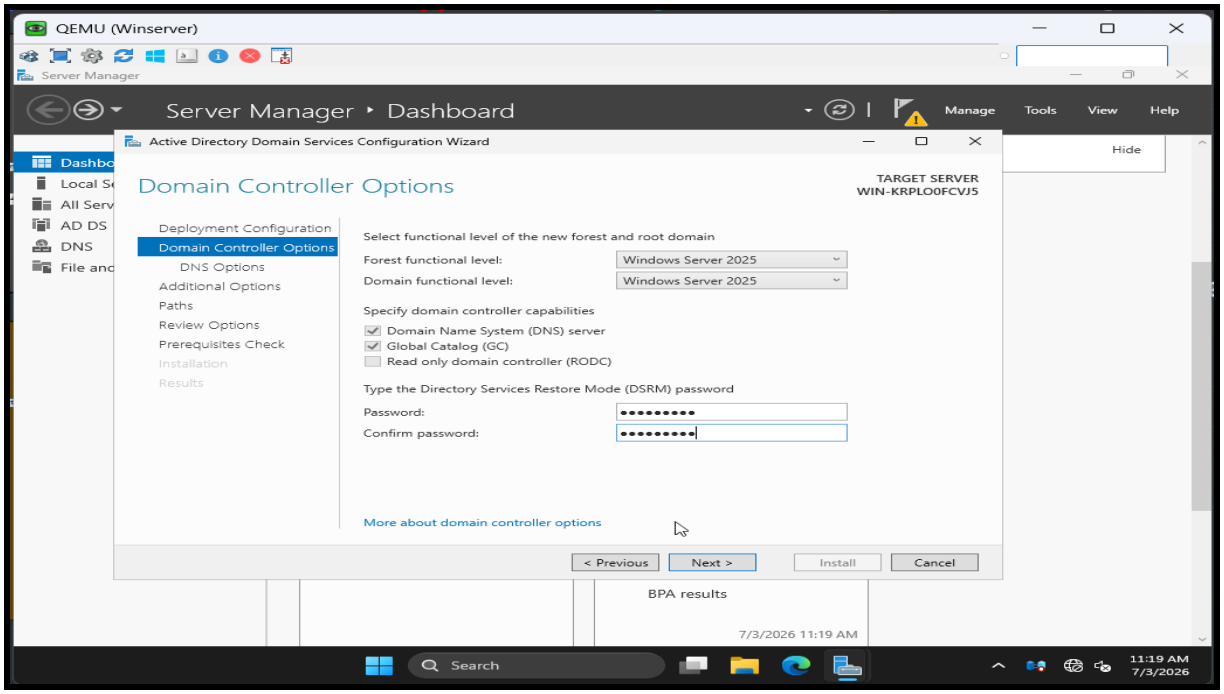


FIGURE 110 : AD_DOMAIN_CONTROLLER_OPTIONS

L'étape des options DNS a signalé, sans bloquer la suite, qu'aucune délégation ne pouvait être créée pour ce serveur DNS faute de zone parente existante — comportement normal pour un premier contrôleur de domaine créant une nouvelle forêt.

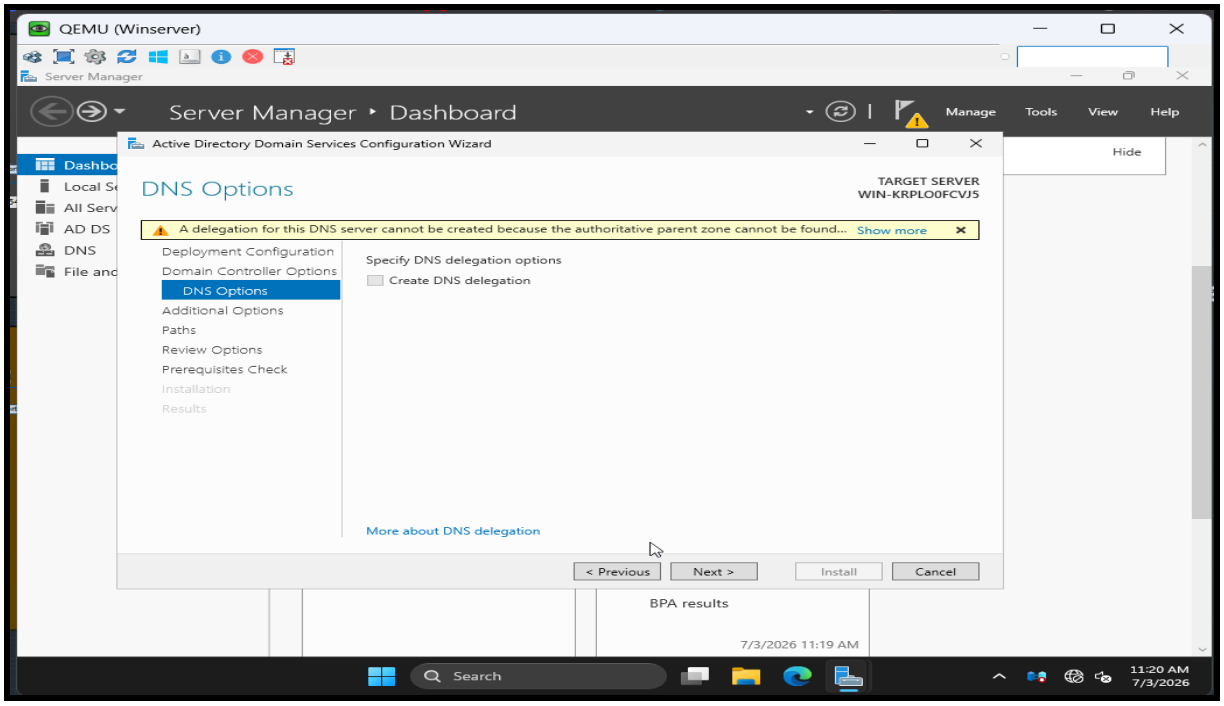


FIGURE 111 : AD_DNS_OPTIONS

Les emplacements des dossiers de base de données AD DS, des journaux et du dossier SYSVOL ont été validés selon les chemins par défaut (C:\Windows\NTDS et C:\Windows\SYSVOL).

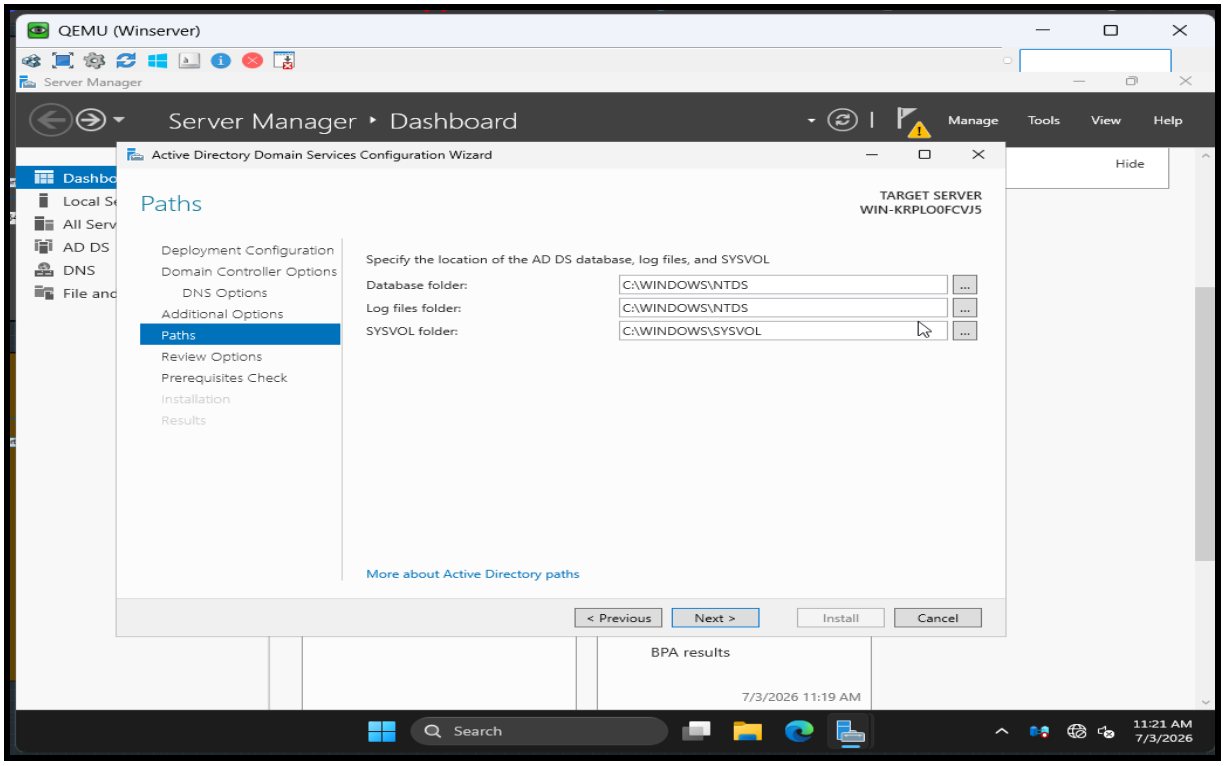


FIGURE 112 : AD_PATHS

La vérification des prérequis s'est achevée avec succès, confirmant que l'installation pouvait être lancée.

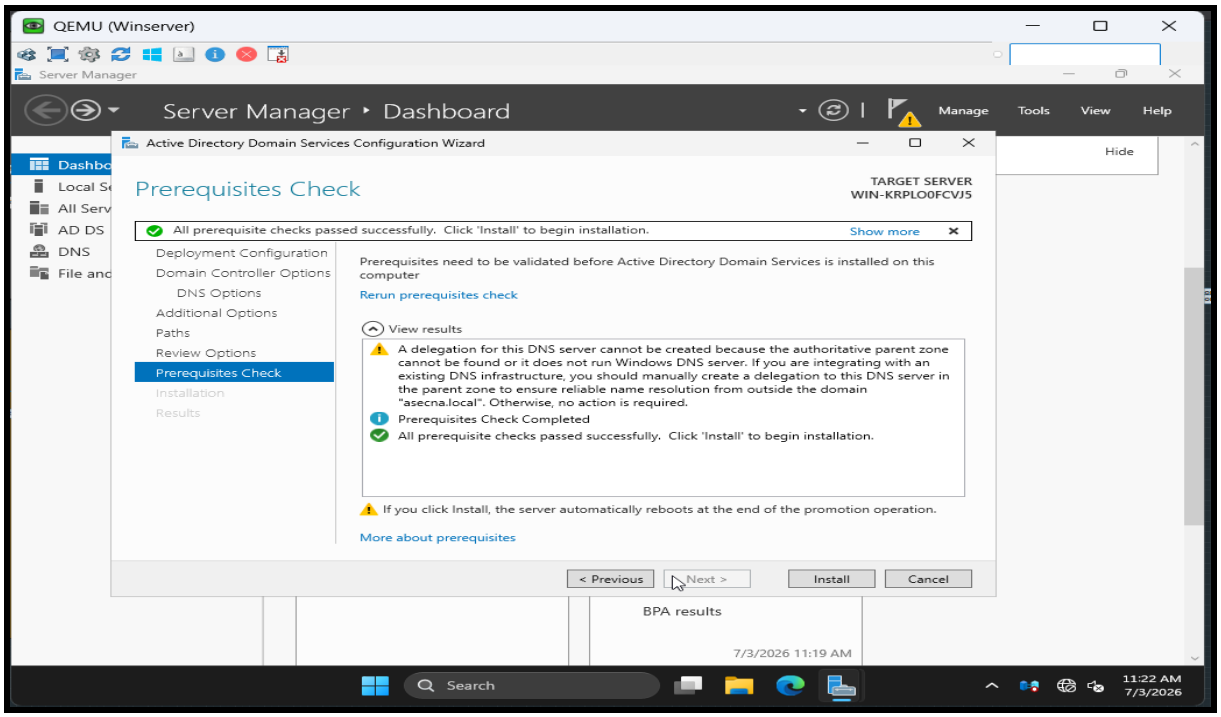


FIGURE 113 : AD_PREREQUISITES_CHECK

À l'issue de l'installation, le serveur a redémarré automatiquement et affiche désormais l'écran de connexion sous l'identité **ASECNA\Administrator**, confirmant l'application du nom NetBIOS du domaine.

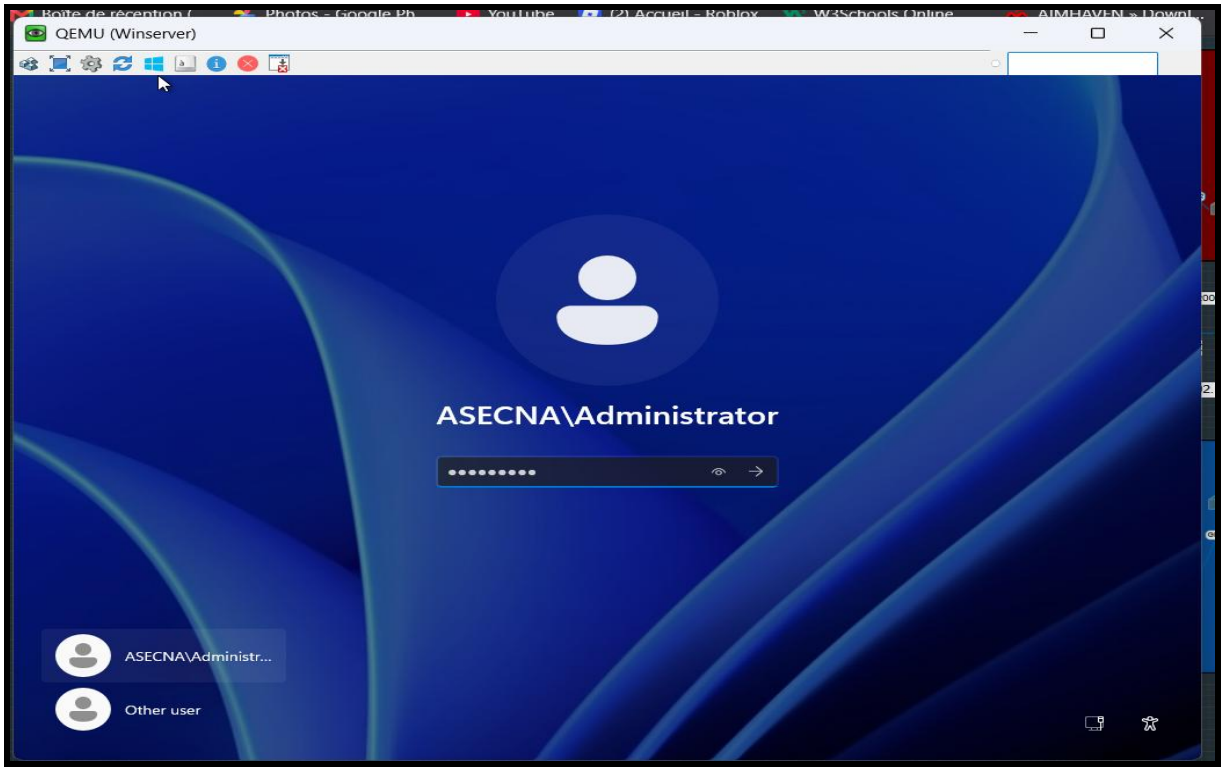


FIGURE 114 : AD_ECRAN_CONNEXION_POST_PROMOTION

C. Configuration post-promotion (DNS Manager)

Le gestionnaire DNS a été utilisé pour vérifier les zones créées automatiquement, notamment les zones de recherche directe et inversée.

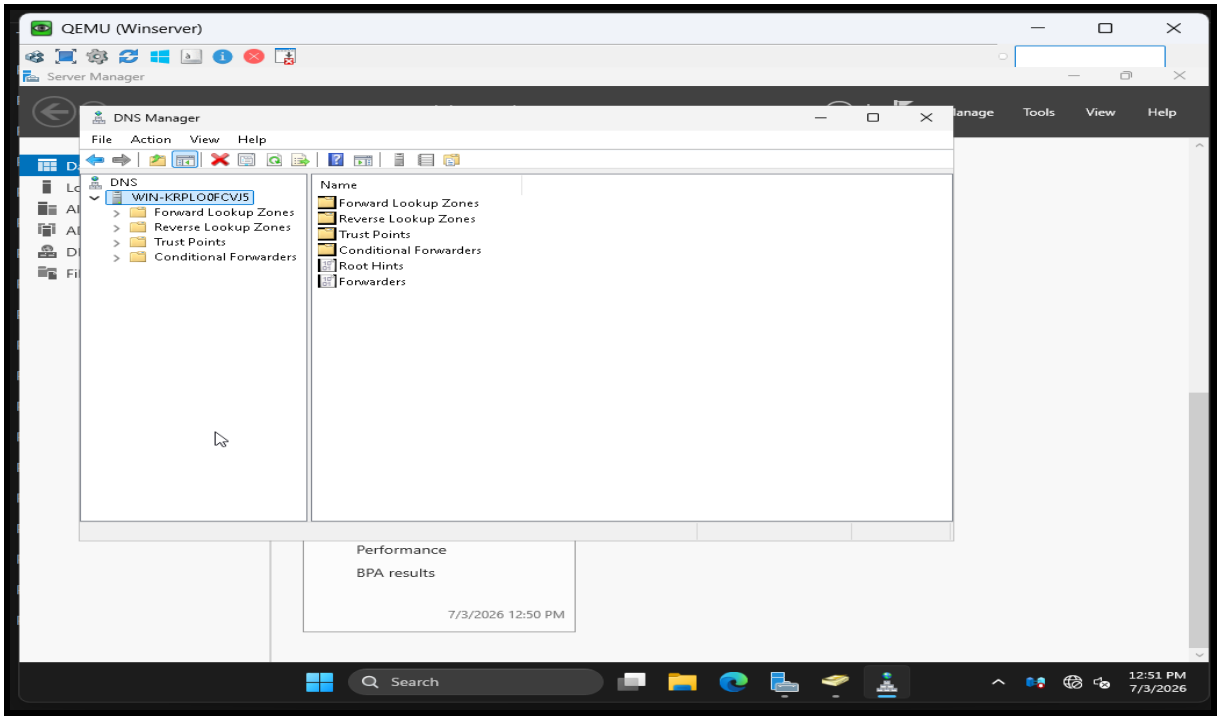


FIGURE 115 : AD_DNS_MANAGER_ZONES

Un enregistrement de pointeur (PTR) a été configuré dans la zone de recherche inversée associée au réseau 192.168.5.0/24.

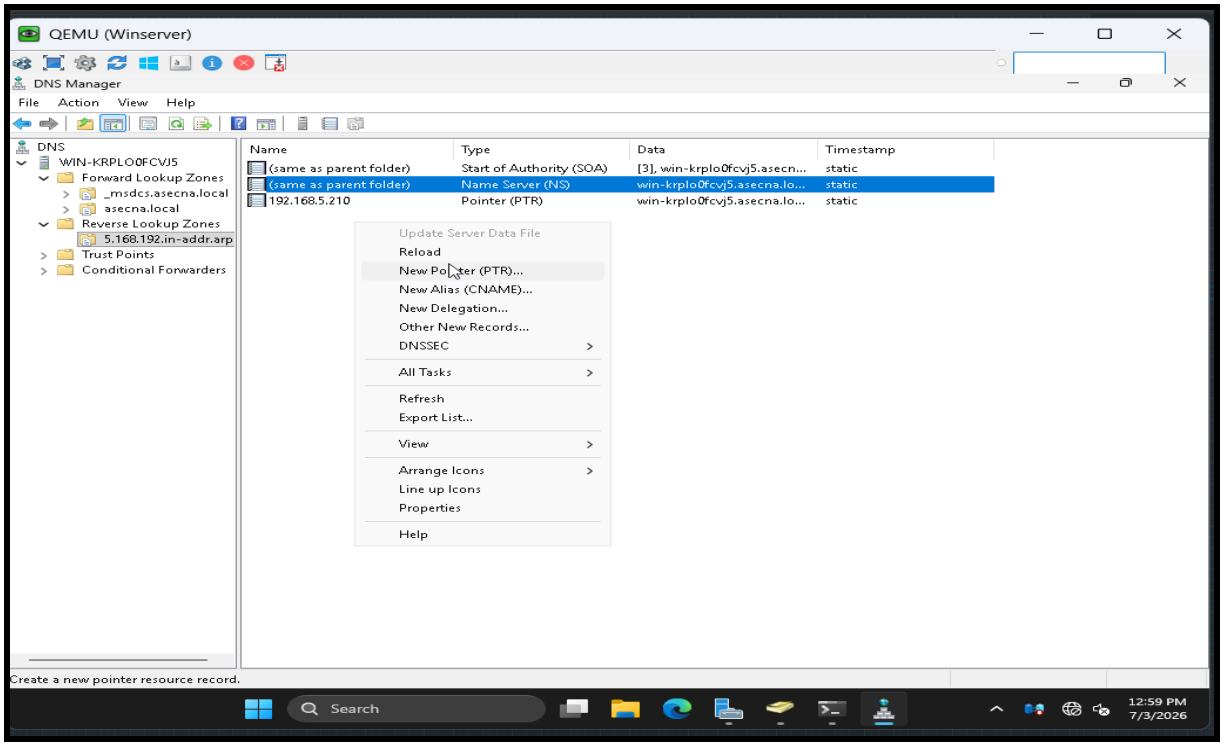


FIGURE 116 : AD_DNS_PTR_CONFIGURATION

D. Création de la structure organisationnelle et des comptes utilisateurs

Une unité d'organisation dédiée, employe-informatique, a été créée afin de structurer les comptes du personnel technique. Un premier compte utilisateur y a été créé, avec l'option « Password never expires » activée dès la création — configuration qui sera identifiée comme faiblesse lors de l'audit de sécurité présenté en section 17.

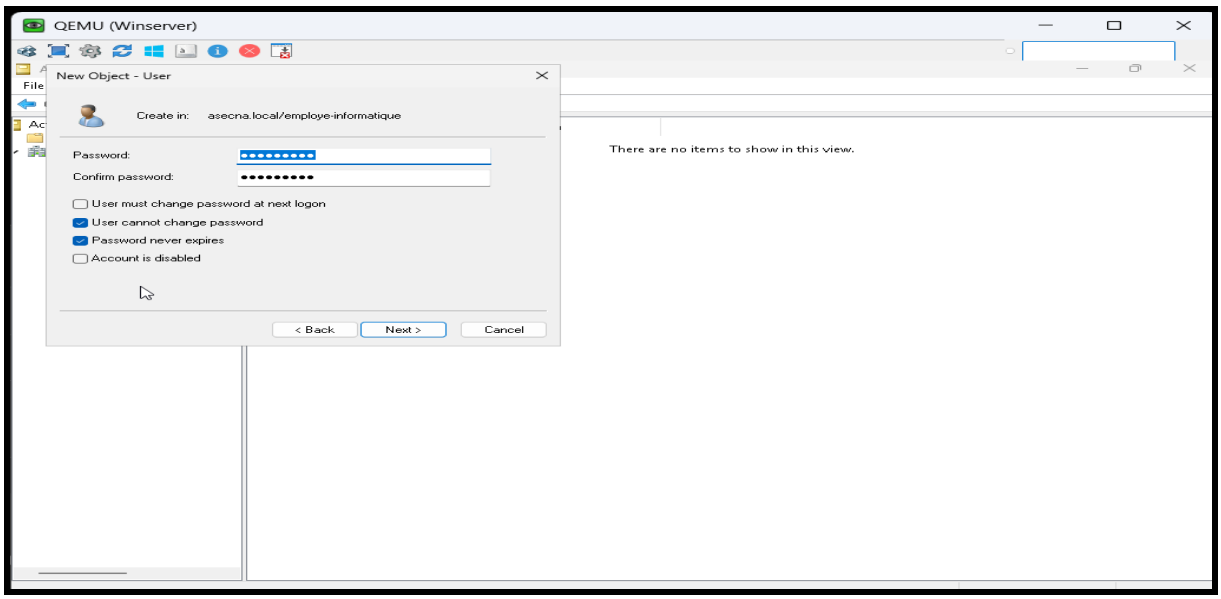


FIGURE 117 : AD_CREATION_OU_EMPLOYE_INFORMATIQUE

Un second compte, bryan ZONGO (logon secretaire), a été créé dans le conteneur Users standard, avec la même option de non-expiration activée.

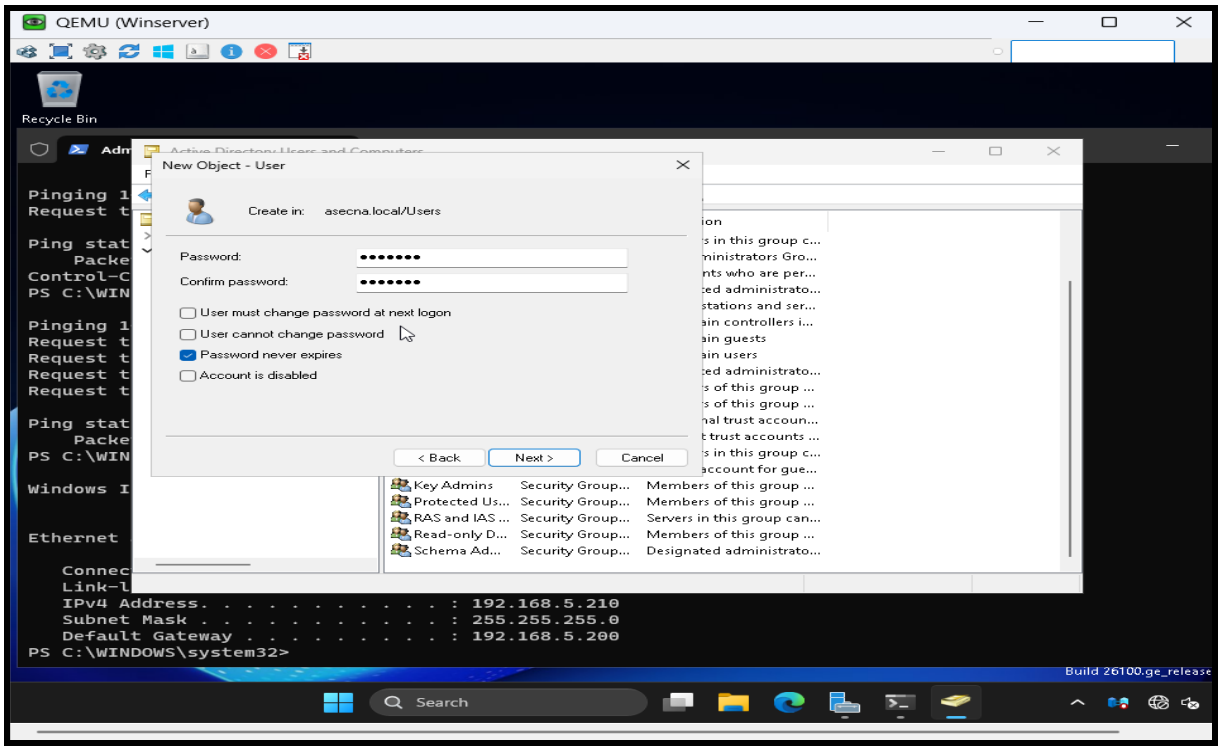


FIGURE 118 : AD_CREATION_COMPTE_SECRETAIRE

La liste finale des comptes confirme la présence des comptes Administrator, Guest, bryan ZONGO et kenny kz. ZONGO, cohérente avec l'état audité en section 17.

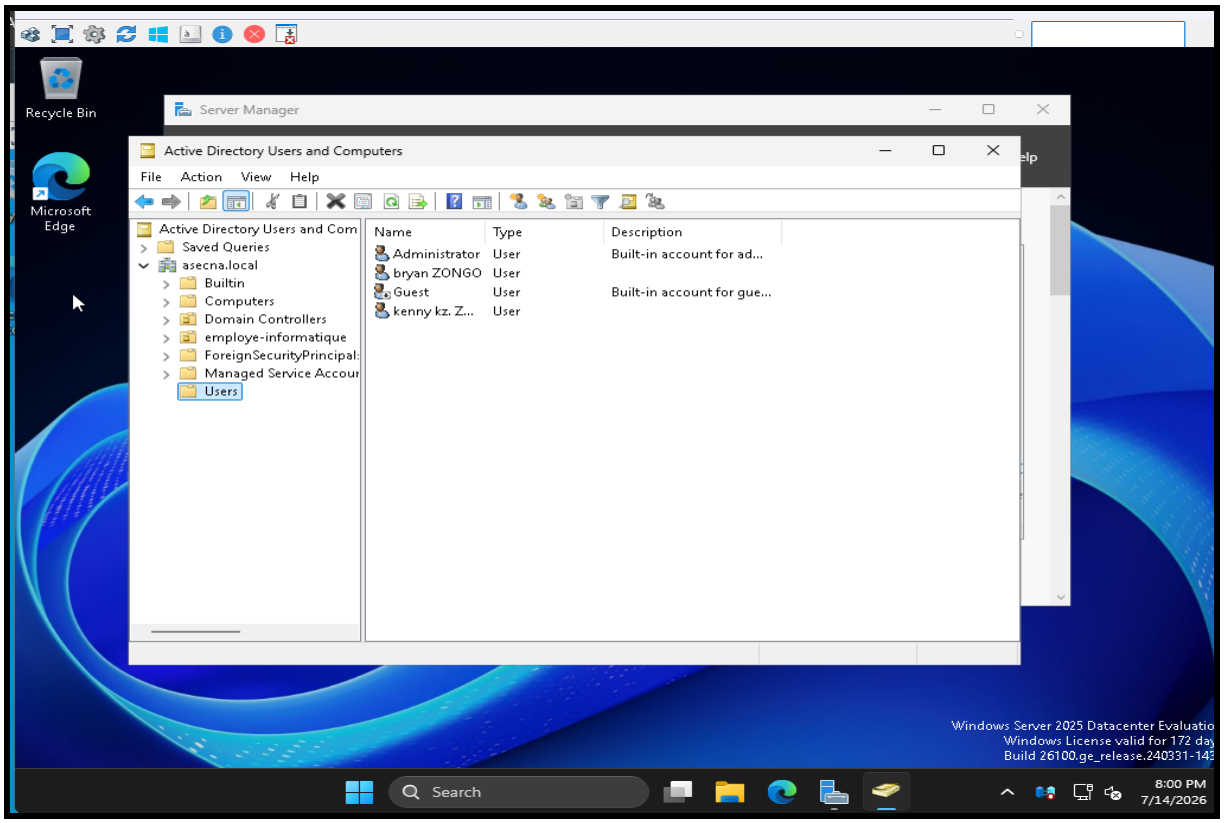


FIGURE 119 : AD_LISTE_FINALE_COMPTES_UTILISATEURS

Annexe 6 — Configuration complète de Forticentre1

A. Interfaces réseau

Interface	Mode	IP / Masque	Rôle
Port1	Statique	192.168.1.200/24	Liaison vers Forticentre2 (chemin principal)
port2	Statique	192.168.2.200/24	Liaison vers Forticentre2 (chemin redondant)
Port3	Statique	10.0.9.200/24	Liaison vers le routeur central (zone Kali)
Port4	Statique	0.0.0.0/0.0.0.0	Non utilisé
Port5	Statique	192.168.5.200/24	Zone serveurs (Winserver, Switchbas)
Port6	Statique	192.168.40.131/24	Réseau de management
Vlan10	Sur port4, VLAN 10	192.168.10.200/24	Zone Linux (SwitchHaut)
Vlan20	Sur port4, VLAN 20	192.168.20.200/24	Zone Linux2 (SwitchHaut)

B. Table de routage statique

```
config router static
  edit 1
    set dst 172.0.0.0 255.0.0.0
    set gateway 192.168.1.254
    set device "port1"
  next
  edit 5
    set dst 172.16.32.0 255.255.255.0
    set gateway 192.168.1.254
    set device "port1"
  next
  edit 3
    set device "tun-vers-remote"
    set comment "VPN: tun-vers-remote (Created by VPN wizard)"
    set dstaddr "tun-vers-remote_remote"
  next
  edit 4
    set distance 254
    set comment "VPN: tun-vers-remote (Created by VPN wizard)"
    set blackhole enable
    set dstaddr "tun-vers-remote_remote"
  next
  edit 6
    set dst 192.168.3.0 255.255.255.0
    set gateway 192.168.1.254
    set device "port1"
  next
  edit 7
    set dst 10.0.0.0 255.0.0.0
    set gateway 10.0.9.1
    set device "port3"
  next
  edit 8
```

```
            set gateway 192.168.1.254
            set device "port1"
        next
        edit 9
            set dst 192.168.3.0 255.255.255.0
            set gateway 192.168.2.254
            set device "port2"
        next
        edit 10
            set dst 192.168.4.0 255.255.255.0
            set gateway 192.168.1.254
            set device "port1"
        next
        edit 11
            set dst 192.168.4.0 255.255.255.0
            set gateway 192.168.2.254
            set device "port2"
        next
        edit 12
            set dst 172.16.11.0 255.255.255.0
            set gateway 192.168.1.254
            set device "port1"
        next
end
```

Politiques de pare-feu

```
config firewall policy
    edit 1
        set name "port1-to-port5"
        set srcintf "port1"
        set dstintf "port5"
        set action accept
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set schedule "always"
        set service "ALL"
    next
    edit 2
        set name "port2-to-port5"
        set srcintf "port2"
        set dstintf "port5"
        set action accept
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set schedule "always"
        set service "ALL"
    next
    edit 3
        set name "port3-to-internet"
        set srcintf "port3"
        set dstintf "port1"
        set action accept
```

```
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set nat enable
    next
    edit 4
        set name "vlan10-to-internet"
        set srcintf "vlan10"
        set dstintf "port1"
        set action accept
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set nat enable
    next
    edit 5
        set name "vlan20-to-internet"
        set srcintf "vlan20"
        set dstintf "port1"
        set action accept
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set nat enable
    next
    edit 6
        set name "port5-to-internet"
        set srcintf "port5"
        set dstintf "port1"
        set action accept
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set nat enable
    next
    edit 7
        set name "vpn_tun-vers-remote_local"
        set srcintf "port5"
        set dstintf "tun-vers-remote"
        set action accept
        set srcaddr "tun-vers-remote_local"
        set dstaddr "tun-vers-remote_remote"
        set schedule "always"
        set service "ALL"
    next
    edit 8
        set name "vpn_tun-vers-remote_remote"
        set srcintf "tun-vers-remote"
        set dstintf "port5"
        set action accept
        set srcaddr "tun-vers-remote_remote"
```

```
        set dstaddr "tun-vers-remote_local"
        set schedule "always"
        set service "ALL"
    next
    edit 9
        set name "vlan10-to-port2"
        set srcintf "vlan10"
        set dstintf "port2"
        set action accept
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set schedule "always"
        set service "ALL"
    next
    edit 10
        set name "port3-to-port5"
        set srcintf "port3"
        set dstintf "port5"
        set action accept
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set schedule "always"
        set service "ALL"
    next
end
```

C. Configuration VPN IPsec (tunnel tun-vers-remote)

Paramètre	Valeur
Interface locale	port1
Passerelle distante	192.168.3.200 (IP statique)
Sous-réseau local	192.168.5.0/24
Sous-réseau distant	172.16.12.0/24
Méthode d'authentification	Clé pré-partagée
Version IKE	1 (mode Main)
Proposition Phase 1	DES-MD5, DES-SHA1
Groupes Diffie-Hellman	14, 5
Durée de vie de la clé	86400 secondes
NAT entre sites	Désactivé

E. Configuration link-monitor (redondance ECMP)

```
config system link-monitor
    edit "monitor-port1"
        set srcintf "port1"
        set server "192.168.3.200"
        set gateway-ip 192.168.1.254
        set interval 2000
        set failtime 3
        set recoverytime 3
        set update-static-route enable
        set status enable
    next
    edit "monitor-port2"
        set srcintf "port2"
        set server "192.168.4.200"
```

```
        set gateway-ip 192.168.2.254
        set interval 2000
        set failtime 3
        set recoverytime 3
        set update-static-route enable
        set status enable
    next
end
```

F. Paramètres complémentaires

Le contrôle RPF (Reverse Path Forwarding) a été désactivé (src-check disable) sur les interfaces port2 et vlan10, afin de permettre le passage de trafic asymétrique observé lors des tests de connectivité inter-zones.

Annexe 7 — Commandes utilisées pour l'audit de sécurité depuis Kali Linux

```
# Test de connectivité de base
ping 192.168.5.210

# Reconnaissance réseau (scan de ports)
nmap 192.168.5.210

# Création de la liste de mots de passe candidats
echo -e "password\n123456\nAzerty123\nSecretaire2024\nWelcome1" > wordlist.txt
cat wordlist.txt

# Tentative avec Hydra (échec — incompatibilité avec le SMB signing de Windows Server 2025)
hydra -l secretaire -P wordlist.txt smb://192.168.5.210

# Vérification de la disponibilité de netexec
netexec --version

# Attaque en force brute avec netexec
netexec smb 192.168.5.210 -u secretaire -p wordlist.txt --timeout 30
```

Résultat obtenu lors de la première exécution (avant correction de la politique de sécurité) :

```
SMB   192.168.5.210   445   WIN-KRPLO0FCVJ5   [+] asecna.local\secretaire:Getm@maw0
```

Résultat obtenu après correction de la politique de verrouillage de compte : échec de l'intégralité des tentatives, le compte ayant été automatiquement verrouillé après 5 essais infructueux.

Annexe 8 — Commandes CLI utilisées sur Forticentre1

```
# Vérification des interfaces
get system interface physical

# Vérification des routes
show router static
get router info routing-table all

# Diagnostic et gestion du tunnel VPN
diagnose vpn ike gateway list
diagnose vpn tunnel list
diagnose vpn ike log-filter dst-addr4 192.168.3.200
diagnose debug application ike -1
diagnose debug enable
diagnose debug disable
diagnose debug reset

# Diagnostic du link-monitor
diagnose sys link-monitor status
show system link-monitor
show full-configuration system link-monitor

# Gestion des politiques de pare-feu
show firewall policy

# Désactivation du contrôle RPF
config system interface
   edit "port2"
      set src-check disable
   next
end

# Commandes de diagnostic réseau
execute ping 192.168.2.254
execute ping 192.168.3.200
```

```
execute ping 172.16.11.200
execute ping-options source 192.168.10.200

# Sniffer de paquets
diagnose sniffer packet vlan10 'host 172.16.11.200' 4
diagnose sniffer packet port2 'host 172.16.11.200' 4

# Diagnostic matériel et ARP
diagnose hardware deviceinfo nic port2
get system arp
```

Annexe 9 — Configuration des interfaces par zone (zone gauche)

Les interfaces des différents équipements de la zone gauche ont été configurées zone par zone, conformément à la méthodologie progressive décrite en section 12. La *Zone 1* regroupe la configuration des ports de Fortigate3 (port1 à port4) ainsi que du poste Linux et du VPC10 associés. La *Zone 2* regroupe de façon similaire la configuration de Fortigate2 (port1 à port4), du poste Linux et du VPC9. La *Zone 3 (Router)* documente la configuration des cinq interfaces GigabitEthernet du routeur central (Gi0/0 à Gi0/4), ainsi que le rattachement de Kali et de la route établie entre le routeur et pfSense.

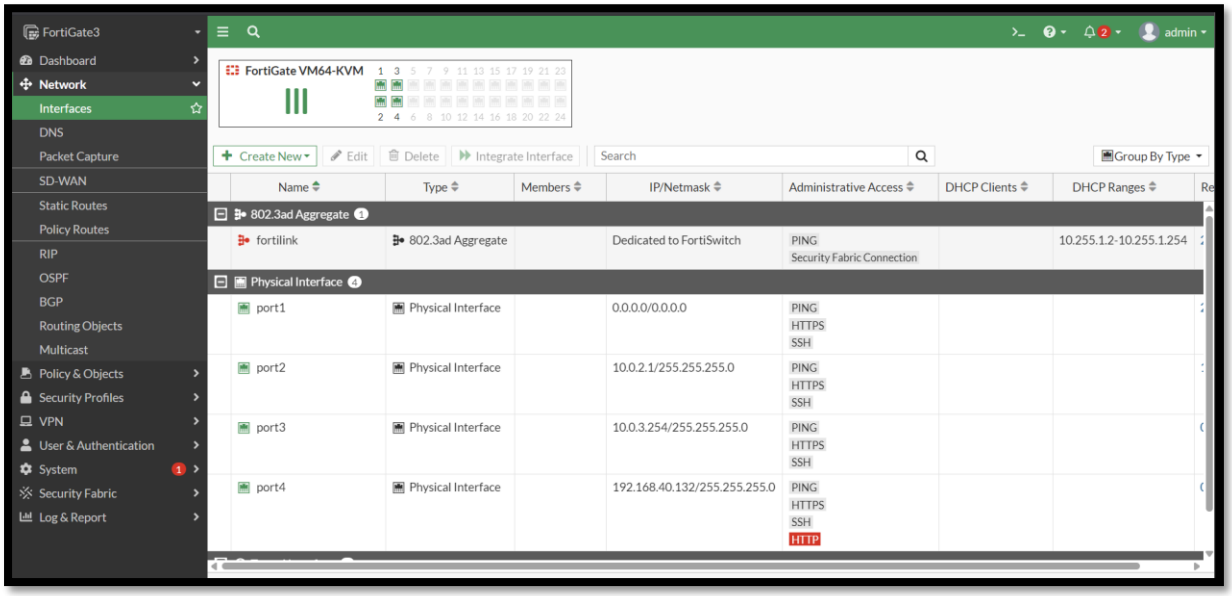


FIGURE 120 : ZONE1_PORTS_FORTIGATE3.PNG

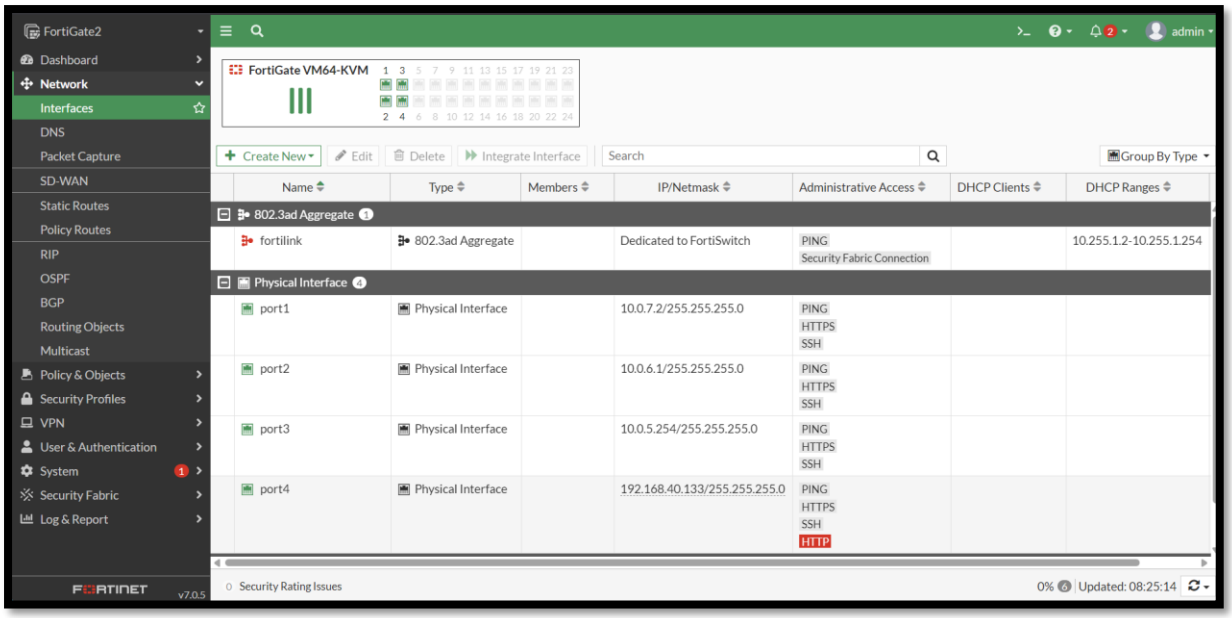


FIGURE 121 : ZONE2_PORTS_FORTIGATE2

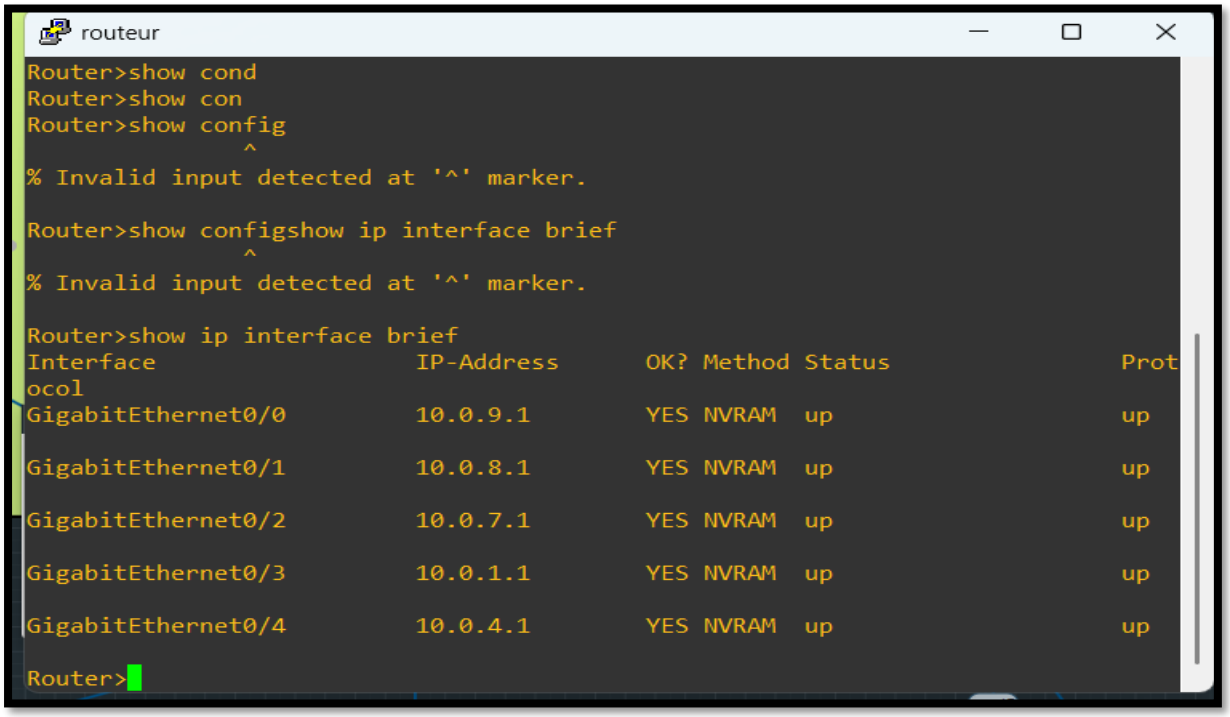


FIGURE 122 : ZONE3_ROUTER_INTERFACES

```
Router>
Router>en
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.9.200
Router(config)#end
Router#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
*Jul  3 11:25:29.649: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

FIGURE 123 : ZONE3_ROUTE_ROUTER_VERS_PFSENSE

Annexe 10 — Configuration des switches et VLAN

Sur le commutateur SwitchHaut de la zone gauche, l'interface GigabitEthernet0/0 a été configurée en mode trunk (encapsulation dot1q) vers le port4 de Forticentre1, autorisant les VLAN 10 et 20. Les interfaces GigabitEthernet0/2 et GigabitEthernet0/3 ont été configurées en mode access, respectivement rattachées aux VLAN 10 (Linux) et VLAN 20 (Linux2).

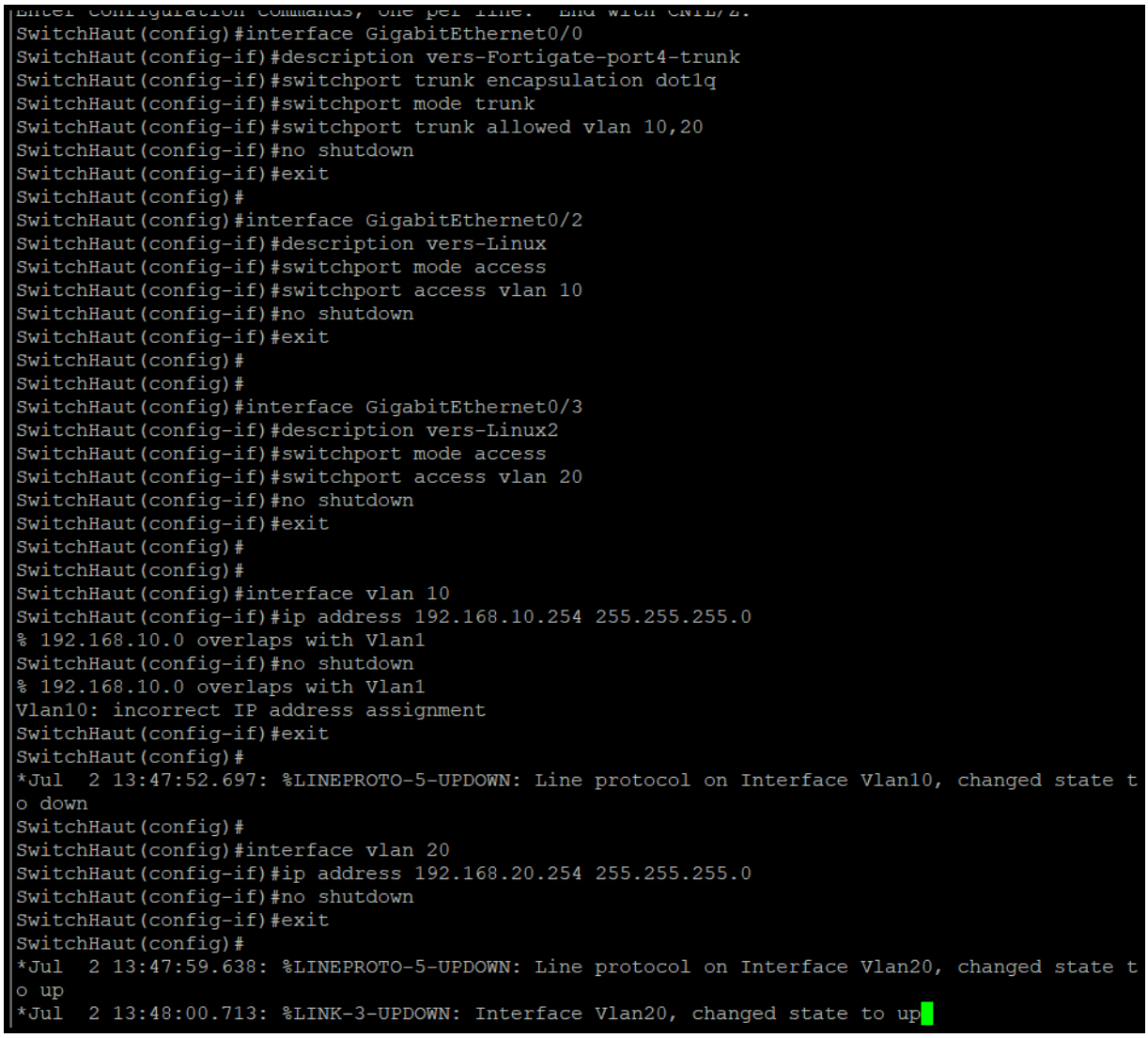


FIGURE 124 : SWITCHHAUT_CONFIG_TRUNK_VLAN

Sur SwitchHaut de la zone droite, une configuration analogue a permis le rattachement du commutateur SwitchBas et du poste WinClient2 aux segments appropriés.

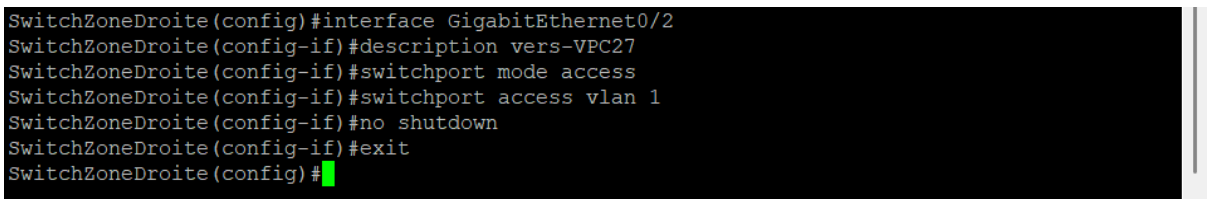


FIGURE 125 : SWITCHHAUT_DROITE_PORTS

```
SwitchRemote(config)#interface GigabitEthernet0/0
SwitchRemote(config-if)#description vers-Fortigate4-port3
SwitchRemote(config-if)#switchport mode access
SwitchRemote(config-if)#switchport access vlan 1
SwitchRemote(config-if)#no shutdown
SwitchRemote(config-if)#exit
SwitchRemote(config)#
```

FIGURE 126 : SWITCHBAS_DROITE_PORTS_VLAN

Annexe 11 — Ouverture des routes et politiques LAN-to-Internet (zone gauche)

Pour chacun des pare-feux de la zone gauche (Forticentre1, Fortigate2, Fortigate3), une politique de type « LAN to Internet » a été configurée afin d'autoriser la sortie du trafic local vers le réseau via port1, avec activation du NAT. Ces politiques ont été complétées par des routes statiques dédiées assurant l'acheminement du trafic vers les segments distants.

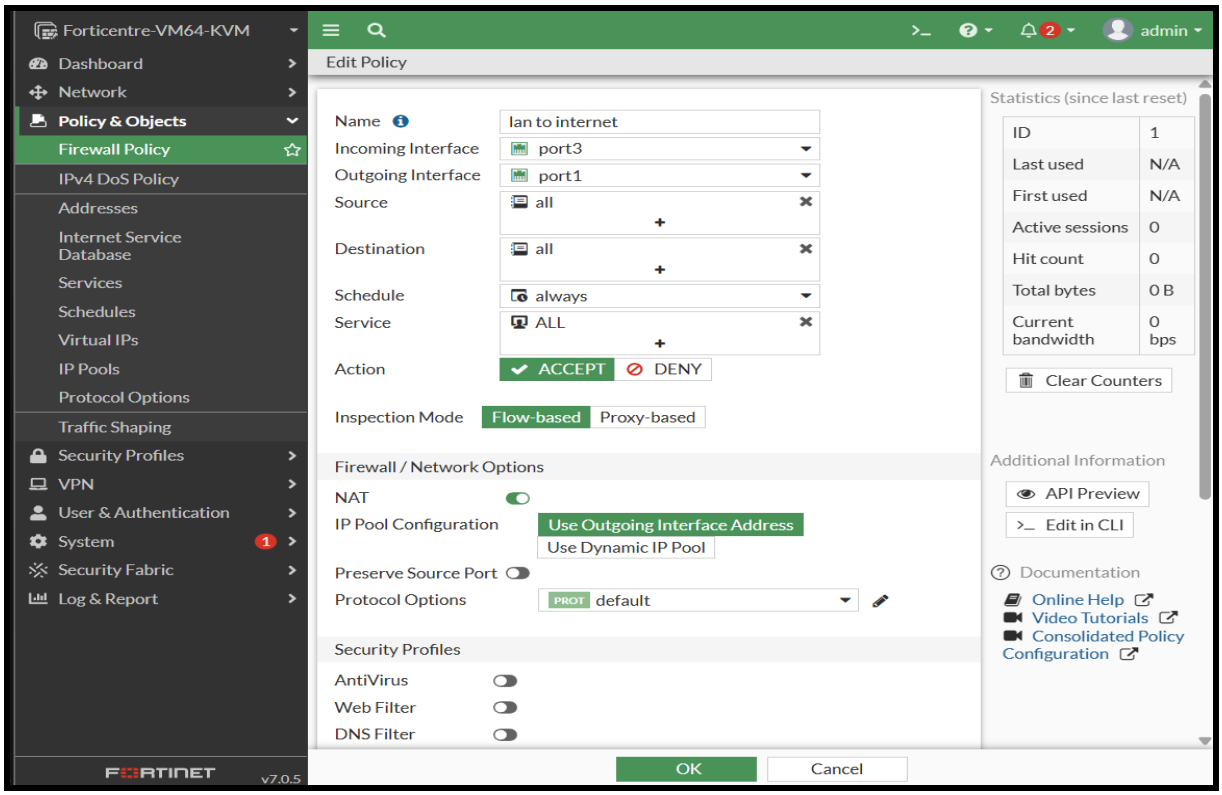


FIGURE 127 : CONFIG_LAN_TO_INTERNET_FORTICENTRE_PORT3

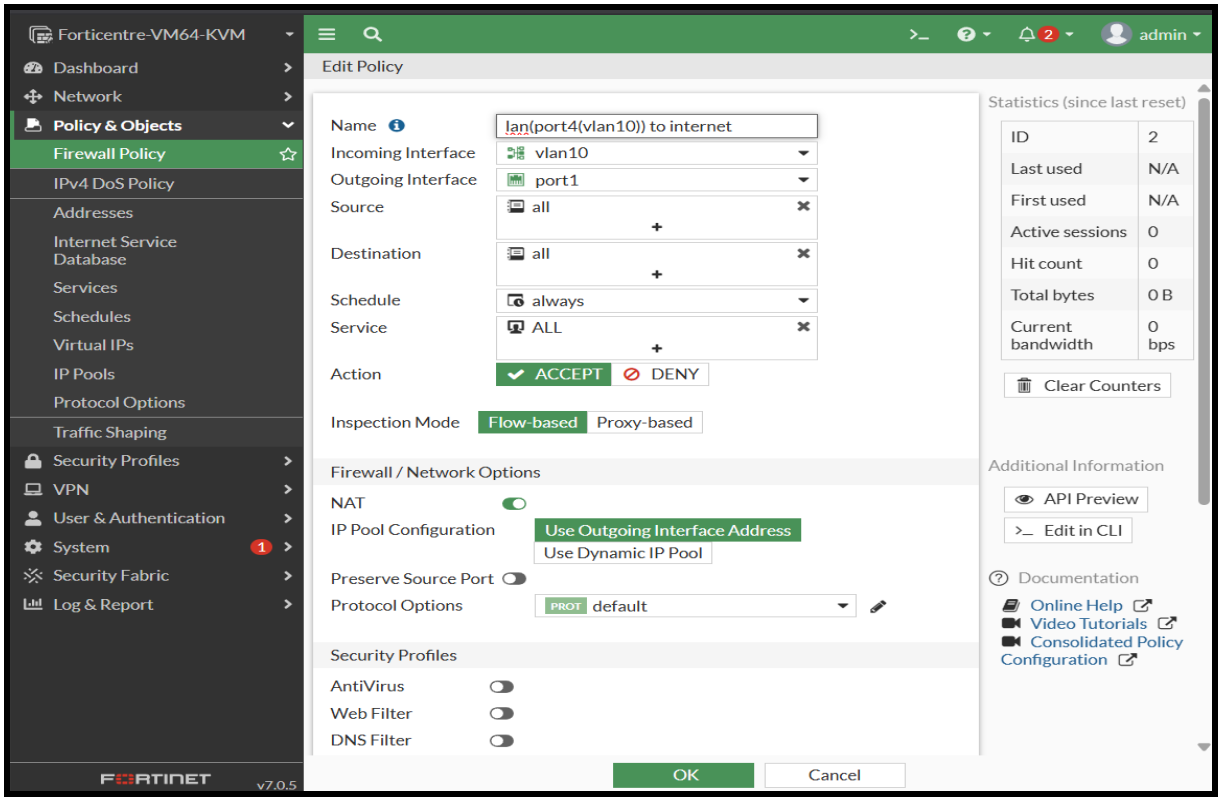


FIGURE 128 : CONFIG_LAN_TO_INTERNET_FORTICENTRE_VLAN10

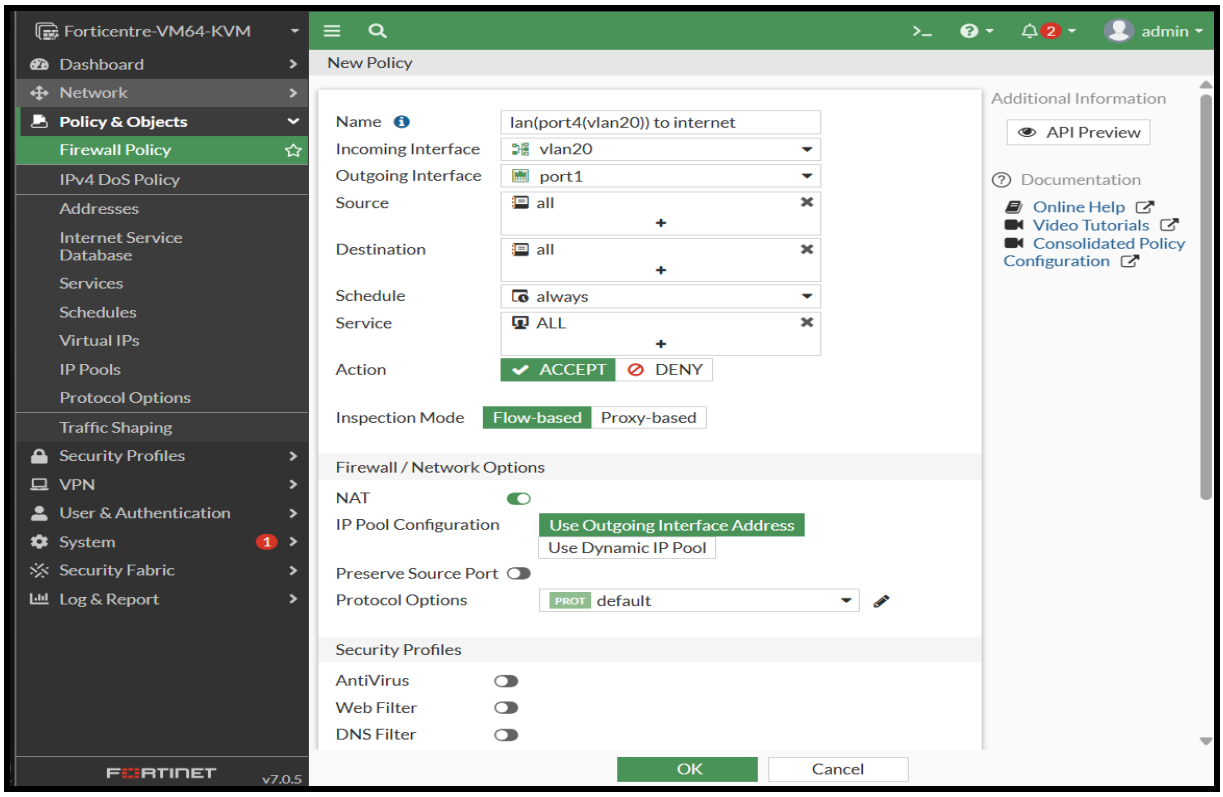


FIGURE 129 : CONFIG_LAN_TO_INTERNET_FORTICENTRE_VLAN20

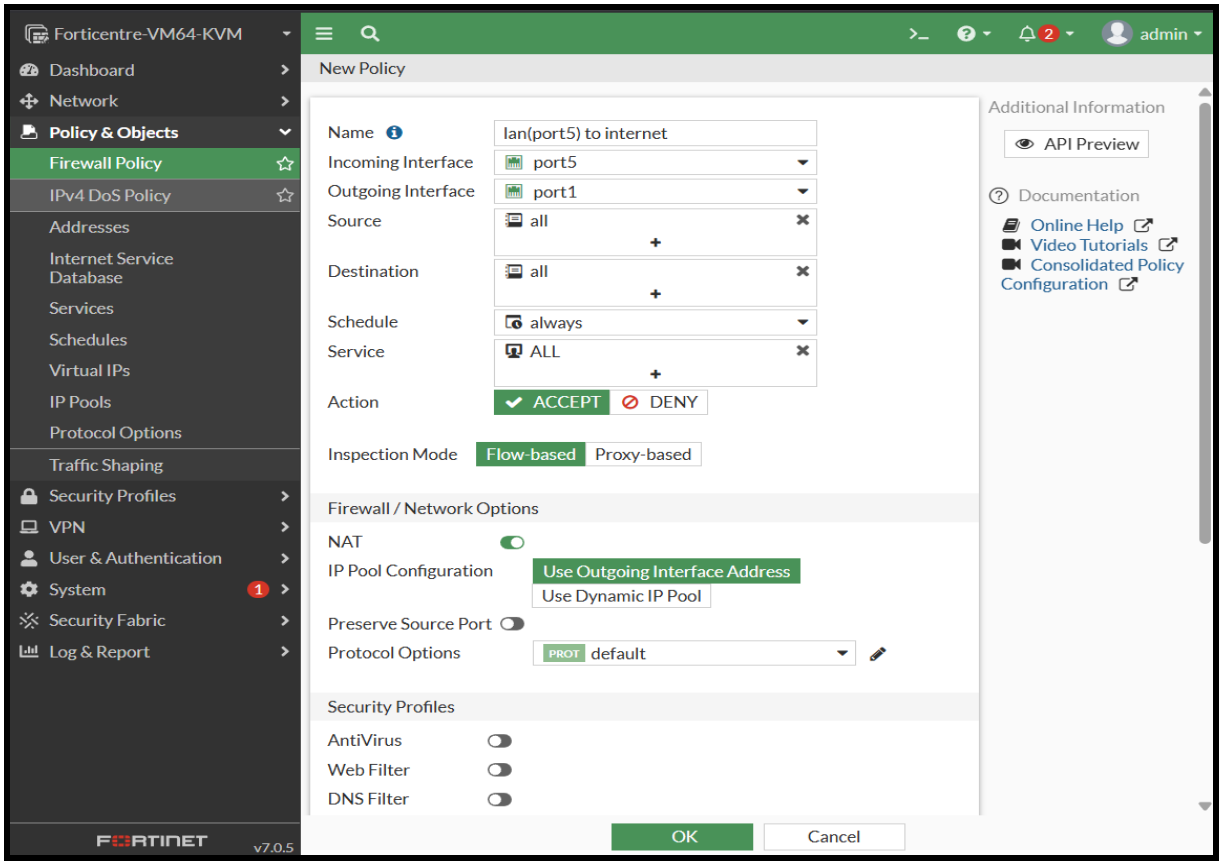


FIGURE 130 : CONFIG_LAN_TO_INTERNET_FORTICENTRE_PORT5

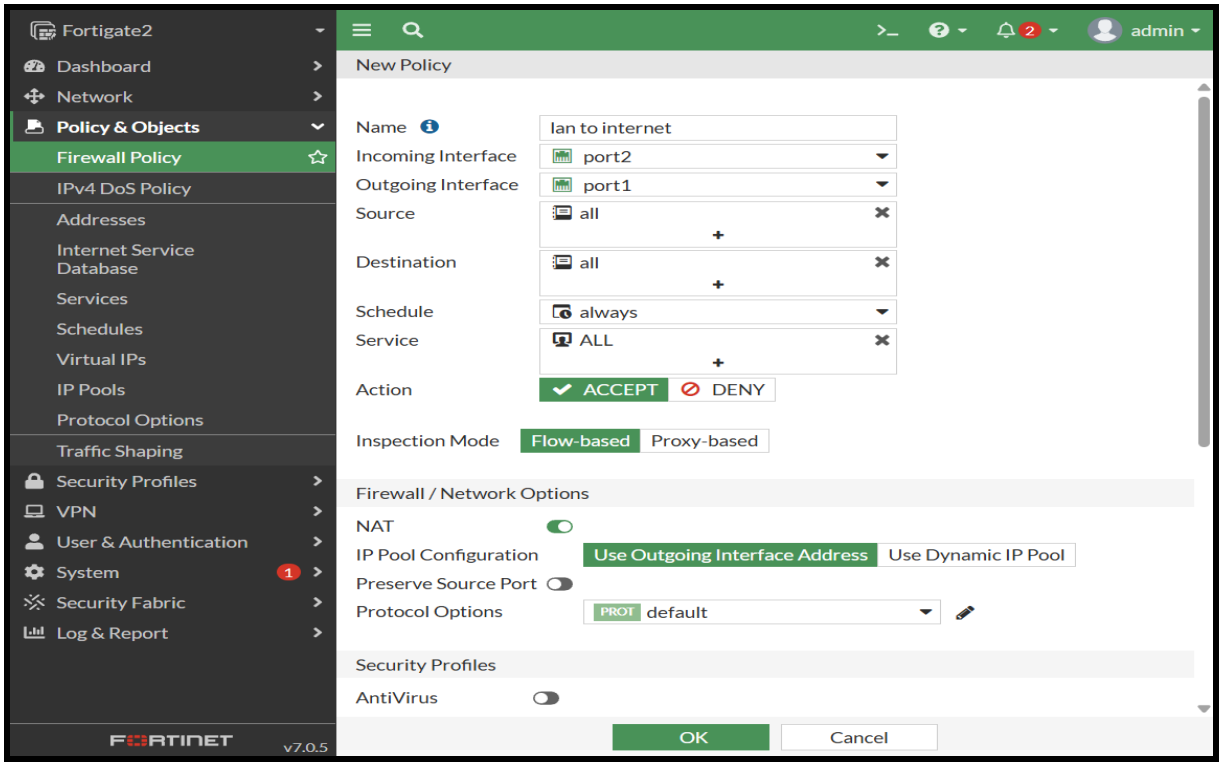


FIGURE 131 : CONFIG_LAN_TO_INTERNET_FORTI2

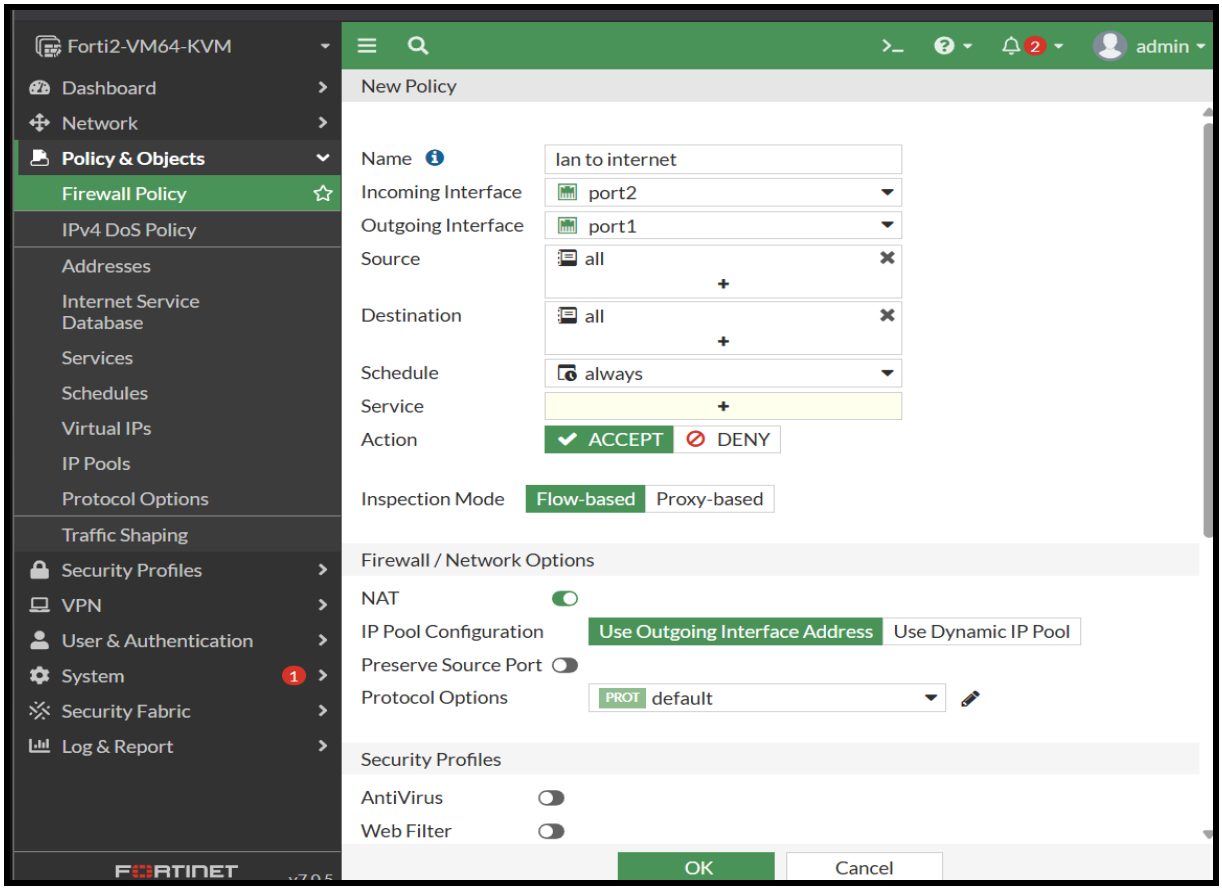


FIGURE 132 : CONFIG_LAN_TO_INTERNET_FORTI3

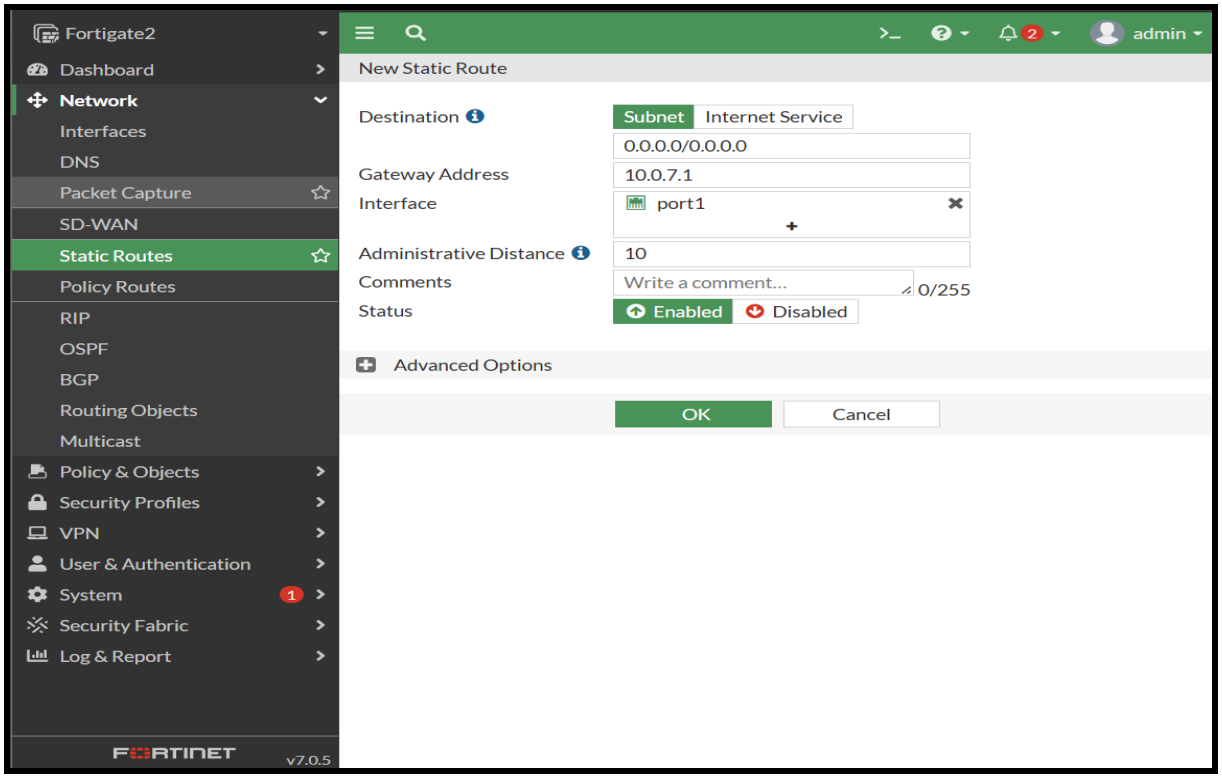


FIGURE 133 : STATIC_ROUTE_FORTI2

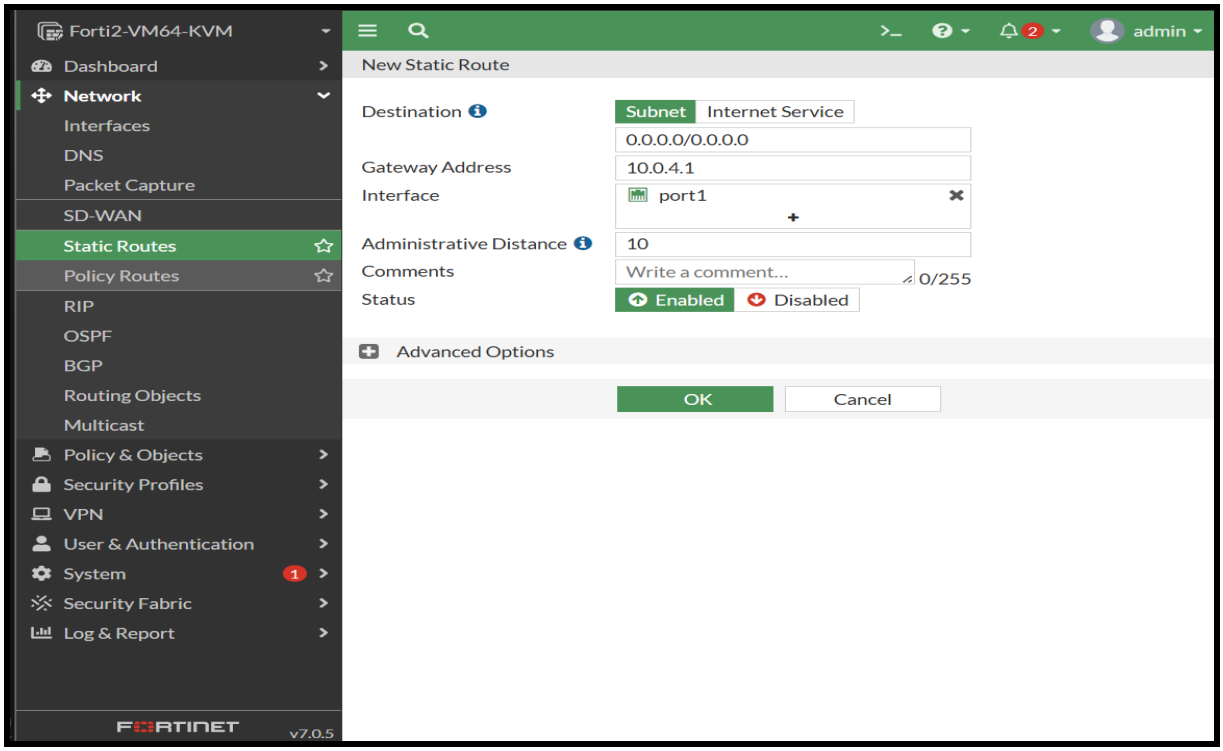


FIGURE 134 : STATIC_ROUTE_FORTI3

Annexe 12 — Configuration détaillée de Forticentre2 et Fortinet4 (zone droite)

Le tableau de bord de Forticentre2 confirme la présence de six interfaces physiques actives (port1 à port6), avec leurs adresses IP respectives conformes au plan d'adressage établi. Une route statique par défaut (0.0.0.0/0) a été configurée via port1, avec pour passerelle 192.168.3.254 (pfSense).

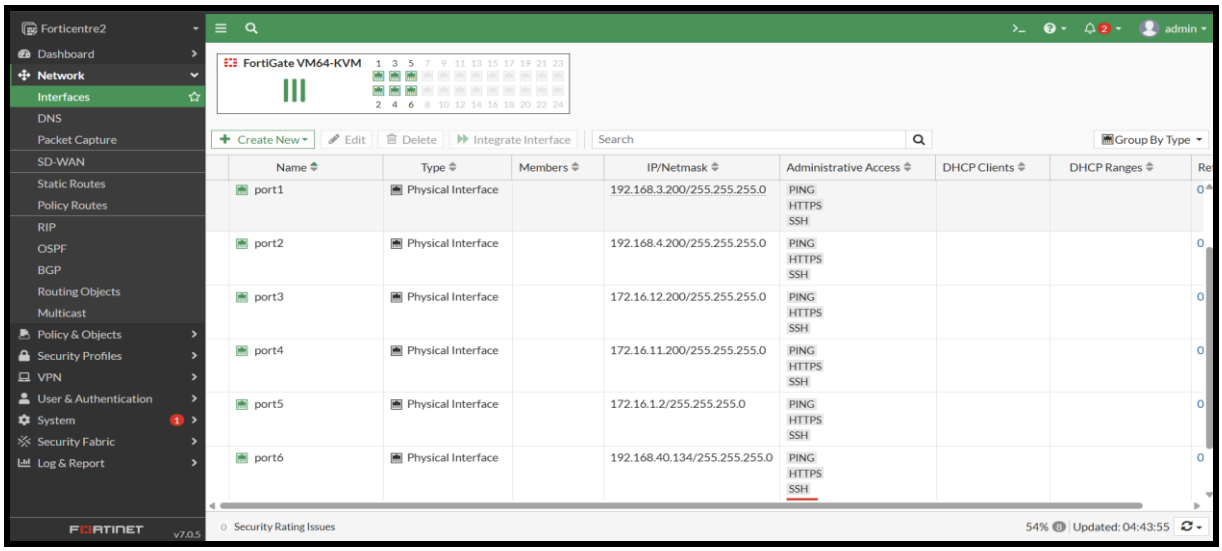


FIGURE 135 : FORTICENTRE2_DASHBOARD_INTERFACES

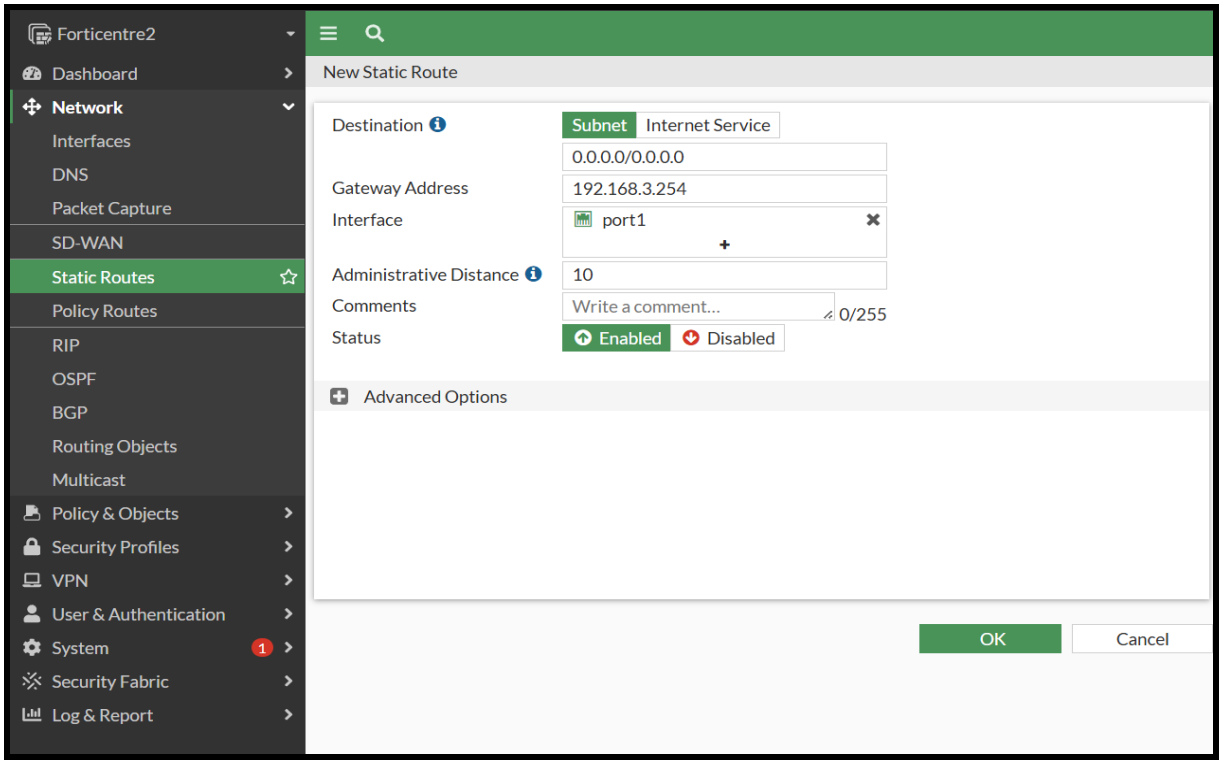


FIGURE 136 : FORTICENTRE2_ROUTE_PAR_DEFAUT

Des politiques de pare-feu dédiées ont été mises en place sur les ports 3, 4 et 5 de Forticentre2, ainsi qu'une route de retour vers le segment vIOS-B.

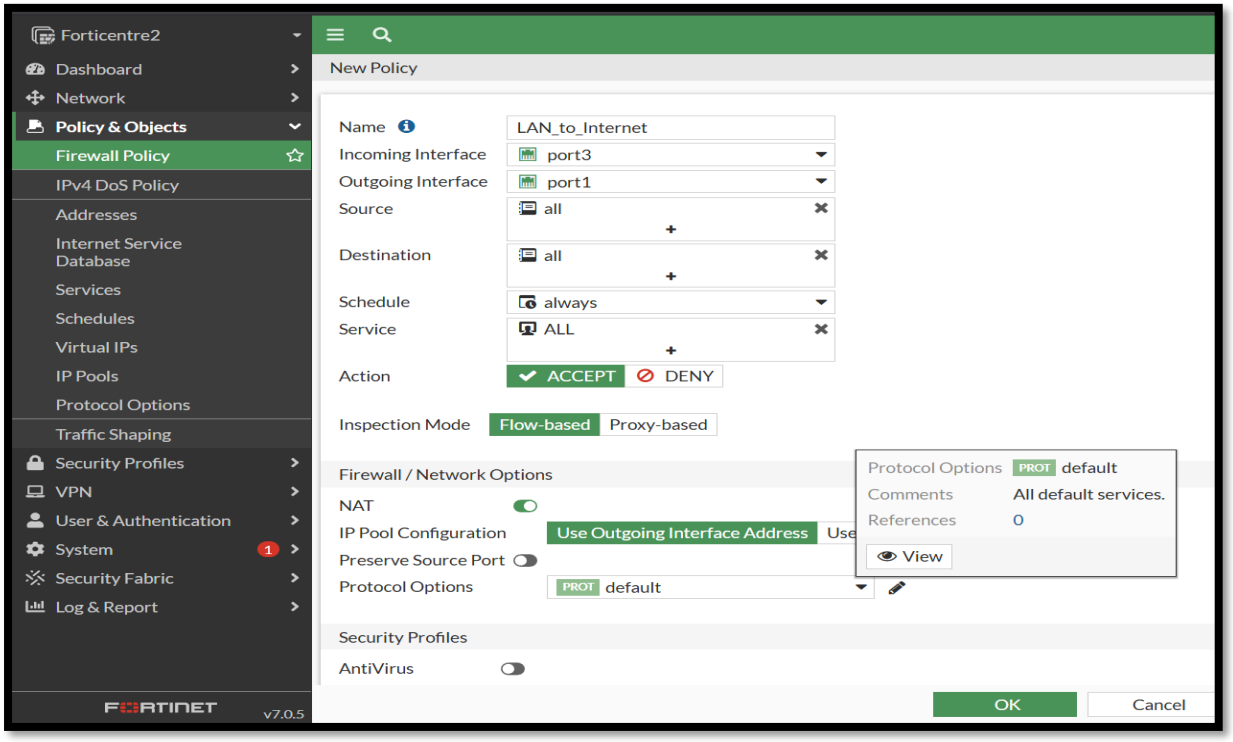


FIGURE 137 FORTICENTRE2_FIREWALL_PORT3

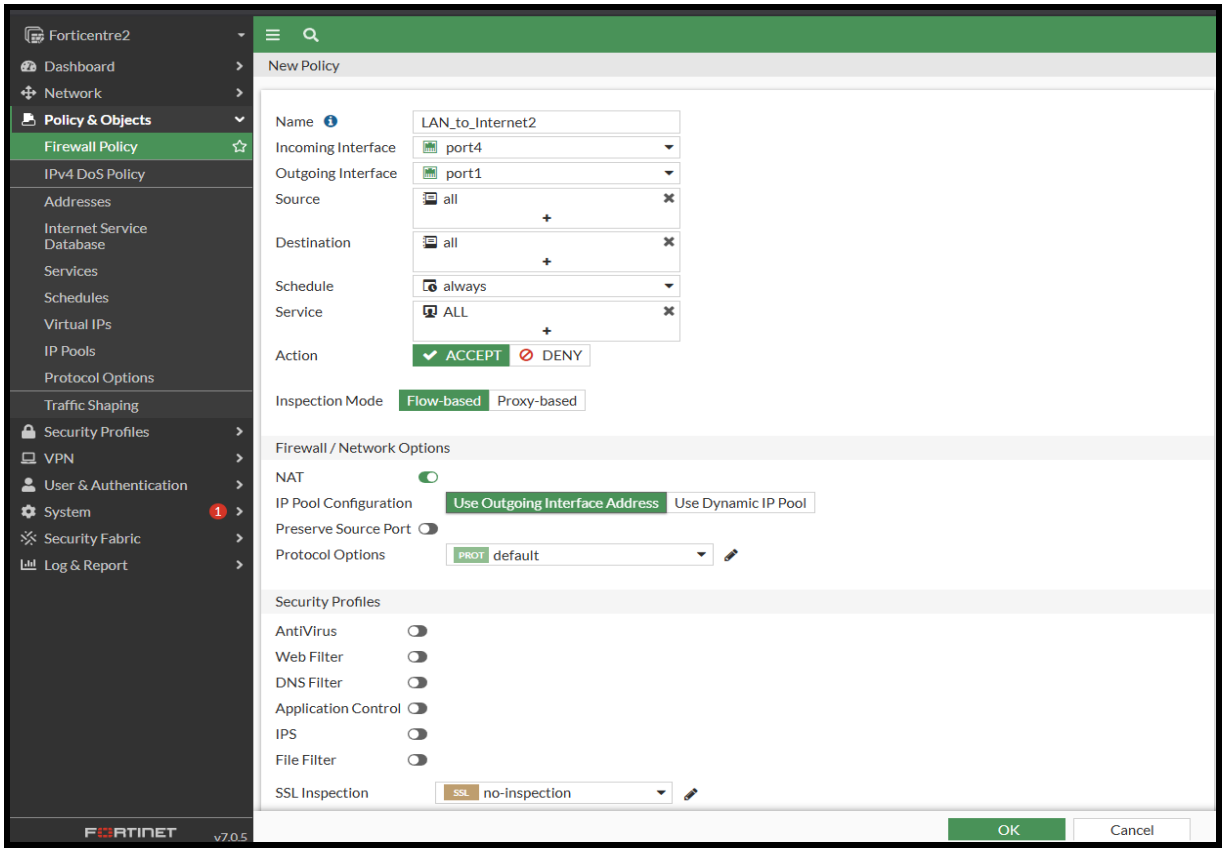


FIGURE 138 : FORTICENTRE2_FIREWALL_PORT4

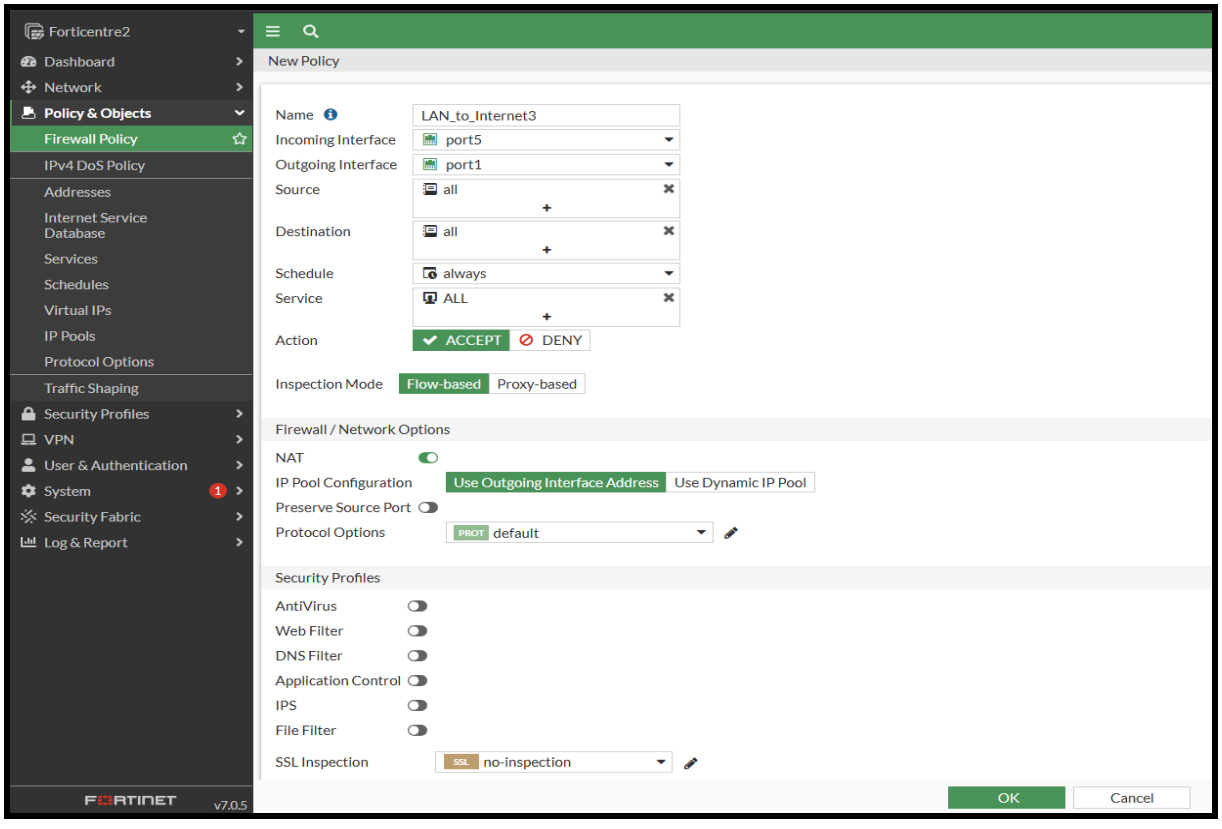


FIGURE 139 : FORTICENTRE2_FIREWALL_PORT5

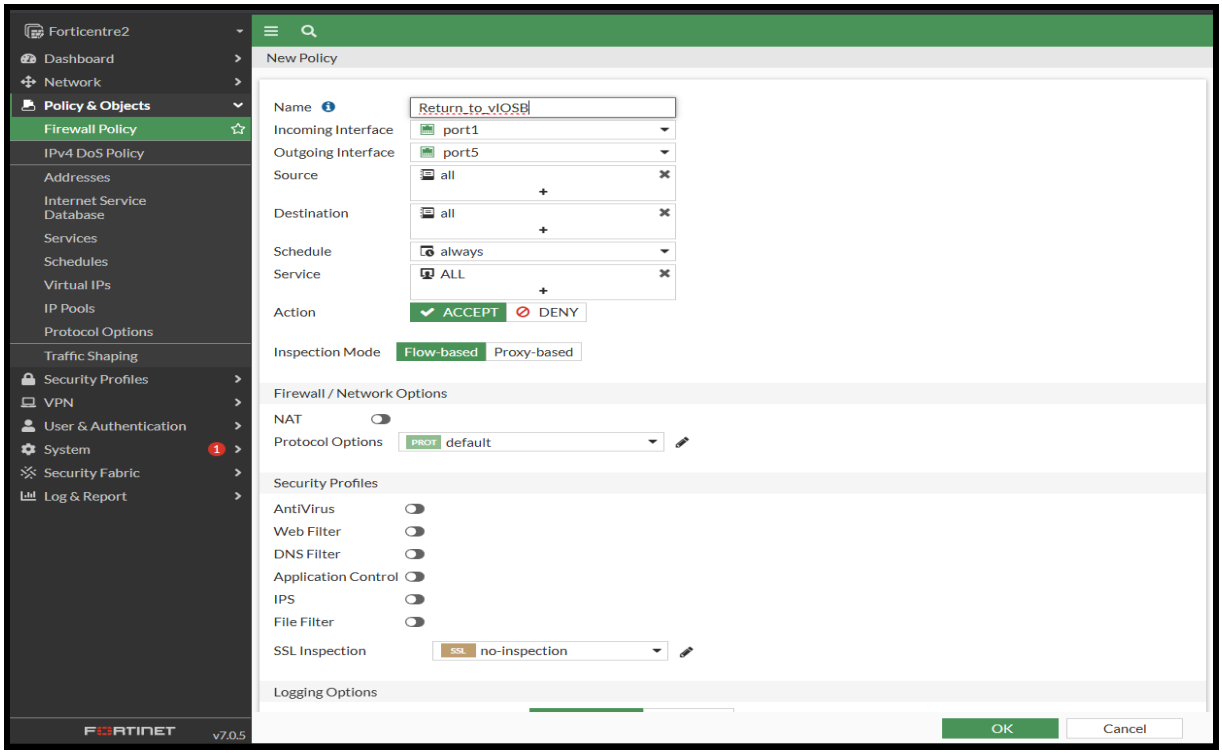


FIGURE 140 : FORTICENTRE2_RETOUR_VERS_VIOSB

Sur Fortinet4, l'interface port1 a été configurée en adressage manuel (172.16.3.2/24), avec les accès administratifs HTTPS, SSH et PING activés. Des politiques de pare-feu complémentaires ont été définies sur les ports 2 et 3, ainsi qu'une passerelle dédiée pour l'accès aux VPC30 et VPC31.

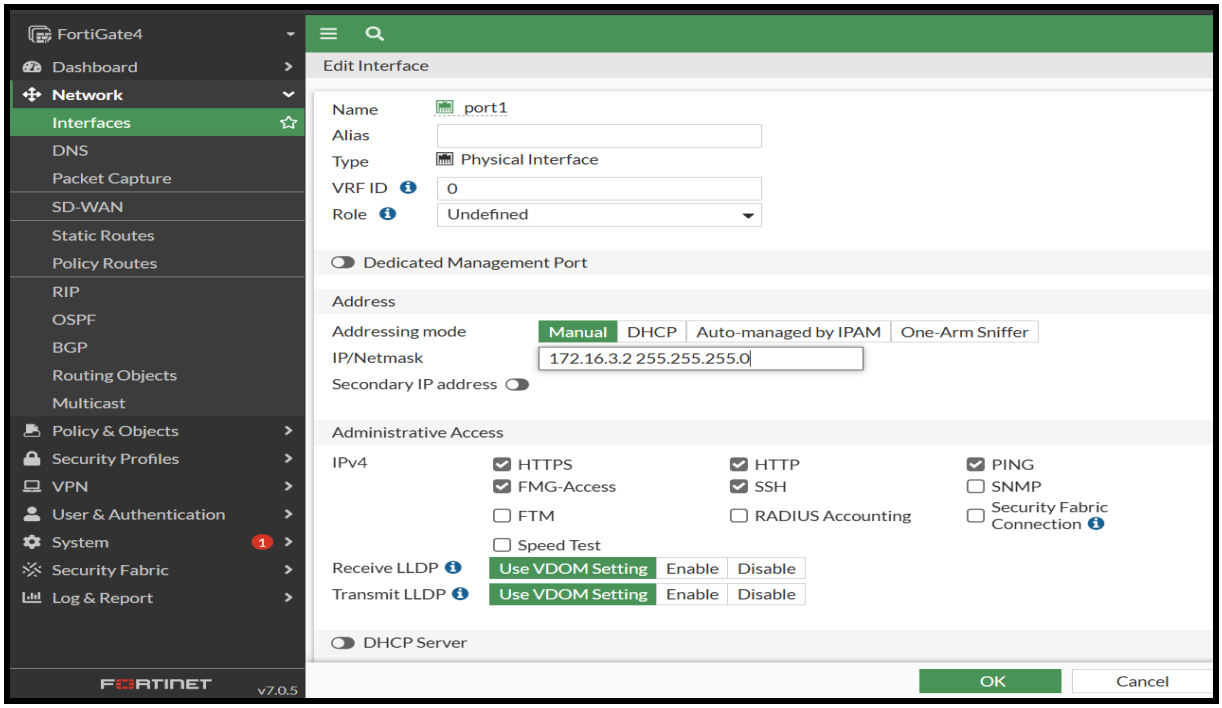


FIGURE 141 :L FORTINET4_PORT1_CONFIGURATION

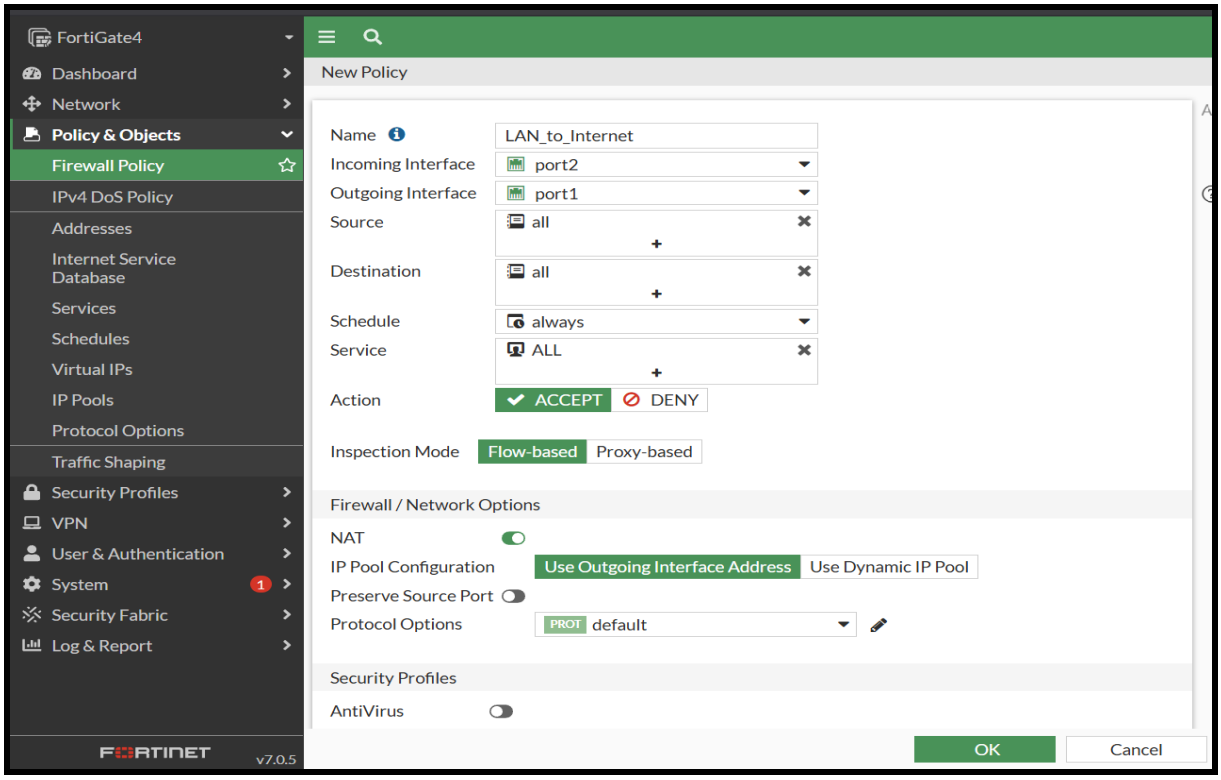


FIGURE 142 : FORTINET4_FIREWALL_PORT2

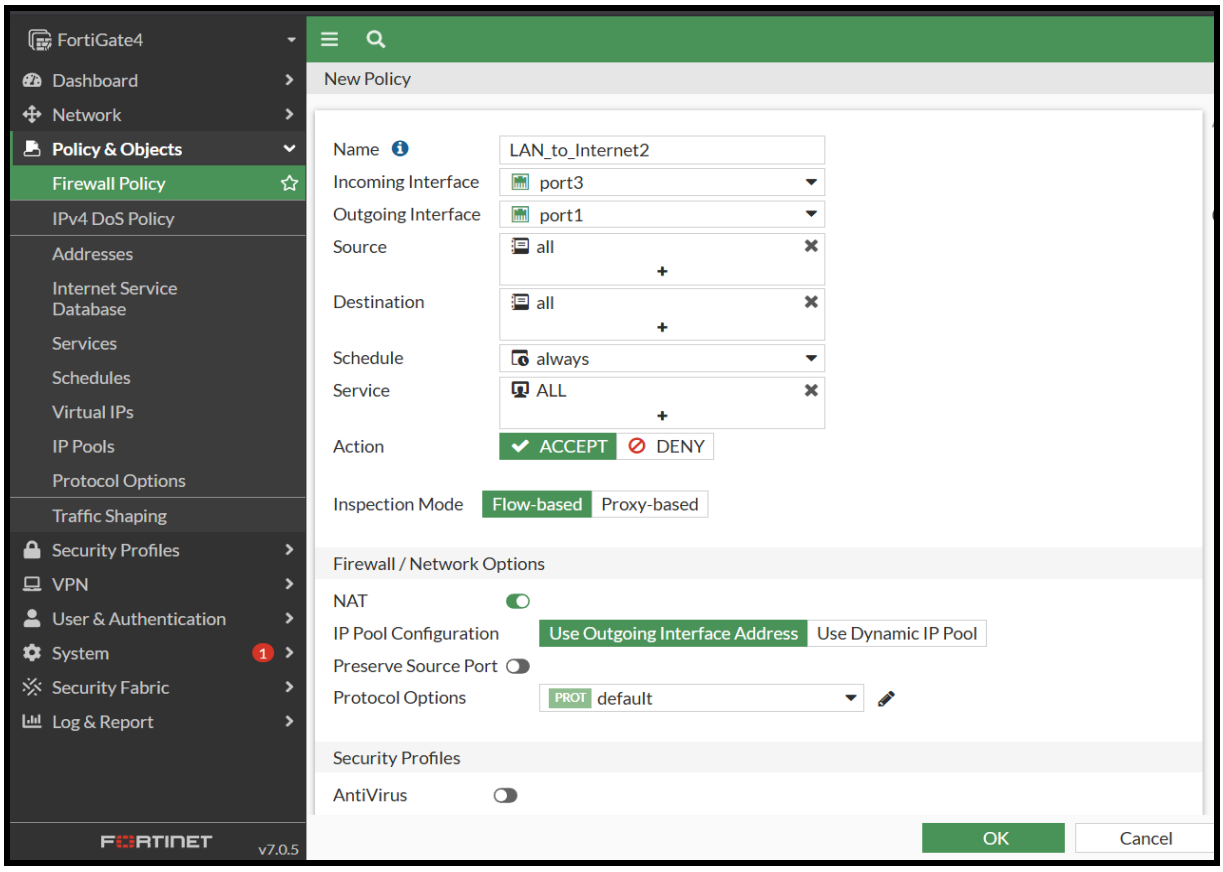


FIGURE 143 : FORTINET4_FIREWALL_PORT3

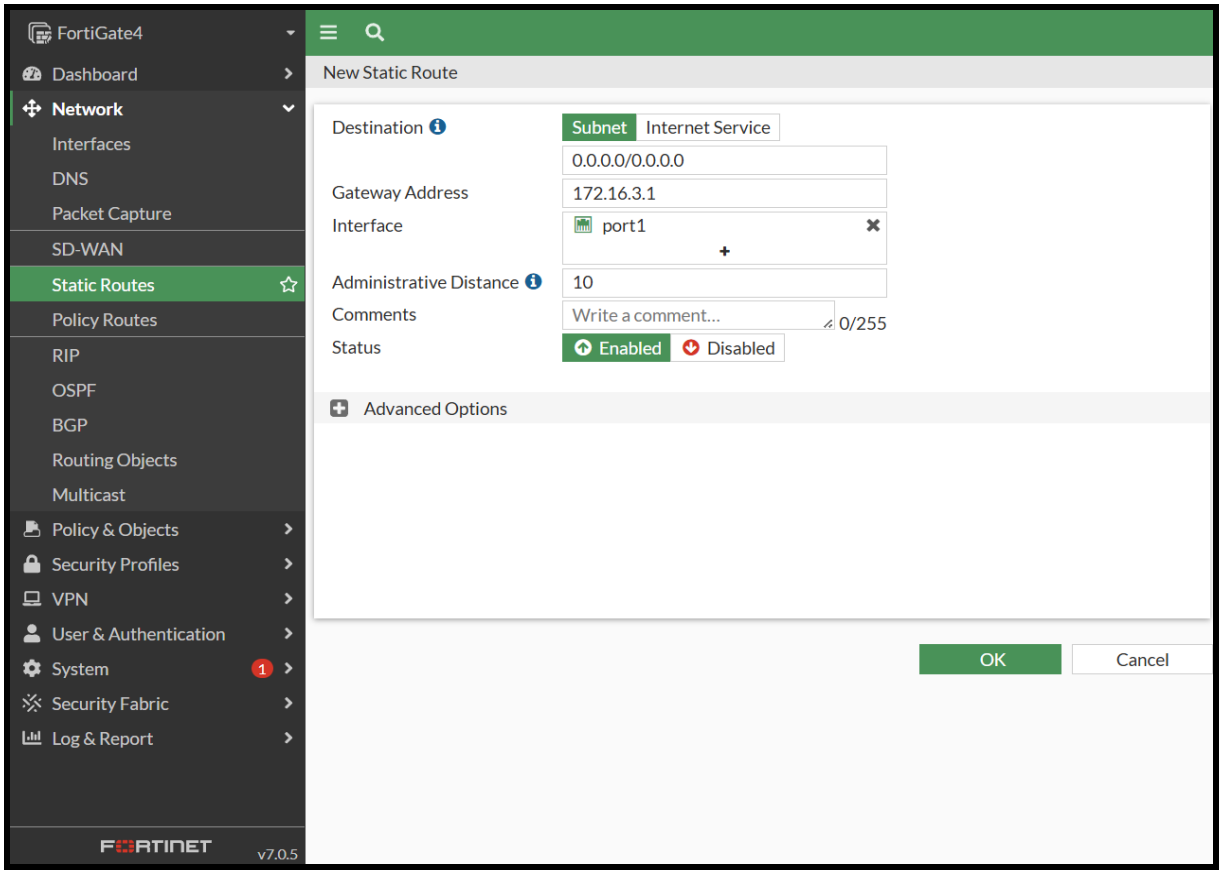


FIGURE 144 : FORTINET4_GATEWAY_CONFIGURATION

Annexe 13 — Règles de pare-feu et routes complémentaires sur pfSense

En complément des passerelles et routes statiques déjà présentées en section 12, deux règles de pare-feu ont été ajoutées sur pfSense afin d'autoriser explicitement le trafic entrant depuis les interfaces LAN3 et LAN4 vers l'ensemble des destinations (action Pass, protocole Any), assurant la continuité de la communication entre les deux zones du laboratoire.

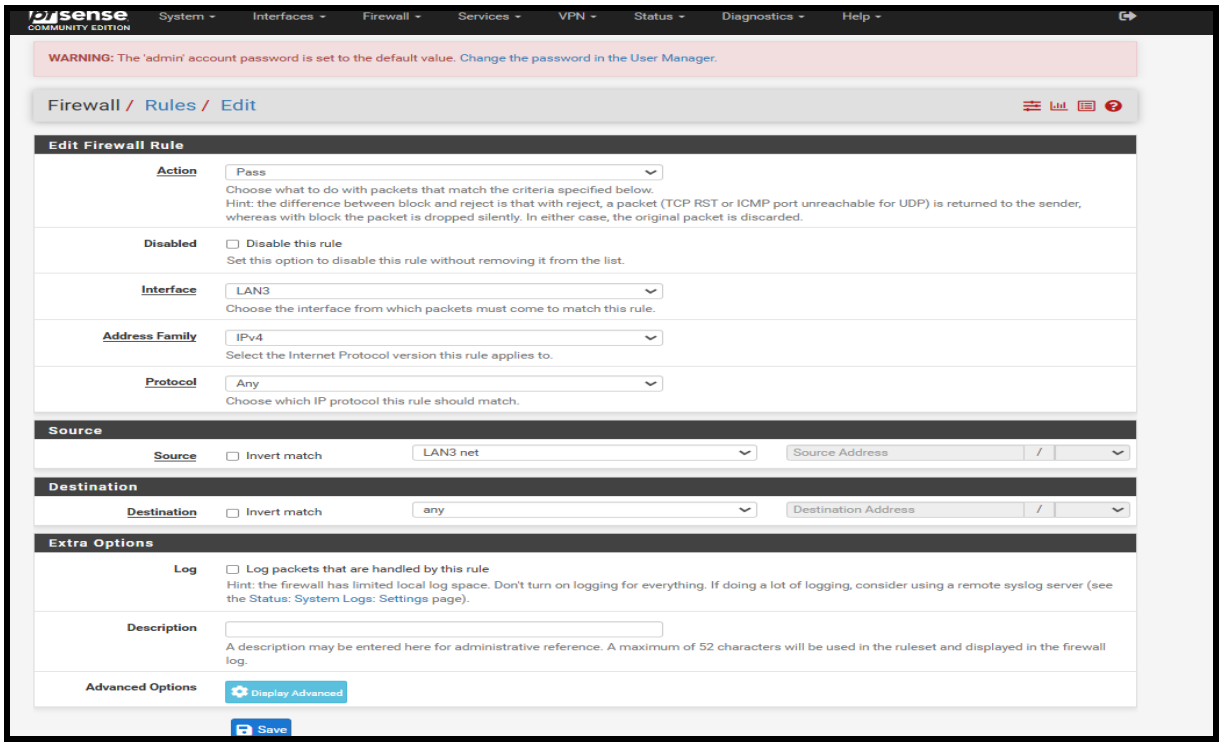


FIGURE 145 : PFSENSE_REGLE_LAN3_TO_ANY

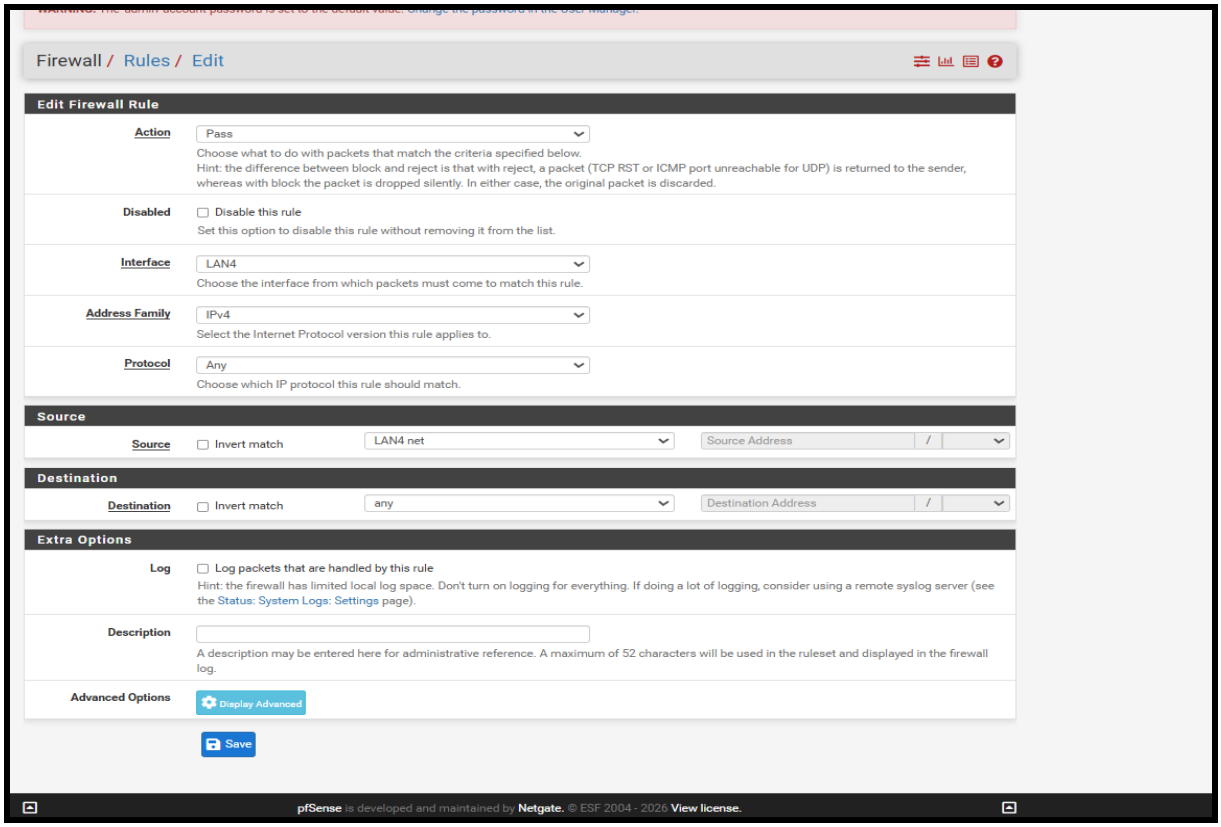


FIGURE 146 : PFSENSE_REGLE_LAN4_TO_ANY

Annexe 14 — Jonction des postes clients au domaine Active Directory

Plusieurs postes clients Windows 10, répartis sur différentes zones de la topologie (rattachés respectivement à Forticentre1 et à Fortigate3), ont été joints au domaine asecna.local via la fenêtre « Computer Name/Domain Changes », en utilisant les identifiants d'un compte disposant des droits nécessaires.

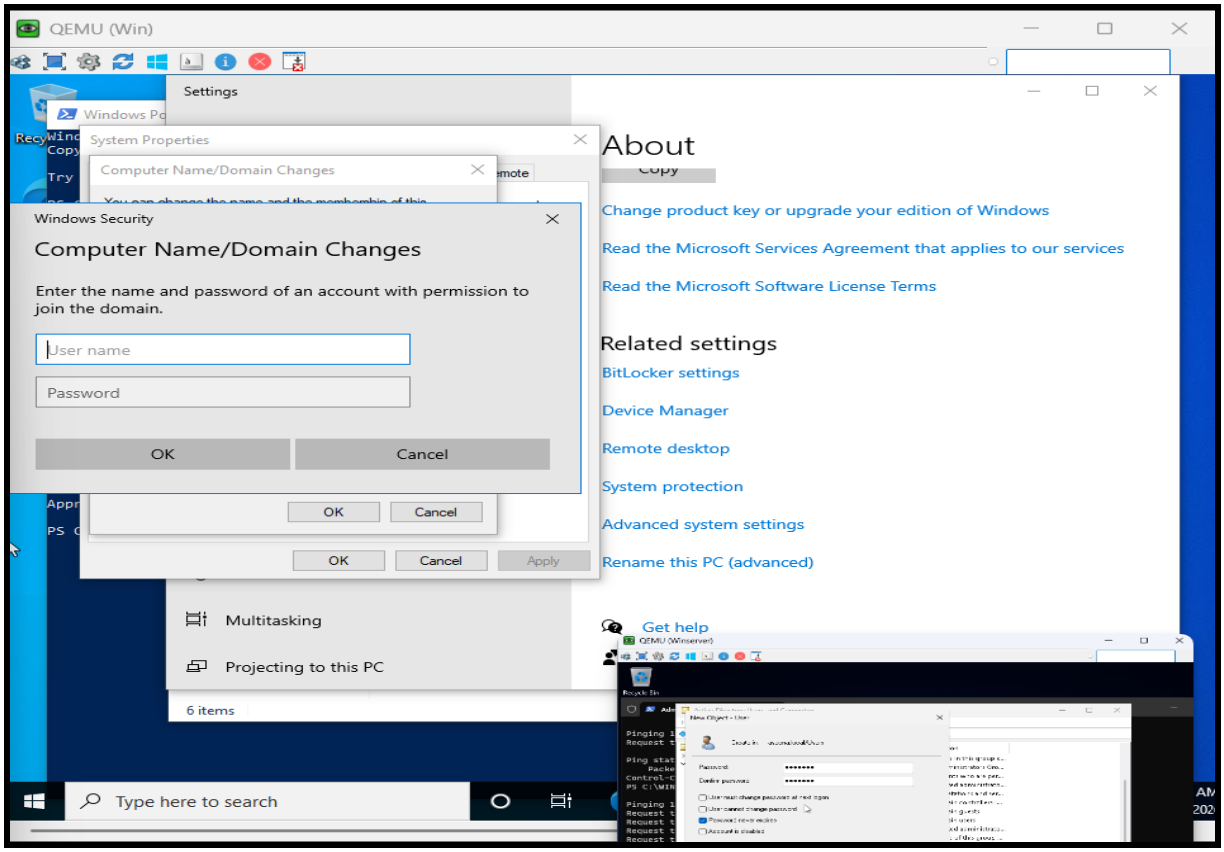


FIGURE 147 : JONCTION_DOMAINE_WIN10_FORTICENTRE

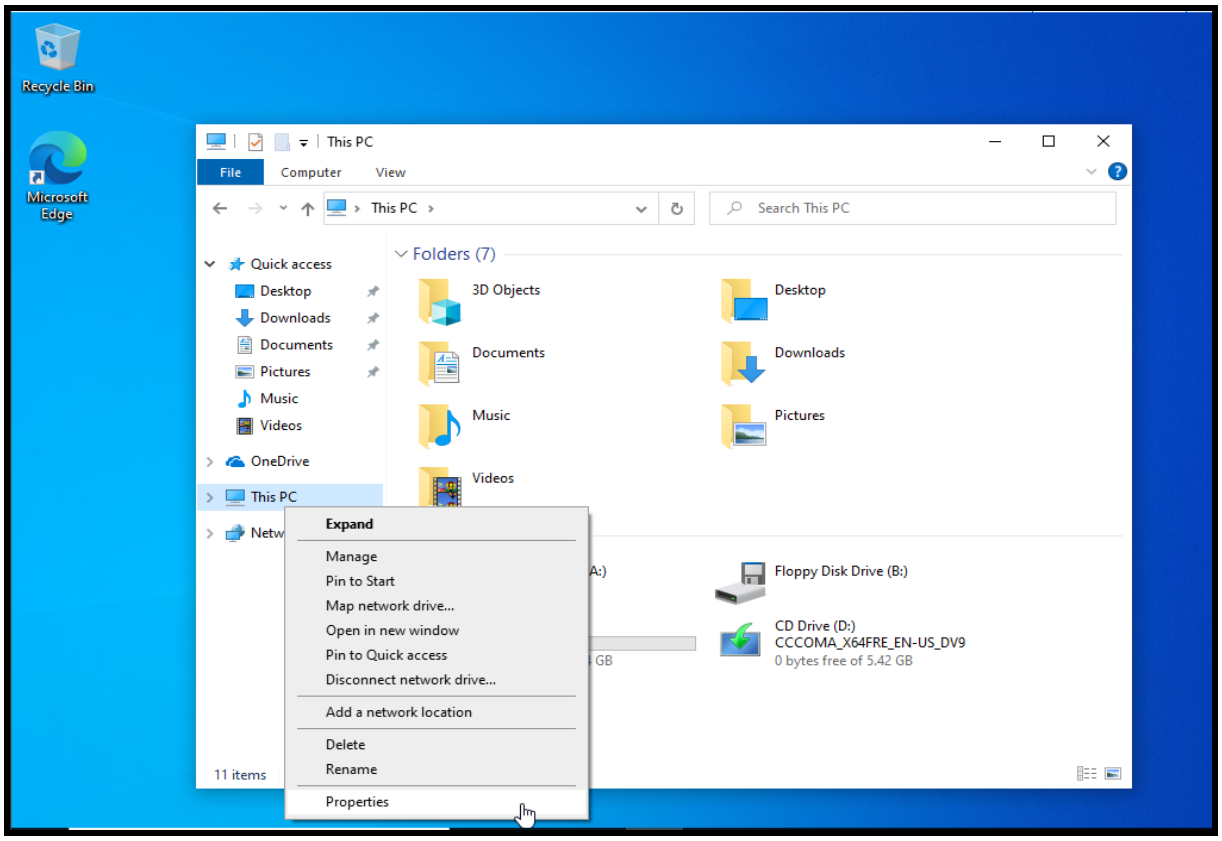


FIGURE 148 : JONCTION_DOMAINE_WIN10_FORTIGATE3

Pour le poste **WinClient2**, situé dans la zone distante, l'adressage IP a été configuré manuellement (172.16.11.11/24, passerelle 172.16.11.200), avec le serveur DNS pointant vers le contrôleur de domaine (192.168.5.210) accessible à travers le tunnel VPN IPsec inter-sites. La jonction au domaine a été réalisée avec succès en utilisant le compte secretaire, validée par un test de connectivité réussi vers la passerelle de la zone principale (192.168.5.200) à travers le tunnel.

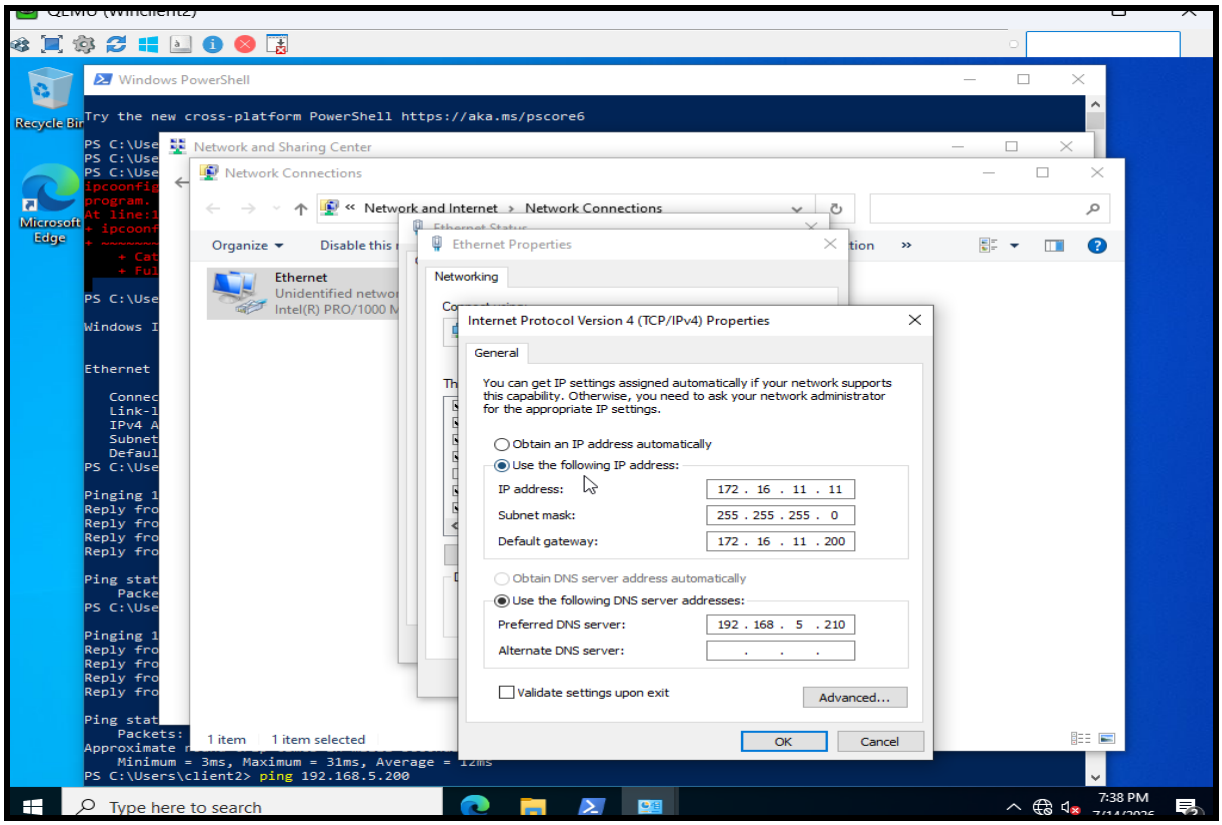


FIGURE 149 ; WINCLIENT2_CONFIGURATION_IP_DNS

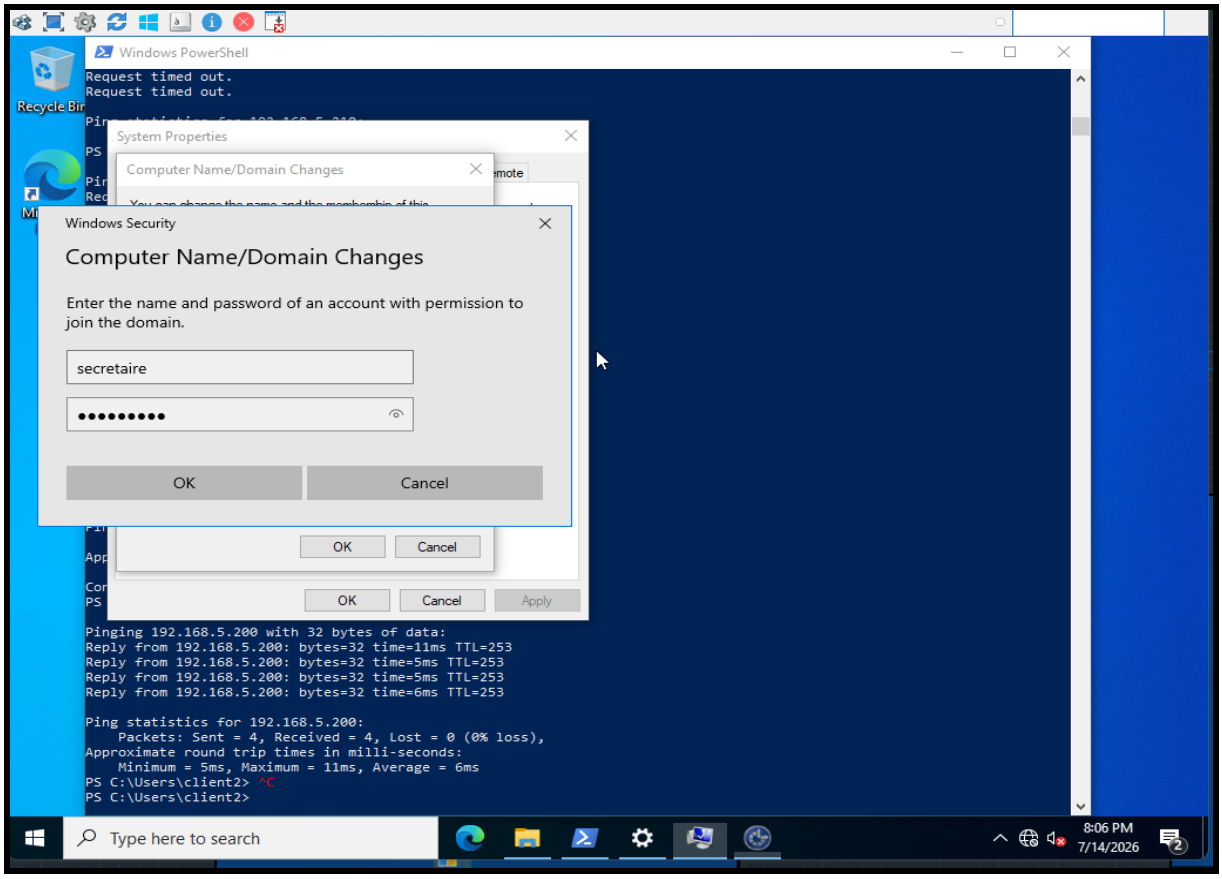


FIGURE 150 : WINCLIENT2_JONCTION_DOMAINE_REUSSIE

TABLES DES MATIERES

Contents

REMERCIMENTS : 4

AVANT-PROPOS : 5

SIGLES & ABRÉVIATIONS : 6

LISTE DE TABLEAUX : 7

1. TABLES DE FIGURES : 8

Résumé ; 13

Problématique: 14

INTRODUCTION GENERALE 1

PARTIE 1 : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE 2

CHAPITRE 1: INTRODUCTION A L'ASECNA 2

I : Presentation de l'ASECNA 2

II : Mission de l'ASECNA 3

III : Organisation de l'ASECNA 4

CHAPITRE 2: TACHES & MISSIONS REALISEE DURANT LE STAGE 6

I : Presentation des Taches 6

1. Déploiement de l'environnement de simulation : 6
2. Conception du plan d'adressage et de la segmentation réseau : 6
3. Configuration des équipements de sécurité et de routage : 6
4. Mise en place de l'annuaire Active Directory : 7
5. Diagnostic et validation de la connectivité inter-zones : 7

II : Méthodologie & Réalisations 8

1. Méthodologie de travail : 8
2. Architecture et topologie du réseau : 8
3. Zone gauche — Fortigate2 (zone 1) : 11
4. Zone gauche — Fortigate3 (zone 2) 13
5. Zone gauche — Commutateur haut et VLANs : 13
6. Zone gauche — Routeur central : 17
7. Zone gauche — Forticentre1 : 18
8. Zone gauche — Commutateur bas et réseau serveur : 23
9. Passerelle pfSense : 23
10. Zone droite — Forticentre2 : 27
11. Zone droite — vIOS-B et sous-zones Fortinet : 34
12. Déploiement de l'annuaire Active Directory 39

A. Installation du rôle AD DS 41

B. Promotion du serveur en contrôleur de domaine 43

C. Configuration post-promotion (DNS Manager) 46
D. Création de la structure organisationnelle et des comptes utilisateurs 47
13. Diagnostic et résolution des routes inter-zones 50
14. Mise en place d'un tunnel IPsec vers la zone distante : 53
15. Validation du tunnel IPsec site-à-site 59
16. Mise en place de la redondance de lien (ECMP et link-monitor) 61
17. Audit de sécurité du contrôleur de domaine Active Directory 64
Partie 2 : BILAN & IMPACT DU STAGE 72
CHAPITRE 1 : Compétences acquises 72
1. Virtualisation et conception d'infrastructures réseau 72
2. Administration et sécurisation de pare-feux FortiGate 72
3. Déploiement et sécurisation d'un annuaire Active Directory 72
4. Méthodologie de diagnostic réseau 72
5. Outils offensifs et sensibilisation à la sécurité 72
CHAPITRE 2 : Difficultés rencontrées & Solution 73
1. Réinitialisation intempestive des interfaces FortiGate après redémarrage 73
2. Instabilité de la plateforme de virtualisation 73
3. Instabilité asymétrique d'un lien redondant (ECMP) 73
4. Absence de politiques de pare-feu pour de nouveaux flux réseau 74
5. Exploitation d'une faille de sécurité sur la politique de mots de passe du domaine 74
CONCLUSION GENERALE 75
BIBLIOGRAPHIE / WEBOGRAPHIE 76
ANNEXES 78
Annexe 1 — Extrait de configuration du tunnel IPsec (Forticentre1) 78
Annexe 2 — Extrait de configuration link-monitor (Forticentre1) 78
Annexe 3 — Politique de mots de passe du domaine (avant / après correction) 78
Annexe 4 — Structure organisationnelle et comptes du domaine asecna.local 79
Annexe 5 — Déploiement détaillé du contrôleur de domaine Active Directory 79
A. Installation du rôle AD DS 79
B. Promotion du serveur en contrôleur de domaine 82
C. Configuration post-promotion (DNS Manager) 85
D. Création de la structure organisationnelle et des comptes utilisateurs 86
Annexe 6 — Configuration complète de Forticentre1 88
A. Interfaces réseau 88
B. Table de routage statique 88
Politiques de pare-feu 89
C. Configuration VPN IPsec (tunnel tun-vers-remote) 91
E. Configuration link-monitor (redondance ECMP) 91
F. Paramètres complémentaires 92

Annexe 7 — Commandes utilisées pour l'audit de sécurité depuis Kali Linux 92
Test de connectivité de base 92
ping 192.168.5.210 92
Reconnaissance réseau (scan de ports) 92
nmap 192.168.5.210 92
Création de la liste de mots de passe candidats 92
echo -e "password\n123456\nAzerty123\nSecretaire2024\nWelcome1" > wordlist.txt 92
cat wordlist.txt 92
Tentative avec Hydra (échec — incompatibilité avec le SMB signing de Windows Server 2025) 92
hydra -l secretaire -P wordlist.txt smb://192.168.5.210 92
Vérification de la disponibilité de netexec 92
netexec --version 92
Attaque en force brute avec netexec 92
netexec smb 192.168.5.210 -u secretaire -p wordlist.txt --timeout 30 92
Annexe 8 — Commandes CLI utilisées sur Forticentre1 93
Annexe 9 — Configuration des interfaces par zone (zone gauche) 94
Annexe 10 — Configuration des switches et VLAN 96
Annexe 11 — Ouverture des routes et politiques LAN-to-Internet (zone gauche) 97
Annexe 12 — Configuration détaillée de Forticentre2 et Fortinet4 (zone droite) 101
Annexe 13 — Règles de pare-feu et routes complémentaires sur pfSense 107
Annexe 14 — Jonction des postes clients au domaine Active Directory 108
TABLES DES MATIERES 112